Universidad Nacional de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Sociales

Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales

Segregación urbana multi-dominio en el aglomerado metropolitano del Gran Buenos Aires (Argentina)

Pablo Santiago Serrati

Directora

Dra. María Mercedes Di Virgilio

Noviembre 2025

Segregación urbana multi-dominio en el aglomerado metropolitano del Gran Buenos Aires (Argentina)

Palabras claves:

Segregación multi-dominio; Desigualdades urbanas y estratificación social; Segregación socio-económica; Segregación residencial; Segregación en los espacios de actividadSegregación educativa.

Resumen:

Enmarcada en el campo de los estudios urbanos, esta tesis doctoral analiza la segregación urbana en el Aglomerado Metropolitano del Gran Buenos Aires (AMBA) desde una perspectiva multi-dominio, entendiendo que las dinámicas de diferenciación social no se reducen exclusivamente al ámbito residencial, sino que se extienden y articulan con otros espacios de la vida cotidiana, como la educación y los espacios de actividad. El problema de investigación parte de la necesidad de superar las limitaciones de un enfoque de la segregación centrado exclusivamente en el dominio residencial, proponiendo entender cómo los diferentes dominios de la vida social se articulan configurando la segregación como un fenómeno complejo. En particular, la tesis analiza los dominios residencial, escolar y los espacios de actividades cotidianas. Partiendo de este planteo, el objetivo general de la tesis es indagar el modo en el que se articula la segregación en diferentes dominios de la vida social en el Aglomerado Metropolitano del Gran Buenos Aires (AMBA). Para ello la tesis se pregunta : ¿Cuál es el rol que juega el dominio residencial en la configuración de los patrones de segregación urbana? ¿De qué modo la segregación urbana se manifiesta en los diferentes dominios? ¿Estos dominios funcionan reforzando o disminuyendo la 'separación' (segregación) entre los grupos sociales? En otras palabras: ¿Existe un 'círculo vicioso' entre estos dominios de la segregación o, por el contrario, cada uno de estos dominios aporta elementos propios a la segregación urbana? A partir de este planteo general, los objetivos específicos son: (a) analizar los patrones de segregación urbana en los ámbitos residencial, educativo y de los espacios de actividades en el AMBA; (b) identificar el efecto de la homogamia educativa sobre la segregación del dominio residencial en el AMBA; (c) comprender cómo se articula la segregación socio-económica en los espacios de actividad y los espacios educativos de nivel medio con la segregación residencial de los residentes del AMBA. La propuesta teórica se posiciona en un espacio interdisciplinario que combina el campos de los estudios urbanos y la estratificación social. El trabajo destaca el hecho de que la desigualdad urbana cumple un rol central y autónomo como parte de los mecanismos de estratificación social y, como contracara, no puede analizarse por fuera de

las diferencias y estructuras sociales de la sociedad. Para ello se incorporan aportes weberianos, neoweberianos y bourdianos con el objeto de conceptualizar la segregación como dimensión espacial de la estratificación social. Metodológicamente, el trabajo propone un enfoque cuantitativo, enmarcado en el paradigma de la ciencia de datos sociales y espaciales. Como parte de esta propuesta, el trabajo articula datos censales, registros administrativos y encuestas de movilidad. Los resultados muestran que la segregación urbana en el AMBA no puede entenderse desde una mirada centrada en cada uno de los dominios de forma aislada. En este sentido, se discute la idea de 'círculo vicioso' de segregación, sosteniendo que en el caso analziado, cada uno de los dominio aporta mecanismos específicos a la configuración de la desigualdad urbana. En esta línea, la tesis sostine que la segregación urbana es el resultado de la superposición y articulación de los diferentes dominios de la vida social, en los cuales las elecciones de los hogares, las estrategias de movilidad y las desigualdades estructurales se conjugan. Así, se plantea que la reproducción multi-dominio de la segregación constituye un mecanismo complejo mediante el cual se configura y reproduce la desigualdad urbana en el AMBA.

Multi-domain urban segregation in the metropolitan agglomeration of Gran Buenos Aires (Argentina)

Keywords:

Multi-domain segregation; Urban inequalities and social stratification; Socio-economic segregation; Residential segregation; Activity spaces segregationEducational segregation.

Abstract:

Framed within the field of urban studies, this doctoral thesis analyzes urban segregation in the Greater Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA) from a multi-domain perspective, understanding that social differentiation dynamics are not exclusively reduced to the residential sphere but extend and articulate with other spaces of daily life, such as education and activity spaces. The research problem stems from the need to overcome the limitations of a segregation approach focused exclusively on the residential domain, proposing to understand how the different domains of social life articulate to configure segregation as a complex phenomenon. Specifically, the thesis analyzes the residential, school, and daily activity spaces domains. Based on this approach, the general objective of the thesis is to investigate the way in which segregation is articulated across different domains of social life in the Greater Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA). To this end, the thesis asks: What is the role played by the residential domain in shaping the patterns of urban segregation? In what way does urban segregation manifest itself in the different domains? Do these domains function by reinforcing or decreasing the 'separation' (segregation) between social groups? In other words: Is there a 'vicious cycle' between these domains of segregation, or, on the contrary, does each of these domains contribute its own elements to urban segregation? Based on this general approach, the specific objectives are: (a) to analyze the patterns of urban segregation in the residential, educational, and activity spaces domains in the AMBA; (b) to identify the effect of educational homogamy on the segregation of the residential domain in the AMBA; (c) to understand how socio-economic segregation in activity spaces and secondary level educational spaces articulates with the residential segregation of AMBA residents. The theoretical proposal is positioned in an interdisciplinary space that combines the fields of urban studies and social stratification. The study emphasises that urban inequality plays a central and independent role in social stratification mechanisms and, conversely, cannot be analysed in isolation from social differences and structures. To achieve this, Weberian, Neo-Weberian, and Bourdieusian contributions are incorporated with the aim of conceptualizing segregation as a spatial dimension of social stratification. Methodologically, the work

proposes a quantitative approach, framed within the paradigm of social and spatial data science. As part of this proposal, the work articulates census data, administrative records, and mobility surveys. The results show that urban segregation in the AMBA cannot be understood from a perspective focused on each of the domains in isolation. In this sense, the idea of a 'vicious cycle' of segregation is discussed, arguing that in the case analyzed, each of the domains contributes specific mechanisms to the configuration of urban inequality. Along these lines, the thesis maintains that urban segregation is the result of the superposition and articulation of the different domains of social life, in which household choices, mobility strategies, and structural inequalities are combined. Thus, it is proposed that the multi-domain reproduction of segregation constitutes a complex mechanism through which urban inequality is configured and reproduced in the AMBA.

Índice general

Algunas palabras iniciales **XI**
Sobre los alcances de esta tesis XI
Agradecimientos XII

1. Introducción **1**
1.1. El problema de la segregación urbana en los estudios urbanos 1
1.2. Objetivos, preguntas e hipótesis 3
1.3. Estructura de la tesis 4

I. Aspectos generales **7**

2. La segregación urbana como un problema multi-dominio **9**
2.1. Diversidad, mixtura y división social del espacio: la segregación como dimensión espacial de la estratificación social 10
2.2. Aportes teóricos en el estudio de la segregación urbana: una breve historia 16
2.3. Desde el dominio residencial a la incorporación de las movilidades y los espacios de actividad 30
2.4. El enfoque multi-dominio de la segregación 32

3. Los métodos de medición de la segregación y esquema de análisis **35**
3.1. El desafío de 'medir' la segregación 36
3.2. Propuesta de perspectiva geométrica para la medición de la segregación 43
3.3. Esquema de análisis: La medición de la segregación multi-dominio . 45
3.4. Presentación del caso: la estructura de la desigualdad en el AMBA . . 50

II. Análisis **57**

4. La segregación en el dominio residencial **59**
4.1. Los estudios sobre segregación residencial en el AMBA 59

4.2. La estructura y patrones de la segregación en el dominio residencial en el AMBA 62
4.3. Patrones de segregación y dinámicas poblacionales 71

5. El efecto de la homogamia conyugal sobre la segregación en el dominio residencial 75
5.1. La relación entre segregación en el dominio residencial y homogamia 75
5.2. Metodología de análisis para analizar la homogamia y la segregación residencial 78
5.3. La relación entre selección de pareja y segregación en el dominio residencial 81
5.4. La homogamia como 'resguardo' al contacto 91

6. Las movilidades y los espacios de actividad 93
6.1. El efecto de las movilidades en la segregación urbana 94
6.2. Presentación de la metodología de análisis 97
6.3. La movilidad cotidiana en el AMBA y sus efectos en la segregación . . 103
6.4. Espacios de actividad y segregación multi-dominio 117

7. La escuela como espacio de diferenciación 121
7.1. La segregación en el dominio residencial y en el ámbito educativo . . 123
7.2. La construcción de un modelo de asignación: método y datos utilizados 126
7.3. Comparación de la segregación en el dominio residencial y escolar . . 129
7.4. El dominio escolar como mecanismo específico de la segregación urbana 139

III. Conclusiones 141

¿La segregación como un todo? 143

IV. Anexos 151

A. Índices de segregación residencial 153

B. Relación matemática entre inercia y segregación local (Índice de Información mutua) 155

C. Cálculo de la probabilidad de homogamia por unidad espacial 159

D. Relación entre proporción de personas y probabilidad de homogamia según hipótesis nula **163**

E. Listado y descripción de variables utilizadas en el análisis de viajes **165**

F. Gráfcos complementarios al análisis sobre la Matriz de Indicadores Múltiples **169**

G. Descripción paso-a-paso del modelo de asignación **173**
Paso 1. Definir la cantidad de población demandante y el perfil socioeconómico de cada espacio residencial 173
Paso 2. Definir la capacidad educativa de cada escuela 173
Paso 3. Definir la matriz de distancias entre unidades espaciales y escuelas 174
Paso 4. Construcción de la Matriz de Asignación (programación lineal entera) 174
Paso 5. Construcción del perfil de población de cada escuela 176

H. Índices de segregación escolar (modelo y real) **177**

Referencias bibliográficas **179**

Índice de figuras

3.1. Área Metropolitana de Buenos Aires, con divisiones administrativas de segundo y tercer nivel y red de ferrocarriles. 51
3.2. Entornos urbanos en el AMGBA. Elaboración propia en base a Marcos (2021; 2022). 55

4.1. Segregación local en el AMBA (Índice de Información Mutua). Se destacan con recuadros y los detalles las zonas profundizadas en el análisis. 66
4.2. Visualización del Índice de Información Mutua (izquierda) y la composición de las unidades (derecha), sober el plano factorial 67
4.3. Dirección de la segregación local en el AMBA. Se destacan con recuadros y los detalles las zonas profundizadas en el análisis. 68

5.1. Esquema explicativo del cálculo de probabilidad de homogamia . . . 79
5.2. Densidad de la probabilidad de homogamia de los radios según nivel educativo y Entorno urbano 86
5.3. Probabilidad de homogamia según nivel educativo 87
5.4. Relación entre la proporción de personas residentes y la probabilidad de homogamia según nivel educativo 90
5.5. Probabilidad de homogamia no explicada según composición (análisis de correspondencia) 91

6.1. Esquema simplificado de la Matriz de Indicadores Múltiples para viajes ENMODO2018. 100
6.2. Esquema de representación de viajes ENMODO2018 como grafo bipartito dirigido y ponderado. 102
6.3. Descripción de actividades y entorno urbano donde se realizan las actividades durante el transcurso del día. Ponderado por tiempo de duración de las actividades. 104
6.4. Descripción de entorno urbano donde se realizan las actividades durante el transcurso del día diferenciado por nivel educativo del hogar. Ponderado por tiempo de duración de las actividades. 105
6.5. Tiempo total en el lugar destino, normalizado por superficie (escala logarítmica) 107

6.6. Porcentaje de minutos en el lugar de destino según nivel educativo del hogar. Para cada uno de los grupos educativos se utiliza como valor intermedio de la escala divergente el promedio de minutos utilizados en el total del AMBA. Se muestran sólo unidades espaciales en las cuales hay al menos 4 viajes de personas de la muestra. 108

6.7. Índice de Información Mutua (M) de actividades en función de la hora del día (izquierda) y diferencia entre segregación residencial y segregación de actividades, destacando el componente correspondiente a la diferencia estructural de segregación (derecha) 112

6.8. Índice de Aislamiento normalizado (ETA2) de actividades de cada uno de los grupos educatvos en función de la hora del día (izquierda); e índice de co-presencia/interacción normalizado entre grupos (xPy*) de actividades en función de la hora del día (derecha) 112

6.9. Primeras dos dimensiones del Análisis de Correspondencias Múltiples sobre la matriz de indicadores múltiples construida con los viajes de la ENMODO2018. Los porcentajes de varianza explicada fueron corregidos a partir del método propuesto por Greenacre (2008). . . . 115

6.10. Densidad de viajes según nivel educativo del hogar proyectado sobre las primeras dos dimensiones del resultado del Análisis de Correspondencias Múltiples. 117

7.1. Esquema simplificado del modelo de asignación 128

7.2. Distribución de escuelas (arriba) y densidad de escuelas, método kernel adaptativo (abajo) 131

7.3. Distancia promedio de cada radio a las 3 escuelas más cercanas . . . 132

7.4. Resultados del modelo de asignación. Porcentaje de alumnos no asignados (izquierda) y distancia promedio recorrida (derecha) 136

7.5. Relación entre la segregación real y la estimada de cada escuela . . . 138

7.6. Esquema de los determinantes de cada uno de los dominios en la configuración de la segregación urbana en el AMBA 146

B.1. Comparación de distancia χ^2 y segregación local (L_u), tomando como referencia segregación residencial de los radios censales en el AMBA . 157

C.1. Relaciones entre P'(Ha|a) y P"(H|A) 161

D.1. Relación entre Proporción de personas y probabilidad de homogamia (P'(Ha|a)) bajo H0 164

F.1. Varianza explicada por las primeras diez dimensiones del análisis. Los porcentajes fueron corregidos a partir del método propuesto por Greenacre (2008). 169
F.2. Correlación entre variables y ejes de análisis (ETA2) 170
F.3. Proyección independiente de variables sobre composición residencial y composición de destino 170
F.4. Proyección independiente de variables de segregación. Variables de segregación residencial en origen y destino, diferencia entre segregación residencial de origeny destino y segregación de actividades ponderado por tiempo de actividad 171
F.5. Proyección independiente de variables referidas a la cantidad de viajes y minutos recibidos por los destinos 171
F.6. Proyección independiente de variables referidas a la ubicación de la residencia (arriba) y del lugar de destino (abajo) 172
F.7. Proyección independiente de características adscriptas (arriba) y los viajes (abajo) 172

Índice de Tablas

4.1. Segregación residencial explicada por diferencias dentro/entre diferentes niveles de análisis (Jurisdicciones, Departamentos y Entornos urbanos) . . . 64
4.2. Segregación residencial explicada por cada nivel educativo . . . 64
4.3. Descripción de las principales características de los patrones de segregación . . . 72

5.1. Indicadores de homogamia educativa según jurisdicción . . . 83
5.2. Porcentaje de unidades espaciales con probabilidad de homogamia significativamente diferente de H0 . . . 88

6.1. Porcentaje de destino de los viajes en función del tipo de entorno urbano del destino y el motivo de la actividad de destino (ponderado por minutos totales permanecidos) . . . 106
6.2. Diferencia promedio de los segregación residencial entre lugar de residencia y el lugar de destino diferenciando por nivel educativo del hogar de la persona. . . . 109
6.3. Descomposición de la diferencia entre la segregación residencial y la segregación de destinos . . . 111

7.1. Descripción del modelo de asignación . . . 135
7.2. Descomposición de la diferencia de segregación (Índice de Información Mutua) . . . 136

A.1. Índices de segregación residencial . . . 153
A.2. Descripción de Entornos urbano . . . 154

E.1. Variables usadas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) 165

H.1. Indicadores de segregación escolar según valores observados y modelado 177

Algunas palabras iniciales

Sobre los alcances de esta tesis

Esta tesis doctoral se centra en el análisis de la segregación urbana en el Aglomerado Metropolitano del Gran Buenos Aires (AMBA) desde una *perspectiva multi-dominio*, entendiendo que las dinámicas de diferenciación social no se reducen exclusivamente al ámbito residencial, sino que se extienden y articulan con otros espacios de la vida cotidiana, como la educación, las movilidades urbanas y los espacios de actividad. El problema de investigación parte de la necesidad de superar las limitaciones de un enfoque de la segregación centrado únicamente en el espacio residencial, para lo cual propone analizar cómo se configura la segregación urbana como resultado de la articulación entre el dominio residencial, educativo y los espacios de actividad.

El interés por abordar la problemática de la segregación desde un enfoque multi-dominio no es meramente teórico. Por el contrario, se enraíza en la necesidad de generar conocimiento para la intervención pública. Se ha destacado repetidas veces la desigualdad territorial de las ciudades latinoamericanas, la cual toma especial relevancia a partir de los procesos acelerados de desarrollo y urbanización ocurridos durante el siglo XX. Estos procesos han dado como resultado 'bolsones de pobreza' y una separación marcada del espacio urbano latinoamericano. Las políticas neoliberales y globalizantes han profundizado estas desigualdades, promoviendo la consolidación crónica de estos espacios de marginalidad y el crecimiento de enclaves de élite en las periferias. Si bien estos procesos han sido estudiados y resaltados como problemas sociales de interés público, ha habido menos atención sobre cómo estas separaciones del espacio residencial se materializan y articulan con usos diferenciales del espacio, mediante las prácticas de movilidad y la configuración de espacios de actividad diferenciados espacialmente.

Nuestro estudio muestra que la segregación *se vive* en el barrio, *se consolida* en los espacios de actividad y *se reproduce* en el espacio educativo. Por ello, la necesidad de estudiar la segregación multi-dominio en el AMBA surge de la convicción de que entender detalladamente la compleja *geometría de la exclusión espacial* es una herramienta central para abordar las desigualdades urbanas. En relación a esto, nuestro estudio intenta

abordar de forma explícita cómo esta *división del espacio urbano* se relaciona con los mecanismos de estratificación social y reproducción de las estructuras sociales. En este sentido, el trabajo destaca el hecho de que la desigualdad urbana cumple un rol central y autónomo como parte de los mecanismos de estratificación social y, como contracara, no puede analizarse por fuera de las diferencias y estructuras sociales. Nuestros resultados destacan el hecho de que para abordar el problema de la *segregación urbana* (y de la separación de los espacios urbanos), es necesario la articulación de las políticas urbanas con las políticas sociales y educativas, con el objeto de romper los mecanismos por los cuales se refuerzan y articulan estas divisiones del espacio.

Esta tesis busca también ser un aporte en el campo de las *ciencia de datos sociales y espaciales*. Este campo emergente busca aprovechar nuevas fuentes de datos y técnicas de análisis para abordar problemas sociales complejos. Un aspecto central de esta propuesta es la posibilidad de garantizar la *reproductibilidad* y *replicabilidad* de los análisis, lo cual promueve la perspectiva de la *ciencia abierta*. En este sentido, es parte indisoluble de esta tesis el repositorio Github (https://github.com/estedeahora/PhD/), donde pueden encontrarse los datos (o la forma de descargarlos), el código utilizado en la preparación y el análisis de los datos, así como el propio contenido del manuscrito.

Agradecimientos

Quiero agradecerle especialmente a mi directora Mercedes Di Virgilio, quien me apoyó y compartió su experiencia durante este proceso, siendo fundamental para la realización de la tesis. Además, agradezco a mis colegas del *Área de Estudios Urbanos* del IIGG (FSOC-UBA), con quienes transitamos diferentes proyectos. En particular a mis compañeras de la revista *QUID16* con las que trabajamos muchas horas juntos y recibí valiosos consejos para pensar este proceso. También a los docentes de los seminarios realizados en el marco de esta formación, quienes aportaron enormemete a este trabajo con las devoluciones hechas a los trabajos finales de esos seminarios, los cuales sirvieron como insumo para los análisis finales de la tesis.

Quiero agradecer también a mis amigos, con quienes encontré el (necesario) espacio para olvidarme de la tesis y compartir buenos momentos. A mi mamá Julia y mi papá Santiago y toda mi familia, quienes siempre me apoyaron, brindando su cariño y acompañamiento. Por último, agradecerle a Almendra, quien es posiblemente la persona más importante en mi vida, ese brotecito que nació casi en paralelo con esta tesis y que con sus cosquillas y sonrisas me ayudó a pensar siempre en lo que es lo esencial de la vida.

Capítulo 1

Introducción

1.1. El problema de la segregación urbana en los estudios urbanos

El análisis de la segregación es un tema clásico dentro del campo de la sociología urbana y los estudios de estratificación. A nivel individual la conformación de espacios diferenciados de contacto entre los grupos sociales maximiza las probabilidades de sociabilización e intercambio con los 'otros similares', a la par que limita las posibilidades de exposición entre personas de diferentes grupos sociales. Como consecuencia la segregación refuerza el aislamiento (tanto 'positivo' como 'negativo') de los grupos sociales. Pensado desde una mirada global, el fenómeno de la segregación genera condiciones diferenciales para el acceso a los recursos y promueve el 'cierre social'.

Los estudios sobre la segregación han sido un tópico fundante de la *sociología urbana* (Bell, 1954; Duncan y Duncan, 1955a, 1955b). En su origen, estos trabajos se focalizaron en el estudio del fenómeno en el dominio residencial / barrial (Massey y Denton, 1988; Musterd, 2020b; Tammaru et al., 2021). La centralidad del espacio de residencia en los estudios de segregación se justifica por la importancia que la residencia tiene como eje articulador en las actividades cotidianas. A su vez, en la medida que existe una desigual distribución (en calidad y cantidad) de los recursos urbanos, la segregación residencial supone, indirectamente, un acceso desigual a estos recursos para los grupos segregados, configurando una 'geografía de las oportunidades' [*geographies of opportunities*] (Kaztman, 1999; W. J. Wilson, 1987) y define una 'geografía del bienestar' (Di Virgilio y Serrati, 2023).

Con el tiempo el análisis de la segregación fue incorponrado otros dominios de la vida social, como el laboral, el escolar, los espacios de actividad, las redes sociales virtuales, entre otros. En relación a esto, diferentes trabajos señalaron las limitaciones de un enfoque de segregación que sólo considere el dominio residencial, dando lugar a un estudio de la segregación en los *espacios de actividad* (Horton y Reynolds, 1971) o espacios de vida (Courgeau, 1988). En la medida que esta capacidad para conectar espacios es

desigual entre los grupos y personas, el concepto de 'capital de movilidad' (Centner, 2008; Delaunay et al., 2013; Kaufmann et al., 2004; Kellerman, 2012; Lévy, 1994) permite entender la apropiación del espacio como un elemento estratificante (Rérat, 2018), que genera diferentes posibilidades de encuentros con personas de otros grupos y, por lo tanto, refuerza la segregación entre estos grupos (Wong y Shaw, 2011).

En paralelo, la adopción del concepto de segregación en el contexto latinoamericano, supuso un giro desde la mirada en las diferencias raciales/étnicas (predominante en los países europeos y en Estados Unidos) hacia las desigualdades socioeconómicas (Duhau, 2013; Groisman, 2010; Ward, 2012). La presencia y extensión de los 'bolsones de pobreza', llevó a indagar cómo la segregación residencial se retroalimenta con la segmentación del mercado laboral y educativo, potenciando el aislamiento de los 'pobres urbanos' (Kaztman, 2001). En este contexto, desde un enfoque predominantemente cualitativo, algunos trabajos indagaron cómo la segregación residencial de los habitantes de barrios 'marginales' se vincula al aislamiento en otros dominios y, en particular, con las prácticas de movilidad de estos habitantes (ver, por ejemplo Carman et al., 2013; Di Virgilio y Perelman, 2014a; Mera, 2014; Segura, 2006; Soldano et al., 2017)

Retomando estos antecedentes, en tanto el interés principal de los estudios de segregación viene dado por la integración y la interacción entre los grupos sociales, es necesario considerar el problema de la segregación desde una perspectiva que supere el análisis acotado al dominio residencial. Siguiendo la propuesta de Schnell y Yoav (2001), trabajos recientes han señalado que la *segregación urbana* debe incorporar al análisis las 'actividades cotidianas, las redes interpersonales y la movilidad en el contexto de procesos sociales y político-económicos más amplios' (Wissink et al., 2016, p. 126). En continuidad con estas propuestas, recientemente se propuso pensar la segregación urbana como un fenómeno que se desarrolla simultáneamente en múltiples dominios [*multi-domain*] de la vida social (Boterman y Musterd, 2016; Van Ham y Tammaru, 2016), conjugando componentes fijos ligados a la residencia y móviles (Di Virgilio y Perelman, 2014a).

El concepto de *segregación multi-dominio* permite pensar de forma integrada cómo los dominios de la vida social interactúan articuladamente, fortaleciendo (o debilitando) el contacto de los grupos. Una de las potencialidades de este abordaje es que permite poner en juego las diferentes escalas espaciales en las que se desenvuelve este fenómeno (vivienda, barrial y urbana/metropolitana), así como la temporalidad mediante la que se configura. A su vez pone de manifiesto que, si bien resulta válido señalar a la residencia como eje articulador de la segregación, puede ser insuficiente para entender cómo se genera la segregación urbana.

Por otra parte, el modo en que estos dominios se articulan es poco explorada hasta el momento -especialmente desde un enfoque cuantitativo. La identificación de cierta

interdependencia y retroalimentación entre dominios (Atkinson y Flint, 2004; Schnell y Yoav, 2001; Wang et al., 2012) ha llevado a que algunos autores planteen la existencia de 'círculos viciosos' (Van Ham et al., 2018) y de una 'reproducción multi-dominio' de la segregación (Boterman y Musterd, 2016). Otros estudios muestran que no necesariamente en todos los dominios la segregación actúa en la misma dirección, de manera que cada uno de estos dominios aporta diferentes elementos al fenómeno global (Boterman et al., 2019; Boterman y Musterd, 2016; Serrati, 2023a).

1.2. Objetivos, preguntas e hipótesis

En este marco, el objetivo de la tesis es *indagar el modo en el que se articula la segregación en diferentes dominios de la vida social en el Aglomerado Metropolitano del Gran Buenos Aires (AMBA)*. En concreto, nos interesa indagar cómo la segregación se articula en el dominio residencial, el espacio escolar y los espacios de actividad. Para ello nos preguntamos: ¿Cuál es el papel que juega el dominio residencial en la configuración de los patrones de segregación urbana? ¿De qué modo la segregación urbana se manifiesta en los diferentes dominios (residencial, educación y movilidades)? ¿Estos dominios funcionan reforzando o disminuyendo la 'separación' (segregación) entre los grupos sociales? En otras palabras: ¿Existe un 'círculo vicioso' entre estos dominios de la segregación o, por el contrario, cada uno de estos dominios aporta elementos propios a la segregación urbana?

A partir de este planteo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- analizar los patrones de segregación urbana en los ámbitos residencial, educativo y de los espacios de actividades en el AMBA;
- identificar el efecto de la homogamia educativa sobre la segregación del dominio residencial en el AMBA;
- comprender cómo se articula la segregación socio-económica en los espacios de actividad y los espacios educativos de nivel medio con la segregación residencial de los residentes del AMBA.

Enmarcado en este objetivos y preguntas de investigación, nuestra *hipótesis* es que no necesariamente todos los dominios actúan en la misma 'dirección', por lo cual no es posible reducir este problema al concepto de 'círculo vicioso' de la segregación. Por el contrario, el *estudio multi-dominio de la segregación* debe enfocarse en entender y estudiar el aporte de cada dominio a la configuración de la segregación como un todo. De esta manera, la *segregación urbana* es el resultado de las formas en que se articulan la diferenciación generada en cada uno de los dominios de la vida social, las

cuales se articulan de modo superpuesto en los diferentes dominios y escalas de la vida urbana.

Este trabajo de tesis se enmarca como una continuidad de la tesis de Maestría (MGAIE-UNTREF) titulada 'El territorio en la escuela. Pensando la articulación entre desigualdades educativas y territoriales en la ciudad de Buenos Aires, Argentina' (Serrati, 2022).[1] En relación con el tema del presente proyecto, en la tesis de maestría utilicé el concepto de *Reproducción de la Segregación Multi-Dominio* para indagar en qué medida la segregación residencial permitía explicar la segregación educativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de este trabajo afirmamos que, en un ámbito de baja segregación residencial como el que se observa en la ciudad, la escuela funciona como un mecanismo de separación entre los grupos sociales. En este sentido, la escuela constituye un ámbito privilegiado para entender cómo los sectores sociales evitan el contacto con otros sectores, a pesar de compartir un ámbito residencial diverso. En concreto, nuestros resultados avalan la idea de que la segregación urbana multi-dominio permite entender el proceso mediante el cual las elecciones escolares se configuran como prácticas de segregación que complementan la segregación residencial.

Retomando estos hallazgos, el presente trabajo recupera el concepto de reproducción de la segregación multi-dominio, incorporando nuevos dominios de análisis. A su vez, al igual que en este trabajo utilizamos una combinación de fuentes secundarias (muchas provenientes de registros administrativos) y secundarias, con el objeto de recuperar una mirada macro- y micro- espacial. Por su parte, el ámbito de indagación se extiende al conjunto del Aglomerado Metropolitano Gran Buenos Aires, entendiendo que este actúa como una unidad en términos urbanos y sociológicos. Para abordar la articulación de dominios la estrategia principal de análisis consiste en comparar la situación en el dominio residencial con los otros dominios.

El presente trabajo de tesis propone ser un *aporte* en al menos tres aspectos. En primer lugar, busca cubrir una vacancia respecto a la falta de trabajos que aborden desde un enfoque cuantitativo el problema de la segregación en múltiples dominios de la vida social en el conjunto del AMBA. Si bien existen trabajos que abordan esta articulación desde un enfoque cualitativo, no existen trabajos que analicen este problema desde una perspectiva cuantitativa y considerando el conjunto del AMBA. En segundo lugar, a partir del análisis del caso del AMBA, el trabajo propone debatir sobre las potencialidades de un enfoque multi-dominio de la segregación. Específicamente, discutimos sobre la pertinencia de entender la relación entre dominios como un 'círculo vicioso' (Tammaru et al., 2021; Van Ham et al., 2018), proponiendo alternativamente un enfoque que enfatiza la complejidad de esta interacción. En tercer lugar, el trabajo hace un uso novedoso de diferentes técnicas de análisis cuantitativas con el fin de proponer

[1] La tesis está disponible en https://github.com/estedeahora/MGAIE_Territorio-en-la-escuela

una articulación de fuentes de datos y el análisis simultaneo de múltiples dominios de la vida social.

1.3. Estructura de la tesis

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el presente trabajo de tesis se estructura de la siguiente manera. Luego, de este capítulo introductorio, en el Capítulo 2 presentamos un recorrido por la literatura sobre la segregación urbana, destacando los aportes de los estudios multi-dominio. En el Capítulo 3 recorremos la literatura dedicada a las diferentes formas de medir la segregación, proponiendo algunos aportes metodológicos, así como describiendo el esquema de análisis y los datos utilizados en la tesis. En el Capítulo 4 analizamos la segregación residencial en el AMBA, que nos permitirá una primera aproximación al problema de la segregación urbana. En el Capítulo 5 complementamos este análisis con el estudio de la homogamia residencial, indagando en qué medida la segregación residencial se ve reforzada por la homogamia. En el Capítulo 6 analizamos la segregación en los espacios de actividad, prestando atención a cómo las movilidades urbanas contribuyen a la segregación urbana. En el Capítulo 7 estudiamos la segregación en el ámbito educativo, analizando en qué medida esta permite entender la segregación urbana. Por último, presentamos un apartado con las Conclusiones y reflexiones finales de la tesis en la que resumimos los principales hallazgos, planteando los aportes, limitaciones y posibles continuidades del trabajo en futuras investigaciones.

Parte I

Aspectos generales

Capítulo 2

La segregación urbana como un problema multi-dominio

En este capítulo proponemos un recorrido por los elementos teóricos que sostienen la propuesta de la tesis. En el primer apartado analizamos el concepto de segregación espacial a la luz del lugar de confluencia entre los *estudios urbanos* y los *estudios de estratificación social*. Luego de un repaso por el concepto de mixtura social y división social del espacio, proponemos una lectura del concepto de segregación, integrando las concepciones weberianas y neoweberianas de la estratificación social, así como la perspectiva bourdiana de espacio social. Por último, sostenemos que la segregación puede entenderse como la dimensión espacial de la estratificación social. En el segundo apartado realizamos un repaso del origen del concepto de segregación en el ámbito de los estudios urbanos, recuperando los textos clásicos, así como su desarrollo posterior de la sociología urbana. A partir de esta lectura, en el tercer apartado proponemos una discusión sobre la importancia de extender el análisis de la segregación más allá del ámbito residencial. Aquí se destaca la importancia de incorporar otros dominios de la vida social, discutiendo los límites de una perspectiva de que se centre únicamente en el dominio residencial. Por último, en el cuarto apartado, se presentan los aportes teóricos que dan sustento al *enfoque multi-dominio de la segregación* utilizado en esta tesis. En particular, se examina el modo de entender la interrelación entre los diferentes dominios de la segregación y cómo esta interrelación puede dar lugar a un 'círculo vicioso' o a la 'reproducción multi-dominio' de la segregación.

2.1. Diversidad, mixtura y división social del espacio: la segregación como dimensión espacial de la estratificación social

La *segregación social* refiere al fenómeno por el cual los grupos sociales hacen un *uso selectivo y una apropiación diferenciada del espacio.* Desde los precursores trabajos de Engels (1969), diferentes autores han puesto de manifiesto cómo el espacio de las ciudades es ocupado desigualmente por las clases/grupos sociales, poniendo de manifiesto que el espacio constituye una dimensión de la diferencia entre estos grupos. Como resultado, la segregación da lugar a una *división social del espacio* (Duhau, 2013), que ha sido ampliamente estudiada en la tradición sociológica, constituyendo uno de los puntos centrales de la confluencia entre la tradición de la *sociología de las clases sociales* y los *estudios urbanos* (Di Virgilio y Heredia, 2011).

Si bien algunos estudios destacan aspectos positivos de la segregación,[2] la mayoría de los trabajos toman una perspectiva crítica sobre este fenómeno. Uno de los problemas centrales destacados por la literatura es el de la 'integración social'. En particular, la integración étnica y la integración migratoria (en algunos casos, también, asociada a la religiosa), es considerada un problema y un desafío para la consolidación de las democracias occidentales del norte global. En este contexto, a partir de la década de 1990 proliferó un creciente interés de los estudios académicos respecto a los procesos de 'mixtura' o 'mezcla' social.[3] Complementario a este interés y enmarcado en una mirada neoliberal del desarrollo urbano, ha habido un auge de políticas habitacionales que promueven la *mixtura social*. Sin embargo, como señala Ruiz-Tagle (Ruiz-Tagle, 2019; Ruiz-Tagle y Romano, 2019), estas políticas han logrado sólo parcialmente cumplir con los objetivos que se habían planteado, siendo por lo general ineficientes para lograr una verdadera integración de estos grupos sociales. En efecto, más allá de la reducción de los indicadores de segregación residencial, estas políticas se mostraron insuficientes para lograr una integración real y un mayor intercambio entre los grupos sociales.

Como muestran las limitaciones que tuvieron las políticas de mixtura residencial, la *división social del espacio* no debe ser analizada desde una mirada mecánica y reduccionista. Para ello es necesario evitar un 'pensamiento sustancialista de los lugares'

[2] Entre los aspectos positivos se destaca la posibilidad de generar políticas públicas focalizadas y de que las minorías generen lazos comunitarios para organizarse y preservar sus prácticas culturales (Sabatini, 2006).

[3] Esto se traduce en el desarrollo de diferentes 'números especiales' en las revistas académicas más destacadas): *Urban Studies* (2008, volumen 45, número 7); *Housing Studies* (2010, volumen 25, número 2); *Cities* (2013, volumen 35); *Cityscape* (2013, volumen 15, número 2); *International Journal of Urban and Regional Research* (2014, volumen 38, número 4).

(Bourdieu, 2007, p. 119) y entender que el espacio urbano, está mediado por las prácticas sociales de apropiación y uso que los agentes hacen de dicho espacio. Como señala Ruiz-Tagle (2019), contrario a los supuestos (muchas veces subyacentes e implícitos) de las políticas habitacionales de 'mixtura social', el hecho de que dos personas 'vivan cerca' no supone *mecánicamente* que estas personas establezcan vínculos, pudiendo incluso reforzar prejuicios y estigmatizaciones. La *mixtura residencial* puede ser un aspecto positivo para la integración entre los grupos sociales (e incluso una condición favorable), pero la misma no puede pensarse de modo aislado, en particular, dejando fuera las prácticas de apropiación y movilidad que hacen los propios agentes.[4]

Abordar el problema de la *división social del espacio* supone, por lo tanto, entender que existe una fragmentación del espacio; pero remarcando que dicha fragmentación está mediada por el uso y la apropiación que hacen los agentes de este espacio, lo cual trasciende (e incluye) el aspecto residencial. Este enfoque habilita a pensar la *segregación* de un modo más amplio, incluyendo al análisis las 'formas' en que los actores comparten estos espacios (marcados y apropiados socialmente), permitiendo, potencialmente, las interacciones entre ellos. Como contraparte supone considerar algunos aspectos que complejizan el propio concepto. En primer lugar, el encuentro y la interacción entre las personas de diferentes grupos sociales no es un hecho dado, sino sólo una posibilidad que puede (o no) ocurrir en este compartir espacios físicos (Chamboredon y Lemaire, 1970; Yao et al., 2019). El concepto de segregación se enfoca, de este modo, en una interacción *potencial*, entendiendo también que esta *copresencia* es una condición necesaria para que la interacción *real* ocurra.[5] En este sentido, aunque el espacio no garantiza la interacción, la existencia de espacios de 'co-vivencia' es una precondición necesaria para que las interacciones ocurran. En segundo lugar, también es necesario entender que cuando estas interacciones ocurren no necesariamente son positivas, pudiendo dar lugar a estigmatizaciones o prejuicios (Raynor et al., 2020). Por último, por fuera de estas situaciones de oposición, muchas veces las interacciones entre clases sociales están marcadas por relaciones de jerarquía, lo cual no debe perderse de vista a la hora de analizar la promoción de espacios des-segregados (Elguezabal, 2018). En términos resumidos, queremos señalar que el fenómeno de la segregación no trata sobre las interacciones efectivas en sí mismas y, por lo tanto, es independiente de las características de estas interacciones. Sin embargo, como contraparte, la segregación aborda una de las condiciones necesarias y fundamentales para que estas interacciones

[4] Los agentes marcan de manera diferencial el espacio y le dan sentido, estableciendo límites y barreras simbólicas. El uso común del espacio no debe entenderse de forma mecánica, suponiendo que el mero compartir un espacio común genera las condiciones para la integración.

[5] Vale aclarar que la 'copresencia' se entiende en un sentido amplio, pudiendo incluir 'espacios virtuales' (como, por ejemplo, las 'redes sociales'). En el mismo sentido, cuando diferenciamos interacción *potencial* y *real*, incluimos en la última a las interacciones virtuales.

existan, por lo cual el fenómeno discurre en un nivel que podemos llamar 'ecológico' respecto a las interacciones.

Teniendo en cuenta las salvedades anteriores, entendemos la segregación como el *fenómeno por el cual las personas evitan compartir espacios de socialización (físicos o virtuales) con otros grupos sociales y, como consecuencia, refuerzan el aislamiento social*. Desde esta perspectiva, en el corazón del fenómeno de la segregación está la relación entre los grupos sociales, que es central para entender el problema de la estratificación social. En consonancia con esto, desde temprano, los *estudios sobre estratificación social* señalaron que las prácticas de segregación cumplen un rol central en la reproducción de las estructuras sociales. En relación a esto, Duncan y Duncan (1955a) señala la estrecha relación que existe entre la 'distancia social' y la 'distancia espacial', según lo cual el grado de segregación residencial de un grupo está inversamente relacionado con el nivel de asimilación de este grupo en los valores de la sociedad receptora.

Sin embargo, como señala Rubiales Pérez (2017, p. 8), luego de un primer interés por la relación entre estratificación y segregación en la primera mitad del siglo XX, a partir de mediados del este siglo los trabajos sobre estratificación social prestaron poca atención a la dimensión espacial, dando lugar a un 'pensamiento aespacial' sobre la desigualdad social. A partir del cambio de siglo, estos estudios comienzan a recuperar la dimensión espacial (Galster y Sharkey, 2017; Hout y DiPrete, 2006; Solís y Puga, 2011) aunque, como señala Estévez Leston (2022), esta perspectiva es todavía incipiente en el ámbito local. Además, la mayor parte de las veces, los trabajos de estratificación incorporan el territorio como un 'escenario' en el que se producen los procesos de estratificación o, en el mejor de los casos, como una posible 'causa externa', pero casi nunca como un elemento co-determinante. Más allá de estas limitaciones, la reincorporación de la dimensión espacial en los estudios de estratificación viene dada por el reconocimiento de que los grupos sociales se organizan siguiendo patrones espaciales ('contextuales'), y no sólo a partir de un patrón familiar o individual (Sharkey, 2008), lo cual en última instancia es el problema de la segregación.

En paralelo, en los trabajos provenientes del campo de la geografía y de la sociología urbana, este vínculo se ve reflejado en la expansión de la *hipótesis del espejo en la división social del espacio*, que sostiene la idea de una homología entre la posición en el espacio social y en el espacio físico. Más allá de su extensión, es necesario matizar el alcance de esta hipótesis entendiendo que 'no es posible plantear una equivalencia mecánica entre posición de los agentes en el espacio social y en el espacio físico' (Di Virgilio y Heredia, 2011, p. 7). Como señala Sabatini (2006), la distribución territorial de los grupos de clase no es un reflejo de las disparidades sociales. Por el contrario, Bourdieu (2007, p. 120) sostiene que el 'espacio social se retraduce en el espacio físico, pero siempre de una manera más o menos turbia', en tanto las formas de capital dan control

sobre los *lugares*. Por otra parte, 'la capacidad (o no) de apropiarse del espacio físico profundiza las divisiones que derivan de la posición que ocupan los hogares (y sus miembros) en el mercado de trabajo' (Di Virgilio y Heredia, 2011, p. 9). Es por ello que la inscripción de las estructuras sociales en el espacio físico es uno de los elementos que otorga a las estructuras del espacio social una 'inercia' y, en última instancia, refuerza su permanencia y reproducción (Bourdieu, 2007, p. 120).

En conjunto, estos trabajos plantean la necesidad de profundizar la relación entre los problemas urbanos y la estratificación social, para lo cual consideramos que el *concepto de segregación* (tal como fue definido) puede ser un elemento valioso. Para abordar esta relación proponemos integrar el concepto de segregación con conceptos y perspectivas provenientes del campo de la estratificación social. En concreto, retomaremos el *enfoque weberiano* y *neoweberiano* sobre clase social, a la vez que la *concepción bourdiana* sobre el espacio social, con el objetivo de articular estos enfoques en una lectura más compleja de la segregación espacial.

El *enfoque weberiano y neoweberiano* sostiene que las *posiciones de clase* (dentro del mercado) generan distintas *chances de vida* y, como consecuencia, distintos *estilos de vida*. En este contexto, los grupos privilegiados utilizan los estilos de vida para promover y reforzar un *cierre social excluyente,* con el objetivo de evitar que otros accedan a estas mismas oportunidades. Esto tiene como resultado la formación de las *clases sociales*, entendidas como agrupamientos de posiciones de clases entre las cuales las interacciones e intercambios son más probables.[6] En resumen, la corriente weberiana y neo-weberiana señala que, más allá de la inserción laboral, la clase social se configura como resultado de una probabilidad selectiva de intercambios entre los diferentes grupos económicos, basados en gran medida en el *status* y los estilos de vida de estos grupos (Breen, 2005; Dalle, 2016). En relación a esto, la segregación espacial limita la posibilidad de estos intercambios entre grupos económicos, constituyendo un elemento que permite entender cómo opera el cierre social y, consecuentemente, la diferenciación entre clases sociales.

Por su parte, el planteo de Bourdieu recupera también la importancia de los estilos de vida, los cuales se manifiestan en prácticas y experiencias encarnadas en el *habitus*. Los estilos de vida configuran la estructura de clases, a partir de su rol en la instauración simbólicamente de la *distinción* y diferenciación entre las clases sociales (algo que es enfatizado en el trabajo de Wacquant, 2013b, ver pp. 276-278). A su vez, el *espacio social* como estructura objetiva de posiciones sociales, se configura como resultado de la interacción multidimensional entre diferentes formas de *capitales*, cada

[6] Tomando la definición original de Weber (2002, p. 242): '*Clase social* se llama a la totalidad de aquellas situaciones de clase entre las cuales un intercambio α) personal; β) en la sucesión de las generaciones; es fácil y suele ocurrir de un modo típico'.

una de las cuales tiene su importancia local en *campos* específicos (Baranger, 2012; Bourdieu, 1979, 2014; Gutierrez et al., 2011; Wacquant, 2013b; Weininger, 2005). Este planteo bourdiano abre la posibilidad de considerar el espacio físico como elemento de estratificación, que opera más allá de las relaciones laborales. Si bien Bourdieu no aborda en profundidad la problemática espacial, sus trabajos sobre esta temática destacan la estrecha relación entre *espacio social* y *espacio físico*, señalando que 'el espacio habitado (o apropiado) funciona como una especie de simbolización espontánea del espacio social' (Bourdieu, 2007, p. 120), a la vez que permite darle perdurabilidad y permanencia.[7] Reconstruyendo el 'pensamiento espacial' de Bourdieu, Wacquant (2017, p. 289) señala que para este 'todas las estructuras sociales y mentales tienen correlatos espaciales', de manera que 'la distancia social y las relaciones de poder están expresadas y reforzadas por la distancia espacial'. A partir de estas ideas, Wacquant (2023) plantea la existencia de una 'triálectica' del pensamiento espacial bourdiano en el que interactúan *espacio social*, *espacio simbólico* y *espacio físico*. Marom (2014, p. 1348) propone utilizar el concepto de 'distinción espacial' [*spatial distintion*] para 'capturar de forma resumida la relacionalidad que existen entre el espacio social y el espacio urbano, incorporando la lógica social de *distinción* que motiva y organiza las elecciones residenciales (y otras estrategias espaciales) con los patrones espaciales de segregación resultantes'. En resumen, la propuesta de Bourdieu y sus 'actualizaciones' en el campo urbano recuperan parcialmente la perspectiva weberiana y neo-weberiana, reforzando la importancia de las prácticas sociales y los procesos simbólicos de distinción entre las clases sociales. En este contexto, como parte de estos procesos simbólicos de distinción, la segregación (o 'distinción espacial') emerge como un mecanismo central para entender los procesos de estratificación social.

Como señalamos, en las últimas décadas los estudios sobre la *estratificación social* han recuperado el rol de la dimensión espacial en la conformación de las desigualdades (Galster y Sharkey, 2017; Hout y DiPrete, 2006; Sharkey, 2008, entre otros; Solís y Puga, 2011). En este contexto entendemos que toma centralidad el concepto de segregación, el cual permite analizar en qué medida las personas comparten los espacios urbanos con otras personas similares. Desde esta perspectiva, el concepto de segregación dialoga

[7] El principal texto en el que Bourdieu aborda directamente el problema del espacio es el ensayo *Efecto de lugar*, publicado dentro de *La Miseria del Mundo*. En este trabajo señala que para evitar el 'pensamiento sustancialista de los lugares', es necesario enfocarse en 'las relaciones entre las estructuras del espacio social y las del espacio físico' (Bourdieu, 2007, p. 119). En este sentido, plantea que 'el poder sobre el espacio que da la posesión del capital en sus diversas especies se manifiesta, en el espacio físico apropiado, bajo la forma de determinada relación entre la estructura espacial de distribución de los agentes y la estructura espacial de distribución de los bienes o servicios, privados o públicos' (Bourdieu, 2007, p. 120). Por otra parte, el espacio también condiciona la estructura social, de manera que 'una parte de la inercia de las estructuras del espacio social se deriva del hecho de que están inscritas en el espacio físico, y de que sólo pueden modificarse a costa de un trabajo de trasplante' (Bourdieu, 2007, p. 120).

con un enfoque weberiano y bourdiano de la clase social: por un lado la *clase social* refiere a la conformación de grupos entre los que los intercambios son más probables y entre los que median diferencias simbólicas de distinción; por otro lado, la *segregación* analiza en qué medida el espacio es utilizado de forma selectiva por los grupos sociales y, por lo tanto, facilita (o no) los intercambios potenciales con personas de otros grupos. En este sentido, la segregación como dinámica social de división del espacio, condiciona la interacción entre los grupos sociales, facilitando al *cierre social* y, por lo tanto, actuando como un mecanismo de *estratificación social*. En sociedades desiguales, las personas tienden (o intentan) vincularse con personas que consideran similares y pertenecientes al mismo grupo social. Es por ello que la segregación emerge como una manifestación espacial de este fenómeno de vinculación selectiva aportando a la construcción de las clases sociales. Como señala Bourdieu (2007, p. 120), 'en una sociedad jerarquizada no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las jerarquías y las distancias sociales, de un modo (más o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural'. Es por ello que, extendiendo la propuesta de Musterd y Ostendorf (1998) y Wang et al. (2012), entendemos a la segregación como la *dimensión espacial* de la estratificación social. El estudio de la segregación permite analizar cómo el espacio se configura como un factor específico e independiente de estratificación, que se suma a los otros factores considerados tradicionalmente en este campo.

Antes de concluir este apartado, vale la pena enfatizar que esta manera de entender el fenómeno de la segregación implica romper con la idea del espacio como 'reflejo' de las estructuras sociales.[8] En particular, la división social del espacio asociada a la segregación debe ser entendida como una realidad que imprime su propia dinámica al proceso de estratificación. En relación con esto, las dinámicas de fragmentación urbana tienen un rol activo en la generación de las desigualdades y en las oportunidades de sus habitantes, configurando 'contextos urbanos' heterogéneos y desiguales que limitan el acceso a los bienes y servicios de la ciudad, generando y potenciando otras desigualdades (Di Virgilio y Serrati, 2023). En resonancia con este planteo, para

[8] La relación entre 'espacio' y 'estructura social' ha sido ampliamente debatido en la sociología y los estudios urbanos. En este sentido, la crítica de Castells (1972) sobre el rol subsidiario del 'espacio', ha sido sucedida por la idea de una 'dialéctica socio-espacial', propuesta por Lefebvre (2013) y ampliada por Soja (2008), en la que se destaca la mutua interacción del espacio y la estructura social. Como señala Reygadas (2018), los territorios no son sólo escenarios en los que se 'expresa' la desigualdad, sino 'actores no humanos' en la producción de estas desigualdades. Por ello, los fenómenos espaciales (y la segregación en particular) constituyen una dimensión activa, que actúa con una autonomía relativa aportando su propia particularidad al proceso de estratificación social (Galster y Sharkey, 2017). Di Virgilio y Heredia (2011) enfatizan que la localización en el espacio físico no es un 'mero contorno' de la acción (como puede sostener Giddens), sino una dimensión constitutiva de la misma. Por ello, las 'estrategias de localización de las familias en el espacio urbano contribuyen a configurar los procesos de diferenciación social y espacial' (Di Virgilio y Heredia, 2011, p. 9)

Bourdieu (2007) las estructuras sociales están materializadas e 'inscriptas' en el espacio físico, por lo cual la modificación de las estructuras sociales supone a su vez un 'trabajo de transplante' de estas infraestructuras difícil de lograr, siendo este uno de los factores que otorga 'inercia' y una 'naturalización' a las propias estructuras sociales. En particular, en el caso de la segregación en el dominio residencial, la ubicación desigual de las poblaciones implica una influencia directa en la perpetuación y profundización de las jerarquías sociales existentes. Esto refuerza la idea de que la segregación no es solo una consecuencia de la estratificación social, sino un componente que activamente contribuye a su configuración y reproducción. Esta interpretación lleva a la ilusión (figurada parcialmente por algunas interpretaciones simplistas del índice de disimilitud) de que es posible modificar el lugar de vivienda de una parte de la población sin considerar las complejas dinámicas sociales que subyacen y perpetúan la segregación.

2.2. Aportes teóricos en el estudio de la segregación urbana: una breve historia

En el apartado anterior, abordamos el concepto de segregación espacial y su conexión con los problemas de estratificación social. A través de las perspectivas weberiana y bourdiana, vimos cómo la segregación actúa como una dimensión espacial de la estratificación social, influyendo en la configuración de las desigualdades sociales. Sin embargo, el concepto de segregación tiene su propio desarrollo y recorrido en la historia de los *estudios urbanos*. Este recorrido es fundamental para comprender y situar adecuadamente las discusiones contemporáneas y las perspectivas analíticas actuales en un contexto más amplio y profundo.

En este apartado examinaremos los diferentes enfoques y autores que han utilizado el concepto de segregación. Para ello, analizaremos primeras aproximaciones al problema en los textos clásicos y el abordaje hecho por la segunda generación de la 'Escuela de Chicago' y la sociología norteamericana de postguerra. Luego exploraremos los aportes y críticas provenientes de la 'Sociología Urbana Británica', la 'Nueva Sociología Urbana', la 'Escuela de Los Ángeles' y la tradición bourdiana. Por último, analizaremos las particularidades de las perspectivas teóricas que han abordado este problema en el contexto de América Latina, aportando una visión integral y contextualizada de la segregación urbana a la realidad regional y local.

El problema de la segregación no fue tratado directamente por los autores clásicos de la sociología. Esto se debe en parte a que, como sostiene Ullán de la Rosa (2014, p. 19), para los autores clásicos 'lo urbano' quedó subsumido como un elemento subsidiario dentro

del análisis más amplio del proceso de modernización e industrialización. En relación a esto Saunders (2005, p. 2) señala que los tres padres fundadores de la sociología (Marx, Durkheim y Weber) consideraban que 'lo que se requería no era una teoría de la ciudad, sino una teoría de las bases cambiantes de las relaciones sociales provocadas por el desarrollo del capitalismo, y fue a esta última tarea a la que se dirigieron'. Es por ello que el problema urbano fue abordado de forma tangencial, como 'contexto' de estos cambios, considerando en casi todos los casos como una 'variable dependiente'.

Entre los autores 'clásicos' , destaca Friedrich Engels, quien aborda los problemas de la ciudad industrial de su época, brindando algunos elementos que permiten reconstruir las raíces del concepto de segregación. Como afirma Ullán de la Rosa (2014, p. 27), 'Engels fue el primer marxista en ligar explícitamente las lógicas del modo de producción capitalista con los procesos de desarrollo urbano'. en su trabajo *La situación de la clase obrera en Inglaterra* [1845] relata las precarias condiciones de vida de los trabajadores de Manchester (Inglaterra). Basado en sus observaciones en los barrios obreros de la ciudad de Manchester, este autor destaca cómo estas condiciones de vida caracterizan al ambiente urbano en el que residen los trabajadores, las cuales contrastan con las zonas en las que viven los sectores pudientes de la ciudad. De esta manera, su trabajo pone en evidencia una división del espacio asociada a las clases sociales, siendo así un precursor en la descripción de la segregación espacial. Como señala Rubiales Pérez (2017), el contraste entre los barrios sirve a Engels para reforzar su hipótesis sobre la división de la sociedad en dos grandes sujetos colectivos (burguesía y proletariado).[9]

Acompañando el nacimiento de la 'ciudad' como objeto de estudio sociológico, será a partir de los trabajos de la segunda generación de la *Escuela de Chicago* que el problema de la segregación tomará relevancia y centralidad (Ullán de la Rosa, 2014).[10] El

[9] Una descripción similar puede desprenderse de los estudios llevados a adelante por el empresario y político Charles Booth, quien en base a un censo generó mapas de la pobreza en Londres. Sus estudios llevados a adelante a fines del siglo XIX y publicados en *Life and Labour of the People in London*, permitieron tener una descripción espacial de la distribución de la pobreza y revelaron patrones muy evidentes de segregación residencial. Si bien el trabajo de Booth no tiene un contenido teórico que permita ser asimilable dentro de la tradición de las ciencias sociales, su uso novedoso de técnicas cuantitativas y el mapeo de la distribución espacial de la pobreza y la riqueza contribuyó al análisis de la segregación en Inglaterra (ver Rubiales Pérez, 2017).

[10] Como señala Trovero (2021), es necesario tener ciertas precauciones a la hora de referirse a la 'Escuela de Chicago' como un cuerpo de pensamiento homogéneo. En la práctica este término fue generado a posteriori (a mediados del siglo XX) para agrupar a un conjunto de autores que trabajaron, en diferentes momentos, en el 'Departamento de Sociología y Antropología' de la Universidad de Chicago. En este sentido, los autores que habitualmente se agrupan bajo esta denominación, compartieron sólo parcialmente intereses, preocupaciones y problemáticas. La confluencia y acuerdo entre estos autores se debe más al contexto social y el ambiente intelectual en el que desarrollaron su propuesta, pero nunca actuaron de forma unificada ni compartieron un corpus teórico homogéneo. Teniendo presente esta advertencia, nuestras observaciones sobre la 'Escuela de Chicago', se basan primariamente en

aporte de la Escuela de Chicago al concepto de segregación será doble: por un lado, el enfoque de la *Ecología Humana* encontrará en la ciudad una diferencia funcional de espacios que llevará a entender la segregación como un fenómeno 'natural'; por otro lado, sus trabajos serán los primeros en abordar el estudio de las minorías étnicas y su concentración en *ghetos* y *slums*, constituyendo el primer abordaje sistemático para para entender la forma de vida de los grupos segregados.

El planteo de *Ecología Humana* propone 'explicar todos los fenómenos humanos como producto, en última instancia, de los procesos de adaptación de las poblaciones al entorno ecológico', obteniendo un equilibrio de una forma espontánea y no regulada. Según este enfoque, los ecosistemas funcionan mediante una 'coexistencia en tensión' entre procesos de 'competencia', 'cooperación' y 'competencia cooperativa' (cooperar para competir con otros grupos), mediante los cuales los individuos 'luchan' para conseguir una mejor posición en el ecosistema. En este contexto, la ciudad se presenta como un objeto de estudio ideal, en tanto representa un 'ecosistema' autónomo que puede ser estudiado según sus propias reglas internas. Aplicando las premisas de la ecología humana a la realidad urbana, para estos autores los procesos de diferenciación de funciones se traducen en la ciudad en una 'diferenciación funcional de espacios', de manera que 'la competición cooperativa entre grupos no estimula solamente la división del trabajo, sino que distribuye a los diferentes grupos en diferentes hábitats en el seno del ecosistema urbano' (Ullán de la Rosa, 2014, p. 67). Mientras que en el conjunto del sistema social la diferencia funcional opera mediante mecanismos económicos y la división social del trabajo, en la ciudad la división del espacio opera mediante el precio del suelo. Este mecanismo permite a los grupos 'dominantes' ocupar los espacios con mejores recursos, lo cual se realiza mediante los mecanismos ecológicos de la 'invasión' y la 'sucesión'.[11]

los aportes de Robert Ezra Park (1864-1944), Ernest Burgess (1886-1966) y Robert Duncan McKenzie (1885-1940), pertenecientes a la 'segunda generación' de la Escuela de Chicago. Además todos ellos son coautores de la versión final y ampliada de 'The City' (la versión original es de Park), que constituye un texto nodal para el pensamiento social sobre lo urbano y, en particular, para su interpretación desde la ecología humana. Un desarrollo de estas ideas puede encontrarse en la compilación de trabajos de la *American Sociological Society*, editada por *The Urban Community* (1926), en la cual se ve también la influencia de estas ideas fuera de la Universidad de Chicago. A su vez, el trabajo de Robert Ezra Park (1952) permite tener una mirada integral de la 'Ecología humana'. Además de estos trabajos, en esta reconstrucción recuperaremos los aportes de Franklin Frazier (1894-1962) y Louis Wirth (1897-1952), centrales para el estudio de los 'ghettos'.

[11] En relación a esto Park señala: 'Dentro de los límites de cada área natural, la distribución de la población tiende a asumir patrones definidos y típicos' (Robert E. Park, 1926, p. 3). 'La ecología humana, tal como la conciben los sociólogos, busca enfatizar no tanto la geografía como el *espacio*. En sociedad no sólo vivimos juntos, sino que al mismo tiempo vivimos separados, y las relaciones humanas siempre pueden contarse, con mayor o menor precisión, en términos de distancia. [...] Las comunidades locales pueden compararse con referencia a las áreas que ocupan y con referencia a la densidad relativa de distribución de la población dentro de esas áreas (Robert E. Park, 1926, p. 4). 'La organización física

Es en base a estos principios de la ecología humana Burgess (1925; 1928) desarrolló su *modelo 'concéntrico' de expansión urbana*.[12] Según Burgess el crecimiento de las ciudades se produce mediante procesos de 'invasión' y 'expansión' entre los sucesivos grupos sociales que van llegando y ocupando los espacios de la ciudad. Este proceso da como resultado la consolidación de cinco zonas concéntricas, en el que residen diferentes poblaciones. Al interior de cada una de estas zonas, las diferentes comunidades étnicas conforman lazos morales y de cooperación, dando lugar a 'áreas naturales' caracterizadas por una homogeneidad étnica, cultural y moral. De esta manera, la ciudad queda dividida en un conjunto de 'áreas naturales'. Como señala Ullán de la Rosa (2014, p. 75), estas zonas son el resultado de 'procesos de selección natural entre grupos humanos creadas por la división funcional del trabajo vía cooperación intragrupal/ competición intergrupal pero caracterizadas por un «consenso moral» (homogeneidad cultural) y un código interno de comunicación'. El resultado de este proceso es la conformación de una segregación étnica y social entre los diferentes grupos que habitan cada una de estas zonas.[13] De esta manera, constituye una primera aproximación teórica sobre cómo opera la segregación espacial en el espacio urbano, relacionando esta segregación con las divisiones sociales y económicas existentes en la sociedad. Sin embargo, como señalan autores críticos a esta corriente (Ruiz-Tagle, 2016; Ullán de la Rosa, 2014, entre otros), la Ecología Humana omite por completo el problema de las clases sociales y el conflicto de clases, para concentrarse exclusivamente en la 'raza', proponiendo una 'naturalización' (ecológica) de la estratificación social. Además, en el análisis de procesos 'autorregulados' se omite el rol del estado en la conformación de las desigualdades sociales y espaciales, un rol que fue central en la conformación de la segregación étnica norteamericana.[14]

o ecológica de la comunidad, a la larga, responde y refleja lo ocupacional y lo cultural. La selección y segregación social, que crean los grupos naturales, determinan al mismo tiempo los espacios naturales de la ciudad' (Robert E. Park, 1926, p. 9). 'Esto se debe a que las relaciones sociales están tan frecuente e inevitablemente correlacionadas con las relaciones espaciales' (Robert E. Park, 1926, p. 18).

[12] Este modelo de 'ciudad concéntrica' fue retomado y profundizado sobre la misma concepción por dos discipulos de Burgess, dando lugar a otros dos clásicos modelos: la 'ciudad sectorial' de Homer Hoyt [1939] y la 'ciudad multicéntrica' de Harris y Ullman [1945]. Más allá de diferencias importantes de estos modelos respecto al de Burgess, ambas propuestas tenían como base la misma concepción vinculada a la ecología humana que la de su mentor.

[13] 'En la expansión de la ciudad se produce un proceso de distribución que tamiza, clasifica y reubica a individuos y grupos por residencia y ocupación. [...] Esta diferenciación en agrupaciones económicas y culturales naturales da forma y carácter a la ciudad. Porque la segregación ofrece al grupo, y por tanto a los individuos que lo componen, un lugar y un papel en la organización total de la vida de la ciudad. La segregación limita el desarrollo en ciertas direcciones, pero lo libera en otras. Estas áreas tienden a acentuar ciertos rasgos, a atraer y desarrollar su tipo de individuos y así a diferenciarse aún más' (Ernest W. Burgess, 1925, p. 75).

[14] El rol del estado en la conformación de la segregación étnica se manifiesta en las *redlining* de la *Residential Security Maps* que validaron los *Restricted Covenants*. Junto a estas intervenciones directas, las

El modelo de Burgess, tenía especial consideración sobre lo que llamaba la 'zona de transición' (o 'Zona 2'). Por su ubicación esta zona tiene las viviendas más deterioradas y menos codiciadas, por lo que es el lugar que ocupan 'naturalmente' las minorías étnicas migrantes recién llegadas. En esta zona estaban ubicados también los *ghettos*, que fueron un tema de investigación central para los *Community Studies* comenzados por los autores de la Escuela de Chicago. Como parte de su visión 'asimilacionista', estos trabajos intentaron conocer mediante etnografías las prácticas culturales de los grupos étnicos que eran percibidas como 'disfuncionales', cuyas prácticas veían vinculadas a la marginalidad y el delito. Como consecuencia, se centraron sus estudios en los *ghettos* y *slums* donde estos grupos estaban mayormente representados.[15] Al enfocarse de forma detallada sobre estos barrios segregados, estos trabajos fueron permitieron una comprensión inicial de las formas de vida de los barrios segregados, identificando en estas formas de vida factores socioeconómicos y culturales, a la vez que ofreciendo un marco para analizar la relación entre espacio, cultura y estructura social en el contexto urbano.

Los trabajos e ideas de la segunda generación de la Escuela de Chicago tuvieron una gran influencia en el estudio de la segregación de los años posteriores. En gran medida, esta difusión estuvo marcada por el rol de lo que podemos denominar como la 'tercera generación' de la *Escuela de Chicago* que agrupa a autores que no necesariamente pertenecieron a la Universidad de Chicago, pero que continuaron el legado de la Ecología Humana.[16] El principal aporte de estos autores al desarrollo del concepto de segregación no fue tanto teórico (en donde destacan los trabajos Amos Hawley),

políticas racialmente difenciadas de créditos hipotecarios y la desinversión en la *inner city*,dieron como resultado la expansión del Black Belt y, en última instancia la creación de los 'hiperguettos étnicos' (Wacquant, 2011).

En relación a estos procesos Ullán de la Rosa (2014, p. 102) señala:

> la Ecología Humana ignoraba completamente la dimensión de las clases sociales y del conflicto entre ellas, sustituyéndola por la obsesión, idiosincráticamente estadounidense, por la raza y la etnia y la «naturalización» ecológica de la estratificación social (Zukin, 1980; Merrifield, 2002). Tampoco está presente apenas en sus análisis el papel que juega la maquinaria de un Estado al servicio de la burguesía capitalista y de la supremacía de la raza blanca en la estructuración del espacio construido (lo que habría llevado a ver al Estado como claro cómplice cuando no factor de la degradación de la Zona de Transición, por la dejación de su responsabilidad de invertir en adecuadas infraestructuras, en la construcción de un Estado de Bienestar, o en mecanismos de desarrollo comunitario). Para la ecología funcionalista el sistema funciona de acuerdo a unas leyes que se presentan como independientes de la acción humana: la ley del mercado y la de competencia cooperativa entre grupos. No existe apenas ninguna crítica al Estado ni a su papel premeditado e institucional en fomentar la segregación racial urbana.

[15] Algunos de los trabajos que destacan en esta línea son: 'The Ghetto' [1927] de Wirth; 'The Gold Coast and the Slum' [1929], de Harvey Zorbaugh; *The Negro Family in Chicago* [1932] de Franklin Frazier.

[16] Siguiendo a Ullán de la Rosa (2014), podemos nombrar como parte de esta tercera generación a Amos Hawley (1910-2009), Eshref Shevky (1893-1969), Marilyn Williams, Josephine J. Williams, James Alfred Quinn (1881-1945), Daniel Bell (1919-2011) y Otis Dudley Duncan (1921-2004).

sino sobre todo metodológico. El uso de herramientas matemáticas llevado a adelante por los autores de la 'Nueva Ecología Humana' y la 'Ecología Factorial', permitieron el desarrollo de un conjunto de técnicas estadísticas basados en datos censales para 'medir la segregación' (ver el siguiente capítulo para una descripción detallada de las 'medidas de segregación'). La posibilidad de obtener para cualquier ciudad un índice de segregación (potencialmente comparable con el de otras ciudades), generó en estas técnicas un gran atractivo y promovió su difusión. Como consecuencia de la importancia que tuvo el funcionalismo norteamericano en la sociología del período de postguerra[17] y la facilidad para extender las técnicas estadísticas a otras ciudades, los estudios posteriores sobre segregación tomaron estas técnicas como 'La Forma' de abordar el problema, lo cual supuso en algunos casos el trasvasamiento de aspectos conceptuales implícitos en estos indicadores. Un ejemplo de esto es el hecho de que el concepto de 'segregación urbana' pasó a ser, de hecho, sinónimo de 'segregación residencial', es decir, segregación en el dominio residencial (Massey y Denton, 1988; Musterd, 2020b; Tammaru et al., 2021).

Por fuera del aporte directo de la Escuela de Chicago, pero dentro de la tradición norteamericana de sociolgía, un elemento novedoso para el estudio de la segregación en esos años será el crecimiento de los trabajos dedicados a analizar los *suburbs* [suburbios] (Ullán de la Rosa, 2014, pp. 174-180).[18] El interés por los *subrbios* va de la mano con la importancia del *White Flight* ['fuga blanca'], por el cual muchos sectores medios 'abandonaron' la zonas centrales de la ciudades para residir en lugares barrios ubicados en las afueras de las mismas. Por lo general, estos trabajos analizan este fenómeno retomando el modelo teórico de expansión urbana propuesto por la Escuela de Chicago, incorporando los suburbios como un nuevo 'nicho ecológico' de este crecimiento urbano. Los suburbios estadounidenses se caracterizarán por anclarse sobre un nuevo 'estilo vida américano', asociado a la moral de la población de clase media y media alta, blanca, religiosa y descendiente de europeos. Como parte del aislamiento de estos grupos, los suburbios supondrán la exclusión de hecho de los otros grupos étnicos y

[17] Las ideas de esta tercera generación de *Ecología Humana* tienen un fuerte vínculo con las ideas del funcionalismo norteamericano que dominó la sociología en los años de la segunda postguerra. En este sentido, Ullán de la Rosa (2014, p. 190) afirma que 'la Ecología Humana no es más que una variante del más general funcionalismo'. Los trabajos de Parsons propusieron una división disciplinar que diluyó parcialmente el lugar de la sociología urbana y con ello el de la propuesta urbana de la Escuela de Chicago. Más allá del lugar otorgado por Parsons a la sociología urbana, las propuesta de la Ecología Humana y, fundamentalmente, sus propuestas metodológicas de investigación, se difundió en conjunto con el *funcionalismo norteamericano*, lo que permitió a estas ideas influenciar en la sociología de todo el mundo.

[18] Si bien son muchos los trabajos que abordaron los subsidios, algunos trabajos destacados de este período son: 'The Functions of Metropolitan Suburbs' [1956] y 'The Growth of Metropolitan Suburbs' [1957], ambos de L. F. Schnore; 'Suburbanism as a Way of Life' [1956] de Fava; y 'People and Plans' [1968] de Gans.

sociales (cuyos grupos más estigmatizados y marginales quedarían confinados en la *inner city*), reforzando la segregación racial y socioeconómica del conjunto social. Esta segregación se ve reforzada por las propias características de los suburbios: con una red vial jerarquizada que aislaba estos barrios, escasa (o nula) comunicación mediante transporte público con el resto de la ciudad y una zonificación extrema que diferenciaba los núcleos residenciales las zonas de servicios y trabajos, la vida de las familias blancas de clase media en los suburbios tenía muy poco contacto con la de otros grupos sociales y étnicos. En este sentido, un aporte importante de estos estudios es que, hasta ese momento, los estudios sobre los 'grupos segregados' se habían centrado en aquellos que eran considerados 'disfuncionales', pero evitando considerar el rol de los grupos 'privilegiados'.

Desde un enfoque proveniente de la economía neoclásica, la 'Economía Urbana' se propuso explicar la segregación y la división de los grupos en el espacio como resultado de un proceso de maximización de costo/beneficio hecho por las familias. En este sentido, el trabajo de William Alonso (1960, 1964) sostiene que la elección residencial de las familias evalúa el precio de la vivienda y el costo de transporte (distancia) al centro de la ciudad. En base a este modelo, construye un conjunto de 'curvas de oferta-demanda', con las cuales puede explicarse la ubicación de los grupos de ingresos en la ciudad y, en particular, la ubicación de las familias de menores ingresos en la zona cercana al centro de la ciudad (visualizándose la influencia del modelo de Burgess). Un abordaje alternativo, también proveniente de la economía, es el modelo basado en agentes [*agent-based modelling*] propuesto por Schelling (1971). Según este modelo, incluso con una tolerancia alta a la convivencia con grupos diferentes al propio, las elecciones residenciales individuales de los hogares resultarían en niveles de segregación altos. Un aspecto interesante de estos enfoques provenientes de la economía es la incorporación del rol de las familias y poner de relieve que la segregación, como hecho social, puede surgir incluso en contextos donde no existe una preferencia individual a separarse de los otros grupos sociales. Sin embargo, como contraparte se genera un abordaje excesivamente 'individualista', que sólo reconoce como causa de la segregación a las preferencias individuales de los agentes, sin considerar las restricciones del contexto y las intervenciones estatales. Además, al igual que la Escuela de Chicago, al omitir el rol activo de las políticas estatales y concentrarse en los 'mecanismos de mercado' o las elecciones individuales descontextualizadas, estos planteos 'naturalizan' la segregación.

Por fuera de los Estados Unidos, el trabajo de Maurice Halbwachs (1877-1945) aparece como uno de los precursores de la sociología urbana francesa. Discípulo de Emile Durkheim y de Henri Bergson, e influenciado por su estancia en la Universidad de Chicago, donde entró en contacto con las ideas de la *Escuela de Chicago* y la *Ecología Humana*, en su trabajo *Morphologie du sociale* [1935], Halbwachs estudia cómo 'el precio

del suelo repercute sobre el de las viviendas y los alquileres y este a su vez sobre la distribución de las clases sociales en el espacio pero también cómo esta se produce por medio de mecanismos que no siguen las simples leyes de la economía clásica (la oferta y la demanda) puesto que en ella influyen así mismo otros muchos factores, a saber: políticos (entre otros la intervención del Estado y la acción de las colectividades locales) y culturales (la representación que los autores tienen del espacio como, por ejemplo, las expectativas futuras de transformación de tal o cual distrito urbano)' (Ullán de la Rosa, 2014, p. 47). Si bien aún fuertemente influenciado por las ideas de la Ecología Humana, el trabajo de Halbwachs destaca la complejidad de los factores que influyen en la distribución espacial de las clases sociales, subrayando la interrelación entre aspectos económicos, políticos y culturales. La incorporación del análisis de cómo las políticas estatales y las representaciones culturales del espacio afectan la distribución urbana proporciona una perspectiva novedosa sobre la segregación, anticipando debates y análisis que se desarrollarán en estudios posteriores sobre segregación urbana. Recuperando esta línea de trabajo, Paul Henri Chombart de Lauwe (1913-1998) también recupera los aportes de la Escuela de Chicago, contrastando el modelo urbano de Burgess en una ciudad europea como París (Ullán de la Rosa, 2014, pp. 180-186). En este sentido, corrobora una ciudad diferenciada espacialmente, pero a diferencia de los autores norteamericanos, su mirada estará puesta en diferencias de clase, cuyos bordes son, a su vez, menos marcados que en el caso de los distritos racializados de Estados Unidos. Chombart de Lauwe analiza 'los nuevos procesos de segregación que se están produciendo en las *banlieues*' (Ullán de la Rosa, 2014, p. 183), debido a que las clases medias sólo los veían como una etapa transitoria de su trayectoria residencial, lo que podía llevar en el futuro a la conformación de 'guetos', similares a los que se veía en Estados Unidos con los grupos raciales.

La Escuela de Chicago tuvo un lugar central en el nacimiento de la sociología urbana y en el desarrollo del concepto de segregación. Sin embargo, a medida que las ciudades y sus dinámicas se volvieron más complejas y, sobre todo, los conflictos sociales y étnicos tomaron mayor relevancia, emergieron nuevas perspectivas críticas que buscaban profundizar y expandir la comprensión de los fenómenos urbanos. A partir de la década de 1960, dos corrientes se destacaron en esta renovación de la sociología urbana: por un lado, la corriente neoweberiana (o *Sociología Urbana Británica*) y, por otro, la *Nueva Sociología Urbana* de orientación neomarxista. Más allá de las diferencias, ambas corrientes tienen en común una renovación de la sociología urbana y el cuestionamiento de las interpretaciones funcionalistas y asimilacionistas de la segregación propuestas por la Escuela de Chicago. Recuperando ideas de la 'economía política', estos enfoques cuestionaron la idea de que la segregación es un proceso natural e inevitable, resaltando el rol de las estructuras de poder y relaciones de clase en el origen de la segregación, entendiendo que las desigualdades espaciales son generadas y reforzadas por la propia

dinámica capitalista y las políticas urbanas.

La corriente neoweberiana (o *sociología urbana británica*), que incluye a autores como John Rex, Robert Moore, Ray Pahl, Chris Pickvance y Peter Saunders, ofreció un enfoque renovado del estudio de la segregación, al integrar al pensamiento de la ciudad las ideas de Max Weber sobre clase, estatus y poder. Estos planteos analizan 'las formas de asignación y distribución de los recursos espaciales', entendiendo que 'el espacio es intrínsecamente desigual pues [...] dos personas o grupos no pueden nunca ocupar el mismo espacio al mismo tiempo' (Ullán de la Rosa, 2014, p. 204). A partir de estas ideas, analizaron cómo los mecanismos estatales y de intermediación inmobiliaria se relacionan con las posiciones de clase, generando un acceso diferenciado a los recursos espaciales y, en última instancia, configuran la segregación espacial. Un aspecto interesante que plantean estos autores es el modo en que la lucha por el espacio se sucede no sólo de una forma polar (al estilo marxista), sino incorporando diferentes 'sectores de clase'. De esta manera, dado que el espacio no puede ser ocupado simultáneamente por dos personas, existen disputas entre actores que pueden pertenecer a la misma clase (ejemplo: la zona valorizada del centro urbano es un espacio codiciado que sólo algunos grupos de la clase alta podrán ocupar, dejando fuera a otros de este mismo grupo social).

Incorporando un marco teórico marxista, la 'Nueva Sociología Urbana' también criticó las nociones promovidas por la Escuela de Chicago.[19] Para ellos, estos autores enfatizaron la relación entre la segregación espacial y las dinámicas del modo de producción capitalista y la lucha de clases. Por ello, una parte central de la propuesta de estos autores será debatir el rol de la ciudad (o más precisamente el 'espacio') en la estructuración del capitalismo. En esta perspectiva, la segregación es vista como una manifestación de las contradicciones del sistema capitalista que perpetúa y exacerba las desigualdades tanto sociales como espaciales. Además, esta corriente pone en el centro de su análisis la manera en que el Estado, en tanto 'estado de clase', interviene en el espacio urbano en beneficio de las clases dominantes reproduciendo la estructura de poder existente y beneficiando los intereses del capital. Como contraparte, destacarán el rol de los 'movimientos sociales urbanos' de características policlasistas, los cuales serán vistos como una manifestación de la lucha de clases en la disputa por el espacio urbano.

Un autor central de esta corriente es Henri Lefebvre, quien remarcará que existe una 'producción social del espacio urbano' que es fundamental para la reproducción del

[19] Esta corriente emerge originalmente en Francia, en torno a los trabajos de Henri Lefebvre y Manuel Castells, pero tendrá una rápida expansión al mundo anglosajón de la mano de David Harvey. Es a partir de los trabajos de este último y de la radicación de Castells en Estados Unidos, que esta corriente será retomada por autores como Sharon Zukin, Patrick Dunleavy, Saskia Sassen, entre otros. Además, las colaboraciones de Manuel Castells y su equipo con autores de América Latina permitirán la rápida expansión de estas ideas en esta región.

sistema capitalista.[20] El espacio es controlado, y mercantilizado por las clases hegemónicas, que lo utilizan como una forma de reproducir su dominación. Desde este enfoque, la segregación aparece como el resultado de esta producción del espacio que permite dividir a las poblaciones y el control sobre la vida urbana en beneficio del capital. En tanto, el espacio es entendido como una 'fuerza productiva', las relaciones espaciales deben ser consideradas como un elemento independiente en el que puede desarrollarse el conflicto social, implicando de forma transversal a las clases sociales. Influido por el estructuralismo althusseriano, en *La cuestión urbana* Manuel Castells (1972) va a retomar críticamente el pensamiento de Lefebvre, cuestionando la especificidad y autonomía que le otorga a 'lo espacial' (que quedará subordinado al lugar de 'superestructura' que queda 'condicionada en última instancia'). En este marco general, Castells define la segregación como 'la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía' (Castells, 1972, p. 204). El aporte de esta definición es hacer explícita la diferencia 'jerárquica' entre los grupos sociales segregados. Desde este planteo, la organización desigual de los grupos sociales en el espacio cumple un rol en la 'reproducción' de la fuerza de trabajo (que en última instancia es un momento de la 'producción') y en el 'consumo colectivo' de bienes y servicios. David Harvey, dirá que el espacio no sólo ayuda en la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que, como decía Lefebvre, es un instrumento de acumulación de capital. Como analiza en la conformación de los guetos norteamericanos, las políticas de planificación urbana y las dinámicas del mercado inmobiliario perpetúan las desigualdades espaciales y la segregación.

Recuperando ideas del marxismo e incorporando elementos de la perspectiva postmoderna, la 'Escuela de Los Ángeles' se propuso incorporar al análisis urbano las particularidades de las ciudades contemporáneas, marcadas por la desindustrialización y la globalización. Partiendo de entender la existencia de un mutuo condicionamiento entre espacio y estructura social, estos autores analizan la fragmentación, polarización y desigualdad de la vida urbana actual. Para ello, enfatizan el lugar de la 'diferencia', que da como resultado una 'heterópolis', en la cual la mayoría de la población es parte de 'los otros' y las 'minorías'. Esto lleva a una 'ciudad fragmentada' en un conjunto de pluralidades, que se desconocen mutuamente. Como resultado de este planteo, estos autores abordan 'la segregación no sólo de raza, clase y etnia, sino también de categorías ocupacionales, composición del hogar y atributos individuales' (Ruiz-Tagle, 2016, p. 28).

Otro aporte significativo en este recorrido teórico del concepto de segregación, puede

[20] '*El espacio (social) es un producto (social)* [...] que constituye un medio de producción, un medio de control y, en consecuencia, de dominación y de poder' (Lefebvre, 2013, p. 85).

encontrarse en la tradición que retoma el pensamiento de Pierre Bourdieu. Como señalamos en el apartado anterior, Bourdieu trabajó marginalmente los problemas espaciales, sin embargo a partir de estos textos y del aporte de autores que continuaron su trabajo es posible destacar algunos aportes para pensar la segregación. Como vimos, para Bourdieu (2007) el espacio físico actúa como una 'simbolización espontanea' del espacio social, que expresa de forma deformada las jerarquías y distancias sociales. Retomando este enfoque, los trabajos de Wacquant (2011, 2013a, 2015, 2023) analizan la historia de los 'parias urbanos', describiendo la conformación de los 'ghettos' (y su desarrollo en los 'hiperghettos') norteamericanos y los barrios marginales europeos. A partir de estos trabajos, Wacquant (2011) propone el concepto de *seclusión socioespacial*[21] para abordar de manera unificada fenómenos que, en principio, parecen inconexos (como los ghettos, las agrupaciones étnicas, los barrios cerrados, los distritos de elite o las cárceles). Para ello reconoce dos dimensiones que permiten diferenciar la seclusión: la *jerarquía* (a qué grupos del espacio social son los separados) y la *elección* (en qué medida es una elección del propio grupo o una imposición exterior a este). Si bien esta diferencia no es del todo novedosa, es interesante que mantiene un enfoque conjunto del problema, pero incorpora explícitamente la identificación de cuáles son los grupos sociales separados, algo que los índices de segregación no logran abordar claramente.[22] Otro aporte interesante dentro de esta corriente es la propuesta de Marom, para quien la *segregación* debe entenderse en relación directa al concepto de 'distinción', en tanto que '[a] medida que las distinciones y jerarquías en el espacio social se graban con el tiempo en el mapa de la ciudad, las divisiones sociales entre grupos se solidifican en fronteras espaciales y llegan a leerse como segregaciones' (Marom, 2014, p. 1347). El lugar de residencia y el modo en que los agentes utilizan los diferentes espacios urbanos a través de sus movilidades, constituyen práctica de diferenciación, en tanto estos lugares están marcados simbólicamente, marca que está fuertemente vinculado a las clases sociales que los habitan.

Antes de concluir este recorrido teórico por el concepto de segregación, conviene destacar algunos aportes de la literatura latinoamericana.[23] Para ello conviene tener

[21] Wacquant (2011, p. 2) define la seclusión socioespacial como el 'proceso por el que se acorralan, se cercan y se aíslan determinadas categorías y actividades sociales en un cuadrante reservado y restringido de espacio físico y social'.

[22] La mayoría de los 'índices locales' de segregación dicen cuánto se separa una unidad espacial determinada de la 'distribución media' y calculan alguna medida de dispersión sobre esta separación. Este enfoque tiene la ventaja de permitir una única medida sintética para describir el fenómeno. Sin embargo, esta ventaja se consigue a costa de perder la 'dirección' en la que esta dispersión se produce. Profundizaremos sobre este aspecto de las medidas de segregación en el capítulo siguiente, cuando propongamos alternativas metodológicas para abordar este problema.

[23] En este apartado no consideraremos los aportes empíricos, que serán retomados en los capítulos siguientes. En este sentido, nos concentramos en destacar aquellos aportes teóricos que han surgido como resultado del análisis de las realidades locales y regionales.

presente que en América Latina los procesos de urbanización dependiente y tardíos dieron lugar a ciudades marcadas por la inequidad territorial (Duhau, 2013). Esto se expresa a escala microterritorial en la existencia de contextos urbanos diferenciados por el origen de dichas urbanizaciones y las características de las poblaciones que los habitan (Connolly, 2005; Duhau y Giglia, 2008; Marcos et al., 2015), siendo uno de los aspectos característicos la presencia de los llamados 'barrios marginales'. Estos entornos urbanos llamaron tempranamente la atención de los investigadores locales, generando un desarrollo teórico propio y original en torno a la 'marginalidad' (Ziccardi, 2020). Sigal (1981) refuerza esta idea con el concepto de 'marginalidad espacial', destacando el rol de las 'distancias institucionales' en el el acceso efectivo a los derechos. Más allá de las diferencias y tensiones respecto al concepto de marginalidad, en conjunto estos trabajos llamaban la atención sobre la existencia de espacios urbanos segregados y poco conectados socialmente con el resto de la ciudad, remarcando que los mismos son el resultado de la incorporación dependiente de las economías de la región.

Hacia fines del siglo XX, a partir del estudio de la 'nueva pobreza urbana', autores como Kaztman (2001) resaltarán la fuerte retroalimentación que existe entre la segregación residencial, la segmentación laboral y la segmentación educativa, lo cual lleva al paulatino aislamiento de los pobres urbanos. Retomando la distinción de White (1983), el trabajo de Rodríguez Vignoli (2001) diferencia la segregación en términos *sociológicos* (referida a las interacciones entre grupos sociales) y *geográficos* (referida a la distribución de los grupos en el espacio), que suelen estar relacionadas, pero pudiendo no estarlo. Por su parte, Sabatini (Sabatini et al., 2001; Sabatini, 2006) identifica tres 'dimensiones' de la segregación, a saber, (a) la concentración espacial de un grupo, (b) la conformación de zonas socialmente homogéneas y (c) las percepciones subjetivas (referida al prestigio de estas zonas) que genera en las personas la conciencia de estas divisiones anteriores. Otros dos aspectos interesantes de la propuesta de Sabatini es la incorporación de la escala de análisis, un problema que será retomado y profundizado por Duhau (2013) y Ward (2012). Sin embargo, más allá de la escala, el significado y los efectos de la segregación vienen dado por otros factores, como las 'condiciones de relegación y exclusión que son experimentadas por los habitantes' (Duhau, 2013, p. 90). Además, el trabajo de Duhau (2013, p. 91) enfatiza la importancia del mercado inmobiliario y la planificación urbana en tanto 'vehículo urbano' por la que se produce la 'división social del espacio residencial', señalando que esta división no es producida de forma directa y conscientemente por las clases sociales. Por su parte, analizando los cambios asociados al neoliberalismo durante la década de 1990, Prévot Schapira (2001) señala que la expansión de la pobreza por fuera de los enclaves de las 'villas miseria', lleva a la conformación de una 'fragmentación' del espacio urbano, basado en 'identidades restringidas' y diferenciaciones simbólicas (antes que económicas) del territorio. En conjunto estos aportes proponen incorporar las particularidades del

pensamiento latinoamericano para pensar la segregación.

Otro aspecto característico del pensamiento latinoamericano sobre la segregación es que la misma ha sido estudiada fundamentalmente en relación a diferencias socio-económicas (Duhau, 2013; Groisman, 2010; Rodríguez Vignoli, 2001; Ward, 2012). En este sentido, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en los países de Europa (quizás con excepción de Francia) donde el estudio de la segregación está vinculado a las diferencias raciales, étnicas o migratorias, en los países latinoamericanos el componente de clase o socio-económico es el principal clivaje para explicar la desigual distribución de la población. Sobre este punto Ruiz-Tagle y López M (2014) señala los límites de utilizar categorías que son adquiridas y cambiantes a lo largo del ciclo de vida (como la clase social). Los atributos socioeconómicos y de clase 'se producen' a lo largo de un proceso de acumulación y una 'trayectoria de clase', lo cual los diferencia de aspectos como la 'raza' que es una construcción social que está presente de forma relativamente estable (aunque puede haber modificaciones sobre la valoración de esta diferencia).

En este contexto, en la región se destacan dos estrategias de abordaje de la segregación. Por un lado, trabajos centrados en análisis cuantitativos que buscan medir e identificar patrones de segregación y evaluar sus efectos (Flores, 2008; Groisman y Suárez, 2005, 2006; Kaztman, 1999; Linares, 2013; Portes et al., 2005; J. Rodríguez y Arriagada Luco, 2004; Sabatini et al., 2001; Torres, 1999, 2001; Torres y Coelho de Oliveira, 2001; Zuccotti, 2008 entre otros). En la casi totalidad de los casos estos trabajos abordan el problema de la segregación centrándose exclusivamente en el dominio residencial, en base al uso de técnicas estadísticas y datos censales, mostrando un fuerte vínculo implícito con los presupuestos de la 'ecología humana'. Por otro lado, desde la perspectiva centrada en los actores que habitan entornos segregados (fundamentalmente de origen informal) existen un conjunto de trabajos que indagan cualitativamente las formas de sociabilidad y las consecuencias subjetivas de la segregación (por ejemplo Carman et al., 2013; Cravino et al., 2002; Merklen, 2005; Segura, 2006; Soldano et al., 2017). En particular, estos trabajos se han concentrado en barrios donde residen los sectores populares, aunque recientemente algunos autores han analizado estas relaciones en barrios característicos de sectores medios (Cosacov y Perelman, 2015) y altos (ver, por ejemplo, Elguezabal, 2018; Frisch, 2022). Estos trabajos resultan interesantes, en la medida que logran integrar otros dominios en los que discurre la segregación y enfatizan cómo se vincula con las interrelaciones efectivas entre los grupos sociales. Sin embargo, por su abordaje cualitativo y dedicado a casos específicos, no pueden analizar el fenómeno a escala metropolitana, perdiendo de vista la integridad del fenómeno. Además, al estar mayormente centrados en los 'extremos' sociales, pierden de vista las particularidades de este fenómeno en los sectores medios. Desde abordajes mixtos algunos trabajos (como por ejemplo Brikman, 2021; Mera, 2014) destacan la importancia de las prácticas

de movilidad en la configuración de la segregación urbana, en tanto permiten *habitar* y conectar la localización residencial con los beneficios urbanos (Cosacov, 2014; Di Virgilio, 2007).

Hasta aquí hemos explorado diferentes enfoques teóricos sobre el concepto de segregación. En este análisis pudimos ver cómo el problema de la segregación y, de forma más general, la *división social del espacio urbano*, ha sido un tópico estructurante y recurrente en los *estudios urbanos*. A partir de este recorrido, un primer aspecto a considerar es el contexto particular en el cual los estudios urbanos incorporaron el concepto de segregación, contexto vinculado principalmente a la segregación racial en Estados Unidos. Como señala Bourdieu (2019), la incorporación dentro del pensamiento científico social de categorías y clasificaciones proveniente de la sociedad (y sus disputas políticas), exige una delicada tarea de 'vigilancia epistemológica'. Esto es más importante cuando este concepto toma relativa autonomía del momento y las condiciones históricas en que surgió, naturalizándose como parte del 'sentido común científico', pudiendo transformarse en un doble 'obstáculo epistemológico' que lleve a ocultar la naturaleza de lo que se pretende conocer. En este sentido, este breve recorrido teórico sobre el concepto de segregación pretendió poner de manifiesto la construcción histórica de este concepto en el pensamiento social, mostrando de este modo sus condicionamientos históricos, sus límites y sus potencialidades teóricas.

Estrechamente relacionado a lo anterior, un segundo aspecto a considerar son los sesgos que tomó el concepto de segregación en el ámbito académico. Como señalamos, los trabajos pioneros de la *ecología humana* estuvieron centrados en entender la segregación residencial de los grupos raciales de Estados Unidos. Esto condujo a una visión parcial, limitando el análisis de la segregación al dominio residencial, un enfoque que como analizaremos en el próximo apartado resulta insuficiente para comprender la complejidad del problema. Por su parte, si bien la diferenciación de raza sigue teniendo un lugar central en el análisis de la segregación, otras dimensiones de la vida social han sido incorporadas en función de la importancia que tienen en la estructura de cada una de las sociedades o de la propuesta teórica utilizada para pensar la diferencia en las sociedades.

Un tercer elemento, en parte asociado a la difusión de los 'índices de segregación', es que muchas veces el estudio de la segregación ha estado centrado en un aspecto netamente descriptivo, con el objeto de señalar el fenómeno por el cual los individuos de características similares se agrupan en el espacio residencial. Sin embargo, este enfoque expresa un 'metodologismo', que desliga las técnicas de análisis de los contextos en los que estas técnicas fueron desarrolladas y su asociación con los conceptos que le dan soporte. En este sentido, incluso en la visión 'naturalista' propuesta por la

ecología humana hay una concepción teórica que explica el fenómeno como resultado de un proceso societal más amplio. Además, retomando los aportes hechos durante la segunda mitad del siglo XX por los *enfoques críticos*, es posible señalar el vínculo de la segregación y la división del espacio con las dinámicas del capitalismo y la reproducción de las desigualdades sociales. Limitar el concepto de segregación al rol de una 'regularidad empírica' de carácter descriptivo, lleva a ocultar el carácter *relacional* del concepto, así como su vínculo estructural y sistémico, lo cual permiten abordar las dinámicas subyacentes que generan este fenómeno.

La segregación debe ser analizada no solo en términos de la intención (o no) de aislamiento de ciertos grupos sociales. Como hecho social inserto en una estructura social particular, es necesario entender la segregación de forma relacional, considerando la interdependencia entre los diferentes espacios urbanos: la segregación es una relación que excede a los 'barrios segregados'. Aunque los polos visibles de la segregación (como *ghettos*, *suburbs*, *banlieues*, *villas* o *countries*) concentran muchas veces la atención social (y sobre todo la opinión pública), no debemos perder de vista la globalidad del fenómeno y la interrelación que existe entre los diferentes entornos urbanos. Esto supone recuperar, como vimos en el apartado anterior, la relación que existen entre la segregación y las desigualdades en el espacio social, de manera que la división social del espacio actúa como 'distinción espacial' (Marom, 2014).

2.3. Desde el dominio residencial a la incorporación de las movilidades y los espacios de actividad

En el apartado anterior hemos hecho un recorrido por diferentes abordajes del concepto de segregación, notando la importancia que tuvo el análisis de la segregación en el dominio residencial. Esta centralidad del espacio de residencia en los estudios de segregación se justifica por la importancia del mismo como eje articulador de las dinámicas de actividad cotidianas. Como señala Winship (1977, p. 1059), este interés se basa en que la 'segregación residencial es la base de gran parte de la discriminación, tanto en la educación como en el empleo'. En relación a esto, algunos autores han propuesto el concepto de capital 'locacional' (Abramo, 2003) o 'residencial' (Cailly, 2007; Lévy, 1994), enfatizando la importancia que tiene para los hogares la ubicación de su vivienda. El 'capital residencial' da una ganancia de localización (Bourdieu, 2007) y un beneficio indirecto a las personas con mejores localizaciones residenciales (Harvey, 1977). En contraste, las localizaciones no-favorecidas construyen estigmas sobre sus habitantes, restringiendo el acceso efectivo a los recursos urbanos (Prévot Schapira, 2001; Soldano, 2008a).

La ubicación residencial es uno de los aspectos que más incide a la hora de analizar el acceso a los recursos y oportunidades urbanas (Di Virgilio y Perelman, 2014a; Musterd, 2020a; Van Ham et al., 2021). Además, existen fuertes indicios de que desigualdad en el acceso a estos servicios se relaciona con las desigualdades sociales y la distribución de los diferentes grupos sociales en el espacio urbano (Nicoletti et al., 2023). A su vez, esta diferencia en la distribución espacial de los recursos urbanos debe sumarse la diferencia entre la 'calidad' de estos servicios, por lo cual algunas localizaciones encuentran acceso a algunos servicios, pero estos son de 'peor calidad' (un ejemplo de esto puede verse en relación a los establecimientos educativos Serrati, 2022). En la medida que existe una desigual distribución (en calidad y cantidad) de los recursos urbanos, la concentración de los grupos en ciertas zonas supone indirectamente un acceso desigual a estos recursos. Esto configura una 'geografía del bienestar' (Di Virgilio y Serrati, 2023), por la cual estas diferencias y de cómo los procesos de segregación pueden reforzar diferencias en el acceso y la distribución de los recursos urbanos, lo cual media en el 'derecho a la ciudad' y a las posibilidades de apropiación del espacio urbano, sus recursos y oportunidades.

Relacionado a esto, la literatura sobre 'efecto barrio' [*neighbourhood effect*] estudia como los barrios configuran una 'geografía de oportunidades' que condiciona las chances de vida de sus residentes (Di Virgilio, 2021; Sampson, 2019; Van Ham et al., 2012; W. J. Wilson, 1987). En este línea, el esquema conceptual propuesto por Galster y Sharkey (2017) destaca el rol de la 'estructura de oportunidades espaciales' como mediador entre los atributos individuales y el logro de estatus socioeconómico. En este esquema, la segregación es uno de los elementos que componen esa estructura de oportunidades espaciales, pudiendo constituir un obstáculo para la adquisición de logros socioeconómicos como el mejoramiento de los propios atributos individuales. Si bien por lo general este enfoque suele usarse para analizar los las desventajas que suponen algunos barrios, como sugiere (Wacquant, 2017; en relación al trabajo de Pinçon-Charlot y Pinçon, 2018), el efecto de barrio puede ser incluso mayor en las clases altas. El aislamiento espacial en barrios residenciales exclusivos refuerza, junto a espacios de sociabilización asociados a ellos como bailes o clubes, el *habitus* de la clase dominante por los cuales se constituyen los mecanismos de cierre social. En definitiva, los trabajos sobre *efecto barrio* ponen de manifiesta la importancia que puede tener el lugar de residencia y su espacio próximo para configurar las oportunidades de vida de sus residentes.

Más allá de la importancia que tiene la residencia como articulador de las dinámicas cotidianas de los hogares, una perspectiva de la segregación que sólo considere el dominio residencial puede ser insuficiente para entender el fenómeno. En este sentido, los hogares son capaces de generar estrategias de movilidad cotidiana para conectar diferentes espacios urbanos, configurando así 'espacios de vida' (Courgeau, 1988) o

'espacios de actividad' (Horton y Reynolds, 1971). Los espacios de actividad son el conjunto de espacios en los cuales los individuos desenvuelven su vida cotidiana, más allá del propio espacio residencial, como, por ejemplo, el lugar de trabajo, estudio u ocio. Los espacios de actividad permiten a los hogares hacer un uso diferenciado del espacio y los recursos urbanos, controlando las posibilidades de encuentros con otros grupos sociales (Krivo et al., 2013; Kwan, 2013; Wong y Shaw, 2011). Los individuos que comparten un mismo ámbito residencial pueden experimentar diferentes niveles de segregación a partir de cómo configuran sus espacios de actividad. En su forma más simple, esta capacidad para configurar y articular los espacios de actividad está mediada por el costo (económico) para acceder a estos espacios, que se impone como una barrera (Krivo et al., 2013). De esta manera, la capacidad para articular diferentes espacios a partir de las movilidades diarias, permite a los hogares 'habitar' el espacio urbano, apropiándose del mismo material y simbólicamente (Cosacov, 2014; Di Virgilio, 2007; Duhau y Giglia, 2008).

Analizar cómo se interrelacionan los lugares que conforman el espacio de actividad de los hogares supone tomar en cuenta las estrategias de *movilidad cotidiana* como una dimensión constitutiva de la segregación. En sintonía con el *giro de las movilidades* (Cresswell, 2006; Urry, 2000, 2007), se trata no sólo de incorporar las movilidades al análisis, sino de entender el rol de las mismas en la conformación del espacio urbano y sus desigualdades. La posibilidad de encuentro (o no) con otros grupos sociales es un fenómeno que puede ocurrir no solo en el espacio residencial, sino en los diferentes espacios que las personas utilizan y en los propios movimientos hacia esos lugares (Van Kempen y Wissink, 2014). Por ello, la capacidad de 'ser móviles' emerge como una forma de diferenciación del espacio crucial para entender las dinámicas de segregación (Cosacov y Di Virgilio, 2018). En este sentido, los actores pueden habitar 'territorios segregados', pero compensar (o reforzar) esta segregación mediante su capacidad para movilizarse a otros espacios (Brikman, 2021; Segura y Chaves, 2019).

Es por todo esto que la posibilidad de articulación de los espacios de vida mediante las movilidades constituye un capital 'espacial' o de 'movilidad', que actúa como elemento estratificante en la medida que permite una apropiación y uso diferencial del espacio (Rérat, 2018). En esta línea Lévy (1994) señala que es posible distinguir un 'capital de posición', relacionado con la inscripción a ciertos lugares como la residencia o el lugar de trabajo y un 'capital de situación', vinculado al espacio que el individuo apropia mediante sus movilidades. En conjunto estos capitales componen el *capital espacial*, entendido como el 'conjunto de recursos acumulados por un actor que le permite beneficiarse, según su estrategia, del uso de la dimensión espacial de la sociedad' (Lévy y Lussault, 2003). Por su parte, Kaufmann (Flamm y Kaufmann, 2006; Kaufmann et al., 2004) propone el concepto de 'motilidad', el cual entiende como una forma específica de capital que permite tomar posesión del campo de posibilidades de la movilidad en

beneficio de los proyectos personales. Retomando este último concepto, Kellerman (2012) y Delaunay et al. (2013) distinguen la movilidad practicada de la movilidad potencial, en tanto el capital de movilidad no necesariamente implica 'ser móvil', sino una eficacia y una capacidad para realizar selectivamente esta movilidad. Por último, Centner (2008) señala que el capital espacial también supone una dimensión simbólica, la cual permite 'dar sentido' al espacio, a partir de *tomar* y *configurar* los usos del mismo.

En síntesis, si bien tradicionalmente el estudio de la segregación se focalizó en el ámbito residencial, la tendencia de los individuos a compartir espacio con otras similares excede este dominio. Sin desconocer el lugar de la residencia como eje articulador de las prácticas cotidianas de los hogares, la misma es insuficiente para entender cómo se configura la segregación. En tanto las *movilidades* cotidianas (y el *capital espacial* de los hogares) permiten a las personas conectar y habitar diferentes lugares como parte de sus *espacios de actividad*, incorporar estos 'otros lugares' al análisis es crucial para entender la segregación, como abordaremos en el siguiente apartado.

2.4. El enfoque multi-dominio de la segregación

Como hemos señalamos, el abordaje de la segregación en los estudios urbanos estuvo centrado en el dominio residencial. Con el paso del tiempo otros campos de conocimiento incorporaron el concepto de segregación para analizar otras esferas sociales. A su vez, recientemente desde el propio campo de los estudios urbanos surgieron trabajos que analizan la segregación en relación con las movilidades cotidianas y los espacios de actividad. Como resultado en las últimas décadas los estudios sobre segregación proliferaron expandiéndose e incorporando otros *dominios* de la vida social, entre los cuales se puede mencionar el laboral (Ferguson y Koning, 2018; Karmel y Maclachlan, 1988), el escolar (Oosterbeek et al., 2021; Reardon et al., 2000; Thrupp et al., 2002), los espacios de actividad (Candipan et al., 2021; Lu y Giuliano, 2023; Schnell y Yoav, 2001; Silm et al., 2021), el transporte (Abbasi et al., 2021; H. F. Wilson, 2011), las relaciones matrimoniales (Bouchet-Valat, 2018), las relaciones interpersonales (Bojanowski y Corten, 2014; X. Huang et al., 2022; Otero et al., 2022), las redes sociales virtuales (Dong et al., 2020; Dorman et al., 2020; Hofstra et al., 2017; Morales et al., 2019), los lugares de esparcimiento (Silm y Ahas, 2014; Tomasiello y Giannotti, 2022), entre otros.

Más allá del aporte que realizan estos trabajos analizando la segregación en 'nuevos dominios', al igual que sucede con los estudios sobre el dominio residencial, tienen en común con estos una mirada parcial, centrada en analizar la segregación en un dominio de forma aislada. Por lo general, estos trabajos no fueron acompañados por una mirada

que contemple el efecto la segregación en los otros dominios de la vida social, lo cual puede llevar a un sesgo sobre el efecto real de la segregación (subestimando o sobrestimando su incidencia real). Esta mirada resulta insuficiente, en tanto se adopta una concepción, como la que hemos propuesto, que considera a la segregación como dimensión de la estratificación social, centrada en analizar los lugares donde es posible que se generen intercambios entre las personas de los diferentes grupos sociales (*ver apartado* 2.1). Por ello es necesario abordar la *segregación urbana* como un fenómeno complejo en el cual se articulan distintos dominios de la vida social, entre los cuales la residencia es sólo un aspecto (Di Virgilio y Perelman, 2014b).

En este camino, algunos trabajos han propuesto vincular los dominios de la segregación, mayoritariamente comparando la segregación en el dominio residencial con otros espacios. Entre estros esfuerzos, destacan los trabajos que analizan el vínculo entre segregación residencial y escolar (ver Boterman et al., 2019 para un recorrido sobre este aspecto), pero también trabajos que analizan conjuntamente el dominio residencial y el laboral (Ellis et al., 2004). En esta línea, diferentes trabajos integran diferentes dominios de la segregación a partir de analizar los espacios de actividad (Kwan, 2013; Silm y Ahas, 2014; Wang et al., 2012; Wong y Shaw, 2011, entre otros). Como resultado de esta búsqueda de herramientas conceptuales para abordar la complejidad del fenómeno de la segregación urbana, la última década algunos autores han propuesto un enfoque 'multi-dominio' [*multi-domain*] de la segregación (Boterman y Musterd, 2016; Van Ham et al., 2018; Van Ham y Tammaru, 2016), con el objeto de abarcar simultáneamente la segregación en los distintos dominios de la vida social desde un marco conceptual integrado. Estos trabajos permiten entender la segregación residencial como *uno* de los aspectos de la segregación urbana, el cual es necesario considerar en conjunto con otros dominios de la vida social.[24]

En el marco de este enfoque multi-dominio, sigue siendo un tema de debate académico la forma en que estos diferentes dominios se articulan, dando lugar al fenómeno de la segregación urbana como un todo. La identificación de cierta interdependencia y retroalimentación entre los dominios (Atkinson y Flint, 2004; Schnell y Yoav, 2001;

[24] Además de considerar la incidencia de los diferentes *dominios* de la vida social, otros trabajos han planteado la necesidad de ampliar la mirada sobre la segregación para incorporar múltiples *dimensiones* y *niveles*. Por un lado, han destacado que en el fenómeno de la segregación confluyen diferentes *dimensiones* -étnica, migratoria, clase, etaria, género, etc.-, las cuales tienden a superponerse y reforzarse (Boterman, 2020; Boterman et al., 2021; Musterd, 2020b). Por otro lado, la segregación se desarrolla en diferentes *niveles*, lo que ha permitido incorporar diferentes escalas, a la vez que el análisis individual y dentro de los hogares, integrando la dimensión longitudinal como parte de los cursos de vida y la transmisión intergeneracional (Tammaru et al., 2021; Van Ham et al., 2018). Por ello, un abordaje más amplio de la segregación debería articular los diferentes *dominios* (Boterman y Musterd, 2016; Van Ham y Tammaru, 2016), *dimensiones* (Boterman et al., 2021; Quillian, 2012) y *niveles* (Van Ham et al., 2018) de la vida social.

Wang et al., 2012) ha llevado a que algunos autores planteen la existencia de 'círculos viciosos' (Van Ham et al., 2018) o a la existencia de una 'reproducción multi-dominio' de la segregación (Boterman y Musterd, 2016). Sin embargo, otros estudios muestran que no necesariamente todos los dominios de la segregación actúan en la misma dirección, de manera que cada uno de estos dominios puede aportar diferentes elementos en el proceso de diferenciación espacial (Boterman et al., 2019; Boterman y Musterd, 2016; Serrati, 2023a).

En resumen, la segregación urbana es un fenómeno complejo en el que se articulan diferentes dominios. En la medida que concebimos a la segregación urbana como dimensión espacial de la estratificación, el análisis de la segregación en los diferentes dominios de la vida social -residencial, educativo, laboral, de movilidades- permite entender cómo el espacio produce y reproduce desigualdades sociales. El enfoque multi-dominio de la segregación facilita explorar el modo en que estos espacios de interacción social contribuyen a reforzar o, por el contrario, a contrarrestar las desigualdades sociales. En este marco, un aspecto central de estos estudios es analizar cómo se articulan estos dominios entre sí, generando círculos viciosos o reforzando aspectos complementarios del fenómeno general. Retomando este enfoque, en este trabajo buscamos analizar en qué medida los diferentes dominios de la vida social pueden incidir sobre la segregación socioeconómica que experimentan los hogares en su espacio residencial, centrándonos en el contexto específico del Aglomerado Metropolitano del Gran Buenos Aires. En particular, desde una perspectiva multi-dominio de la segregación, nos interesa indagar cómo la segregación experimentada en los diferentes dominios de la vida social refuerza (o no) la segregación en el ámbito residencial, constituyendo un círculo vicioso o, por el contrario, aportando a diferentes aspectos de la segregación urbana.

Capítulo 3

Los métodos de medición de la segregación y esquema de análisis

La comprensión del fenómeno de la segregación requiere avanzar también en una mirada detallada y crítica sobre cómo se mide y qué aspectos del problema se privilegian en estas mediciones. Las técnicas para medir la segregación evolucionaron considerablemente a lo largo de las décadas, incorporando enfoques y herramientas metodológicas para capturar la complejidad del fenómeno. Como sucede en otros casos similares donde las técnicas de medición se utilizaron desde diferentes enfoques teóricos y a lo largo de un amplio período de tiempo, hacer una lectura crítica de los detalles metodológicos es una tarea teórica central para evitar caer en afirmaciones equivocadas.

Teniendo esto en cuenta, en este capítulo comenzaremos proponiendo una perspectiva histórica, para explorar los enfoques utilizados para medir la segregación, así como los debates que se desarrollaron en torno a estas técnicas (3.1). Además, intentaremos poner de manifiesto las conexiones (y desconexiones) de estas formas de medir la segregación con los enfoques teóricos que les dieron sustento en su momento. Cerraremos este recorrido destacando las propuestas y desafíos actuales, en particular en relación con la posibilidad de construir técnicas que permitan el abordaje *multi-dominio de la segregación*. A partir de esta relectura se hace una nueva propuesta para medir la segregación que será utilizada en la tesis (3.2). Utilizando el análisis de correspondencia, esta propuesta se basa en un abordaje geométrico y busca captar la 'dirección' de la segregación. En el último apartado, se detalla el esquema de análisis usado en la tesis (3.3). Para ello, se presentan las principales decisiones metodológicas adoptadas en los capítulos de análisis y se realiza una breve presentación del caso de estudio (AMBA) y las fuentes de datos utilizadas.

3.1. El desafío de 'medir' la segregación

La profusa expansión del concepto de segregación estuvo, en parte, ligada al temprano desarrollo de indicadores que permitieron cuantificar este fenómeno. En efecto, motivado por las ideas teórica de la 'Escuela de Chicago', los desarrollos de la 'ecología factorial' y al calor de la hegemonía de la sociología funcionalista norteamericana de mediados de siglo, se dio una rápida expansión de las técnicas propuestas para cuantificar la segregación residencial. Esta expansión llevo al uso de estos indicadores en contexto diferentes al propuesto y, en muchos casos, desde matrices teóricas muy distantes a las que le dieron origen. Establecer una definición adecuada sobre cómo medir la segregación no es un hecho trivial y, de hecho, supone importantes desafíos, tanto metodológicos como conceptuales. Como resultado desde mediados del siglo XX hasta la fecha se desarrollaron un gran número de medidas de segregación, las cuales priorizaron diferentes aspectos o dimensiones del fenómeno y, en muchos casos, exploran fenómenos conceptualmente diferentes. Antes de hacer un análisis comparativo entre estas medidas, repasemos brevemente cómo fue este proceso.

El debate en torno a la creación de una medida de la segregación tuvo su inicio en la sociología a fines de la Segunda Guerra Mundial, a partir de un conjunto de artículos publicados mayoritariamente en la *American Sociological Review*, los cuales propusieron y debatieron la viabilidad de diferentes medidas de segregación y un conjunto de criterios 'deseables' para estos indicadores (Bell, 1954; Cowgill y Cowgill, 1951; Hornseth, 1947; ver J. Jahn et al., 1947; J. A. Jahn et al., 1948; J. A. Jahn, 1950; Williams, 1948). El trabajo de Duncan y Duncan (1955b) sistematizó este debate, mostrando las relaciones matemáticas entre los índices y, en particular, el vínculo geométrico de estos con la 'curva de segregación'. Esta sistematización permitió un consenso a partir del cual estos indicadores, en particular el *Índice de Disimilitud*, se expandieron en la investigación empírica. Más allá de las diferencias, estos trabajos buscaban dar cuenta del 'concepto ecológico de segregación', que era operacionalizado como la 'distribución no aleatoria' de los grupos en las unidades censales (J. Jahn et al., 1947, p. 293) lo cual, como señaló Duncan y Duncan (1955b, p. 217), solo captaba algunos aspectos de dicho concepto. En este sentido, más allá de la intención teórica y operativa subyacente, estos índices generaban un valor numérico resumen que cuantificaba el desvío de la composición (de los grupos) en las unidades en relación a la distribución global de la ciudad. Para ello, estos indicadores no consideraban los problemas relativos a la distribución espacial de las unidades espaciales, de manera que las unidades censales eran tratadas en forma 'aespacial'. En tanto buscaban comparar la segregación entre ciudades, se enfocaban en conseguir un 'indicador global', es decir, un indicador que se exprese con un único valor y que tenga sentido independientemente de las características particulares de las ciudades. Otra característica de estas propuestas, es que se basaron en datos agrupados

provenientes de censos de población y se centraban en analizar comparativamente dos grupos de población (comúnmente "blancos" y "no-blancos"/"negros").

Durante los años posteriores hubo un crecimiento de los trabajos empíricos que midieron la segregación en diferentes ciudades. La mayoría de los trabajos utilizaron el Índice de Disimilitud, volviéndose este el índice más extendido y convirtiéndose, de facto, en 'el índice de segregación'. La importancia de este estuvo basada en la recomendación de Duncan y Duncan (1955b) respecto a la mayor utilidad de este índice, pero su incorporación se hizo sin considerar también los señalamientos hechos por estos autores respecto a los límites que tenía dicho índice y sus supuestos. Recién a fines de la década de 1970, un conjunto de trabajos recuperaron estos problemas abriendo un nuevo debate que se extendió hasta mediados de la década de 1980 (Cohen et al., 1976; Cortese et al., 1976; Falk et al., 1978; Kestenbaum, 1980; Taeuber y Taeuber, 1976; Winship, 1977, 1978). El eje de este debate estuvo en torno a la pertinencia del uso de los índices de segregación existentes en la comparación entre ciudades, dada la dependencia de estos indicadores respecto a los marginales (la proporción total de cada uno de los grupos en la ciudad y el tamaño de las unidades censales). En particular, estos trabajos señalaban los límites del *Índice de Disimilitud* para comparar ciudades con estructuras diferentes, una práctica extendida en esa época (y que sigue hasta el presente). En sintonía con esto, B. S. Morgan (1983) analiza los límites de este índice para hacer comparaciones temporales en una misma ciudad.

Con el objeto de superar los límites identificados en el *Índice de Disimilitud*, muchos autores recuperaron otros indicadores desarrollados en años anteriores (Bell, 1954; Duncan y Duncan, 1955b; J. Jahn et al., 1947, entre otros; Theil y Finizza, 1971), y propusieron nuevos indicadores (ver, por ejemplo, Cortese et al., 1976; Winship, 1977). Esta revitalización se vio influida por los desarrollos provenientes de la economía para medir la desigualdad, un problema que desde temprano se había identificado con muchas similitudes al de la segregación. Además, movidos por la complejización racial de los Estados Unidos, algunos trabajos como el de Sakoda (1981) propusieron una generalización del índice de disimilitud, para permitir la comparación de más de dos grupos. En paralelo, otro conjunto de trabajos provenientes de la geografía (Jakubs, 1981; Barrie S. Morgan, 1983a, 1983b; White, 1983) cuestionaron el carácter 'a-espacial' del índice de disimilitud, un problema que había sido identificado desde la década de 1940 pero que la limitación en los recursos computacionales habían llevado a que sea dejado de lado. Aprovechando las mejoras en las capacidades de procesamiento, estos trabajos promovieron nuevos indicadores (algunos como variaciones de índices anteriores) que incorporan la estructura de las unidades espaciales. Sin embargo, más allá de estos desarrollos, se mantenía en paralelo un 'uso inercial' del índice de disimilitud en los estudios empíricos, lo cual sucedía sin considerar los cuestionamientos realizados al mismo. Por último, este debate sobre los límites del índice de disimilitud

y la pertinencia de otros indicadores disponibles se tradujo, a su vez, en un debate sobre el propio concepto operativo de segregación. Como resultado de estos problemas, hacia mediado de la década de 1980 el campo estaba en un estado de 'desorden teórico y metodológico' (Massey y Denton, 1988, p. 282).

Frente a esta situación, algunos trabajos (James y Taeuber, 1985; Stearns y Logan, 1986; White, 1986) intentaron una comparación entre indicadores, basados en un conjunto de criterios deseables. Como resultado intentaron una sistematización de los indicadores más usados, aunque estos proyectos lo hicieron de un modo limitado. Recuperando los esfuerzos anteriores, el trabajos de Massey y Denton (1988) logró realizar una comparación sistemática de los índices, proponiendo a su vez una conceptualización de sus diferencias. Como parte de esta sistematización, Massey y Denton (1988) identificó que los índices de segregación abordan en realidad cinco 'dimensiones de la segregación', a saber: (a) la uniformidad [*evenness*], referido a la distribución de la población en unidades espaciales; (b) la exposición [*exposure*], entendida como las posibilidades de contacto entre individuos que genera el agrupamiento en unidades espaciales; (c) concentración [*concentration*], es decir el espacio ocupado por los grupos; (d) agrupación [*clustering*], que refiere a la concentración de población en unidades espaciales contiguas; y (e) centralización [*centralization*], que describe la distribución de los grupos en relación con un centro geográfico de referencia. Si bien luego del trabajo de Massey y Denton (1988) esta propuesta fue objeto de debate, dando lugar a nuevas propuestas para clasificar las dimensiones de la segregación (Brown y Chung, 2006; Johnston et al., 2007; Reardon y O'Sullivan, 2004; Wong, 2016), las cinco dimensiones sugeridas por Massey y Denton permitieron ordenar el campo, estableciendo un nuevo consenso que perduró en los años siguientes. Como consecuencia, durante las décadas de 1990 y los 2000, se inició una etapa en la cual los trabajos estuvieron orientados a profundizar líneas desarrolladas en los años anteriores (algo que, siguiendo a Kuhn, podríamos pensar como una etapa de 'ciencia normal'). De modo general, estos desarrollos pueden agruparse en: ampliaciones espaciales, inclusión de múltiples grupos y desarrollo de índices locales.

Los primeros trabajos sobre medidas de segregación eran conscientes de la limitación que suponía no incorporar a estas medidas los 'patrones espaciales' (Duncan y Duncan, 1955b, pp. 215-216), pero la 'a-espacialidad' se justificaba, en gran medida, por una limitación computacional y de procesamiento. En particular, la aespacialidad impedía captar el problema de la estructura urbana, fundamental para el *modelo concéntrico* (o los desarrollos posteriores). Más allá de este aspecto teórico, como señala Wong (2016, p. 80), las medidas tradicionales de segregación presentan dos problemas interrelacionados: (a) tratan los límites de las unidades espaciales como 'barreras absolutas', imposibles de atravesar para las personas; y (b) no incorporan información espacial para describir las relaciones entre unidades espaciales. Estos problemas pueden ser

ilustrados mediante el esquema ficticio del 'tablero de ajedrez'. En este modelo se evidencia la insensibilidad de estos indicadores tradicionales a los patrones y a la distribución de las unidades espaciales, en tanto el cambio de lugar de las celdas 'blancas'/'negras' no modifica en ningún caso el valor de los mismos (Jakubs, 1981; Morrill, 1991; White, 1983; Wong, 1993). Además, este planteo hipotético permite visualizar el problema del efecto de la escala [*scaling problem*] en los índices tradicionales: mientras que para el tablero original estos indicadores darían una segregación total, con una agrupación de 2x2 de las celdas se daría una falta total de segregación (Jakubs, 1981). Un problema relacionado al anterior, que también afecta a las medias tradicionales, es el problema de zonificación [*zoning problem*], por el cual según cómo se hayan construido las unidades espaciales variará el resultado.

Buscando abordar estos problemas, a partir de la década de 1980 y, fundamentalmente, desde la década de 1990, autores provenientes mayoritariamente del campo de la geografía, propusieron incorporar el componente espacial y geográfico en las medidas de segregación. Una primer estrategia fue la 'espacialización' de las medidas existentes, modificando algún aspecto de las mismas para que incorporen la dimensión espacial. Según Wong (2016, pp. 82-83), esta espacialización fue realizada desde dos enfoques: (a) incorporando en la fórmula términos adicionales que retengan la posible interacción entre las unidades espaciales (por ejemplo: Morrill, 1991; Wong, 1993); (b) modificando los conteos dentro de las propias unidades espaciales (mediante 'recuento compuesto de población' o 'funciones de proximidad'), de manera que estos nuevos conteos incluyan de algún modo a las poblaciones de las unidades cercanas (por ejemplo: Feitosa et al., 2007; Reardon y O'Sullivan, 2004; Wong, 1998, 2005). En lugar de modificar las medidas tradicionales 'para incorporar el espacio', una segunda estrategia diferente a las dos anteriores fue la creación de medidas que se construyen 'en base al espacio' (Jakubs, 1981; Barrie S. Morgan, 1983a, 1983b; O'Sullivan y Wong, 2007; White, 1983; Wong, 2011).[25] Un lugar particular ocupa el planteo de Johnston et al. (2009), quien propone 'incorporar más geografía' en la medición de segregación, para lo cual sostiene la conveniencia del uso de mapas de concentración de perfiles [*concentration profile*] (Poulsen et al., 2002), en lugar de indicadores resúmenes.

Un segundo grupo de trabajos propusieron ampliar las medidas de segregación para abordar la existencia de múltiples grupos. Originalmente, los índices de segregación fueron desarrollados para dar cuenta de la realidad de los guetos afroamericanos estadounidenses y, por lo tanto, buscaban medir la segregación de forma dicotómica entre los 'negros' y a los 'no-negros'. Sin embargo, a medida que la estructura étnico-racial de Estados Unidos se complejizó y que el estudio de la segregación se extendió por fuera del contexto original (fundamentalmente en Europa donde la segregación migratoria

[25] Un resumen detallado de estos desarrollos puede encontrarse en Wong (2016) y Yao et al. (2019).

y de clase era importante), fue evidente la limitación del abordaje dicotómico que proponían los indicadores tradicionales. Una primera estrategia fue medir la segregación de cada grupo 'contra' el resto. Sin embargo, esto suponía que para cada análisis debería considerarse varias medidas (una para cada par de grupos). Como alternativa a este enfoque, se propusieron medidas que consideraban simultáneamnte más de dos grupos sociales (Sakoda, 1981; Theil y Finizza, 1971). En esta línea, el trabajo de Reardon y Firebaugh (2002) propuso una expansión de algunas de las medidas de segregación existentes para generar una versión 'multi-grupo' de las mismas.

Siguiendo a Tivadar (2019, p. 4), en términos esquemáticos podemos clasificar los índices en función de cómo abordan el problema de los grupos diferenciando entre: (a) índices de un grupo [*one-group indices*], que refieren a la situación de un grupo en relación al resto de la población; (b) índices entre grupos [*between group indices*] que caracterizan la relación entre pares de grupos; e (c) índices multigrupos [*multi-group indices*] que analizan la distribución de varios grupos de población simultáneamente y devuelve un valor que sintetiza la relación conjunta entre ellos.

Como una extensión de este enfoque, Reardon (2009) propuso variaciones sobre los índices multi-grupo para considerar categorías de grupos sociales 'ordenados' (por ejemplo, nivel educativo o grupos ocupacionales). Además, siguiendo los aportes sobre desigualdad del ingreso mediante la curva de Lorenz, algunos trabajos abordaron el problema de la segregación sobre variables continuas, fundamentalmente ingresos (Dawkins, 2007; Feitosa et al., 2007; Jargowsky, 1997; Kim y Jargowsky, 2009; Reardon y Bischoff, 2011).

Como hemos señalado, los índices de segregación brindan una medida global con el que se pretende resumir la segregación del conjunto del ámbito de estudio. Como alternativa a este enfoque, un tercer grupo de trabajos han propuesto considerar *índices locales*, los cuales caracterizan a cada una de las unidades en relación al conjunto (ver, por ejemplo, Feitosa et al., 2007; Reardon y Firebaugh, 2002; Wong, 2002). El valor de las medidas locales varía en función de la distribución global de los grupos o, lo que es lo mismo, es dependiente de los marginales globales. En este sentido, un mismo perfil (o distribución de porcentajes de los grupos sociales) en una unidad, puede suponer diferentes valores de segregación local, dependiendo de cómo es la distribución de los grupos en el conjunto de la ciudad. Es por esto que los indicadores locales son una medida de "cuánto" se aleja la distribución local de la global.[26]

Una propiedad habitualmente deseable de los indicadores locales es la posibilidad de 'composición', de manera que la combinación de índices locales genere un valor global

[26] A diferencia de los índices locales, los *indicadores de diversidad social* son independientes de la distribución global de los grupos.

que también tengan sentido como indicador de segregación global. Como contraparte, la 'descomposición' supone la posibilidad de analizar la segregación global como resultado de analizar la segregación en subgrupos de unidades. En relación a esto, durante la década del 2000 algunos autores revivieron el debate sobre las 'propiedades deseables' de los indicadores de segregación, entre las cuales se resaltaba la composición/descomposición (Allen y Vignoles, 2007; Frankel y Volij, 2011; Hutchens, 2001, 2004; Mora y Ruiz-Castillo, 2011). Como resultado de este debate tomaron relevancia el *Índice de Raíz Cuadrada* (Hutchens, 2001, 2004) y los indicadores basados en la teoría de la información propuestos por Theil (1967; 1971), como el *Índice de Información Mutua* y el *Índice de Entropía* (ver Frankel y Volij, 2011; Mora y Ruiz-Castillo, 2003, 2009, 2011).

En los años recientes, han surgido nuevos desafíos y desarrollos metodológicos que buscan captar la creciente complejidad del fenómeno. Una parte importante de los desarrollos contemporáneos han sido impulsados por el crecimiento exponencial en la disponibilidad de datos, especialmente con la incorporación de datos de movilidad y geolocalizados. Esto ha permitido ampliar el análisis más allá de los tradicionales censos de población, integrando nuevas fuentes que capturan de forma más precisa las dinámicas espaciales cotidianas de las personas (Li et al., 2022; Wong, 2016; Yao et al., 2019). Un problema asociado con esto es la necesidad de hacer dialogar y compatibilizar estas fuentes de datos. En este contexto, resulta fundamental la incorporación de técnicas y enfoques de la 'ciencia de datos' y la 'geocomputación'. En particular, esto ha sido acompañado del desarrollo de herramientas de software robustas que faciliten la manipulación, integración y análisis de estas múltiples capas de información y su uso para analizar el problema de la segregación (Tivadar, 2019; Wong y Chong, 1998; Yao et al., 2019).

En relación con el crecimiento de la cantidad de datos disponibles y las características de estos datos, diferentes autores han planteado la necesidad de desarrollar medidas 'basadas en personas' [*people-based*], en vez de 'basada en lugares' [*place-based*] como hacen las medidas tradicionales al considerar unidades territoriales como barrios o distritos (Kwan, 2009). Esta perspectiva busca capturar las experiencias diferenciadas de los individuos, incluyendo no sólo el dominio residencial sino también sus espacios de actividad, integrando de esta manera la movilidad espacial como un factor esencial en la generación de desigualdades espaciales (Farber et al., 2012, 2015; Fossett, 2017; Schnell y Yoav, 2001; Wong, 2016; Wong y Shaw, 2011). En particular este enfoque *basado en personas* es especialmente interesante para estudiar la segregación multi-dominio, aunque como contrapartida está limitado a la, por ahora, baja disponibilidad de datos en el ámbito local. Más allá de estas limitaciones, diferentes trabajos han propuesto analizar conjuntamente diferentes dominios (Serrati, 2023a) y la segregación en los espacios de actividad (Athey et al., 2021; Farber et al., 2015; Le Roux et al., 2017; Li et al., 2022; Lu y Giuliano, 2023; Ta, 2023; Tomasiello y Giannotti, 2022). Alternativamente,

algunos trabajos han propuesto utilizar 'medidas granulares' basadas en lugares y medidas de accesibilidad (Milias y Psyllidis, 2022).

Algunos desarrollos recientes son, en realidad, una continuidad de problemas que vienen de las décadas anteriores. Si bien en las últimas décadas las medidas de segregación incorporaron el efecto del espacio, esta incorporación se hizo suponiendo la ciudad como un 'espacio plano', es decir, como un espacio sin accidentes geográficos que facilitan o dificultan la conexión entre sus áreas. Por el contrario, la conexión entre los espacios de la ciudad viene mediado por la posibilidad de acceso que se soporta sobre el sistema vial y de transporte. Aunque dos barrios sean 'linderos' la existencia de una autopista entre ambos o la inexistencia de calles que los conecten (como ocurre en los barrios cerrados) hará que estos estén 'más lejos'. Para resolver esto, algunos trabajos han propuesto incorporar las redes viales en el cálculo de las distancias y vecindades (ver, por ejemplo, Roberto, 2018), siendo este campo aún poco explorado. Por otra parte, uno de los problemas fundamentales para medir la segregación es la comparación entre ciudades o momentos históricos (ver, por ejemplo, el debate de Cortese et al., 1976; Winship, 1977). En este sentido, la mayor parte de las medidas de segregación tienen dependencia de los valores marginales, lo que dificulta la comparación directa en la medida que se modifica la composición de los grupos en la ciudad o las unidades. Una excepción es el índice log-lineal A propuesto por Charles and Grusky (1992; 1995), basado en la razón de probabilidad [*odd ratios*] de las celdas de la tabla. Este índice resulta problemático cuando el tamaño de las unidades varía, dado que les otorga un peso igual, y no respeta el criterio de 'equivalencia organizacional'. Para abordar el problema de comparación entre ciudades con diferentes estructuras de los grupos Elbers (2023) ha propuesto un método que utilizan el Índice de Información Mutua (Theil y Finizza, 1971), mediante descomposición de las diferencias y el uso de un 'ajuste proporcional iterativo' [*iterative proportional fitting*] entre las tablas.

Por último, otra línea de trabajos ha propuesto métodos para permitir la inferencia estadística de los resultados. Ante la falta de procedimientos robustos para determinar si las diferencias observadas en los índices de segregación son estadísticamente significativas, se han implementado técnicas como los bootstrap tests, las simulaciones de Monte Carlo y la inferencia bayesiana (Boisso et al., 1994; Feitosa et al., 2007; D. Lee et al., 2015; Tivadar et al., 2014; Tivadar, 2019; Yao et al., 2019). Estos métodos permiten establecer criterios más rigurosos en el análisis de los patrones de segregación y evaluar la validez de las conclusiones extraídas a partir de los datos disponibles.

A pesar de los importantes avances metodológicos, la medición de la segregación sigue enfrentando desafíos clave. Si bien el aumento en la disponibilidad de datos y las nuevas fuentes han permitido análisis más detallados, la dispersión de estas fuentes y la baja disponibilidad de datos locales, especialmente en el sur global, limitan

su aplicación práctica. Además, los enfoques basados en personas y en espacios de actividad han ampliado nuestra visión del fenómeno, pero su implementación sigue siendo fragmentaria. Del mismo modo, aunque los esfuerzos por integrar redes viales y por facilitar comparaciones entre ciudades o momentos históricos han mostrado avances, todavía no alcanzan a capturar completamente la complejidad de la segregación. Por último, como señala Wong (2016, p. 92), resulta necesario 'pensar fuera de la caja provista por Massey y Denton', cuya influencia sigue marcando el campo. En este sentido, los desarrollos futuros deberán no solo resolver los desafíos técnicos, sino también generar marcos conceptuales más flexibles que permitan captar la creciente heterogeneidad de los entornos urbanos y los múltiples dominios de segregación.

3.2. Propuesta de perspectiva geométrica para la medición de la segregación

Tomando en cuenta esta historia del desarrollo de las formas de medir la segregación, en esta tesis proponemos incorporar un nuevo enfoque, basado en la distancia χ^2 y la técnica del *análisis de correspondencias simple*. Nuestra propuesta no pretende reemplazar las propuestas anteriores, sino complementarlas aportando la posibilidad de tener una representación geométrica bidimensional de la segregación y una interpretación de la dirección de la segregación local, reteniendo información similar a la que se consigue con otros indicadores que miden uniformidad. Además, esta propuesta puede ser extendida para complementar otras medidas de segregación.

Como han señalado diferentes autores, las matrices de segregación (sobre las que se construye la gran mayoría de los indicadores, no son más que una matriz ($m = n \times c$) con n unidades/filas por c categorías/columnas, en las que cada celda individual (v_{ij}) corresponde a la cantidad de personas de la categoría/columna j que hay en la unidad/fila i. En su forma más abstracta, esta tabla no es más que una tabla bivariada de doble entrada que muestra la distribución de una variable categórica (el número de personas de un determinado grupo social) en diferentes unidades (Elbers, 2023; Williams, 1948). Desde este enfoque, el problema de construir medidas de segregación se puede reducir a generar una función que devuelva un valor numérico único a partir de dicha matriz ($f(m)$) que sea un indicador resumen adecuado para expresar el fenómeno de la segregación.

Observando la equivalencia de este problema con otros similares en el campo de los estudios sociales, Williams (1948) destaca la estrecha relación que existe entre el índice de disimilitud y el estadístico *chi cuadrado* (χ^2), así como con la inercia (ϕ^2), la versión normalizada de este indicador, en tanto todos estos miden la dispersión de las unidades

respecto a la situación general (y de allí su utilidad como medidas de uniformidad). En este sentido, la mayoría de los índices de segregación clásicos que miden la dimensión de uniformidad (como, por ejemplo, D o M) puede reescribirse para ser interpretados como una media ponderada de la 'distancia' entre la composición promedio de todas las unidades y la distribución de cada unidad (ver el Anexo B para una descripción matemática detallada de este aspecto). En este contexto, es posible utilizar como 'distancia' de las unidades la distancia χ^2, la cual, como señala Greenacre (2008), no es más que una distancia euclidiana normalizada por el peso de la composición global (lo cual le permite actuar como medida de segregación local de cada unidad). Por su parte, la inercia (ϕ^2) es el el promedio geométrico de las distancias χ^2, de manera que funciona como medida de dispersión normalizada de la dispersión de la composición de las unidades espaciales respecto a la composición global.

La técnica del *análisis de correspondencias simples* [*correspondence analysis*] se basa en construir una representación de baja dimensionalidad de tablas de frecuencias bivariadas. Esta representación busca el subespacio que optimiza la varianza de los datos expresada por cada eje ortogonal a partir de una reproyección de los perfiles de la tabla original (Greenacre, 1984). Para ello, la técnica minimiza las distancias χ^2 y la inercia (ϕ^2) expresada por cada eje. Además, en tanto esta técnica se enfoca en una reducción de dimensionalidad, posibilita visualizar los datos originales a partir de una representación de baja dimensionalidad que maximiza la diferencia entre los perfiles de las frecuencias de la tabla.

Tomando en cuenta estos elementos, podemos abordar el problema de la segregación a partir del uso de la técnica del análisis de correspondencia sobre la matriz de composición (unidades x grupos). Como resultado, obtenemos entender la inercia como un indicador de la dispersión global de las unidades respecto a la composición global y, por lo tanto, de la segregación de estas unidades. Además, obtenemos una medida de dispersión para cada una de las unidades, que puede ser utilizada como medida de segregación local. Por último, tiene la ventaja de permitir una visualización de las unidades espaciales en función de su composición y su cercanía con la composición global.

Este enfoque presenta un conjunto de ventajas para abordar el problema de la segregación. En primer lugar, al estar íntimamente relacionado con el análisis de correspondencias simples permite una visualización de la distribución de las unidades en función de las categorías. Esta representación es bidimensional sin perdidas de información cuando la cantidad de categorías es igual a 3 (como en esta tesis) y, dado que se trata de una técnica de reducción de dimensionalidad, suele tener una pérdida baja de información cuando el número de categorías es mayor. Cuando existen dos categorías, la representación es unidimensional (lineal). Una segunda característica,

es la posibilidad de tener una medida de segregación local de cada unidad, expresada como la *distancia* χ^2 del perfil de cada unidad con respecto al perfil medio. Una tercera característica, quizás la más interesante, es la posibilidad de definir la 'dirección' de la segregación local. Las medidas de segregación locales utilizadas habitualmente se definen como la dispersión de cada unidad respecto a la distribución global, pero no indican el sentido en que estas unidades se diferencian. A modo ilustrativo, para una ciudad con una composición equitativa de dos grupos (50 % cada uno), si una unidad tiene 25 % del Grupo A tendrá el mismo valor que otra unidad que tenga 25 % del Grupo B, ya que ambas aportan la misma dispersión. En la práctica del análisis social esto es poco conveniente ya que habitualmente no es lo mismo una unidad segregada en la que predominan los grupos privilegiados que una donde predominan los desfavorecidos. Una cuarta característica, es la posibilidad de descomposición y composición. En este sentido, el valor local de segregación de una unidad que surge de agrupar dos (o más) unidades, es el promedio geométrico (centroide) ponderado por el tamaño de las unidades originales. En quinto lugar, en función de su capacidad de composición/-descomposición, se trata de una medida multigrupo que puede adaptarse a diferente cantidad de grupos. En sexto lugar, dado que trabaja sobre la distribución de la matriz de segregación, es posible generar correcciones geográficas a partir de la modificación de los conteos en las unidades espaciales (usando 'recuento compuesto de población' o 'funciones de proximidad', como señalamos anteriormente), consiguiendo que los conteos modificados incluyan información sobre las poblaciones de las unidades vecinas (ver: Feitosa et al., 2007; Reardon y O'Sullivan, 2004; Wong, 1998, 2005). Por último, el análisis de correspondencias es una técnica ampliamente utilizada en las ciencias sociales, lo que permite utilizar los conocimientos acumulados para expandirlo como indicador de segregación. En este sentido, el uso de columnas/filas suplementarias (no utilizadas en el cálculo pero que pueden ser proyectadas en la solución final) permitiría relacionar los indicadores de segregación con otras variables. Además, la posibilidad de utilizar esta técnica de reducción de dimensionalidad en conjunto con técnicas de agrupamiento (*cluster*), vuelve posible tener un agrupamiento de las unidades en función de su 'lugar' dentro del plano de segregación, obteniendo una tipología de los perfiles que es fácilmente representable en el plano bidimensional y, obviamente, 'mapeable' en el espacio para ser utilizable junto a técnicas de análisis espacial.

En resumen, este enfoque permite tener una medida de segregación multigrupo y permite una medida de segregación local que puede ser componible y permite entender la dirección en la que cada unidad contribuye a la segregación. Además, esta medida se asocia con una visualización intuitiva que puede ser utilizada para un número grande de categorías. En este sentido, este enfoque recupera el reclamo hecho por Poulsen et al. (2002) cuando proponía utilizar los *perfiles de concentración*, pero sumando a esto la posibilidad de mantener las características que brindan otros índices de

segregación.

3.3. Esquema de análisis: La medición de la segregación multi-dominio

Como señalamos en la introducción, el objetivo de este trabajo es "indagar el modo en el que se articula la segregación en diferentes dominios de la vida social en el *AMBA*". Por ello, como primer aspecto del esquema de análisis, señalamos que en este trabajo se considerarán tres dominios sociales, a saber: el residencial, el escolar y el espacio de las movilidades. En primer lugar, como señalamos anteriormente, el *dominio residencial / barrial* es ampliamente reconocido por la literatura como un eje articulador de los espacios de vida. Por este motivo, en este trabajo de tesis es uno de los dominios que mayor importancia tiene dentro del análisis. En la práctica, este trabajo se centra en analizar la interacción entre el dominio residencial y los otros dominios. En segundo lugar, el dominio de los *espacios de actividad* incorpora el problema sobre cómo las movilidades urbanas cotidianas tienen un efecto sobre las interacciones con personas de otros grupos sociales, en tanto nos ponen en contacto con otros en lugares diferentes de la propia residencia. Por último, si bien el *dominio escolar* puede ser considerado como un 'subdominio' dentro del espacio de actividad, tiene un rol central en los esquemas de diferenciación y estratificación social, es un espacio nodal en la configura las futuras redes de relaciones sociales y en la consolidación del marco de relaciones de los hogares. Por estos motivos consideramos que su tratamiento separado puede ser interesante para analizar la *segregación multi-dominio*.

Uno de los desafíos del presente trabajo es la dificultad de medir simultáneamente los diferentes dominios de la segregación. A diferencia de lo que sucede en algunos países con sistemas de registros administrativos consolidados y fuertemente articulados con los sistemas estadísticos, en Argentina no existen fuentes de datos que permitan acceder a información individual para medir la segregación en diferentes dominios de la vida social. En particular, la no disponibilidad de datos masivos individuales de movilidad (a través de, por ejemplo, el uso teléfonos móviles) o de datos referidos a la elección y asignación de escuela son un límite importante para la construcción de indicadores de segregación multidominio. Por ello uno de los desafíos que aborda esta tesis es el uso articulado de las fuentes disponibles y la propuesta de técnicas estadísticas que permitan su uso combinado. Como contrapartida, el análisis no podrá integrar todos los dominios simultáneamente, sino que los dominios analizados serán comparados con el dominio residencial. Nuevamente se señala que esto es producto de una limitación de las fuentes de datos, antes que una decisión teórico-metodológica.

En concreto, en este trabajo utilizamos tres fuentes de datos.[27] En primer lugar, los datos de población del *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010* (INDEC). Estos datos brindan información sobre a nivel de radio censal de la distribución espacial de la población y las características sociodemográficas de los hogares, por lo cual es la más adecuada para analizar los patrones de segregación. Los datos fueron usados a nivel de microdatos usando la metodología propuesta por Pablo De Grande (2016) y el programa *Redatam Converter* para la aplicación de la misma.[28] En segundo lugar, utilizamos datos educativos tomados de las evaluaciones *Aprender* (Ministerio de Educación de la Nación) del año 2018. Estas evaluaciones aportan información sobre el desempeño académico de los estudiantes, así como sobre las características socioeconómicas de las comunidades escolares, lo que permite analizar la segregación escolar. Además, a partir de la metodología propuesta por Pablo De Grande (2025) fue posible georeferenciar los datos a cada una de las escuelas.[29] Por último, se utilizan datos de la *Encuesta de Movilidad Domiciliaria* realizada en 2018 (ENMODO2018). Esta encuesta permite conocer las movilidades cotidianas urbanas de la población del AMBA.

Si bien lo ideal sería trabajar con los datos del Censo de 2022, lamentablemente al momento de escribir esta tesis y realizar los análisis estos datos están disponibles sólo en forma agregada y a través del aplicativo web del INDEC (no de escritorio). Esto impide el uso de microdatos, necesario para algunos de los análisis. Se resalta que dado que el código de procesamiento está disponible, la adaptación de este trabajo a los nuevos datos sería una tarea relativamente sencilla. Más allá de esto, consideramos que dado que en este trabajo hacemos un uso de variables estructurales y con una variabilidad baja, los datos utilizados pueden ser representativos de la situación real. Por lo demás, para minimizar este 'alejamiento' y considerando la publicación de las otras fuentes de datos hemos tomado el año 2018 como año de referencia para el resto de las fuentes de datos

Un segundo aspecto del esquema de análisis es definir qué aspecto (o dimensión) será considerado como diferenciadora de los grupos sociales para analizar la segregación. Siguiendo la tradición de estudios sobre segregación de los países latinoamericanos (Duhau, 2013; Groisman, 2010; Ward, 2012), en este trabajo analizaremos la segregación 'socio-económica', es decir, aquella vinculada a diferencias de clase entre los grupos sociales. Esto contrasta con la tradición de los estudios de segregación hechos en Estados Unidos y Europa, donde las diferencias entre grupos consideradas

[27] Tanto los datos utilizados, así como el código fuente R usado para el procesamiento y la escritura de la tesis está disponible a través del repositorio Github del autor (https://github.com/estedeahora/PhD).

[28] Ver el trabajo de G. M. Rodríguez (2013) para una evaluación de los radios censales para medir la segregación en Argentina.

[29] Se pone a disposición en el repositorio una adaptación para usar en R del código propuesta por Pablo De Grande en el artículo mencionado.

son fundamentalmente étnico-religiosas, raciales o migratorias. Sin embargo, en Latinoamérica, particularmente en Argentina, el principal *clivaje* de los estudios de segregación ha sido la clase social y las diferencias socio-económicas, estando las otras diferencias sociales contenidas o subsumidas en esta última (un ejemplo de estudios que analizan la segregación racial en Argentina son los trabajos de Mera, 2014). Esto no supone que las otras diferencias no sean relevantes, sino que supone entender que la diferencia socio-económica y de clase es estructuradora de las dinámicas sociales.

Siguiendo esta perspectiva, en este trabajo utilizamos el nivel de estudio del hogar como variable *proxy* de la clase social (y el nivel socioeconómico), lo cual es una práctica utilizada en estudios de este tipo, tanto a nivel internacional (Q. He et al., 2022; Marcińczak et al., 2013; Monkkonen et al., 2021) como regional (Groisman, 2010; Molinatti, 2021; G. M. Rodríguez, 2013, 2020; Vergara Parra, 2018). El uso del 'nivel de estudio' (en lugar de variables relacionadas a la inserción dentro del mercado de trabajo) se fundamenta en limitaciones en los datos disponibles, siendo la variable nivel de estudio una variable presente en todas las fuentes disponibles y que tiene una fuerte correlación con el nivel socioeconómico (según puede comprobarse con datos de EPH-INDEC).[30] En concreto, se definen tres niveles para los grupos educativos en base al criterio de 'ciclos completos', es decir que se haya finalizado el nivel educativo, a saber: (a) Hasta primario completo; (b) Secundario completo; (c) Superior completo. La elección de ciclos completos se debe a que la finalización de los ciclos educativos es la que otorga las credenciales que permiten su uso en el mercado laboral y resulta un indicador más preciso y homogéneo que otros indicadores (como la cantidad de años de estudio). Además, hemos unificado las modalidades del nivel superior, incluyendo en esta categoría el 'nivel superior universitario' y el 'nivel superior no-universitario' (que incluye, mayormente, la formación técnico-profesional y docente). Esto se debe a que en nuestra práctica como investigadores hemos encontrado muchos errores de captación respecto a la diferencia entre ambos niveles, lo cual es fundamentalmente cierto para los cuestionarios aplicados a estudiantes (en las pruebas educativas utilizadas).

Un aspecto relacionado al anterior es que en este trabajo consideramos el nivel de estudios como una propiedad para caracterizar al 'hogar', antes que a los individuos. Algunos trabajos que sólo se enfocan en el problema de la segregación residencial (y no

[30] Monkkonen et al. (2021) señala que los logros educativos son una característica persistente de los grupos sociales por lo cual puede ser un *proxy* adecuado para identificar las clases sociales, incluso en personas que no están en el mercado laboral (por ej. mujeres casadas sin ocupación laboral o niños). Como contrapartida, el nivel de estudios tiene como desventaja el hecho de que no necesariamente tiene una relación directa con los mecanismos de mercado como los ingresos (y a través de esto con la elección residencial). Además, el nivel educativo como indicador de la clase social tiene variaciones históricas para las diferentes cohortes, en tanto depende de la extensión de la educación y de la 'devaluación' de las credenciales educativos.

consideran otros dominios) utilizan para el análisis y el cálculo de medidas al conjunto de personas mayores de cierta edad, lo cual tiene sentido en tanto estas comparten un territorio de intercambio. Sin embargo, este enfoque 'individualista' oculta que más allá de que el nivel de estudio puede ser un atributo individual, la clase social (que el nivel de estudio pretende representar como proxy en nuestro análisis) es una condición que se describe mejor al nivel del hogar. Además, la elección del hogar como unidad de análisis nos permite coordinar los diferentes análisis en los diferentes dominios propuestos, en particular cuando este se refiere a los niños en edad escolar que sólo adquieren 'su' nivel educativo a partir del nivel educativo de los padres. En términos operativos, asignamos el nivel educativo del hogar (como dijimos, *proxy* de clase social) considerando el mayor nivel educativo entre las personas que son identificadas como el 'jefe de hogar' o su 'cónyuge' (si hubiera). En el caso de las evaluaciones educativas se considera el mayor nivel educativo entre los responsables adultos declarados.

Como contrapartida, la elección del hogar como unidad de análisis tiene el riesgo de 'esconder' la diversidad que puede existir dentro de los hogares. En particular, consideramos que el efecto de la segregación residencial se ve reforzada cuando existen altos niveles de homogamia en los hogares, en tanto la homogeneidad dentro de los hogares, puede contrarrestar la heterogeneidad a nivel del vecindario (Tammaru et al., 2021). Que ambos miembros de la pareja compartan el mismo 'estatus' (nivel educativo) puede reforzar las ventajas / desventajas asociadas a estos grupos sociales y, en paralelo, bloquear el contacto con otros hogares diferentes socialmente, pero cercanos residencialmente. Retomando esta perspectiva, nuestro trabajo entiende a la segregación residencial y la homogamia actúan articulando diferentes 'niveles' (hogar-barrio) del fenómeno de la segregación urbana (Van Ham et al., 2018). Para tomar esto en cuenta, en este trabajo analizamos la homogamia como un factor que refuerza las condiciones de segregación en el ámbito residencial, pero no como un dominio de la segregación en sí mismo. Esto se debe a que la segregación es definida en el marco de este trabajo como un intercambio *potencial* (no como una interacción efectiva) basada en la co-presencia en un espacio físico y simbólico (ver apartado 2.1). Como señalamos, y resulta evidente, la co-presencia espacial es una condición para que una interacción pueda volverse efectiva, pero su eficacia social no se reduce a generar interacciones, ya que la co-presencia también implica una forma de 'consumo simbólico' del espacio, una forma de *distinción* (Marom, 2014). En este sentido, el análisis de la segregación no es homologable al análisis de capital social, en tanto este último refiere a las relaciones efectivas de las personas y grupos sociales. En este sentido, podemos entender esto como parte de un análisis multi-nivel de la segregación. En términos prácticos, en este trabajo dedicaremos un capítulo a analizar cómo la homogamia puede ser un elemento que refuerza la segregación residencial (ver capítulo 5), pero remarcando que no debe entenderse a la homogamia como un dominio específico, sino como un aspecto dentro

del análisis de la segregación en el dominio residencial y su análisis separado en esta tesis se debe entender como parte de una estrategia expositiva antes que teórica.

El análisis propuesto tiene un diseño metodológico cuantitativo, en el que se combinan diferentes técnicas estadísticas. En este sentido, cada capítulo contiene un apartado dedicado a explicar las técnicas y decisiones metodológicas utilizadas, pero anticipamos brevemente estas estrategias de análisis. En el Capítulo 4, comenzamos con una caracterización de los patrones de segregación y utilizamos indicadores locales y globales de segregación. Por su parte, en el Capítulo 5 proponemos un indicador de homogamia educativa que permite identificar diferenciar el efecto de la composición residencial. En el Capítulo 6 modelamos una red bipartita dirigida y ponderada para describir los viajes en el AMBA y describir los espacios de actividad. Por último, en el Capítulo 7 modelamos una distribución ideal de alumnos en escuelas utilizando programación lineal entera (Berkelaar et al., 2004), con el objetivo de comparar esta simulación con la composición real de las escuelas. De forma general, en todos los capítulos estas técnicas se combinan con herramientas del análisis espacial, la geoestadística, la geocomputación y la ciencia de datos espaciales (Baddeley et al., 2016; Cheng et al., 2012; Lovelace et al., 2019; Pebesma y Bivand, 2020).

En todos los capítulos se utiliza para medir la segregación el Índice de Información Mutua (M), en combinación con el método geométrico presentado en el apartado anterior (ver apartado 3.2). La elección del *Índice de Información Mutua* se basa en su amplia difusión en los trabajos recientes y su versatilidad, la cual permite la descomposición en indicadores locales, así como su uso en la comparación de diferentes situaciones, identificando la parte que corresponde a una diferencia estructural (Elbers, 2023). El 'método geométrico' propuesto en el apartado anterior se utiliza fundamentalmente para visualizar situaciones de segregación local, que pudiendo tener similares valores de segregación local refiere a situaciones 'opuestas' en cuanto al tipo de población. Como señalamos anteriormente, ambos métodos pueden ser utilizados con la técnica de 'corrección de conteos', para que su cálculo considere las composiciones de las unidades espaciales vecinas.

3.4. Presentación del caso: la estructura de la desigualdad en el AMBA

En este trabajo centramos nuestro análisis en el Área Metropolitana Buenos Aires, el principal aglomerado urbano de Argentina. Siguiendo el criterio propuesto por Vapnarsky (1998; ver también Vapñarsky, 2004), el AMBA es definido como la 'mancha urbana' que se recorta y diferencia del 'campo abierto'. Operacionalmente se construye

a partir de identificar la contigüidad de elementos físico-urbanos (como calles, edificios y manzanas). Destacamos la importancia de trabajar con el aglomerado como realidad urbana con un significado sociológico. En este sentido, nuestra propuesta busca trabajar con 'la ciudad producto social' (Lefebvre, 2013) que tiene su propia significatividad en la práctica de quienes viven en ella. En términos operativos, en tanto los radios no se corresponden exactamente con la mancha urbana, para identificar los radios pertenecientes al AMBA utilizaremos los radios seleccionados en el trabajo de Marcos (2021), el cual no proporciona adicionalmente una adaptación de la cartografía de radios originales que retiene sólo las zonas pobladas.

Más allá de esto, es indudable que las diferencias administrativas también tienen un efecto sobre la realidad de quienes la habitan. En este sentido, el AMBA engloba dos jurisdicciones políticas de segundo nivel, a saber, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el 'área conurbana' perteneciente a la Provincia de Buenos Aires. A su vez, dentro del conurbano bonaerense, encontramos la presencia de entidades político-administrativas de tercer nivel (Municipios-Partidos). Por el lado de la CABA, los departamentos censales se corresponden con las Comunas, que constituyen unidades administrativas y de gestión pero que están subsumidas políticamente al gobierno de la ciudad. Todo esto genera una importante diferenciación jurídico-administrativa dentro del aglomerado que impone reglas prácticas para quienes viven en el aglomerado.

Más allá de estas diferencias jurisdiccionales, en el AMBA conviven continuidades sociales, que hacen del aglomerado una entidad sociológica y demográfica específica, con su propia dinámica. En este contexto, la CABA actúa como núcleo y eje articulador del aglomerado, siendo el centro de las vías de comunicación y reteniendo muchos de los recursos económicos y culturales. La centralidad de la CABA se remonta, en gran medida, al propio proceso de poblamiento y crecimiento del AMBA, en tanto este es el producto de la expansión de la originaria ciudad colonial y de la paulatina incorporación de localidades cercanas que, en muchos casos, se habían desarrollado en torno a las estaciones de ferrocarril que confluían hacia 'la capital'. De todas formas, esta 'expansión y anexión' no se dio de forma homogénea en todo el proceso histórico, pudiendo identificarse de modo esquemático tres grades etapas en el crecimiento de la ciudad colonial, que se corresponden parcialmente con la estructura y el modelo económico predominante. Es importante señalar que esta periodización busca formalizar el proceso para entender luego, en los capítulos posteriores, la forma que toma la segregación multi-dominio en la ciudad, por lo cual supone una simplificación este proceso.

El primer vector de expansión de la ciudad ocurrió durante el s. XIX, a partir del avance de la ciudad colonial sobre la zona rural circundante (G. M. Rodríguez y Kozak, 2014).

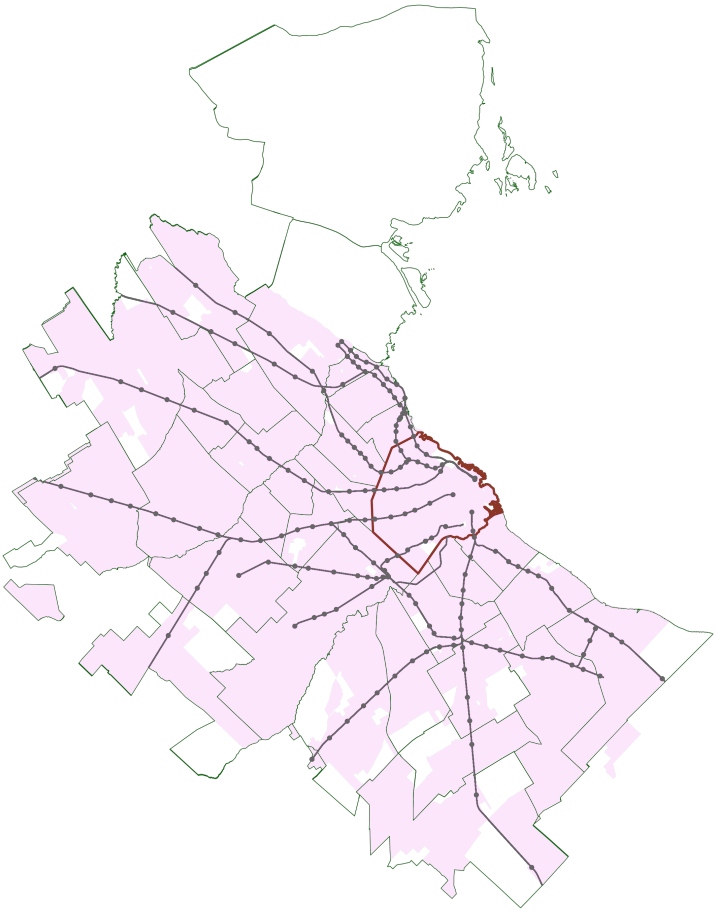


Figura 3.1.Área Metropolitana de Buenos Aires, con divisiones administrativas de segundo y tercer nivel y red de ferrocarriles.

En este crecimiento se produjo la incorporación de los centros urbanos cercanos (en particular, Caballito, Flores y Belgrano). Si bien actualmente esta zona de la ciudad tiene una estructura urbana consolidada, producto de la diversidad con la que se desarrollo esta expansión no es un área que tenga un perfil homogéneo en lo que respecta al uso del suelo o su perfil socioeconómico (Marcos, 2021). En particular, como ocurrió en muchas de las ciudades latinoamericanas, esta expansión permitió la temprana constitución de un 'cono de las elites', que comenzaba en el casco histórico de la ciudad y se expandía hacia la zona ribereña norte. Como contraparte, la zona sur de la ciudad comenzó a consolidarse como una zona de hábitat popular presentando un mayor deterioro que el resto.

Un segundo momento de crecimiento ocurrió desde principios del s. XX, en el contexto de una migración (externa e interna) hacia la ciudad, que generó un importante crecimiento poblacional, fundamentalmente vinculado al desarrollo de una economía industrial y manufacturera. Este crecimiento estuvo marcado por un doble movimiento. Por un lado, se genera la paulatina anexión de los cascos conurbanos cercanos, vinculados fundamentalmente a las estaciones de ferrocarril. Estos espacios se fueron constituyendo, a posteriori, como subcentralidades dentro del aglomerado. Por otro lado, este crecimiento por anexión se superpuso con el avance e incorporación de las 'antiguas periferias' de la ciudad (en muchos casos antiguas zonas anegables recuperadas a partir del encauzamiento de los arroyos). La forma predominante de este crecimiento se dio de la mano de un conjunto de iniciativas que incluían el mercado formal y los loteos populares, estando sostenido y acompañado por el proceso de constitución de la clase obrera y la clase media. Es importante señalar que ambos procesos fueron sucediendo de forma simultánea, de manera que el crecimiento sobre zonas vacantes ocurrió junto a la anexión de estos cascos conurbanos una vez que estas zonas se 'acercaban', lo que a su vez permitió el crecimiento sobre nuevas zonas vacantes (a veces cercanas a las zonas anexionadas). En paralelo con este proceso de expansión, emerge el fenómeno de exclusión de los pobres informales urbanos, quienes generan los primeros barrios informales ('villas'). Estos barrios informales surgen de la ocupación mediante mecanismos informales de espacios de tierra vacante cercanas a los centros urbanos e industriales, pero poco atractiva comercialmente por sus condiciones de acceso o salubridad. Estos primeros barrios informales irían creciendo y profundizando su presencia durante todo el período, emergiendo como una característica alarmante del paisaje urbano y espacio de organización social (Ziccardi, 1977).

Un tercer momento de crecimiento se corresponde con la emergencia a fines del s XX del paradigma de la 'ciudad neoliberal'. Al igual que en los casos anteriores, este momento de crecimiento tiene una forma heterogénea y aglutina diferentes iniciativas. Un primer proceso es la proliferación de barrios cerrados y la suburbanización de las

elites y las clases medias acomodadas. Aprovechando la existencia de tierras económicas en las periferias (y el agotamiento de tierras vacantes en las zonas centrales del aglomerado), emergieron iniciativas privadas que desarrollaron enclaves inmobiliarios y comerciales, a partir de la construcción de barrios cerrados, espacios comerciales y de servicios y conexiones viales. Inicialmente estos barrios eran usados como quintas de descanso de sectores altos, pero paulatinamente fueron transformándose en vivienda permanentes de estos sectores (Janoschka, 2002). Además, el crecimiento y masificación de este tipo de iniciativas permitió que estos entornos urbanos sean accesible a sectores medios y medios-altos, promoviendo una suburbanización de estos sectores que acompañó la mayor flexibilización y virtualización de los horarios laborales (Ciccolella y Mignaqui, 2021; Ciccolella y Vecslir, 2021; Frisch, 2022). En segundo lugar, la acumulación de recursos urbanos en la ciudad central impulsó una demanda inmobiliaria de viviendas deterioradas y bien ubicadas, generando la gentrificación de estas áreas. Como parte de este proceso se generó una presión centrífuga que fue expulsando a algunos de los sectores bajos y medios-bajos que residían en estas zonas (aunque muchos permanecieron en ellas). A su vez, este proceso fue acompañados en los últimos años por una *turistificación* de zonas centrales, vinculada a la expansión de los alquileres temporarios mediante plataformas digitales (Lerena Rongvaux, 2022). Por último, un tercer movimiento fue la expansión y consolidación de la marginalización urbana. La crisis del mercado de empleo formal, paralelo a la expansión de la economía informal, llevo a una consolidación de los barrios informales existentes y a la emergencia de nuevos barrios en las tierras vacantes. La poca provisión de servicios urbanos y una intervención estatal vinculada al asistencialismo social antes que a la integración socio-urbana de estos territorios, hizo que los barrios populares de origen informal tendieron a permanecer como espacios urbanos desarticulado de la trama de la ciudad formal, en lugar de constituirse como 'momentos' en la consolidación de espacios urbanos. Además, la 'implantación' de los barrios cerrados en zonas de bajo valor, llevó a una convivencia entre estos entornos urbanos extremos.

Como resultado de todo el proceso anterior, se constituyó una estructura de desigualdades que abarca todo el AMBA. Como señala Marcos (2021, p. 85) la estructura actual de la AMBA "cristaliza así, como capas superpuestas de su historia, las huellas de diferentes procesos". Esta estructura fue analizada en Argentina por una larga tradición de construcción de 'mapas sociales' con información censal, iniciada con los trabajos de Torres (1993, 1999, 2001) y continuada en los trabajos de Buzai (2003), Marcos (2015), Buzai y Marcos (2015), Abba (2015; 2011) y Goicoechea (2014).Un enfoque complementario propuesto por Marcos y sus colegas (Marcos, 2021; Marcos y Del Río, 2022), busca generar una tipología de 'entornos urbanos',[31] en función de: (a) el mo-

[31] La clasificación propuesta por Marcos recupera modificando la clasificación desarrollada anteriormente para la CABA (Marcos et al., 2015) la cual, a su vez, está basada en las propuestas para ciudades

mento histórico de su urbanización; y (b) el modo predominante de producción del espacio urbano. Esta clasificación de entornos urbanos, permite entender el espacio como producto social en donde se establecen fronteras simbólicas entre los territorios. Como resultado de esta metodología aplicada al AMBA se distinguen los siguientes entornos urbanos: (1) Ciudad colonial, (2) Primera expansión de la ciudad colonial, (3) Centros conurbanizados vinculados a la expansión ferroviaria, (4) Complejos de vivienda social, (5) Urbanizaciones cerradas, (6) Urbanizaciones de origen informal, y los fraccionamientos por loteo formal de nivel socioeconómico (NSE) (7) Alto, (8) Medio y (9) Bajo (ver Figura 3.2).

Tomando en cuenta el esquema de análisis presentado anteriormente y los aportes sobre la estructura de la desigualdad espacial del AMBA, en lo que queda de este trabajo analizamos la estructura de segregación del AMBA en los diferentes dominios sociales.

de México desarrollada en los trabajos de Connolly (2005) y Duhau y Giglia (2008) . Es importante tener en cuenta a la hora de utilizar esta clasificación que, debido a la dificultad metodológica que supone adaptar la cartografía censal disponible con los límites 'reales' de algunos de estos entornos sociales, algunos de estos entornos representan en la práctica realidades mixtas. Esto se observa, en particular, en los entornos de origen informal, de vivienda social y de urbanizaciones cerradas, siendo este último el entorno más afectado por este problema (ver el trabajo de Marcos, 2021, pp. 105-111, para una descripción detallada). En este sentido, es necesario tomar con cierta cautela los resultados sobre estos entornos, teniendo en cuenta que muchas veces pueden esconder situaciones mixtas.

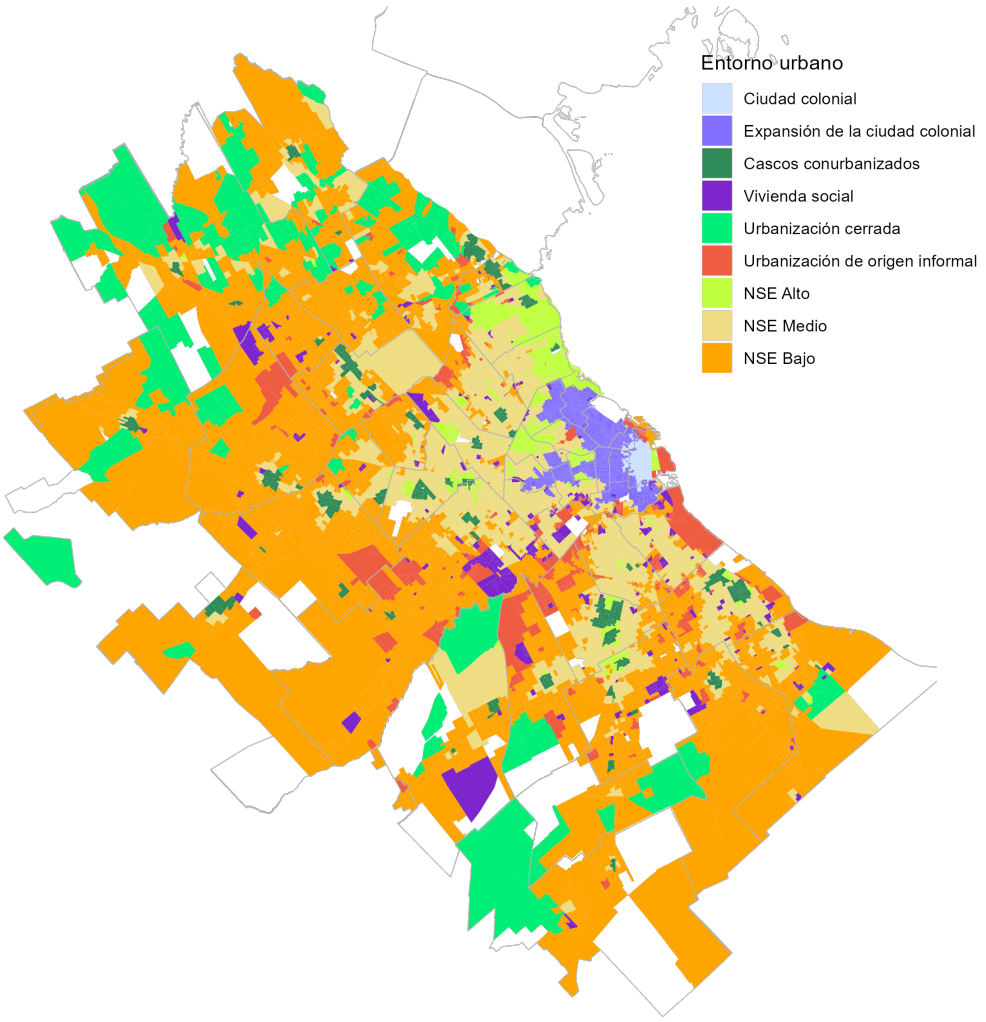


Figura 3.2. Entornos urbanos en el AMGBA. Elaboración propia en base a Marcos (2021; 2022).

Parte II

Análisis

Capítulo 4

La segregación en el dominio residencial

El AMBA presenta una estructura de desigualdades espaciales caracterizada por las diferentes etapas de su desarrollo urbano (ver Apartado 3.4). Como parte de esta estructura de desigualdades espaciales, la segregación en el dominio residencial es una dimensión central para comprender los mecanismos de reproducción de dicha estructura.

A partir de esta caracterización, en este primer capítulo del análisis nos proponemos identificar y describir la estructura de la segregación residencial en el AMBA y los patrones que le dan forma a dicha estructura. Para ello, comenzaremos describiendo los antecedentes que abordan el problema de la segregación residencial en el AMBA (4.1). Luego analizamos los patrones de la segregación en el dominio residencial (4.2) y proponemos algunas conclusiones de los resultados encontrados (4.3).

4.1. Los estudios sobre segregación residencial en el AMBA

En América Latina el análisis de la segregación en el dominio residencial está vinculado a la emergencia del problema de la 'marginalidad urbana' y, en particular, de los barrios populares de origen informal (que en Argentina se denominan históricamente como 'villas'). La aparición y creciente visibilización de este tipo de entorno urbano impulsó a los investigadores a centrar su atención en la explicación de la marginalidad urbana, asociada a la informalidad laboral y residencial. Como parte de los intentos por conceptualizar los patrones de segregación, Sabatini (2006) señala que las ciudades latinoamericanas se caracterizan por un 'patrón de segregación a gran escala'. Dentro de este patrón, y en sintonía con lo que se observa en las ciudades europeas, se observa: (a) una concentración de los grupos altos y medios ascendentes en algunas áreas de la ciudad y algunos sectores del centro (conformando el 'cono de las elites'); (b) la existencia de amplias zonas donde residen mayoritariamente sectores de baja renta, habitualmente ubicadas en la periferia, pero también en las zonas deterioradas del

centro. Dentro de este patrón, se observan algunas particularidades que caracterizan a las ciudades latinoamericanas. Por un lado, la presencia de enclaves de pobreza extrema asociados al mercado informal de vivienda, ubicados mayoritariamente en las zonas residenciales de los sectores de ingresos bajos. Por otra parte, una diversidad social elevada en los barrios de renta alta, donde conviven, además de la casi totalidad de las clases privilegiadas, algunos sectores medios e, incluso, bajos. Esta diversidad en las zonas de renta alta se sostiene sobre la base de la exclusión de los pobres informales, excluidos del mercado formal de tierra y trabajo. Resultado de estas particularidades, las áreas residenciales donde residen los más pobres son más homogéneas que aquellas donde residen los grupos altos. A su vez, esta diversidad en los espacios residenciales donde habitan los sectores altos lleva a, relativamente, bajos niveles globales de segregación residencial cuando lo comparamos con países fuera de la región.

El trabajo de Duhau (2013, pp. 81-82) plantea que mientras la 'división social del espacio residencial' refiere a 'las formas espaciales que adopta la distribución residencial' de los grupos socioeconómicos, la 'estructura socioespacial' refiere a las 'formas espaciales discernibles' que adopta el primero de estos conceptos. En este sentido, la *división social del espacio residencial* puede incluir diferentes *estructuras socioespaciales*, las cuales permiten la reproducción (y también transformación) de esta división social del espacio. Esta distinción resulta útil para analizar la complejidad de la segregación a escala metropolitana, entendiendo que el estudio de la segregación en el dominio residencial puede implicar diferentes mecanismos y patrones, cada uno de los cuales cumple su función como parte de la estructura general de la segregación (configurado la 'división social del espacio'). Duhau (2013, p. 82) señala que la división social del espacio es el resultado de 'las formas pasadas o actuales de producción del espacio residencial' que determinan a través de la mediación del mercado inmobiliario y las políticas públicas, la localización de los diferentes grupos socioeconómicos. Tomando en cuenta estas ideas, Duhau plantea que el punto crucial para entender la división del espacio en las ciudades latinoamericanas es la coexistencia de dos mercados de suelo y vivienda (el formal y el informal), estando este último dedicado a los grupos marginalizados, es decir, aquellos con menos recursos dentro de las clases populares. Como consecuencia, la estructura de segregación está marcada por el grado de intercambio y porosidad que existe entre estos mercados (Duhau, 2013, pp. 90-91). Además, en sintonía con el planteo de Sabatini et al. (2001), Duhau (2013) sostiene que en las ciudades latinoamericanas existen un crecimiento de la concentración socioeconómica a 'gran escala', de manera que los barrios de alta/baja renta se encuentran en espacios separados entre sí, generando áreas homogéneas de pobreza/riqueza que se diferencian y recortan del resto de la trama urbana.

Debatiendo con esta idea de 'segregación a gran escala' y de homogeneidad de los

grupos sociales, el trabajo de Ward (2012, p. 76) plantea que el 'sello distintivo de los modelos urbanos latinoamericanos actuales es que son crecientemente complejos y fragmentados'. Para Ward existen 'islas de uso territorial' que conviven en los cinturones urbanos y sostiene que en las ciudades latinoamericanas la segregación a gran escala no ha crecido, sino que, por el contrario, es baja y decreciente. Esto se debe a la existencia de un mercado informal de tierras en zonas centrales al que los sectores medios y altos no tienen acceso, lo cual otorga una protección al desarrollo de viviendas de sectores populares. Como contraparte Ward (2012, p. 77) señala un crecimiento de la segregación a *pequeña escala*. Esto implica, por un lado, una homogenización interna de los barrios de clases medias y altas, junto al poblamiento de los barrios cerrados; y por otro lado, una división y delimitación al interior de los barrios pobres. Como resultado de este doble proceso, la segregación residencial de las ciudades latinoamericanas no está creciendo, pero en paralelo 'la segmentación, la separación y las líneas divisorias (barreras) entre los barrios ricos y los de clase trabajadora parecen estar incrementándose' (Ward, 2012, p. 83). Este patrón de segregación se asemeja a lo que Florida y Adler (2018) denominan como patrón de 'mosaico' o '*patchwork*', que se caracteriza por la existencia contigua (pero claramente diferenciada) de espacios residenciales de sectores altos y bajos.

Más allá de estos aportes conceptuales para describir los patrones de segregación de las ciudades latinoamericanas, no hay hasta el momento demasiados trabajos que analicen los patrones de segregación residencial desde una perspectiva cuantitativa en el AMBA. La mayoría de estos trabajos se concentran en identificar cambios globales en la segregación comparando diferentes períodos censales. Estos trabajos indagan sobre la relación que existen entre los cambios en la segregación y los ciclos económicos focalizando, en particular, en la distribución del ingreso (Groisman, 2010; ver: Groisman y Suárez, 2009; Rodriguez, 2016; G. M. Rodríguez, 2017b; Suárez, 2011; Vergara Parra, 2018). En esta línea, Groisman y Suárez (2009) señala que pese al deterioro de las condiciones de vida, durante la década de 1990 no hubo un aumento significativo de la segregación residencial. Estos hallazgos son reforzados por Rodriguez (2016), quien confirma la estabilidad de la segregación en la década de 1990 y señala una reducción de la misma durante la década de los 2000, asociando esta tendencia a mejoras en la estructura distributiva. Debatiendo con este último trabajo, Vergara Parra (2018) observa que durante la primera década de este siglo la segregación se mantuvo e, incluso, se intensificó en algunos aspectos, poniendo en duda la hipótesis de una correspondencia entre las mejoras en la distribución del ingreso y la segregación residencial. Además, Groisman (2010) y Suárez (2011) observan que durante estos años también se produjo un incremento de la desigualdad en el acceso a servicios y la conectividad, lo cual aumenta las consecuencias de la segregación.

Un límite de estos trabajos es que abordan la segregación de forma global, pero sin de-

tenerse en los 'patrones' o formas locales que esta adquiere. Un aporte en este sentido es la tradición de 'mapas sociales', que mencionamos anteriormente, la cual aporta una mirada sobre las estructuras de las desigualdades espaciales del aglomerado (A. P. Abba et al., 2015; P. Abba et al., 2011; Buzai, 2003; Buzai y Marcos, 2015; Goicoechea, 2014; Marcos, 2015; Torres, 1993, 1999, 2001). De forma más específica, Vergara Parra (2018) identifica una fuerte segmentación del AMBA que da como resultado una concentración espacial persistente de los grupos vulnerables en las áreas periféricas y zonas específicas de la ciudad central. En este sentido, los grupos vulnerables se localizaron predominantemente en la zona sur y algunos municipios del conurbano (como La Matanza, Moreno y Florencio Varela), consolidando enclaves homogéneos con acceso limitado a recursos urbanos. Por su parte, Molinatti (2021) señala que en las últimas décadas los cambios en la dinámica urbana económica profundizaron la polarización residencial y modificaron el patrón de la segregación en el AMBA. Como parte de estos cambios señala que esta polarización estuvo basada en: (a) una apropiación de las áreas privilegiadas por parte del grupo de mayor nivel socioeconómico; (b) una suburbanización de las élite, acompañado por la emergencia de las urbanizaciones cerradas y el crecimiento de enclaves residenciales en la periferia urbana ('barrios cerrados'); (c) un aumento de los asentamientos informales en las nuevas periferias urbanas; (d) un deterioro de algunos barrios tradicionales donde vivían las clases bajas y medias; (e) un sostenimiento de los niveles de segregación residencial que surgieron en los '90, los cuales no se revirtieron en la década de los 2000, a pesar de la mejora en las condiciones laborales y del crecimiento de los niveles educativos de la población. En relación a esto, G. M. Rodríguez (2017b) señala que un aspecto clave para entender estos cambios es el concepto de 'fragmentación urbana' según el cual 'las barreras físicas sustituyen a la distancia como mecanismo de separación' (G. M. Rodríguez, 2017b, p. 8). En este sentido, la emergencia de urbanizaciones cerradas en la periferia urbana ha cristalizado heterogeneidades espaciales con pocas interrelaciones entre estas urbanizaciones y las existentes anteriormente (Frisch, 2022). A su vez, del mismo modo que ocurrió en otros países, los procesos de gentrificación de algunas áreas centrales, generaron un desplazamiento progresivo de los sectores populares que vivían en ellos originalmente, en lugar de promover una mayor mixtura social (Di Virgilio y Guevara, 2014; G. M. Rodríguez, 2017a).

Tomando en cuenta estos antecedentes, en lo que resta del capítulo proponemos analizar la estructura de la segregación residencial en el AMBA, buscando identificar los patrones característicos y discutiendo su relación con procesos los históricos que les dieron forma.

4.2. La estructura y patrones de la segregación en el dominio residencial en el AMBA

Tomando en cuenta estos antecedentes en este apartado nos centraremos en analizar la segregación residencial en AMBA. Para ello comenzaremos analizando indicadores globales de segregación para tener una visión de conjunto y luego utilizaremos indicadores locales que nos permitan identificar patrones locales. Si tomamos como referencia los valores del *Índice de Información Mutua*, el AMBA en su conjunto presenta una segregación residencial de 0,144, la cual es un valor considerablemente superior al que presentan por separado cada una de las jurisdicciones que la componen, la CABA y los Partidos del Conurbano (0.074 y 0.109, respectivamente). Para ponderar la importancia de estos valores, vale la pena señalar que el AMBA tiene una segregación residencial global intermedia, similar a la encontrada en algunas ciudades de Europa continental, con valores un poco más bajos a los encontrados en Estados Unidos.[32]

Como era de esperar, por separado cada una de las jurisdicciones tiene una composición más homogénea que cuando consideramos el conjunto del aglomerado. La diferencia entre el valor de segregación global y el de cada una de las jurisdicciones, nos permiten suponer que estas últimas funcionan como un mecanismo de separación y diferenciación.[33] Para analizar en qué medida las jurisdicciones están diferenciando a

[32] En el Anexo A están disponibles indicadores alternativos de segregación residencial para el total del AMBA y para cada una de las jurisdicciones que lo componen. Como hemos señalado en el apartado metodológico, un desafíos metodológicos de los estudios de segregación es la limitación que tienen los índices de segregación para comparar diferentes contextos. Sumado al problema de la dependencia de los marginales de la mayor parte de los indicadores, dado que en cada país las desigualdades sociales asumen distintos *clivajes*, los estudios que analizan la segregación social han enfatizado diferentes aspectos de esta desigualdad (por ej. raza, clase, educación, migración, etnias, etc.). Además, incluso en los estudios que utilizan un mismo aspecto de la desigualdad, existen diferencias para construir las 'clases' o 'grupos', dependiendo de particularidades internas a cada realidad local y de cómo se estructuran las desigualdades entre estos grupos (Musterd, 2005). A su vez, la mayoría de los índices de segregación se ven afectados por la escala y la morfología de los agrupamiento espaciales en los cuales se accede a los datos (usualmente predefinidas por los organismos estadísticos nacionales). Dado que no existe un criterio internacional para definir el tamaño ni la forma de estas unidades espaciales mínimas, la comparación entre resultados de diferentes países puede ser engañoso (Haandrikman et al., 2023; Reardon et al., 2008). Por último, no existen criterios uniformes para definir los límites de las estructuras urbanas a comparar, lo cual depende en muchos casos de cómo se interprete la dinámica e interacción entre la ciudad y sus 'bordes'. En este sentido, si bien recientemente algunos trabajos han propuesto abordar comparativamente diferentes ciudades del mundo (Haandrikman et al., 2023; Marcińczak et al., 2016; Musterd, 2005; Pryce et al., 2021; Tammaru et al., 2016; Van Ham et al., 2021), los resultados no dejan de ser provisorios en términos comparativos por los motivos señalados.

[33] La diferencia entre el valor del 'conjunto' del aglomerado y cada una de sus 'partes' (en este caso *jurisdicciones*) se debe a que, como señalamos en el apartado metodológico, la mayor parte de las

Tabla 4.1. Segregación residencial explicada por diferencias dentro/entre diferentes niveles de análisis (Jurisdicciones, Departamentos y Entornos urbanos)

	Dentro	Entre
Jurisdicciones	69.6	30.4
Departamentos	48.6	51.4
Entornos urbanos	25.9	74.1

Nota: Los valores tienen corrección de sesgo. 100 replicaciones Bootstrap.

los grupos sociales, la Tabla 4.1 presenta el porcentaje de segregación explicada 'dentro' y 'entre' diferentes las jurisdicciones. Como vemos la mayor parte de la segregación del AMBA (69,6 %) se explica por diferencias al interior de cada una de las jurisdicciones, antes que por diferencias entre las mismas. En este sentido, las jurisdicciones tienen un rol a la hora de diferenciar a los grupos sociales, pero este no es determinante. Retomando este enfoque podemos considerar otros agrupamientos, como los *departamentos censales* (Comunas y Partidos) y los *entornos urbanos*. Cuando consideramos la diferencia entre *departamentos*, encontramos que estos explican un poco más de la mitad de la segregación (51,4 %), mientras que en el caso de los *entornos urbanos* se explica cerca del 74,1 % de la segregación. Una primera conclusión que surge de estos resultados es que la composición poblacional de los entornos urbanos es un elemento central a la hora de entender la segregación total en el AMBA (muy por encima de las jurisdicciones o, incluso, los departamentos).

Un segundo enfoque para analizar globalmente la segregación es descomponer la segregación en función de los grupos educativos. La Tabla 4.2) nos muestra que las personas con nivel educativo superior son las más segregadas, seguidos por las personas con hasta primario terminado. Estos resultados están en sintonía con lo que sucede en otras ciudades latinoamericanas, donde las clases altas tienden a 'evitar' el contacto con los grupos más bajos (Agostini et al., 2016; Feitosa et al., 2021; Fernández-de-Córdova et al., 2021; López Martínez y Ceballos Mina, 2021). A su vez, los grupos más pobres muestran un aislamiento elevado teniendo en cuenta su elevado peso relativo en la población total (en tanto M es una medida de cuánto se alejan de la distribución general, la mayor presencia de este grupo hace que el indicador local de grupos sea menor).

Partiendo de esta caracterización global, avancemos a continuación en un análisis

medidas de segregación global se calculan como la desviación promedio de los valores de las unidades en referencia a la composición global. Una de las ventajas de utilizar el *Índice de Información Mutua* es que permite medir qué parte de la segregación global es producto de la segregación 'dentro' [*within*] de los grupos de unidades (en este caso las jurisdicciones) y cuánto corresponde a diferencias 'entre' [*between*] estos grupos.

Tabla 4.2. Segregación residencial explicada por cada nivel educativo

Nivel	Segregación local	Porcentaje
Primario	0.134	45.9 %
Secundario	0.031	33.5 %
Superior	0.367	20.6 %

Nota: Los porcentajes se calcularon sin aplicar corrección de sesgo.

local de la segregación. Para ello en la Figura 4.1 se muestra el valor de la segregación local (*Índice de Información Mutua*) en toda el AMBA. Sin embargo, para analizar correctamente este resultado, debemos tener en cuenta que el mapeo territorial de la segregación local, sin distinguir 'qué grupos' son los segregados, puede generar una interpretación imprecisa de los patrones de segregación. En este sentido, no seríamos capaces de distinguir entre territorios contiguos con altos niveles de segregación, pero donde predominen diferentes grupos sociales.

Como vimos en el apartado metodológico (ver 3.2), podemos abordar este problema aplicando la técnica del análisis de correspondencia sobre la matriz de escuelas y grupos (Figura 4.2). En particular, dado que en nuestro análisis utilizamos tres categorías (grupos educativos), es posible una representación visual en dos dimensiones sin pérdida de información, lo cual facilitará la interpretación de los resultados. En el lado izquierdo de la Figura 4.2 se presenta la proyección de los radios censales en el plano factorial, utilizando el color para representar la intensidad de la segregación local (según el *Índice de Información Mutua*), de manera que los radios con una composición similar al del conjunto del AMBA (cercanos al eje de coordenadas) van a tener valores más bajos de segregación local (negro). Por el contrario, los valores más alejados de ambos ejes tendrán valores más altos de segregación (y, por lo tanto, tenderán hacia el naranja y el amarillo). Esta representación bidimensional de la segregación local permite enfatizar el hecho de que dos composiciones totalmente diferentes pueden tener un valor de segregación local idéntico. Tomando en cuenta esto, en el lado derecho de la Figura 4.2 se presenta cada una de los radios censales en el plano de correspondencias utilizando el esquema de color RGB, que se utiliza en el mapeo territorial de la segregación de la Figura 4.3.

En base a las Figuras 4.1 y 4.3, podemos identificar algunos patrones espaciales diferenciados. En primer lugar, en sintonía con lo señalado por Sabatini (2001; 2006), encontramos un 'cono' de segregación asociado a los grupos altos (ver *Detalle 1*), el cual parte del centro histórico y se expande hacia el norte costero (zona norte de CABA y

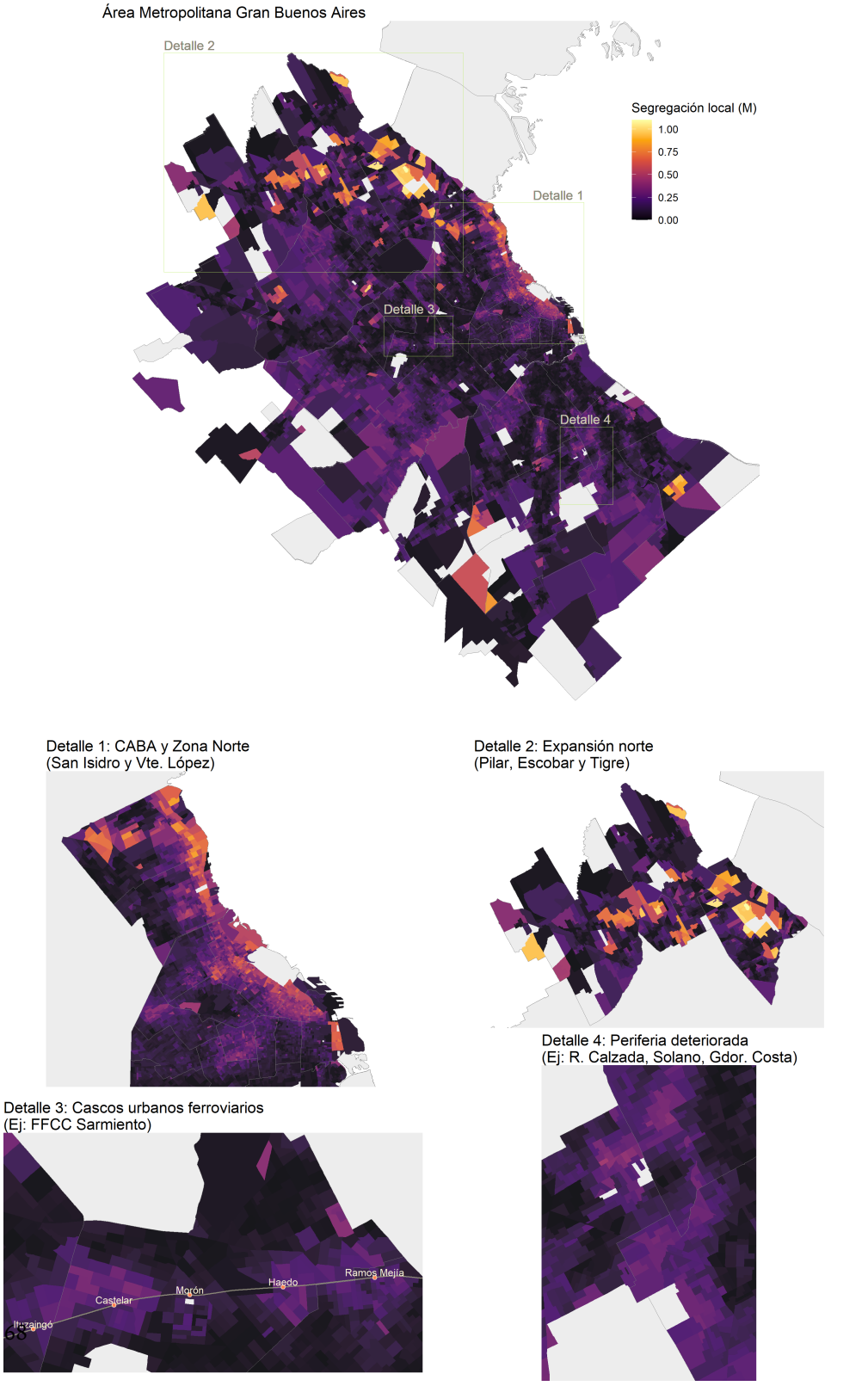
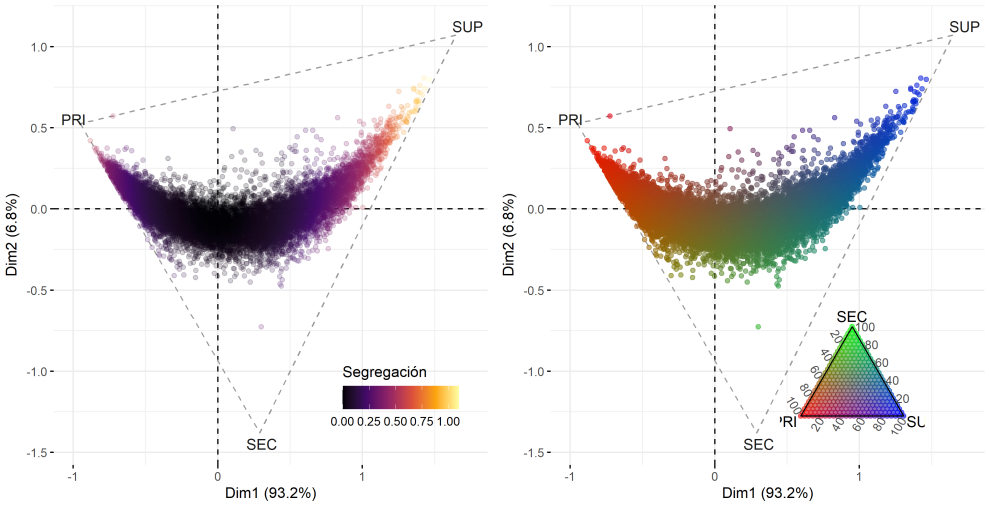


Figura 4.1. Segregación local en el AMBA (Índice de Información Mutua). Se destacan con recuadros y los detalles las zonas profundizadas en el análisis.



Nota: Se utilizan coordenadas principales para la ubicación de columnas (grupos educativos).

FIGURA 4.2. Visualización del Índice de Información Mutua (izquierda) y la composición de las unidades (derecha), sober el plano factorial

la costa de los partidos de Vicente López y San Isidro). Un aspecto interesante es que en estas zonas la segregación sigue un desarrollo uniforme asociado a la expansión urbana de los sectores altos tradicionales y altos emergentes de la modernización. Esta expansión y el crecimiento, así como su consolidación como espacio de la 'elite', se asocian a un largo proceso histórico, que encuentra sus orígenes en el siglo XIX y que permite explicar la continuidad espacial de los niveles altos de segregación. También se observa una rama secundaria de este cono que crece hacia la zona central (Caballito-Flores) y noroeste (Villa Devoto) de la CABA, aunque ambas presentan niveles de segregación no tan elevados como la zona norte (Cosacov, 2017). Esta 'rama derivada', puede explicarse por el proceso combinado de una expansión (en curso) de este cono de segregación de la zona norte, así como por tratarse de zonas consolidadas como zonas residenciales periféricas y de quintas hacia mediados del siglo XX. Una particularidad de este primer patrón de segregación es su *homogeneidad interna*. En este sentido, se trata de una segregación vinculada fundamentalmente a los sectores altos. Un segundo aspecto interesante de este primer patrón es su *singularidad* dentro del aglomerado. En tanto constituye la expansión primaria de los sectores altos, no es un patrón que se encuentre en otras regiones del aglomerado. Por último, se caracteriza por una gran *continuidad espacial*, de manera que su frontera con el resto de la ciudad está marcada por una transición paulatina y suave.

Un segundo patrón espacial puede visualizarse en la expansión reciente de la zona

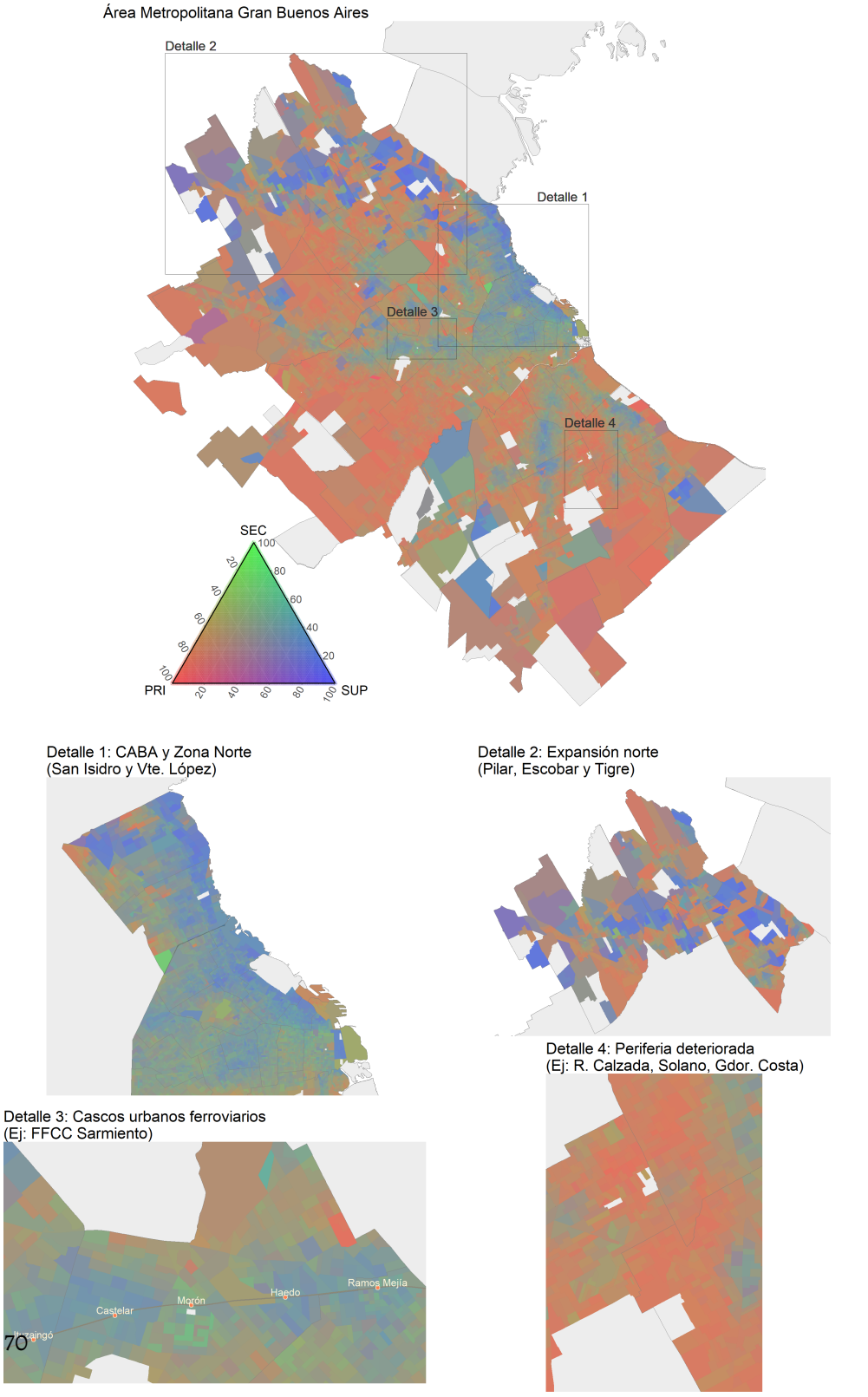


Figura 4.3. Dirección de la segregación local en el AMBA. Se destacan con recuadros y los detalles las zonas profundizadas en el análisis.

norte del AMBA (ver *Detalle 2*), donde encontramos enclaves de segregación, asociados a los barrios cerrados o a la suburbanización de los sectores altos. A diferencia del patrón anterior, estos espacios urbanos presentan niveles de segregación contrastantes, en los que conviven contiguamente niveles elevados y bajos de segregación. A su vez, los territorios con segregación alta engloban situaciones contiguas contrastantes, donde conviven población de sectores altos y bajos, expresando una 'segregación de pequeña escala' y dando como resultado un patrón de 'mosaico' o '*patchwork*' (Florida y Adler, 2018). Este patrón responde, en gran medida, a la historia y concepción urbanística de estos enclaves periféricos hacia finales del siglo XX, en los cuales la relación espacial no es acompañada de un relacionamiento entre las poblaciones que llegan y las originales (Atkinson y Flint, 2004; Frisch, 2022). Además, si bien este patrón tiene una expresión marcada en la expansión norte del aglomerado, es posible identificar patrones similares en la zona sur y oeste (aunque de menor tamaño).[34]

Un tercer patrón a considerar es el que se observa en los cascos urbanos en torno a las estaciones ferroviarias (ver *Detalle 3*, ejemplo sobre FFCC Sarmiento). Estos cascos urbanos se constituyeron como pueblos diferentes a la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, pero fueron incorporados por la expansión metropolitana de esta. Constituyen espacios consolidados históricamente con una fuerte conexión con la ciudad central a través del ferrocarril, lo cual les permitió generar una clase media ascendente que se refleja en indicadores elevados de educación y, colateralmente, segregación. A su vez, a partir de su conexión con la ciudad central, estos lugares 'medianamente segregados' de ingresos medios se configuraron como policentralidades, diferenciados de sus contextos locales (municipales). Una primera particularidad de este patrón es que, con niveles de segregación moderados, la composición de estas zonas está vinculada principalmente a los grupos medios ('con estudios secundarios'), antes que a los grupos extremos. A su vez, de forma similar al primer patrón que identificamos, este patrón espacial presenta una gran homogeneidad y continuidad espacial, aunque en un espacio menos extendido que el primer patrón. A su vez, su frontera es un poco más abrupta que la del primer patrón, sin llegar a la situación 'fragmentada' que observamos en el segundo patrón. En resumen, este patrón caracteriza una segregación de 'mediana escala' de sectores medios. Por último, este patrón se puede verificar de forma bastante clara en diferentes lugares del AMBA. En este sentido, una situación similar a la ilustrada con las estaciones de FFCC Sarmiento se replica en el corredor sur con ambos ramales del FFCC Roca, fundamentalmente en las estaciones próximas a la CABA.

[34] Posiblemente este patrón se halla consolidado y expandido en otras regiones durante los últimos años. Sin embargo, al momento de realizar este trabajo se contaba con datos censales del 2010, por lo cual no fue posible verificar esta situación.

Por último, en las áreas periféricas encontramos espacios con niveles de segregación local relativamente altos, pero asociados a zonas con una homogeneidad de niveles educativos bajos (ver *Detalle 4*, ejemplo sobre Gobernador Costa, Francisco Solano y Rafael Calzada). Esta forma de segregación se observa en gran parte del segundo y, sobre todo, del tercer cordón con excepción de la zona norte, fundamentalmente en zonas alejadas de las estaciones ferroviarias (ver, por ejemplo, algunas zonas de Jose C. Paz o zonas periféricas de La Matanza). Este patrón de segregación se relaciona con espacios residenciales deteriorados, con grandes focos de informalidad residencial y malas vía de conexión con la CABA, lo que da como resultado un aislamiento de los pobres urbanos (Soldano, 2008b).

Estos patrones emergen de la interacción entre las dinámicas de diferenciación del espacio de largo plazo, así como de las transformaciones recientes que surgieron como resultado del urbanismo neoliberal (Ham et al., 2021; Peck et al., 2013; Theodore et al., 2009). Por un lado, la formación del cono de las elites (primer patrón) refiere al proceso de consolidación hegemónica a nivel nacional de los sectores dominantes tradicionales de la ciudad durante el siglo XIX, lo cual supuso una jerarquización socioespacial. A su vez, el crecimiento económico y la movilidad social ascendente de los migrantes europeos durante el siglo XX permitió la expansión y continuidad de estos territorios, dando lugar a una heterogeneidad urbana basado en la exclusión de los pobres informales. En paralelo a este proceso, la consolidación de los cascos conurbanizados (tercer patrón), sobre todo los más cercanos y mejor conectados con la ciudad central, permitió la creación de espacios relativamente homogéneos vinculados a sectores medios, consolidados como policentralidades diferenciadas de sus contextos municipales locales. En el contexto de expansión de las clases medias y un fuerte crecimiento del mercado de consumo interno, estos grupos medios ascendentes locales consolidaron su crecimiento a partir de una ubicación estrategia respecto a la ciudad central.

Por su parte, los 'bolsones de pobreza' surgieron de forma incipiente con las migraciones rurales a partir de mediados del siglo XX. Sin embargo, es en el marco de las políticas neoliberales que promovieron la informalidad laboral y residencial, que se fue consolidando una marginalización urbana estructural en las zonas periféricas y peor conectadas (cuarto patrón), que encarnan la persistencia de brechas estructurales no resueltas. En paralelo, las políticas neoliberales promovieron una dualización de enclave de la economía, que permitió la expansión de sectores medios modernos y globalizados. Estos sectores tuvieron un rol dinámico en la construcción del espacio urbano, dando lugar a una nueva expansión del cono de las elites y promoviendo procesos de gentrificación en áreas centrales antiguamente deterioradas. En paralelo, los sectores medios-altos y altos comenzaron un proceso de suburbanización sobre zonas periféricas con buena conectividad. Estos procesos supusieron la proliferación

de urbanizaciones cerradas en localizaciones periféricas y poco atendidas, generando una convivencia espacial entre espacios urbanos contrastantes.

Los patrones de segregación son el resultado de las diferentes etapas de consolidación del AMBA, por lo cual también podemos verlos como mixturas particulares entre diferentes *entornos urbanos* (Marcos, 2021; Marcos y Del Río, 2022). Como señalamos en el apartado 3.4, los entornos urbanos se construyen en función de, por un lado, el momento histórico de urbanización y, por otro, el modo predominante de producción del espacio urbano. En este sentido, el primer patrón se vincula a la expansión del núcleo urbano original hacia fines del siglo XX y a la expansión de una clase media ascendente durante el siglo XX. Por ello, en este patrón se integra un sector de la antigua 'ciudad colonial' y la 'primera expansión de la ciudad colonial', así como loteos formales de 'NSE alto' aledaños a estos espacios. Por su parte, vinculado a la suburbanización de las elites durante el proceso de urbanización neoliberal, el segundo patrón integra de forma yuxtapuesta entornos urbanos disímiles, como las 'urbanizaciones cerradas', 'urbanizaciones de origen informal' y loteos formales de 'NSE bajo' y 'NSE medio'. El tercer patrón, se vincula fundamentalmente a los 'centros conurbanizados' y a sus entornos inmediatos vinculados a loteos de 'NSE Medio' y 'NSE Alto', en torno a los cuales se despliegan las periferias locales. Por último, el cuarto patrón se vincula a espacios urbanos deteriorados, en los que se superponen 'urbanizaciones de origen informal', 'complejos de vivienda social' y loteos de 'NSE bajo' muchas veces provenientes de mercados semiformales (Figura 3.2).

4.3. Patrones de segregación y dinámicas poblacionales

En este capítulo propusimos identificar y describir la estructura de la segregación residencial en el AMBA. Nuestros resultados permitieron comprobar que, en sintonía con lo que sucede en otras ciudades latinoamericanas (Agostini et al., 2016; Feitosa et al., 2021; López Martínez y Ceballos Mina, 2021), el patrón de segregación propuesto como modelo Sabatini (2006) parece haberse complejizado. En este sentido, como parte del análisis de la segregación residencial en el AMBA identificamos una estructura espacial marcada por la coexistencia local de cuatro patrones diferenciados, cada uno con características únicas en términos de la escala de segregación, su extensión, continuidad, singularidad y composición social, así como en función de los entornos urbanos que incluye. A modo de resumen, en la Tabla 4.3 se presentan las principales características descriptas sobre cada uno de estos patrones de segregación.

Tabla 4.3. Descripción de las principales características de los patrones de segregación

Patrón de segregación	Composición social predominante	Escala de la segregación	Extensión	Continuidad	Singularidad y centralidad	Etapa histórica de consolidación	Entornos urbanos
Cono de las elites	Sectores altos y medios altos	Grande	Amplia	Transición paulatina	Único. Centralidad principal	Primera expansión a fines del siglo XIX y consolidado con el ascenso de las clases medias durante la primera mitad del siglo XX. Posteriormente como nueva expansión de las clases medias emergentes e integración de zonas gentrificadas.	(a) Ciudad colonial (parcialmente); (b) Primera expansión de la ciudad colonial; (c) Loteos formales de NSE alto.
Suburbanización neoliberal	Sectores altos y bajos (yuxtapuestos)	Baja	-	Fragmentado	-	Vinculado a la la conurbanización de las elites durante la etapa de urbanización neoliberal (desde finales del siglo XX).	(a) Urbanizaciones cerradas; (b) Urbanizaciones de origen informal; (c) Loteos formales de NSE bajo (y medio).
Cascos conurbanizados	Sectores medios	Media	Intermedia	-	Policentralidad	Durante el transcurso del siglo XX, como producto del crecimiento y expansión de la ciudad central.	(a) Centros conurbanizados; (b) Loteos formales de NSE medio.
Periferias deterioradas	Sectores bajos	Grande	Amplia	Transición paulatina	Periferia exterior	Originado desde mediados del siglo XX, pero en expansión a partir de la etapa de urbanización neoliberal con el crecimiento de la informalización de los mercados de trabajo y vivienda.	(a) Urbanizaciones de origen informal; (b) Complejos de vivienda social; (c) Loteos de NSE bajo

En primer lugar, el *cono de las elites*, que se consolida como expresión de los sectores dominantes tradicionales, vinculados a la primera expansión de la ciudad y sus sectores dominantes a partir del siglo XIX. Este patrón de segregación a gran escala se caracteriza por una homogeneidad social vinculada a los grupos altos tradicionales y una transición gradual hacia las áreas circundantes (Sabatini, 2006). En segundo lugar, la constitución de un *mosaico suburbano* que encarna la fragmentación de la ciudad neoliberal y el efecto de la suburbanización de las elites en enclaves residenciales ubicados en contigüidad con espacios residenciales de sectores de ingresos bajos. En este patrón, la proximidad física no supone una integración social, sino por el contrario la constitución de un patrón de segregación a pequeña escala en el que se yuxtaponen 'islas territoriales' a la manera de mosaicos o *patchwork* (Florida y Adler, 2018) y marcada por límites físicos abruptos y mercados inmobiliarios duales (Duhau, 2013). En tercer lugar, los *antiguos cascos urbanos ferroviarios conurbanizados*, consolidados como centralidades locales en función de su accesibilidad a la ciudad central. Caracterizado por una segregación moderada y acotada, vinculada a sectores medios con movilidad ascendente, este patrón está marcado por la separación con su entorno municipal local. Por último, las *periferias deterioradas y marginalizadas* exhiben una segregación persistente de bajos ingresos, marcada por la desconexión de las redes urbanas y asociada a los mercados informales de tierra y trabajo. Surgidas de modo progresivo desde mediados del siglo XX, estos territorios ilustran la exclusión espacial y brechas estructurales que trasciende los ciclos económicos (Vergara Parra, 2018). A su vez, todos estos procesos se materializan en diferencias entre los *entornos urbanos* que, permiten explicar gran parte de la variabilidad global de la segregación (superando a jurisdicciones y departamentos).

En resumen, la segregación residencial en el AMBA aparece como un fenómeno complejo que combina diferentes patrones locales, los cuales son el emergente histórico de procesos sociales. Estos patrones toman formas específicas en lo que respecta a la extensión, continuidad y composición social, a la vez que se articulan para generar un acceso diferenciado a los recursos. La combinación de mercados de suelo formal e informal, la fragmentación urbana y las intervenciones estatales configuran un entramado donde los hogares experimentan diferentes grados de aislamiento o apertura. Esto refuerza nuestra lectura de la *segregación como dimensión espacial de la estratificación social*: al estructurar oportunidades de contacto y acceso a recursos urbanos, el espacio residencial actúa tanto como reflejo de las desigualdades sociales, así como motor de su reproducción a partir de cristalizar estas jerarquías. A su vez, este análisis centrado en la segregación del dominio residencial constituye la base para abordar en los próximos capítulos el rol de la homogamia, las movilidades cotidianas y los espacios escolares se refuerzan o compensan estas dinámicas dentro de la segregación urbana.

Capítulo 5

El efecto de la homogamia conyugal sobre la segregación en el dominio residencial

En el capítulo anterior describimos los patrones de segregación en el dominio residencial en el AMBA. Estos patrones dan materialidad espacial a un conjunto de desigualdades sociales históricas, generando y promoviendo un uso desigual del espacio. Considerar la distribución residencial de la población permite indagar sobre el acceso diferencial a los recursos sociales y urbanos. Sin embargo, la segregación en el dominio residencial (a nivel territorial) puede verse potenciada por diferentes factores. En particular, la *homogamia conyugal* puede ser un factor que refuerce (o matice) el aislamiento de los grupos sociales en el dominio residencial (Tammaru et al., 2021). Si los miembros de un hogar compartan el mismo 'estatus' de clase permitirá reforzar las ventajas / desventajas asociadas a estos grupos sociales y, en paralelo, bloquear el contacto con otros hogares diferentes socialmente (aunque estos estén cercanos residencialmente).

Retomando este enfoque, en este capítulo proponemos indagar el efecto de la homogamia sobre la segregación en el dominio residencial. Para ello comenzaremos presentando brevemente algunos antecedentes teóricos sobre la relación entre segregación en el dominio residencial y homogamia (5.1). Luego proponemos un enfoque metodológico novedoso para abordar conjuntamente ambos fenómenos (5.2) y analizamos la interrelación entre homogamia y segregación residencial en el AMBA (5.3). Por último, incluimos un breve apartado con las conclusiones del capítulo (5.4).

5.1. La relación entre segregación en el dominio residencial y homogamia

Tanto la segregación residencial como la homogamia conyugal son centrales para el acceso a los recursos sociales. Por un lado, como vimos en el capítulo anterior, la dis-

tribución de los grupos sociales en la ciudad (segregación residencial) impacta en la distribución y acceso a recursos urbanos, a la vez que incide en la conformación de espacios de intercambio plurales (Di Virgilio y Perelman, 2014a). Por su parte, diversos trabajos han puesto de manifiesto el rol fundamental que cumplen las reglas de conformación de parejas (*connubium*) como prácticas de movilidad y estratificación social (Bourdieu, 2014; Dalle, 2016). Los estudios identifican que la 'fluidez' o 'apertura' de la estructura social se relaciona con el modo en que se generan los 'emparejamientos selectivos'. Al reforzar la heterogeneidad social al interior de las familias, la homogamia favorece la transmisión desigual de recursos entre las generaciones (Blossfeld y Timm, 2003; S. A. Rodríguez, 2016b; Solís et al., 2007). A su vez, los vínculos homogámicos, pueden hacer que los hogares estén menos propensos a vincularse con otros grupos sociales, aunque estos se encuentren residencialmente cercanos. Por ello, la conformación de vínculos conyugales homogéneos limita la integración social y las posibilidades de movilidad social (Blossfeld y Timm, 2003).

En resumen, la manera en que ambos fenómenos (segregación residencial y homogamia) se relacionan y articulan, puede tener implicancias en la formación de las identidades colectivas y la integración social de los grupos sociales y, de esta manera, actuar como mecanismos de estratificación y movilidad social. El efecto que puede tener la segregación en el dominio residencial para separar a los grupos sociales, se ve reforzada cuando existen además altos niveles de homogamia en los hogares. Si ambos miembros de la pareja compartan el mismo 'estatus' esto refuerza las ventajas / desventajas asociadas a estos grupos sociales y, en paralelo, bloquea el contacto con otros hogares diferentes socialmente, que podrían estar cercanos residencialmente. En otras palabras, la homogamia puede matizar o reforzar los efectos de la segregación en el dominio residencial, en tanto la homogeneidad al 'nivel de los hogares', puede contrarrestar la heterogeneidad a 'nivel del vecindario' (Tammaru et al., 2021).

Teniendo en cuenta esta perspectiva, Van Ham et al. (2018) y Tammaru et al. (2021) proponen pensar la relación entre segregación residencial y la homogamia, como 'niveles' (vecindario-hogar) de un mismo fenómeno. Sin embargo, este enfoque debe ser matizado, en tanto desde nuestra óptica la homogamia y la segregación se diferencian en un aspecto crucial. Como señalamos en el Capítulo 2.1, la segregación analizar la co-presencia diferencial de los grupos sociales en el espacio (y de esta manera un uso simbólico y de 'distinción' del espacio). Pero este uso común y diferencial del espacio, no supone *necesariamente* un intercambio e interacción entre estos actores, sino solo una interacción 'potencial' (es decir, 'no-necesaria'). Por el contrario, cuando analizamos el fenómeno de la homogamia es evidente que se trata de un fenómeno de intercambio efectivo. En este sentido, desde nuestra perspectiva y definición que propusimos del concepto de segregación, la propuesta de considerar la homogamia como un 'nivel' de la segregación es incorrecta, ya que confunde fenómenos diferentes.

Más allá de la aclaración realizada, encontramos que ambos fenómenos pueden estar vinculados y generar efectos de retroalimentación entre sí. En relación a esto, la literatura ha señalado desde temprano el vínculo entre segregación residencial y homogamia. En esta línea, el trabajo pionero de Duncan y Lieberson (1959) sostenía que en espacios residenciales donde existe una elevada segregación, el grupo segregado tendría pocas chances de contacto con otros grupos sociales y, por lo tanto, el número de matrimonios con otros grupos serían bajos. En continuidad con esta hipótesis, Peach (1974, 1980) señala que los matrimonios mixtos se correlacionan inversamente con el grado de segregación residencial que los separa, mientras que Barrie S. Morgan (1981) sugiere que la segregación residencial tiene un efecto en la sobreselección de cónyuges de grupos similares, por lo cual deberíamos esperar más matrimonios homogámicos en los grupos segregados por sobrerrepresentación residencial.

Todos estos trabajos parecen reforzar la hipótesis según la cual el nivel de homogamia está correlacionado con el nivel de segregación residencial de los grupos. Esto se explica por el rol de los 'mercados matrimoniales' locales, que se constituyen a partir de la interacción de los 'candidatos' en otros espacios sociales (como la escuela, el trabajo o el barrio), por lo cual la presencia de segregación en estos espacios puede ser un limitante en la conformación de parejas heterogámica (S. A. Rodríguez, 2016b). En sintonía con estos resultados, la mayor parte de los trabajos actuales identifican que la mayor exposición con personas de grupos distintos al propio aumenta las probabilidades de conformación de parejas mixtas (Kalmijn y Van Tubergen, 2010; Puur et al., 2022), aunque existen menos trabajos que indaguen sobre cómo se da esta relación.

A nivel local, los trabajos de Mazzeo (2012) sobre la CABA y de Gómez Rojas (2007), Santiago Rodríguez (2011, 2012a, 2012b, 2016a) y Carrascosa y Estévez Leston (2023) sobre el AMBA identifican una pauta selectiva de las uniones matrimoniales, que otorga preferencia a las uniones con homogamia educativa. Estos trabajos identifican que las pautas de homogamia son más fuertes en los 'extremos' de la estructura educativa y que las uniones mixtas son menos probables entre los grupos más distantes (en términos educativos y sociales). Estos trabajos han estado vinculados al problema de la estratificación, por lo cual han profundizado poco la relación con los aspectos residenciales o territoriales y, menos aún, en el problema de la segregación (una excepción es el trabajo de Carrascosa y Estévez Leston, 2023).

Retomando estos aportes y antecedentes, en este trabajo analizamos la homogamia como un factor que puede reforzar las condiciones de segregación en el ámbito residencial. Para ello a continuación presentamos una propuesta metodológica novedosa para analizar conjuntamente la segregación en el ámbito residencial y la homogamia, propuesta que luego utilizamos para analizar la situación del AMBA.

5.2. Metodología de análisis para analizar la homogamia y la segregación residencial

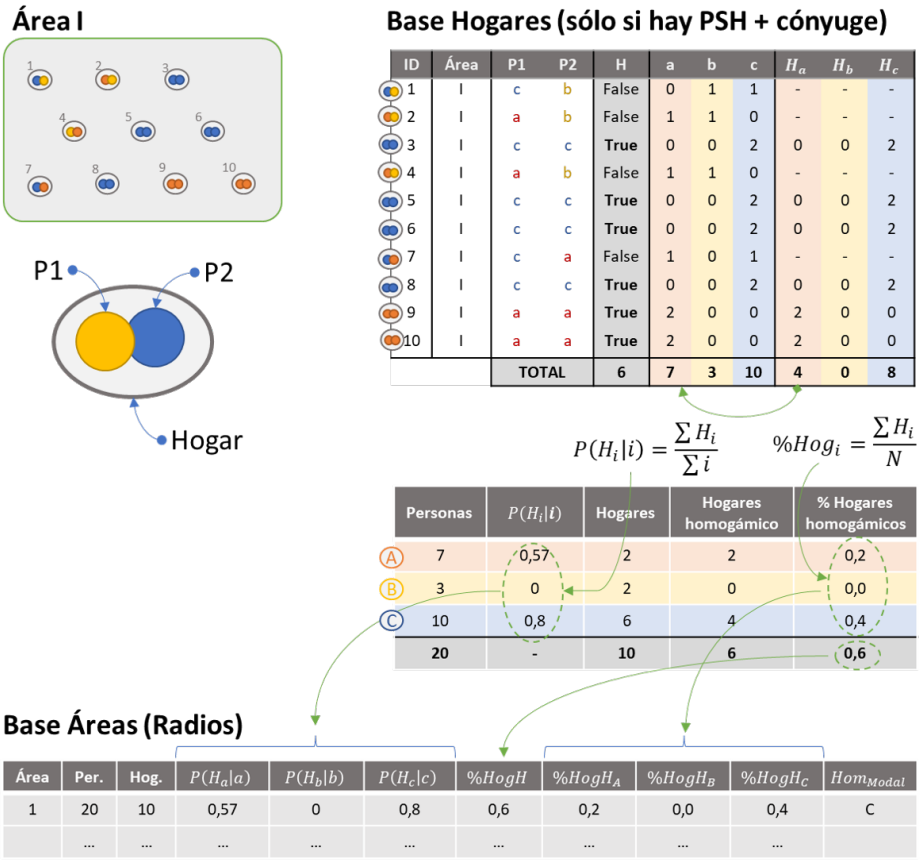
Como señalan Solís (2010) y Rodríguez (S. A. Rodríguez, 2016a, 2016b), los estudios cuantitativos que analizan la homogamia habitualmente trabajan a partir de tablas de contingencia 'de hecho' en las que se relacionan las características de ambos cónyuges. Estas tablas se utilizan para construir medidas absolutas (a partir de la frecuencia de los diferentes tipos de uniones) y relativas de la homogamia (mediante el uso de regresiones log-lineales).[35] Como señala Solís (2010, p. 58), este abordaje 'macro' puede ser un límite para relacionar la homogamia con otras características de la población o para analizar la distribución espacial del fenómeno. Como alternativa, el reciente trabajo de Carrascosa y Estévez Leston (2023) propone un conjunto de indicadores para medir la distribución territorial de la homogamia educativa en el AMBA. Estos autores proponen calcular para cada unidad censal tres indicadores: (a) el porcentaje de homogamia educativo para cada nivel educativo A ($\%HogH_A$); (b) el porcentaje de hogares con homogamia educativa ($\%HogH = \sum \%HogH_A$); y (c) la 'homogamia/heterogamia modal' del radio, es decir, la combinación conyugal de niveles educativos que tiene el mayor porcentaje en el radio (max ($\%HogH_A$)), el cual puede caracterizar categóricamente a dicha unidad espacial. Si bien este enfoque permite un análisis espacializado de la homogamia en base a datos censales, está sesgado debido a que los indicadores utilizados dependen de la cantidad de personas de cada nivel educativo que existen en cada unidad censal. De hecho, estos indicadores son una *espacialización* de las 'medidas absolutas' (usadas en el enfoque clásico de la homogamia).

Para afrontar esta limitación, proponemos un abordaje parcialmente diferente que se basa en el cálculo de 'probabilidad de homogamia', considerando la composición de cada unidad censal. En concreto para cada unidad censal calculamos la probabilidad de que, dada una persona con el nivel educativo A, esté emparejada con otra persona del mismo nivel educativo (ver Figura 5.1). Esto puede expresarse como una probabilidad condicional que sigue la siguiente expresión:

$$P'(H_a|a) = \frac{\sum H_a}{\sum a}$$

donde $\sum a$ es la cantidad de personas con nivel educativo A en la unidad de análisis; y $\sum H_a$ es la cantidad de estas personas que están en pareja con otra persona de este

[35] Este tipo de análisis es similar al que se realiza dentro de los estudios sobre movilidad social intergeneracional en base a las tablas de movilidad social y que permiten diferenciar entre 'movilidad absoluta' y 'movilidad relativa' o 'fluidez' (ver Goldthorpe, 2006; Solis y Boado, 2016).



ID	Área	P1	P2	H	a	b	c	H_a	H_b	H_c
1	I	c	b	False	0	1	1	-	-	-
2	I	a	b	False	1	1	0	-	-	-
3	I	c	c	True	0	0	2	0	0	2
4	I	a	b	False	1	1	0	-	-	-
5	I	c	c	True	0	0	2	0	0	2
6	I	c	c	True	0	0	2	0	0	2
7	I	c	a	False	1	0	1	-	-	-
8	I	c	c	True	0	0	2	0	0	2
9	I	a	a	True	2	0	0	2	0	0
10	I	a	a	True	2	0	0	2	0	0
		TOTAL		6	7	3	10	4	0	8

	Personas	$P(H_i\|i)$	Hogares	Hogares homogámico	% Hogares homogámicos
A	7	0,57	2	2	0,2
B	3	0	2	0	0,0
C	10	0,8	6	4	0,4
	20	-	10	6	0,6

Área	Per.	Hog.	$P(H_a\|a)$	$P(H_b\|b)$	$P(H_c\|c)$	$\%HogH$	$\%HogH_A$	$\%HogH_B$	$\%HogH_C$	Hom_{Modal}
1	20	10	0,57	0	0,8	0,6	0,2	0,0	0,4	C
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

FIGURA 5.1. Esquema explicativo del cálculo de probabilidad de homogamia

mismo grupo A.[36] Este indicador tiene la ventaja de considerar la participación del grupo dentro de la unidad censal, a la vez que mantiene la posibilidad de ser utilizado de forma local para caracterizar las unidades espaciales.

Un problema adicional surge al definir qué probabilidad de homogamia es 'esperable'

[36] Como indicador alternativo basado en el hogar, en lugar de en las personas, es posible calcular la probabilidad de que dado un hogar con un integrante del nivel educativo 'A', el otro miembro también tenga el nivel educativo 'A'. En el Anexo C desarrollamos y comparamos estas medidas, demostrando que ambas generan resultados similares y la conversión entre ambas preserva el orden (la función que vincula ambas es estrictamente monotónica). Como contrapartida, el indicador elegido toma como unidad de análisis a la persona, en lugar del 'hogar conyugal'. Sin embargo, más allá de este problema de interpretación teórica del indicador, repetimos que ambos indicadores están vinculados monotónicamente, con lo cual la elección entre uno u otro no cambia los resultados obtenidos en el trabajo.

si los emparejamientos fueran aleatorios dentro de la unidad espacial. Para poder estimar esta 'probabilidad esperable', debemos tener en cuenta que en cada unidad espacial existe una proporción específica de personas del grupo A y un número variable de hogares no-conyugales (que podrían incluir de forma diferenciada a personas de los diferentes grupos). Teniendo esto presente, podemos obtener la significación de nuestro estimador comparando el valor real de la probabilidad obtenido con el que obtendríamos si los emparejamientos se dieran de forma aleatoria, pero se mantuvieran constantes la cantidad de hogares, las proporciones de persoas para cada nivel educativo y la proporción de hogares no-conyugales. Para abordar este problema generamos, para cada unidad censal, una simulación Montecarlo (1000 replicaciones) de la probabilidad de homogamia que tendría cada grupo si se mantuvieran las proporciones de estos grupos y el porcentaje de hogares conyugales, pero las uniones conyugales se establecieran de modo aleatorio. En esta prueba la hipótesis nula (H_0) es que la probabilidad de homogamia obtenida de los datos es aleatoria con un cierto nivel de confianza c (0,95), es decir, que su valor está contenido dentro de los cuantiles de la distribución obtenida en la simulación. Alternativamente, si el valor obtenido de los datos es mayor / menor que estos umbrales podemos considerar que la probabilidad de homogamia obtenida es significativamente diferente de la que se generaría por un emparejamiento aleatorio y, por lo tanto, podemos apoyar la idea de que existe un emparejamiento selectivo (con una confianza c).

Por último, nos interesa analizar la homogamia en relación con la composición de cada grupo, que es la que define la segregación en el dominio residencial. En esta línea Peach (1980) propuso calcular la correlación de Pearson entre el índice de disimilitud para cada par de grupos y el "grado" en que se generan matrimonios entre estos grupos.[37] Si bien esta propuesta es interesante, tiene algunas limitaciones que lo hacen poco adecuada para abordar nuestro objetivo. En primer lugar, no permite captar el aspecto espacial del problema, en tanto tiene como supuesto que el comportamiento de los grupos es homogéneo en las diferentes unidades espaciales. En segundo lugar, existe un problema práctico para su adoptar este enfoque en este trabajo, en tanto la metodología fue desarrollada para estudiar la relación entre 9 grupos étnicos (que permitía calcular para cada grupo la correlación entre 8 índices de disimilitud y 8 ratios de homogamia). En nuestro caso usamos tres categorías para el nivel de estudio, lo cual nos deja con sólo 2 puntos para correlacionar (que siempre establecerán una

[37] Peach (1980) utiliza una medida de la heterogamia que se basa en calcular el ratio entre las frecuencias observadas (f_o) y las frecuencias esperadas ($f_e = \frac{f_{i*} f_{*j}}{N}$) de la tabla de matrimonios. Los ratios fueron escaladas entre 0 y 2, manteniendo 1 para los casos en los que $f_e = f_o$. En este sentido, se realiza una "corrección" de los valores mayores a 1 (mayor valor observado que esperado) tomando $max(f_{i*}; f_{*j})$ como referencia para el valor máximo posible. Los valores menores a 1 (mayor valor esperado que observado) se mantuvieron con el valor original ($\frac{f_o}{f_e}$).

relación lineal perfecta). Por último, quizás el aspecto más importante, al igual que la 'proporción de hogares homogámicos por tipo', esta medida depende de la cantidad de personas de cada grupo social, por lo genera una visión sesgada en tanto es esperable una mayor cantidad de matrimonios homogámicos cuando existen más personas de ese grupo. De modo alternativo, en este trabajo proponemos 'normalizar' la probabilidad de homogamia en función del valor de la hipótesis nula (H_0). Para ello, construimos la 'la probabilidad de homogamia no explicada' ($\Delta P'$) como la diferencia entre la probabilidad de homogamia observada ($P'_{obs}(H_a|a)$) y la probabilidad de homogamia bajo la hipótesis nula ($P'_{H_0}(H_a|a)$), es decir:

$$\Delta P' = P'_{obs}(H_a|a) - P'_{H_0}(H_a|a)$$

Este indicador representa el porcentaje de homogamia que no es explicado por la composición del grupo en la unidad espacial y que, por lo tanto, puede atribuirse a una preferencia educativa en los vínculos conyugales. Si este valor es positivo, esta preferencia educativa se corresponde con la hipótesis de que los vínculos homogámicos son mayores a lo esperado; si este valor es negativo las parejas del mismo grupo educativo son evitadas. De esta manera, este indicador nos permite estimar qué proporción de la homogamia observada corresponde al tamaño de ese grupo en la unidad espacial (es decir es un efecto de esta) y qué porcentaje corresponde a un efecto propio de la elección selectiva de vínculos conyugales. Es en virtud de que este indicador retiene el efecto específico de la elección selectiva, con independencia del tamaño del grupo, es posible utilizarlo para ver cómo varía la probabilidad no explicada de homogamia en función de la cantidad de personas de dicho grupo.

5.3. La relación entre selección de pareja y segregación en el dominio residencial

Análisis de la homogamia en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Nuestros resultados indican que en el AMBA el 59,7 % de los hogares tienen un núcleo conyugal presente, de los cuales el 64,5 % tienen ambos miembros con el mismo nivel educativo, es decir, presentan *homogamia educativa*. Cuando descomponemos el porcentaje de homogamia según el nivel educativo de los cónyuges, vemos que el 40,9 % de los hogares conyugales está conformado por parejas donde ambos tienen nivel primario, mientras que el 15,5 % y el 8,1 % corresponde a parejas donde ambos tienen nivel educativo secundario y superior, respectivamente. A su vez, una persona

con nivel educativo primario tiene una probabilidad de 0,576 de estar en un hogar conyugal homogámico, mientras que esa probabilidad está en torno al 0.373/0.381 para los otros dos niveles educativos. En este sentido, para las personas con nivel educativo primario la probabilidad de homogamia es significativamente más alta que para el resto de los niveles educativos (ver Tabla 5.1).[38]

[38] Reforzando esta observación, el análisis de Chi Cuadrado (χ^2) realizado con simulación de Montecarlo muestra que, en todos los casos, las parejas con igual nivel educativo tienen un valor observado significativamente mayor que el esperado. Por el contrario, las parejas mixtas se comportan en sentido contrario, con la excepción de las parejas entre personas con nivel secundario y nivel superior que tienen un valor observado un poco mayor que el esperado (sin alcanzar los niveles de las parejas homogámicas).

Tabla 5.1. Indicadores de homogamia educativa según jurisdicción

Jurisdiccion	Cantidad de hogares	% de hogares conyugales	Porcentaje de homogamia				Probabilidad de homogamia		
			Total	Primario	Secundario	Superior	Primario	Secundario	Superior
CABA	1 150 578	49,4 %	58,3 %	17,6 %	21,7 %	18,9 %	0,411	0,353	0,404
PBA	3 152 526	63,4 %	66,2 %	47,5 %	13,7 %	5 %	0,602	0,382	0,358
TOTAL	**4 303 104**	**59,7 %**	**64,5 %**	**40,9 %**	**15,5 %**	**8,1 %**	**0,576**	**0,373**	**0,381**

Cuando analizamos la situación en función de las dos jurisdicciones principales que componen el AMBA, la primera observación es que la CABA presenta un 49,4 % de hogares conyugales, mientras que en los Partidos del GBA este porcentaje es sensiblemente mayor (63,4 %). A su vez, en los Partidos del GBA también es mayor el porcentaje total de homogamia educativa, la cual representa el 66,2 % de los hogares conyugales (contra el 58,3 % en la CABA). A su vez, la 'composición' de esta homogamia es muy diferente en cada una de las jurisdicciones: mientras en los Partidos del GBA se explica fundamentalmente por las parejas donde ambos tienen hasta nivel primario completo (y las parejas con ambos miembros con nivel educativo superior son muy pocas), en CABA los tres tipos de pareja homogámica tienen porcentajes similares.

Sin embargo, como señalamos en el apartado metodológico, la comparación del porcentaje de parejas homogámicos por tipo puede introducir un sesgo, en la medida que la cantidad de personas de cada nivel educativo puede ser muy diferente en cada distrito. Como respuesta a esto hemos propuesto utilizar un nuevo indicado: la probabilidad de que una persona tenga una pareja con su mismo nivel educativo. Utilizando este indicador encontramos que en los Partidos del GBA una persona con nivel primario tiene una probabilidad 0,602 de estar en pareja con alguien de ese mismo nivel educativo, mientras que, para los otros dos niveles, esta probabilidad ronda el 0,38. Por su parte, en la CABA la probabilidad de homogamia para las personas con nivel primaria también es más alta que para los otros niveles educativos (0,411), aunque es sensiblemente menor que en los Partidos del GBA. También es interesante destacar que en la CABA la probabilidad de homogamia para personas con nivel superior (0,404) es similar a la probabilidad que tienen las personas con nivel primario, siendo las personas con nivel secundario las que tienen una probabilidad menor.

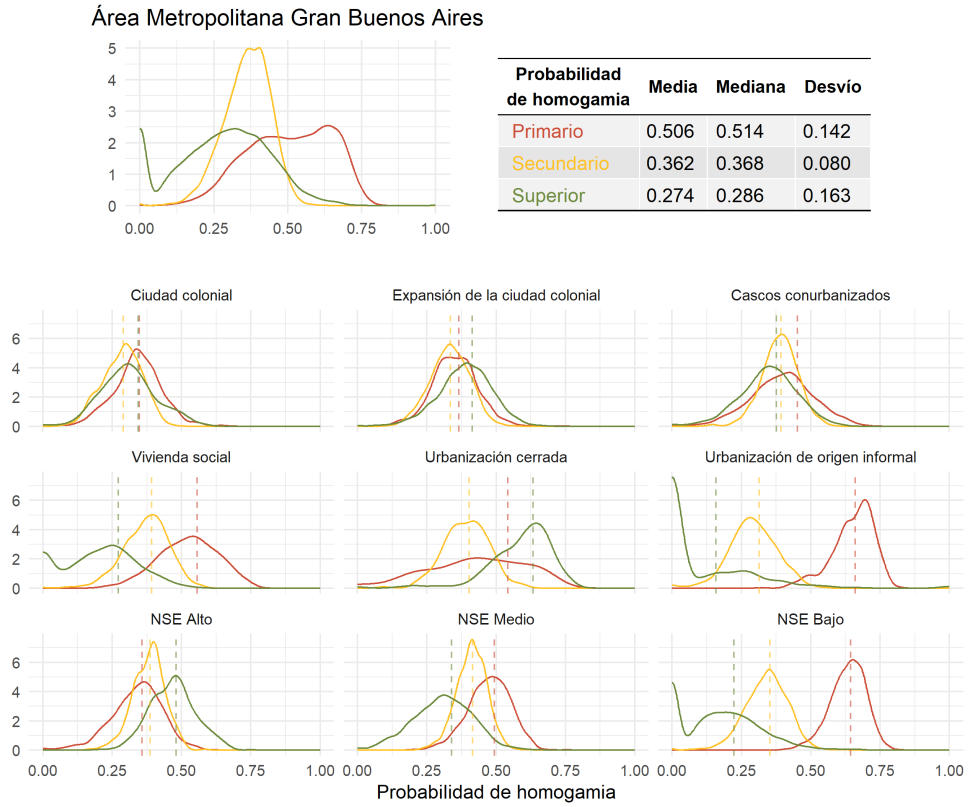
En resumen, encontramos que en ambas jurisdicciones las personas con nivel educativo primario son las que tienen mayor probabilidad de tener un vínculo conyugal homogámico. Sin embargo, esta probabilidad es sensiblemente mayor en los Partidos del GBA, sobre todo cuando se lo compara con la probabilidad para los otros niveles. A su vez, si bien en la CABA el porcentaje de hogares homogámicos es similar para los tres niveles educativos, en realidad las personas con nivel primario o superior tienen mayor probabilidad de ser homogámicos.

Cuando consideramos la probabilidad de homogamia según el entorno urbano y nivel educativo (ver Figura 5.2), encontramos una variación considerable de la probabilidad de homogamia para cada uno de los niveles educativos. En los entornos de origen informal, los de NSE bajo, vivienda social y (en menor medida) los de NSE medio y los cascos conurbanizados, la probabilidad de homogamia para los hogares con integrantes con estudios primarios es mayor que para los hogares con integrantes con estudios secundarios y, fundamentalmente, superiores (por eso la curva de densidad

roja toma valores 'hacia la derecha' y la curva verde valores 'hacia la izquierda'). Por su parte, en la ciudad colonial vemos que la probabilidad de homogamia es similar para los hogares los tres niveles educativos. Por su parte, con algunos matices, en el resto de los entornos encontramos que en general la probabilidad de homogamia para personas con nivel superior es mayor que la del resto de los grupos. En particular, encontramos que las urbanizaciones cerradas tienen una probabilidad de homogamia de las personas con educación superior muy superior al resto de los grupos, pero también la probabilidad de homogamia de nivel primario es un poco mayor a la de los de nivel secundario.[39] Por su parte, en la expansión de la ciudad colonial y los entornos de NSE Alto la probabilidad de homogamia de nivel superior es mayor que las otras, asemejándose parcialmente a lo que ocurre en las urbanizaciones cerradas, pero la probabilidad de homogamia para el nivel primario es menor que para el nivel secundario.

En continuidad con este análisis podemos analizar, para cada uno de las categorías educativas, la distribución espacial de la probabilidad de homogamia (Figura 5.3). En estos mapas solo se presentan las probabilidades de homogamia que son significativamente diferentes a la que se obtendría mediante un emparejamiento aleatorio. En consonancia con los resultados por entornos urbanos, estos mapas nos muestran que la homogamia de nivel primaria es mucho más probable en las zonas periféricas y deterioradas del AMBA. En estas áreas predominan los entornos de origen informal y de NSE bajo y también es mayor el porcentaje de personas con nivel educativo primario. Respecto a la probabilidad de homogamia de nivel secundario, se observan valores medios en casi toda la CABA y el primer cordón del área metropolitana, con valores que tienden a ser bajos en las zonas más alejadas y periféricas. Por último, la probabilidad de homogamia de nivel superior es más alta en el corredor costero norte de la CABA, así como en su continuidad hacia el norte en los partidos lindantes (Vicente López y San Isidro) y en el tercer cordón donde predominan las urbanizaciones cerradas. Aunque menor que en las zonas mencionadas anteriormente, también es relativamente alta la probabilidad de homogamia de nivel superior en torno a algunos corredores ferroviarios (asociados a los cascos conurbanizados). Además, a diferencia de la homogamia de nivel secundario que tiene un aspecto relativamente homogéneo, la probabilidad de homogamia de nivel superior tiene un comportamiento mucho más concentrado en ciertas áreas, decayendo su valor fuera de estos lugares. Otro aspecto a destacar es que, además de diferentes patrones de distribución de cada una de estas probabilidades, los diferentes tipos de homogamia tienen diferentes intensidades. En

[39] Una posibilidad es que esta doble concurrencia se deba a un 'efecto forma' de los radios censales, que den lugar a un 'problema de unidad espacial modificable' (Openshaw, 1984). En este sentido, la contigüidad entre barrios cerrados y barrios con sectores populares puede llevar a que ambos grupos se superpongan dentro de estos radios censales.



Probabilidad de homogamia	Media	Mediana	Desvío
Primario	0.506	0.514	0.142
Secundario	0.362	0.368	0.080
Superior	0.274	0.286	0.163

Figura 5.2. Densidad de la probabilidad de homogamia de los radios según nivel educativo y Entorno urbano

este sentido, la figura 5.3 nos muestra que la homogamia de nivel primario es mucho más alta que las otras dos.

Sin embargo, en tanto corroboramos que existe una fuerte correlación entre la probabilidad de homogamia educativa y la proporción de personas con ese nivel educativo en cada unida espacial, es poco conveniente observar sólo 'qué tan alto' es el valor de la probabilidad de homogamia (ya que, típicamente, será más alto en los lugares donde haya mayor concentración de ese grupo). Como señalamos en el apartado metodológico, como alternativa para abordar este problema utilizamos una simulación Montecarlo para obtener la significatividad de esta probabilidad. La 5.2 presenta el porcentaje de radios que tienen una probabilidad de homogamia significativa, es decir, una probabilidad mayor/menor que la que cabría esperar de un emparejamiento completamente aleatorio (en lugar de selectivo). En primer lugar, el porcentaje de radios que tienen una probabilidad de homogamia aleatoria (es decir, no-significativa) es mucho mayor

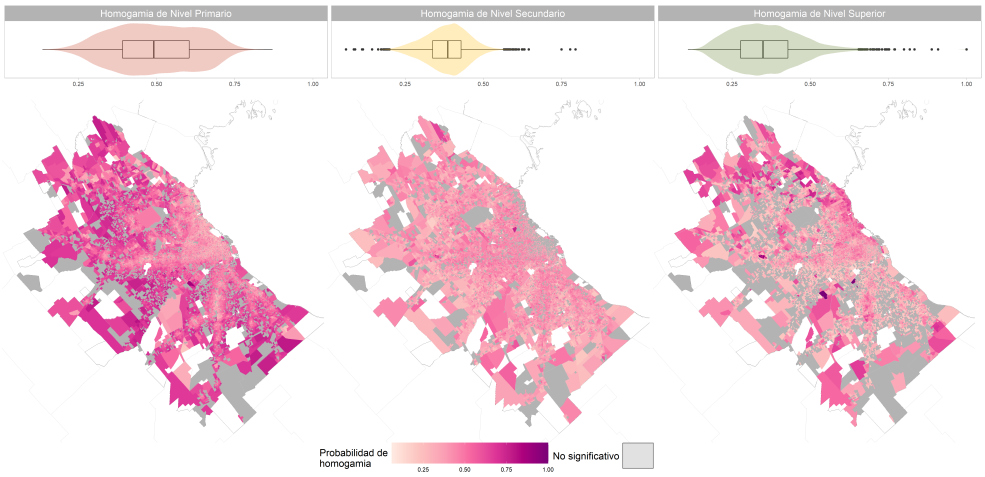


Figura 5.3. Probabilidad de homogamia según nivel educativo

en el grupo con nivel superior que para los grupos de nivel secundario y nivel primario. En este sentido, un 31,6 % de los radios tienen una probabilidad de homogamia de nivel superior que se corresponde con la que obtendríamos si los emparejamientos de este grupo fueran aleatorios, mientras que para el nivel secundario y el nivel primario el porcentaje es de 20,5 % y 19,7 %, respectivamente. Esto supone que, en casi un cuarto de los radios, las personas de nivel superior no tienen un emparejamiento que podamos definir como selectivo. Un segundo elemento a considerar es que, si nos concentramos en los casos en que la probabilidad de homogamia es significativa, la casi la totalidad de radios presenta valores por sobre el valor esperado, independientemente del nivel educativo en cuestión. En este sentido, cuando es significativa la probabilidad de homogamia, esta es (casi exclusivamente) mayor que la que esperaríamos por un comportamiento aleatorio y, por lo tanto, existe sobre-selección de personas con el mismo nivel educativo (en lugar de 'sub-selección').

En resumen, como destacan estudios anteriores, la homogamia conyugal en AMBA es más alta para los grupos extremos. Sin embargo, nuestros resultados señalan que esto es especialmente cierto para los hogares con menor nivel educativo. Para los hogares con nivel educativo superior esto es relativo y está fundamentalmente asociado a algunos contextos urbanos. Además, encontramos que en casi un cuarto de los radios la probabilidad de homogamia de las personas con nivel superior es similar a la que cabría esperar de un comportamiento aleatorio. Esto refuerza nuestra observación sobre el hecho de que la homogamia de nivel superior no puede ser considerada como una pauta general. Por otra parte, encontramos algunos indicios de que la probabilidad de homogamia está fuertemente correlacionada con el porcentaje de personas de ese

Tabla 5.2. Porcentaje de unidades espaciales con probabilidad de homogamia significativamente diferente de Ho

Nivel	No Significativo	Signifcativamente diferentes de H_0		
		Debajo	Sobre	Total
Primario	19,67 %	0,05 %	80,28 %	80,33 %
Secundario	20,46 %	0,10 %	79,45 %	79,54 %
Superior	31,63 %	0,00 %	68,37 %	68,37 %

Nota: Valores obtenidos mediante 1.000 replicaciones Montecarlo. Nivel de confianza: 0,95

nivel educativo: en aquellos lugares donde existen más personas de un determinado nivel educativo, la probabilidad de homogamia de ese nivel educativo tiende por regla general a ser también más alta. Estos resultados nos remiten a la relación entre segregación/composición residencial y homogamia que desarrollamos en el siguiente apartado.

La relación entre homogamia y la composición residencial

En el apartado anterior, encontramos indicios de que la probabilidad de homogamia educativa está relacionada con la proporción de personas de cada nivel educativo, lo cual a su vez se relaciona con el nivel de segregación en el dominio residencial. En relación a esto, identificamos que en aquellos entornos y 'zonas' con mayor proporción de personas de un determinado nivel educativo, también se corroboraba un aumento de la probabilidad de homogamia de ese grupo. Sin embargo, con los análisis anteriores no podemos saber en qué medida la mayor probabilidad de homogamia no manifiesta simplemente esta mayor presencia de ese grupo y, por lo tanto, con su condición segregada. Tomando en cuenta estos indicios, en este apartado proponemos analizar cómo se relacionan la segregación residencial con la homogamia, preguntándonos: ¿Existe una relación entre mayor diversidad local (baja segregación) y menor homogamia? Dicho de otro modo: ¿La mayor concentración de un grupo genera una mayor homogamia? ¿Es esto cierto incluso cuando controlamos la cantidad de personas para cada grupo social? ¿Esta relación se corrobora de igual forma para las personas de todos los grupos educativos?

Para abordar estas preguntas, la Figura 5.4 (lado izquierdo) presenta, para cada nivel educativo, la relación entre la proporción de personas de ese nivel educativo y su

probabilidad de homogamia.[40] Para visualizar la tendencia de la relación entre estas variables se agrega, con línea sólida, la curva que aproxima la relación mediante un 'modelo de aditivo generalizado' (Hastie y Tibshirani, 1986). A su vez, con línea punteada, se agrega el modelo aditivo generalizado que aproxima la relación entre la proporción de cada grupo censal y la probabilidad de homogamia bajo el supuesto de que no existe sobre-selección (H_0). En los márgenes se indica la densidad de cada una de las variables para tener una referencia de la distribución univariada. Además, para facilitar la lectura de los resultados, en el lado derecho de la figura incluimos el porcentaje de homogamia no explicada ($\Delta P'$) por la proporción de personas de ese grupo en cada unidad censal.[41] Como señalamos en el apartado metodológico, este indicador nos permite identificar la elección selectiva de cónyuges, independientemente de la composición de los grupos. En este sentido, expresa qué porcentaje de la homogamia no puede ser explicada por la composición de los grupos dentro de las unidades espaciales y, por lo tanto, puede ser atribuido a mecanismos de emparejamiento conyugal homogámicos independientes a la dinámica residencial.

Como habíamos anticipado, la Figura 5.4 nos señala que ambas variables tienden a crecer de forma conjunta, independientemente de los grupos. Sin embargo, cuando consideramos la probabilidad no-explicada vemos que esta tiende a disminuir a medida que aumenta la proporción de personas del grupo en la unidad espacial. Este resultado puede resultar contraintuitivo en relación con lo que habíamos visto en el apartado anterior, donde encontrábamos que las mayores probabilidades de homogamia se encontraban en los lugares donde había una mayor proporción de personas de ese grupo. Sin embargo, esta observación no tenía en cuenta que la probabilidad de homogamia depende en gran medida de la cantidad de personas del mismo nivel educativo que existen en ese espacio. Para reforzar estos hallazgos, la Figura 5.5 presenta la distribución de la probabilidad no-explicada de cada grupo en función de la composición de las unidades espaciales. Nuevamente encontramos que, como

[40] Las flechas verticales indican la participación de cada grupo educativo en la población total. Como señalamos en el apartado metodológico, el *Índice de Información Mutua* es una media ponderada de cuánto 'se aleja' cada unidad espacial respecto a la participación en el conjunto (en términos de cuánta 'información' aportan). Las unidades espaciales con una participación más disímil de la del promedio aportan, en principio, mayor segregación al conjunto (dependiendo también del tamaño de las unidades).

[41] En el cálculo del modelo aditivo generalizado a los valores no significativos se les imputa un porcentaje de homogamia no explicada igual a 0. Sin embargo, en la figura se muestran los valores observados reales (en color gris). A su vez, es importante tener en cuenta que para grupos con muy pequeña representación en la unidad censal, la probabilidad de homogamia suele ser poco significativa y su valor es poco interpretable (ya que no es representativo del comportamiento de esa población). Tomando esto en cuenta, en los gráficos de la Figura 5.4 incluimos sólo las unidades espaciales donde se cumple una de estas condiciones: (a) la probabilidad es significativa; o (b) el grupo analizado representa más del 3 % de la población de esa unidad.

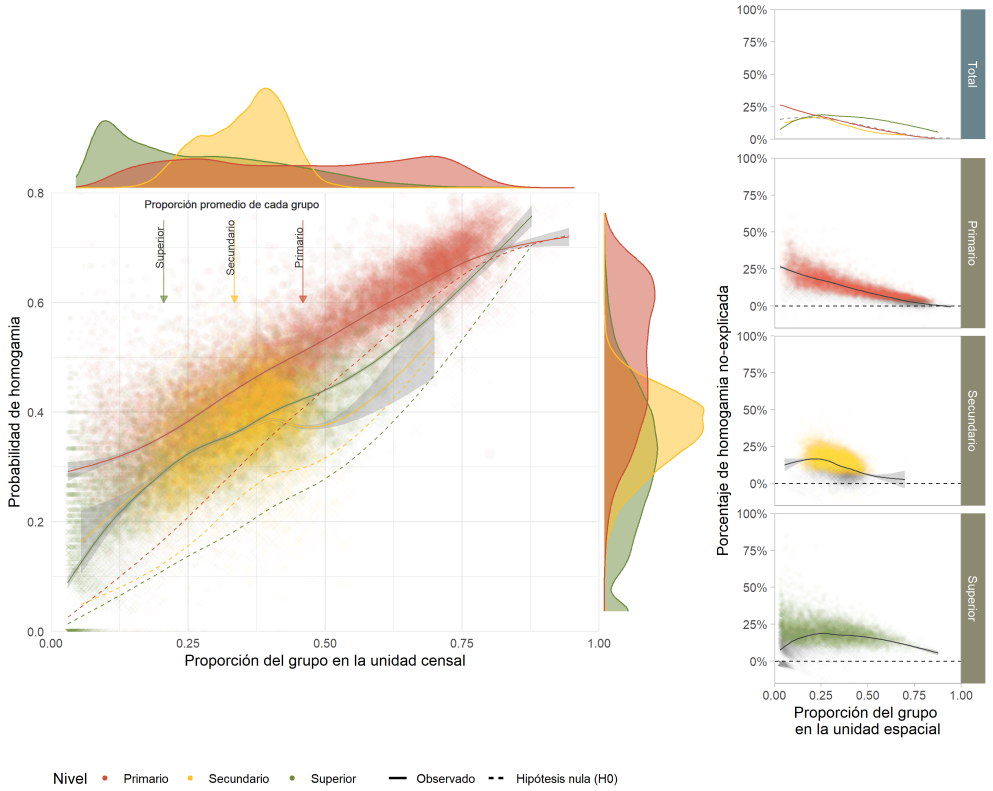


Figura 5.4. Relación entre la proporción de personas residentes y la probabilidad de homogamia según nivel educativo

tendencia general la probabilidad no-explicada es mayor para porcentajes bajos de cada grupo.

Más allá de este patrón común, el lado derecho de la Figura 5.4 permite identificar algunas particularidades respecto a cada uno de los grupos educativos. Los hogares con nivel primario presentan una probabilidad de homogamia no-explicada más alta cuando la participación del grupo es baja, observándose una reducción casi lineal a medida que el grupo aumenta (y que tiende a cero). Por su parte, la curva de la probabilidad no-explicada para los hogares de nivel superior tiene una forma de U invertida, con valores relativamente bajos cuando la proporción del grupo es baja y cuando es alta. Además, el decrecimiento de la curva es un poco menos pronunciado que para los otros dos grupos educativos. Con un comportamiento intermedio, la curva de probabilidad no-explicada de los hogares de nivel secundario tiene valores intermedios cuando la proporción del grupo es baja. Estos valores se mantienen a

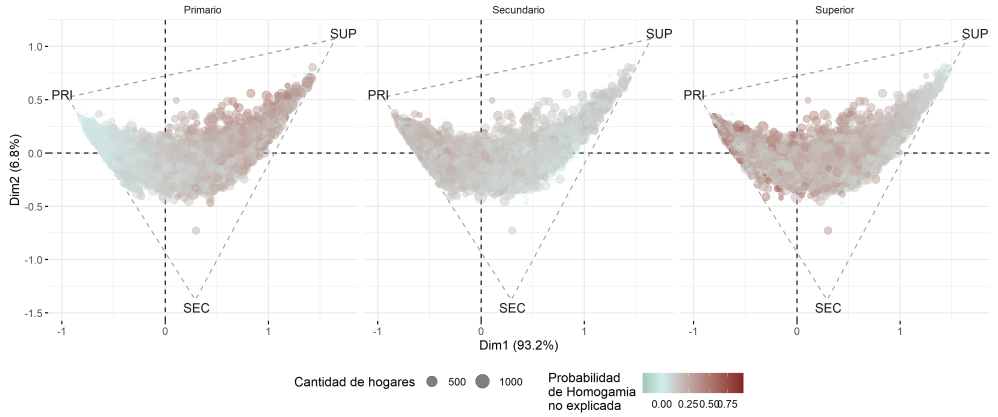


Figura 5.5. Probabilidad de homogamia no explicada según composición (análisis de correspondencia)

medida que aumenta la proporción dentro de las unidades hasta valores intermedios, pero decrece de forma similar a como lo hacen los hogares con primario para valores altos.

En resumen, nuestros resultados indican que los grupos que están menos representados en una unidad espacial presentan una homogamia no-explicada mayor a cuando (el mismo grupo) tiene una mayor representación residencial. Esta tendencia general es más fuerte para el grupo con nivel primario, aunque los hogares con nivel superior y secundario tienden a comportarse de modo similar a estos a medida que crece su participación residencial.

5.4. La homogamia como 'resguardo' al contacto

El objetivo principal de este capítulo fue describir en qué medida la homogamia puede reforzar/alivianar los efectos de la segregación en el dominio residencial. Si bien este problema había sido explorado en trabajos anteriores, hemos propuesto una complejización metodológica que permitió separar el efecto de la composición residencial en la homogamia. A partir de esta propuesta, identificamos una tendencia general, por la cual la sobre-selección educativa (homogamia) en los hogares conyugales es mayor cuando la participación de ese grupo es menor. Estos resultados confirman que la probabilidad de homogamia está relacionada con la proporción de cada grupo en las unidades espaciales y, por lo tanto, con la segregación residencial. Sin embargo, la sobre-selección existiría fundamentalmente cuando los grupos están

sub-representados y tendería a ser menor (y tendiente a inexistente) cuando el grupo está sobre-representado. Esto contradice lo encontrado en otros estudios (Duncan y Lieberson, 1959; Kalmijn y Van Tubergen, 2010; Peach, 1974; Puur et al., 2022), que señalan que la formación de parejas mixtas (no-homogámicas) se ve reforzada por ambientes en los cuales hay una mayor interacción con otros grupos. Por el contrario, nuestros resultados identifican que la mayor homogamia observada en los espacios residenciales con composiciones altas de un grupo, se debe a un efecto aleatorio propio de esta composición. En este sentido, en estos casos la homogamia no está reforzada por la segregación residenciales, sino que debería ser explicada por otros factores.

Este comportamiento puede asimilarse al que se ha observado en la elección de escuelas privadas en los barrios estadounidenses con mayoría afrodescendiente (Lankford y Wyckoff, 2006; Saporito y Hanley, 2014; Saporito y Sohoni, 2007). En dichos contextos, donde las familias blancas constituyen una minoría residencial, esas familias muestran una tendencia a la elección de escuelas privadas, que les garantiza una menor mixtura social en el ámbito escolar y que, en paralelo, aumenta la segregación de la población negra en las escuelas públicas, por el éxodo de las familias blancas a la educación privada. De manera similar, en el caso analizado en este trabajo la tendencia a la homogamia puede funcionar como 'resguardo' a nivel del hogar de aquellas situaciones donde la composición residencial genera la posibilidad de contacto (real o imaginario) con personas de otros grupos. Para las familias que viven en un contexto residencial donde su nivel educativo es poco común, el hogar conyugal homogéneo refuerza y asegura el contacto con los pocos que son similares, a la vez que garantiza la separación de los otros grupos de población. En este sentido, la elección selectiva de parejas 'similares' funciona como un mecanismo con el que establecer una barrera con los 'cercanos pero diferentes'. Por el contrario, en aquellas unidades espaciales donde la proporción de personas del mismo grupo educativo es alta, la segregación conyugal deja de ser una herramienta indispensable para garantizar el contacto y la relación con personas similares (que está garantizada por su elevada presencia en el área espacial). De modo contrario, esta tendencia podría ser también el efecto de una 'exclusión' de los grupos minoritarios, sobre todo cuando el grupo minoritario es el más desposeído (en nuestro caso, los hogares con estudios primario).

De manera general, nuestros hallazgos sugieren que la homogamia refuerza la segregación en el dominio residencial para los grupos minoritarios (independientemente de cuál sea este en ese espacio), pero no tendría un efecto significativo cuando el porcentaje de los grupos es mayor. En este sentido, la homogamia refuerza el contacto y la segregación en aquellos contextos territoriales en los cuales el 'grupo propio' se encuentra como minoría en el espacio residencial y el 'riesgo de contacto' con otros grupos sociales es mayor.

Capítulo 6

Las movilidades y los espacios de actividad

En los capítulos anteriores hemos puesto el foco en la segregación dentro del dominio residencial (Capítulo 4) y en cómo puede verse reforzada, en algunas circunstancias, por la homogamia educativa (Capítulo 5). Sin embargo, como señalamos en el capítulo de revisión de la literatura (Capítulo 2), el dominio residencial es insuficiente para entender la segregación como un fenómeno multi-dominio. En relación a esto, los *espacios de actividad* (Horton y Reynolds, 1971), así como las estrategias de *movilidad* que los vinculan, permiten modificar la segregación que experimentan los hogares en el dominio residencial. En la medida que estos espacios de actividad son habitados de modo selectiva por los diferentes grupos sociales, constituyen nuevos escenarios en los cuales la segregación puede manifestarse.

Retomando un *enfoque multi-dominio de la segregación*, el objetivo de este capítulo es analizar cómo se articula la segregación socio-económica en los espacios de actividad de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para ello nos preguntamos: ¿Cuál son las características de los espacios de actividad y cómo estas características se vinculan con la segregación de los espacios de actividad? ¿Cómo se relaciona la segregación en el dominio residencial con la que surge como resultado de la movilidad diaria dentro de los espacios de actividad? ¿Las movilidades y la combinación de los espacios de actividad funcionan reforzando o disminuyendo la 'separación' (segregación) entre los grupos sociales? ¿En qué medida las movilidades cotidianas son un 'capital' que le permite a los agentes modificar la segregación que viven en el dominio residencial?

Para dar cuenta de estas preguntas, en primer lugar el capítulo presenta brevemente los antecedentes sobre este problema (6.1). En los apartados siguientes se presenta la propuesta metodológica (6.2) y los resultados obtenidos en el análisis de AMBA (6.3). Para concluir, incorporamos las conclusiones del capítulo (6.4).

6.1. El efecto de las movilidades en la segregación urbana

Como se discutió en el capítulo de revisión de la literatura (ver Capítulo 2), las movilidades cotidianas configuran espacios de encuentro —o evitación— que trascienden las barreras residenciales y abren nuevos escenarios de interacción entre grupos sociales. El desplazamiento diario implica *estrategias diferenciales* de los actores, ligadas a oportunidades económicas, institucionales, simbólicas, para acceder desigualmente al espacio urbano. Estas estrategias pueden reforzar o atenuar la separación social. El entorno residencial es uno de los dominios donde la segregación se desarrolla, pero los espacios de actividad constituyen nuevas oportunidades de contacto o aislamiento espacial entre grupos de agentes (Wong y Shaw, 2011). Los estudios sobre el tema identifican que 'las personas que comparten características socioeconómicas tienen más probabilidades de visitar lugares similares a los que visitan personas de su clase social e interactúan más con estos', lo que lleva a una 'movilidad estratificada y patrones en las redes sociales' (Hilman et al., 2022, p. 2).

Investigaciones recientes destacan que la intensidad y la calidad de los desplazamientos —por ejemplo, la frecuencia de viajes a zonas distintas al área de residencia, la diversidad de destinos y los modos de transporte empleados— son componentes que configuran los patrones de exposición entre grupos sociales (Farber et al., 2012; Kwan, 2013; Rérat, 2018; Van Kempen y Wissink, 2014). Bajo esta perspectiva los hogares con niveles similares de segregación residencial pueden vivir realidades muy distintas si algunos de ellos se mueven con regularidad hacia espacios con mayor mixtura, mientras otros circulan exclusivamente dentro de su 'burbuja' residencial.

Más aún, la posibilidad de articular estos diferentes espacios de actividad emerge como resultado de las estrategias de los agentes y su *capital de movilidad* o *capital espacial* (Flamm y Kaufmann, 2006; Kaufmann et al., 2004; Kellerman, 2012; Lévy, 1994; Lévy y Lussault, 2003; Rérat, 2018). Este capital está estrechamente ligado al nivel socioeconómico y a la infraestructura urbana; y condiciona la capacidad de acceder a la ciudad mediante dimensiones materiales —acceso a medios de transporte o infraestructura urbana—, así como dimensiones simbólicas y culturales. En este sentido, la capacidad de utilizar y habitar los espacios urbanos, conectándolos a través de las movilidades, está mediado por este capital, el cual actúa limitando o ampliando el acceso de los diferentes grupos sociales a espacios diversos y potencialmente heterogéneos.

Como resultado de esto, los *espacios de actividad* constituyen un espacio en crecimiento para el estudio de la segregación urbana. En esta línea, diferentes trabajos comparan la segregación en los espacios de actividad con la segregación residencial, aunque estos trabajos no logran un consenso sobre esta relación. Por un lado, algunos trabajos identifican como tendencia general que las personas visitan lugares con un estatus

socioeconómico similar al que tiene el lugar de su residencia (Candipan et al., 2021; Hilman et al., 2022; Morales et al., 2019). Según estos resultados, los niveles de segregación en el dominio residencial tienden a replicarse en los espacios de actividad. En contraposición, algunos trabajos encuentran que la segregación de los espacios de actividad es mayor que la segregación en el dominio residencial (Dong et al., 2020), mientras otros que señalan que a pesar de existir circuitos diferenciados la segregación de los espacios de actividad es un poco menor (Krivo et al., 2013; Le Roux et al., 2017; Silm y Ahas, 2014; Toomet et al., 2015).

Independientemente de el efecto global de la segregación en los espacios de actividad, los trabajos sobre el tema han identificado una movilidad y uso diferencial del espacio urbano, por lo cual los sectores de las ciudades no se encuentra en un situación homogénea. Farber et al. (2015) identifica que los espacios centrales de la ciudad tienen mayores potencialidades para la mezcla y el intercambio entre los grupos sociales. Esto se debe a que los centros urbanos suelen ser visitados por una mayor cantidad de personas por motivos laborales. Además, los trabajos de Krivo et al. (2013), Dong et al. (2020), Hilman et al. (2022) encuentran una 'asimetría' entre los diferentes grupos socioeconómicos, de manera que los sectores de bajos ingresos tienen una tendencia a visitar lugares con un estatus social superior al del lugar de residencia, pero esto no se replica en el sentido inverso. Silm y Ahas (2014) también destaca que la propia estructura del espacio urbano, que concentra los equipamientos urbanos en algunas áreas (típicamente el centro urbano), hace que la segregación de las movilidades cotidianas se vea reducida.

Los estudios también identifican una variación de la segregación en función de los tipos de actividad que se consideren. El trabajo de Ellis et al. (2004) señala que la segregación en el área de trabajo es un poco menor que la que existen en la zona de residencia. También Le Roux et al. (2017) encuentra que las dinámicas laborales explican la mayor mixtura durante las horas diurnas. Dado que las actividades laborales y de estudio tienen mayores constricciones de elección (su elección es 'menos libre'), Silm y Ahas (2014) proponen prestar atención a las 'actividades recreativas' [*leissure / free-time activity*], donde la posibilidad de elegir es (al menos en principio) mayor que en las otras donde la elección está 'forzada'. En relación a esto Toomet et al. (2015) identifican que las actividades desarrolladas en el 'tiempo-libre' presentan menor segregación que la que se observa en los dominios residenciales y de trabajo. Además, dado que las actividades recreativas se vinculan con encuentros con otras personas, la la diversidad de las redes sociales de las personas incide de forma significativa en la diversidad social de los espacios de actividad (Silm et al., 2021).

Otro aspecto que surge de los trabajos sobre segregación en los espacios de actividades es el hecho de que la experiencia de segregación varía para los distintos grupos sociales

y esto está íntimamente ligado a la movilidad diferencial que tienen estos grupos (Farber et al., 2012; Le Roux et al., 2017; Wang et al., 2012; Wong y Shaw, 2011). Dong et al. (2020) señala, además, que la segregación en las movilidades es mayor entre los extremos sociales, actuando las clases medias como 'puentes' entre los diferentes espacios de la ciudad. Por su parte, Le Roux et al. (2017) señala que el grupo de nivel socioeconómico alto es el que está más segregado, tanto en términos residenciales, como en su espacio de actividades. En relación a esto, Candipan et al. (2021) encuentran que las ciudades con mayores proporciones de población afrodescendiente y latina tienden a tener una mayor segregación de las movilidades, lo cual podría explicarse por una tendencia de los blancos a evitar el contacto con estos grupos.

Por otra parte, Kwan (2013) argumenta en favor de incluir en el análisis de segregación de los espacios de actividad la *dimensión temporal* (además de la espacial). En la medida que las personas desarrollan una parte de sus actividades fuera de sus casas, las experiencias de segregación de las personas se ven afectadas por cuánto tiempo pasan y en qué momento del día visitan otros barrios (lo cual afecta con quiénes pueden encontrase allí). En continuidad con esto Le Roux et al. (2017) destaca que 'los atributos del vecindario y los efectos del vecindario deben considerarse dinámicamente, teniendo en cuenta la movilidad diaria de la población' (Le Roux et al., 2017, p. 134) y propone hacer un análisis de la segregación teniendo en cuenta el lugar de desarrollo de las actividades en las diferentes horas del día.

En Argentina existen aún pocos trabajos que aborden la relación entre la segregación en el dominio residencial y en los espacios de actividad. En el ámbito latinoamericano el principal avance en esta dirección viene dado por algunos trabajos que indagan cómo la segregación residencial se retroalimenta con la segmentación del mercado laboral y educativo, potenciando el aislamiento de los 'pobres urbanos' (Kaztman, 2001). Desde un enfoque predominantemente cualitativo, se ha indagado cómo la segregación residencial se relaciona con el aislamiento urbano en otros dominios (Carman et al., 2013; Di Virgilio y Perelman, 2014a; Soldano, 2008b; Soldano et al., 2017). En particular, respecto al efecto de las movilidades cotidianas sobre la segregación, es posible destacar el trabajo de Di Virgilio et al. (2022) quienes analizando el caso de poblaciones empobrecidas de Villa Lugano (CABA) encuentran que las movilidades urbanas no logran compensar las desventajas locacionales y la situación segregada de estas poblaciones. En relación con esto, el trabajo de Brikman (2021) compara los espacios de actividad y las movilidades de dos localizaciones segregadas concluyendo que, si bien los habitantes de espacios segregados tienden a mantener una estructura de movilidad que reproduce la segregación, la diferencia en la localización residencial puede dar lugar a diferencias en el acceso y las movilidades dentro de la ciudad. Otro aporte reciente en este sentido es el trabajo de Rocco (Rocco, 2021; Rocco y Soria, 2024), quien utilizando una fuente de datos novedosa para los estudios de la región analiza

identifica una fuerte clusterización de los espacios transitados por los diferentes grupos sociales (‘*small-world structure*’).

6.2. Presentación de la metodología de análisis

Los trabajos que analizan segregación en los espacios de actividad tienen en la elección de las fuentes de datos un gran desafío y no resulta claro cuál es la mejor estrategia de análisis y el enfoque adecuado para utilizar estos datos. A diferencia de lo que ocurre en los análisis de la segregación en el dominio residencial, donde existe consenso sobre el uso de los datos censales, los trabajos sobre los espacios de actividad utilizan fuentes muy diversas. En la práctica estos trabajos han utilizado datos de publicaciones de redes sociales geolocalizadas (Candipan et al., 2021; Hilman et al., 2022; Morales et al., 2019), encuestas de movilidad Wong y Shaw (2011), registros geolocalizados de compras o transacciones bancarias (Dong et al., 2020; Morales et al., 2019), uso de transporte público (Boterman y Musterd, 2016; Kolkowski et al., 2023) o de teléfonos móviles y GPS (Lu y Giuliano, 2023; Palmer et al., 2013; Silm et al., 2021; Silm y Ahas, 2014).

Un problema de muchas de estas fuentes es que no siempre tienen información sobre la composición social de los lugares de origen/destino, por lo cual la estrategia de inferencia de esta composición juega un rol central en el análisis. Además, esta imputación se realiza la mayoría de las veces ‘adjudicando’ el nivel socioeconómico del lugar de residencia a partir de los datos censales, lo cual puede dar lugar a una *falacia ecológica*. En este sentido, una de las ventajas del uso de encuestas de movilidad origen destino, es la posibilidad de contar con datos fehacientes sobre características sociodemográficas. Como contrapartida, los datos de encuesta sólo recogen información sobre una muestra relativamente pequeña de la población, por lo cual pueden introducir imprecisiones y errores de muestreo. Sin embargo, en la medida que se usen encuestas probabilísticas, estos errores no deberían conducir a sesgos, lo cual nuevamente constituye una ventaja en relación a datos provenientes de aplicaciones móviles o de mecanismos de colaboración voluntaria.

Dado que la medición de la segregación en los espacios de actividad es un problema relativamente reciente en la literatura, no existe aún un consenso sobre el modo de abordar este problema en términos metodológicos y en los años recientes se han propuesto diferentes estrategias metodológicas. En relación a esto, Farber et al. (2015) identifica tres enfoques metodológicos para abordar el problema de medir la segregación en los espacios de actividad.[42] Por un lado, identifican una primera estrategia

[42] Como alternativa, Candipan et al. (2021) proponen dividir las estrategias metodológicas en dos grandes grupos. Un primer enfoque estaría centrado en generar medidas de segregación basadas en los

basada en la descripción y visualización de patrones de segregación de algunos individuos, a partir de lo cual se reconocen rasgos comunes mediante el análisis. Estos trabajos construyen sus conclusiones a partir de una descripción visual, por lo cual están restringidos a utilizar muestras pequeñas y no son métodos que puedan replicarse o generalizarse a otros casos. Una segunda estrategia se basa en medir la segregación de los espacios de actividad de diferentes grupos sociales en base al recuento de la población residencial de los lugares de destinos. Un problema de estos trabajos es que consideran la segregación de los espacios de actividad en base al recuento de la población que reside en los lugares destinos (en base a datos censales), en lugar de considerar cómo estos lugares cambian su población a partir de las movilidades. Por último, los autores identifican un tercer enfoque metodológico que consiste en utilizar los datos de movilidad para representar tanto los espacios de actividad como la dinámica y el contexto de los lugares de destino (se pueden destacar en este enfoque los trabajos de Le Roux et al., 2017; Palmer, 2013; Silm et al., 2021; Silm y Ahas, 2014).

Tomando en cuenta esta diversidad en el uso de fuentes y estrategias metodológicas, en este trabajo optamos por utilizar datos de la *Encuesta de Movilidad Domiciliaria* realizada en 2018 (ENMODO2018),[43] que permite conocer las movilidades cotidianas urbanas de la población del AMBA durante un día de referencia y brindan información sociodemográfica de los hogares encuestados. Siguiendo el criterio propuesto en otros trabajos (ver Le Roux et al., 2017), en este trabajo retuvimos sólo los viajes realizados

individuos [*people-based*], que intentan captar a partir de datos de movimientos de las personas la 'exposición a individuos de otros grupos' (como, por ejemplo, los trabajos de Farber et al., 2012, 2015; Q. Huang y Wong, 2015; Lu y Giuliano, 2023; Wong y Shaw, 2011). Estos trabajos analizan patrones espaciales de movilidad y actividad de las personas con diferentes estatus socioeconómicos e intentan captar la exposición potencial que podrían tener estos individuos con otros individuos de otros grupos sociales. Por otra parte, un segundo enfoque se centra en analizar la 'conexión entre vecindarios' a partir de las movilidades de los individuos (como, por ejemplo, los trabajos de Candipan et al., 2021; Hilman et al., 2022; Morales et al., 2019). Estos trabajos interpretan las movilidades como oportunidades de conexión entre los espacios residenciales. Para ello se basan en la construcción de matrices de origen-destino (O-D) que representan la relación entre el nivel socioeconómico de los lugares de residencia y los lugares de destino.

[43] La ENMODO 2018 relevó las prácticas de movilidad urbana en una muestra de 16.667 hogares y 42.971 personas residentes en el AMBA, las cuales realizaron 59.452 viajes en 65.311 etapas. Los datos y especificaciones técnicas están disponibles en BA Data (https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/encuesta-movilidad-domiciliaria) y fueron descargados de dicho portal en noviembre de 2022. Un respaldo de los datos descargados está disponible en el repositorio de GitHub de la tesis.

La encuesta presenta cuatro unidades de análisis relacionadas entre sí, a saber: el hogar, las personas, los viajes y las etapas del viaje. Recuperando las definiciones de la ENMODO2018, los hogares están integrados por grupos de personas (siguiendo definición de INDEC), cada una de las cuales puede no realizar viajes durante el período de referencia o realizar uno o más viajes. A su vez, un 'viaje' es un desplazamiento que tiene un 'motivo', un 'origen', un 'destino'. A su vez, un viaje puede componerse de diferentes 'etapas', entendidas estas últimas como el conjunto de trayectos realizados en una modalidad o medio de transporte específico.

por personas de 16 años o más, en tanto estos pueden considerarse como movilidades autónomas (independientes de los responsables adultos). Además, en el capítulo siguiente haremos eje en la segregación en el dominio escolar, lo cual nos permitirá tener una aproximación a este grupo en particular y al ámbito educativo, central para la estratificación social (ver Capítulo 7).

Si bien en la ENMODO2018 los datos de movilidad están disponibles a nivel de radio censal (aproximadamente 300 viviendas), en este trabajo hemos utilizado como escala de análisis para las movilidades las fracciones censales (aproximadamente 5.000 viviendas), con el fin de minimizar el efecto que pudiera tener la selección muestral. Más allá de esto, al brindar la ENMODO información a nivel de radio censal, fue posible combinar y utilizar datos provenientes de otras fuentes de datos, agregando a la información de los viajes características de los entornos de residencia y de destino, la cual se perdería o difuminaría al cambiar la escala de las unidades de la movilidad. De esta manera, los datos procesados conservan, a nivel de viaje, información sobre el entorno urbano, la composición social, la segregación local residencial y la distancia con las centralidades urbanas, asociadas a las localizaciones de residencia y de destino según el caso.

Otro aspecto importante referido al manejo de los datos fue el procesamiento para generar dos nuevas bases de datos derivadas. Por un lado, a partir de la información de viajes y los motivos declarados se generó una *base de datos de actividades* (N = 111.424) de cada una de las personas de la muestra. En esta base, cada registro representa una actividad, con la hora de inicio y finalización de la misma [lo que se denomina formato 'SPELL'; ver Gabadinho et al. (2011); Ritschard et al. (2009)]. Cada registro, además, contiene información sobre el tipo de actividad que se desarrolla y el lugar geográfico de la misma. Por otro lado, a partir de los datos de la ENMODO2018 se construyó una *Matriz de Indicadores Múltiples* (Wasserman et al., 1990; Zhu et al., 2016) de viajes, la cual retiene todos los viajes dentro del AMBA que tienen como destino una actividad fuera del hogar (N = 20.888). Esta matriz agrega, a cada uno de los registros de viajes fuera del hogar, información referida a las características del viaje, del lugar de destino, de las personas, del hogar y del lugar de residencia (Figura 6.1). Volveremos más adelante sobre el uso de estas dos bases de datos derivadas, cuando describamos la estrategia de análisis utilizada.

En cuanto a la clasificación de los grupos sociales, como en resto de los capítulos (ver Capítulo 3), utilizamos como indicador de nivel social el nivel educativo del hogar (no individual), según el criterio de 'ciclos completos'. Para ello asignamos a cada uno de los hogares el nivel educativo del miembro del hogar con mayor nivel educativo alcanzado. Como señalamos anteriormente el nivel educativo del hogar funciona como *proxy* del nivel socioeconómico y el estatus social de los hogares. Además, hemos clasificado

Base VIAJES

ID Viaje	Tiempo en destino (W_t)	Duración	Motivo
(P1;L1)	120	Corto	Trabajo
(P1;L3)	30	Largo	Educación
(P2;L2)	15	Largo	Recreación
(P3;L1)	15	Corto	Recreación
(P3;L2)	150	Corto	Trabajo
(P4;L2)	10	Corto	Recreación
(P4;L3)	20	Corto	Trabajo
(P5;L2)	30	Corto	Educación
(P5;L3)	60	Largo	Recreación

Base PERSONAS

ID Persona	Expansor (W_p)	Educación del hogar	Entorno urb. Residencia
P1	10	Primario	NSE Bajo
P2	30	Secundario	NSE Alto
P3	20	Primario	NSE Medio
P4	30	Secundario	NSE Medio
P5	10	Superior	NSE Bajo

Base DESTINOS

ID Destino	Visitantes	Entorno urb. Residencia
L1	Normal	NSE Bajo
L2	Alto	NSE Medio
L3	Normal	NSE Alto

ID Viaje	Ponderador			Viaje		Persona		Destino	
	Persona (W_p)	Tiempo en destino (W_t)	Fuerza de la relación	Duración	Motivo	Educación del hogar	Entorno urb. residencia	Entorno urb. Destino	Visitantes (minutos)
(P1;L1)	10	120	1200	Corto	Trabajo	Primario	NSE Bajo	NSE Bajo	Normal
(P1;L3)	10	30	300	Largo	Educación	Primario	NSE Bajo	NSE Alto	Normal
(P2;L2)	30	15	450	Largo	Recreación	Secundario	NSE Alto	NSE Medio	Alto
(P3;L1)	20	15	300	Corto	Recreación	Primario	NSE Medio	NSE Bajo	Normal
(P3;L2)	20	150	3000	Corto	Trabajo	Primario	NSE Medio	NSE Medio	Alto
(P4;L2)	30	10	300	Corto	Recreación	Superior	NSE Medio	NSE Medio	Alto
(P4;L3)	30	20	600	Corto	Trabajo	Superior	NSE Medio	NSE Alto	Normal
(P5;L2)	10	30	300	Corto	Educación	Secundario	NSE Bajo	NSE Medio	Alto
(P5;L3)	10	60	600	Largo	Recreación	Secundario	NSE Bajo	NSE Alto	Normal

Figura 6.1. Esquema simplificado de la Matriz de Indicadores Múltiples para viajes ENMODO2018.

las movilidades en función de los motivos declarados para las actividades de destino, agrupándolas en cuatro grandes grupos: (a) *laboral* (incluida búsqueda de trabajo), (b) *estudio*, (c) *actividades reproductivas* (compra de alimentos, asistencia a familiares, consultas médicas, trámites) y (d) *actividades recreativas* (encuentro con amigos o familiares, prácticas deportivas, etc.). Adicionalmente, para la base de actividades se incluyó como tipo de actividad 'en el hogar' y 'viaje/transporte'.

Para abordar nuestro problema propusimos dos grandes estrategias de análisis. En primer lugar, propusimos un conjunto de herramientas para analizar la segregación con el objetivo de comparar la segregación residencial con la segregación en los espacios de actividades. Como parte de esta estrategia, comenzamos analizando comparativamente, para cada grupo educativo, la composición residencial del lugar de residencia con la composición residencial del lugar de destino (tomando ambas de los datos censales), para evaluar si existía alguna tendencia en el estatus social elegido para las actividades cotidianas. Como señalamos, esta estrategia tiene el problema de no considerar los destinos de modo dinámico al suponer que la composición residencial de estos lugares explica la realidad de los espacios de actividad. Para dar abordaje a este problema, a continuación, comparamos la segregación a nivel global en el dominio

residencial[44] y los espacios de actividades, pero tomando como composición de los lugares de destino la que resulta de las actividades de la encuesta (en lugar de la composición residencial). En este sentido, para el cálculo de la segregación de los espacios de actividad, hemos ponderado cada uno de los lugares de destino en función del tiempo de permanencia de las personas en cada uno de estos. Como señalamos anteriormente (ver Capítulo 3), la comparación de los valores de segregación puede ser problemática, en función de la dependencia de la mayoría de los índices de los valores marginales (de unidades y/o grupos). Por este motivo, utilizamos la propuesta de Elbers (2023), quien diseñó un método para comparar estructuras de segregación (utilizando el *Índice de Información Mutua - M*), que permite analizar la diferencia entre dos indicadores discriminando el efecto 'estructural' (o 'segregación pura') de los efectos producidos por la variación de los marginales.[45] Por último, de forma similar a lo propuesto en el trabajo de Le Roux et al. (2017), hacemos un análisis de segregación en función de las horas del día. En este análisis, además del utilizar *Índice de Información Mutua* (M) controlando la 'diferencia pura' de segregación, utilizamos dos índices de exposición: el índice de aislamiento normalizado (ETA^2) de cada grupo (White, 1986) y el índice de interacción/co-presencia entre grupos normalizado (${}_xP_y^*$) (Bell, 1954; White, 1986), siguiendo la fórmula propuesta por Le Roux et al. (2017).

Esta primera estrategia metodológica, permitió comparar la segregación en el dominio residencial y en el de las movilidades. La segunda estrategia de análisis busca caracterizar las movilidades urbanas, con el objeto de comprender cómo estas movilidades vinculan los diferentes espacios urbanos. Para eso se propone combinar el análisis de segregación con el análisis de *grafos* (o redes sociales) (Borgatti et al., 2009, 2014; Miele et al., 2019). En particular, adaptando la metodología planteada por Luke

[44] Si bien la segregación residencial había sido calculado anteriormente con los datos censales a esacala de radio (Capítulo 4), en este capítulo hemos recalculado este indicador a nivel de fracción y utilizando los datos de la ENMODO2018, para que los resultados sean comparables con el indicador de segregación de los espacio de actividad.

[45] Dados dos índices de segregación ($S(t_1)$ y $S(t_2)$) referidos a un conjunto similar de unidades y grupos, la propuesta de Elbers (2023) permite comparar estos valores controlando el efecto que emerge por las variaciones en los marginales y por la adición/eliminación de unidades. De esta manera, es posible separar el efecto 'estructural' o diferencia 'pura' entre estas dos estructuras de segregación. Para ello propone realizar un *Ajuste Proporcional Iterativo* (Karmel y Maclachlan, 1988) con el objeto de identificar y separar la parte del cambio: a) resultante de la aparición/desaparición de unidades; b) producto de la diferencia en la composición de los marginales de los grupos y las unidades; y c) atribuible a un cambio "puro" o estructural en la segregación. En otros términos:

$$S(t_1) - S(t_2) = \Delta_{apar} + \Delta_{elim} + \Delta_{marg_u} + \Delta_{marg_g} + \sum_{u \in t_1 \cap t_2} \Delta_{i,est}$$

(2015), proponemos caracterizar las movilidades urbanas a partir de la construcción de una *red bipartita dirigida y ponderada* para representar los viajes de las personas a los diferentes lugares de la ciudad.[46] En concreto, consideramos dos tipos de nodos: las personas y las unidades espaciales que fueron destino de los viajes; de manera que cada vínculo ($E_{V_p;V_D}$) entre un nodo-persona (V_P) y un nodo-destino (V_D), representa la existencia de un viaje de dicha persona a la unidad espacial considerada (ver Figura 6.2). A su vez, cada uno de estos vínculos es ponderado por la cantidad de minutos que esta persona pasó en dicho destino.[47]

Para analizar esta red bipartita de viajes retomamos la propuesta de Zhu et al. (2016) y Wasserman et al. (1990), generando una versión 'compacta' (sin las variables *dummy*) de la Matriz de Indicadores Múltiples (*Multiple Indicator Matrix*). Para ello, en primer lugar definimos un conjunto de propiedades o atributos para cada uno de los 'tipos' de nodos (lugares de destino y personas) y para los ejes (viajes).[48] Partiendo de la base de viajes que vinculan personas con destinos, agregamos las propiedades de ambos tipos de nodos, obteniendo una base en la cual cada fila representa un viaje de una persona a un destino y las columnas describen propiedades de los tipos de nodos o del viaje (ver Figura 6.1). A partir de esta matriz, se realiza un *análisis de correspondencias múltiples (Multiple Correspondence Analysis)*, una técnica que permite reducir la dimensionalidad

[46] Los *grafos* son representaciones matemáticas compuestas por un conjunto de 'nodos' o 'vértices' que pueden estar conectados entre sí por 'ejes'. Como señala Aleta y Moreno (2019), en términos formales un grafo es un conjunto de *tuplas* de la forma $G = (V, E)$, donde V es un conjunto de nodos (que puede representar cualquier entidad); y $E \in V \times V$ es el conjunto de relaciones o ejes que conectan pares de nodos entre sí, de manera que dos nodos estarán conectados si existe una relación de algún tipo entre ellos. Los grafos pueden ser 'dirigidos' si las conexiones entre los nodos no son simétricas, de manera que el vértice V_a puede estar vinculado al vértice V_b sin que este último se vincule al primero. Además, los grafos pueden estar 'ponderados' si la relación entre los vértices (E_{ab}) está asociada a un número que representa la intensidad de la interacción. Por último, un grafo 'bipartito' o red de-dos-modos (*two-mode network*) es aquel en el que los nodos representan entidades de dos tipos diferentes, de manera que los vínculos sólo pueden conectar nodos de diferente tipo. Los grafos son plausibles de ser representados de forma simplificada por una matriz de adyacencia ($\mathcal{A} = V \times V$), donde cada uno de sus elemento a_{ij} representa la relación entre los vértices V_i y V_j (siendo una matriz simétrica si el grafo es no-dirigido y tomando valores 0 o 1 si el grafo es no-ponderado). En particular, la representación matricial de los grafos bipartitos se denomina *matriz de afiliación* y se caracteriza por el hecho de que las filas y columnas de dicha matriz representan a los diferentes tipos de entidades ($\mathcal{A} = V_A \times V_B$), ya que las conexiones entre nodos del mismo tipo no están permitidas. Es a partir de estas características que los grafos son estructuras útiles para la representación de diferentes fenómenos, en particular, los fenómenos sociales (Borgatti et al., 2009, 2014).

[47] Vale aclarar que este tiempo es, a su vez, ponderado por el peso poblacional de cada una de estas personas en la muestra. De esta manera, si una persona i declara que estuvo en la unidad espacial a un tiempo $t_{i;a}$ y, además, dicha persona tiene un peso muestral w_i, entonces el vínculo E_{ia} entre los nodos V_i y V_a, tendrá asociado un peso total $t_{i;a}.w_i$, que representa la cantidad de minutos que la población representada por esta persona de la muestra i pasó en la unidad espacial a.

[48] En el Anexo E puede encontrarse el listado total de variables utilizadas en el análisis.

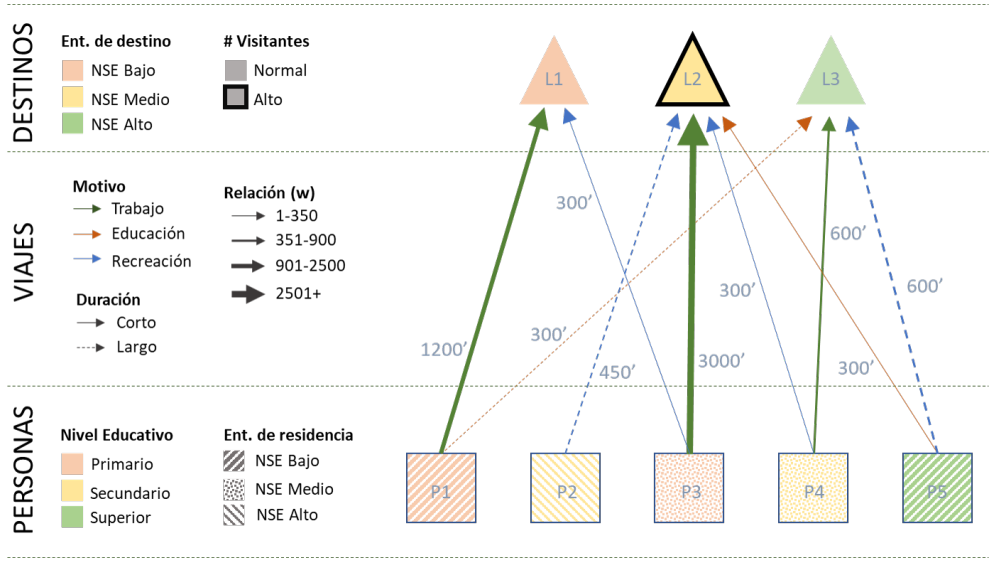
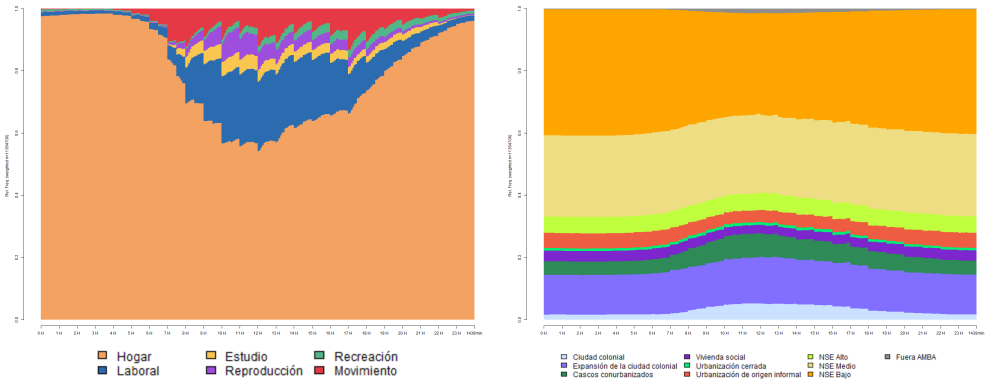


Figura 6.2. Esquema de representación de viajes ENMODO2018 como grafo bipartito dirigido y ponderado.

de datos cualitativos reteniendo la mayor parte de la variabilidad de los mismos (Greenacre, 1984, 2008; Husson et al., 2017). Como resultado de este análisis obtenemos un espacio de baja dimensionalidad en el que los viajes se encuentran agrupados en función de la similitud de sus características. Un aspecto interesante de esta técnica es que es posible mantener algunas variables como 'suplementarias', de manera que no sean utilizadas en el cálculo de los ejes de variabilidad, pero luego puedan ser ubicadas en el espacio resultante. Además, una vez obtenido el subespacio de baja dimensionalidad de las variables, las unidades de análisis (en nuestro caso viajes a destinos diferentes del hogar) pueden ser proyectadas, para visualizar su relación con las variables de análisis. En conjunto estas dos características posibilitan hacer un uso explicativo de esta técnica, de manera que se mantiene como suplementaria la variable explicativa (en nuestro caso el nivel de estudio del hogar) y luego se proyectan los viajes en el espacio resultante diferenciando según esta variable (Baranger, 2012; ver un uso similar al propuesto en Bourdieu, 1979).



(A) Actividades realizadas **(B)** Entorno urbano

FIGURA 6.3. Descripción de actividades y entorno urbano donde se realizan las actividades durante el transcurso del día. Ponderado por tiempo de duración de las actividades.

6.3. La movilidad cotidiana en el AMBA y sus efectos en la segregación

Descripción de los viajes del AMBA

Antes de analizar el problema de las movilidades y su relación con la segregación, realicemos una breve descripción de las movilidades cotidianas dentro del AMBA. La Figura 6.3 presenta una descripción de las actividades realizadas (izquierda) y los entornos en los que se desarrollan estas actividades (derecha) a lo largo de las 24 horas del día. En primer lugar, observamos que la mayoría del tiempo las actividades se desarrollan en el hogar. Como es esperable, a partir de las primeras horas de la mañana se observa un crecimiento de otro tipo de actividades, fundamentalmente laborales que tienen un ascenso sostenido desde las 6 hasta las 12 horas, cuando encuentran su máximo y descienden lentamente hasta las 19 horas. Por su parte, las actividades de estudio y de reproducción tienen un crecimiento menor, sobre todo durante la mañana, mientras que las actividades recreativas tienen un crecimiento lento con el trascurrir del día, hasta aproximadamente las 19 horas. En gran medida, podemos suponer que este patrón de distribución de actividades describe el ciclo diario de los hogares, en donde durante la nocturnidad se desarrollan predominantemente actividades de descanso en el propio hogar, mientras que durante la mañana y parte de la tarde se desarrollan actividades laborales, de estudio, recreativas y reproductivas.

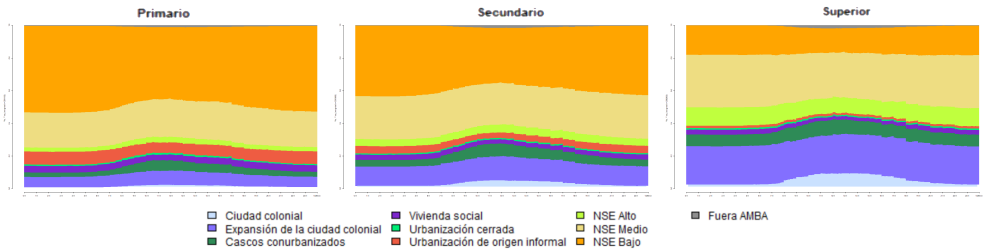


Figura 6.4. Descripción de entorno urbano donde se realizan las actividades durante el transcurso del día diferenciado por nivel educativo del hogar. Ponderado por tiempo de duración de las actividades.

En paralelo con esta variación, cuando consideramos el lugar de desarrollo de las actividades en función de los entornos urbanos (derecha), vemos que a partir de las 7 de la mañana se produce un crecimiento de las actividades realizadas en los espacios que funcionan como centros o subcentralidades (la ciudad colonial, los cascos conurbanizados y la expansión de la ciudad colonial). Este crecimiento está, posiblemente, asociado a la afluencia de personas a estos entornos por motivos laborales. Como contrapartida, los entornos de vivienda social, las urbanizaciones de origen informal y, fundamentalmente, los entornos de NSE bajo, tienen un claro descenso de personas a partir de la mañana y hasta las 16 horas. En este sentido, los lugares con peores niveles socioeconómico tienen un peor nivel de retención de las actividades, generando un efecto de 'diáspora diaria' por el cual las personas 'escapan' hacia lugares con mejores niveles socioeconómicos y mayor centralidad urbana. Estos resultados nos dan indicios que durante el transcurso del día estas centralidades urbanas atraen más viajes y, por lo tanto, podrían volverse lugares más diversos, dando lugar, consecuentemente, a una disminución de la segregación.

Para profundizar este análisis, la Figura 6.4 muestra la distribución de la presencia en los diferentes entornos en función del grupo educativo del hogar. Si bien la tendencia señalada anteriormente es relativamente compartida por todos los grupos educativos, es posible señalar algunas particularidades. En primer lugar, las personas de hogares con nivel de estudio superior son las que tienen mayor crecimiento durante el día de los viajes a la ciudad colonial. Esto puede estar asociado a la mayor proporción de personas que trabajan en el sector de servicios y en actividades profesionales que tienen estos hogares. En segundo lugar, en los hogares con nivel primario y secundario, se destaca el crecimiento marcado de sus actividades en los cascos conurbanizados. En tercer lugar, el grupo de nivel secundario también se destaca por el crecimiento de sus actividades diarias en la expansión de la ciudad colonial y, en menor medida, en la ciudad colonial.

Tabla 6.1. Porcentaje de destino de los viajes en función del tipo de entorno urbano del destino y el motivo de la actividad de destino (ponderado por minutos totales permanecidos)

Entorno urbano de destino	Superficie (%)	Motivo de viaje (%)					Minutos/Km2
		Laboral	Estudio	Reproducción	Recreación	Total	
Ciudad colonial	0,3	36,2	21,2	11,8	21,9	**23,2**	77,33
Expansión de la ciudad colonial	1,9	12,3	7,8	10,4	13,5	**11,2**	5,89
Cascos conurbanizados	1,9	20,6	25,8	33,1	22,8	**26,5**	13,95
Vivienda social	2,6	0,7	1,0	1,2	1,2	**1,0**	0,38
Urbanización cerrada	14,5	1,1	0,3	0,3	0,2	**0,6**	0,04
Urbanización de origen informal	4,6	0,8	0,4	0,7	1,0	**0,7**	0,15
NSE Alto	2,5	3,3	4,6	3,5	3,7	**3,6**	1,44
NSE Medio	16,0	15,3	27,4	22,2	22,0	**20,1**	1,26
NSE Bajo	55,7	9,6	11,5	16,9	13,7	**13,2**	0,24
Tiempo promedio de viaje (mins)		**45,7**	**37,9**	**25,2**	**34,6**	**34,5**	

Para profundizar sobre este aspecto en la Tabla 6.1 presentamos la distribución del tiempo de permanencia de los destinos diferenciado por entorno urbano. En esta tabla podemos corroborar que gran parte de los viajes tienen como destino la 'ciudad colonial' (que representa el casco histórico de la ciudad) y los cascos conurbanizados (asociados a los subcentros locales y las estaciones de tren), los cuales representan el 23,2 % y el 26,5 %, respectivamente. Estos porcentajes son especialmente significativos si consideramos que la superficie de ambos entornos es de apenas el 2,2 % del total del AMBA y son el lugar de residencia de un poco más del 5.6 % de los hogares. En resumen, cuando analizamos la cantidad de minutos permanecidos en cada entorno urbano (normalizando por la superficie), estos dos entornos se destacan sobre el resto por la cantidad de viajes recibidos. En una situación opuesta a estos dos entornos, las urbanizaciones cerradas, las urbanizaciones de origen informal, los entornos de vivienda social y los entornos de nivel socioeconómico bajo, destacan por los bajos porcentajes de viajes recibidos en relación con su superficie. En particular es llamativa la situación del entorno de NSE bajo, ya que es uno de los entornos que mayor porcentaje de recepción de minutos de viajes tiene, pero cuando lo consideramos en relación a su superficie vemos que su importancia relativa es muy baja. En una situación intermedia respecto a la recepción de viajes, podemos considerar a la expansión de la ciudad colonial.

Cuando diferenciamos los viajes a estos entornos en función de los motivos de la actividad en el lugar de destino, vemos que mientras la ciudad colonial destaca por un mayor porcentaje de viajes por motivos laborales (respecto a su promedio global), los cascos conurbanizados se caracterizan por una mayor recepción de viajes relacionados a motivos reproductivos (compras, trámites, motivos médicos o acompañar a familiares). Por su parte, la expansión de la ciudad colonial se destaca por los viajes vinculados a motivos laborales y de recreación. En las urbanizaciones cerradas sobresale la importancia de los motivos laborales, mientras que dentro de los otros entornos no se observa una tendencia unívoca y diferenciada.

Reforzando estas primeras intuiciones, la Figura 6.5 presenta la distribución de los destinos de los viajes (ponderado por el tiempo de permanencia en cada lugar, utilizando una escala logarítmica y normalizado por superficie). Esta figura nos permite corroborar que los viajes no se distribuyen de forma homogénea, sino que, por el contrario, aparecen concentrados fundamentalmente, en el centro urbano de CABA y, en menor medida, en los espacios vinculados a las subcentralidades (cascos conurbanizados y estaciones de de ferrocarril).

En relación con el objetivo de nuestro trabajo, la Figura 6.6 presenta, del total de minutos que se destina a cada unidad espacial, el porcentaje de estos que corresponden a cada grupo educativo. En consonancia con lo que señalamos anteriormente, vemos que las zonas periféricas y alejadas del centro de la ciudad son las que reciben una sobre-representación de los hogares con nivel educativo primario y, en menor medida, secundario. Vale aclarar que si bien ambos grupos están sobre-representados en los lugares más alejados del centro de la CABA, esto no necesariamente implica que ambos están sobre-representados en los mismos lugares. De hecho, encontramos que los hogares con nivel secundario tienen una mayor representación en los 'subcentros' locales de estas zonas alejadas ('cascos conurbanizados'), mientras que los hogares con hasta nivel primario predominan en las zonas periféricas. En este sentido, observamos una relativa división del territorio periférico en cuanto a los destinos de viajes de estos dos grupos. Como contracara, los hogares con nivel educativo superior tienen una sobre-representación en las áreas centrales de la CABA y, en particular, en el corredor norte de la ciudad y su continuación en los partidos de Vicente López y San Isidro.

La relación entre la segregación en el dominio de las actividades y en el dominio residencial

Tomando en cuenta esta primera descripción general de los viajes realizados en el AMBA, en este apartado vamos a abordar en qué medida las movilidades cotidianas posibilitan una segregación en el dominio de los espacios de actividades que se diferencia

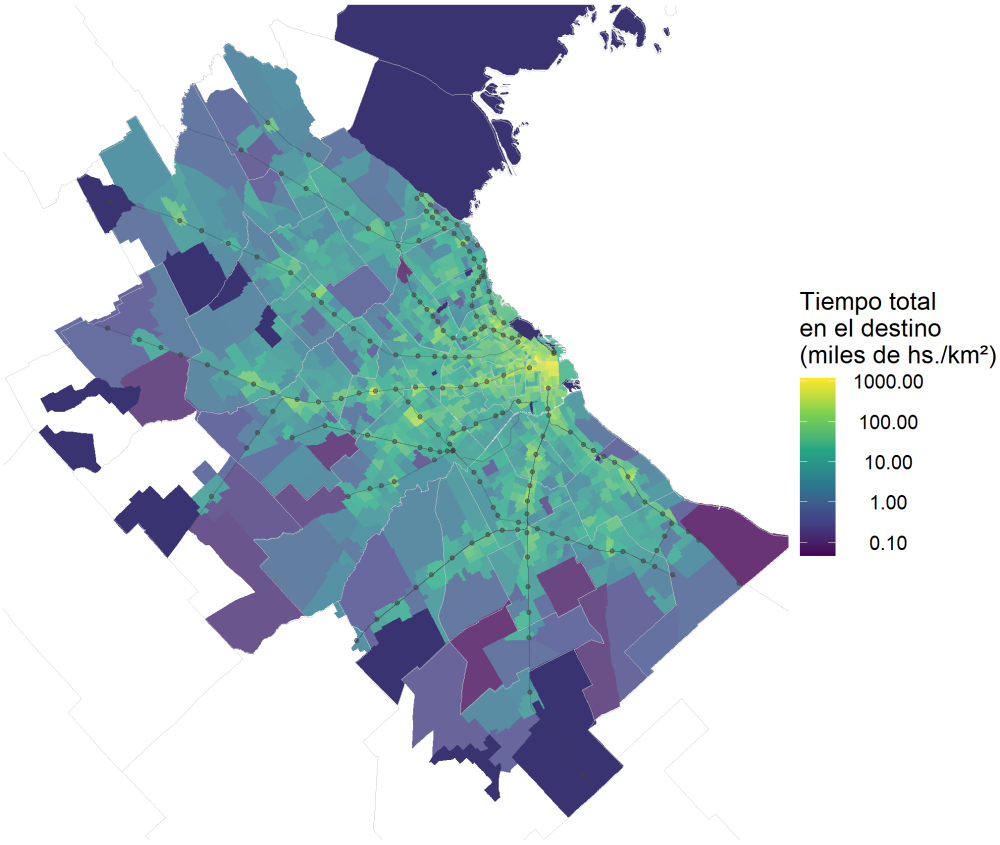


Figura 6.5. Tiempo total en el lugar destino, normalizado por superficie (escala logarítmica)

y modifica la segregación en el dominio residencial. Para ello, de modo introductorio a este problema vamos a comenzar analizando si las personas 'conectan' mediante sus viajes lugares con composiciones residenciales similares o diferentes. Como señalamos en el primer apartado, la posibilidad de moverse a lugares con composiciones residenciales más diversas es un elemento central para que la interacción con 'otros sociales' ocurra. En este sentido, la Tabla 6.2 presenta la diferencia en la composición de personas de cada uno de los grupos educativos entre el lugar de destino ($\%RES$) y el lugar de residencia ($\%DES$) y la diferencia entre la segregación residencial local en el lugar de destino (ls_{RES}) y en el lugar de residencia (ls_{DES}). Se puede observar que para todos los grupos educativos los lugares de destino tienden a tener una proporción promedio menor de hogares con nivel educativo primario y una proporción mayor de hogares con nivel educativo secundario. Estos resultados nos dan nuevas

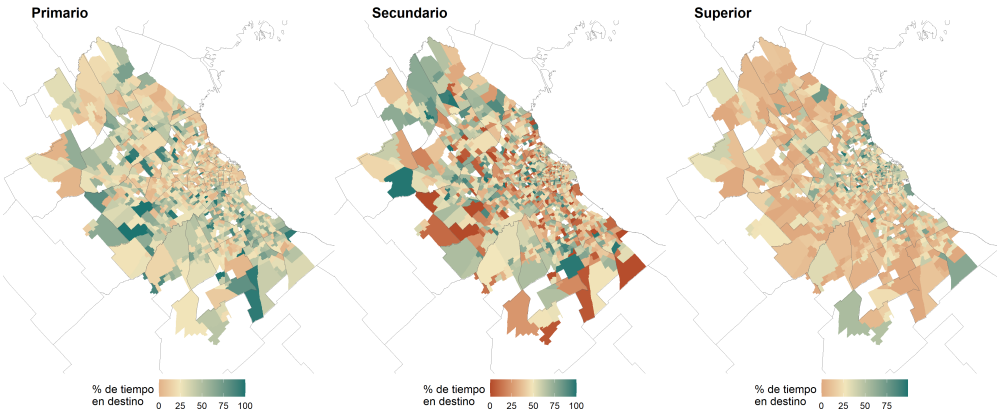


Figura 6.6. Porcentaje de minutos en el lugar de destino según nivel educativo del hogar. Para cada uno de los grupos educativos se utiliza como valor intermedio de la escala divergente el promedio de minutos utilizados en el total del AMBA. Se muestran sólo unidades espaciales en las cuales hay al menos 4 viajes de personas de la muestra.

Tabla 6.2. Diferencia promedio de los segregación residencial entre lugar de residencia y el lugar de destino diferenciando por nivel educativo del hogar de la persona.

Nivel educativo del hogar	Diferencia de composición (%DES- %RES)			Δ segregación local (ls_DES-ls_RES)
	Primario	Secundario	Superior	
Primario	-17,6	5,3	12,2	-0,012
Secundario	-12,5	3,3	9,1	0,009
Superior	-3,0	0,9	2,0	0,010
Total	***-11,4***	***3,3***	***8,1***	***0,004***

evidencias respecto a que los hogares tienden a realizar sus actividades en lugares con una composición residencial de mayor 'status'.

Sin embargo, esta tendencia no es homogénea, sino que por el contrario se acentúa a medida que consideramos los hogares con nivel menor educativo. Mientras los hogares de nivel primario tienen como destino lugares con una composición de hogares de nivel primario que es, en promedio, 17,6 % más baja que la composición residencial de su lugar de residencia, en los hogares de nivel secundario y superior esa diferencia es de 12,5 % y 3 %, respectivamente. En el sentido inverso, la composición de nivel superior de los lugares de destinos es en promedio 12,2 % más alta para los hogares de nivel primario, 9,1 % % más alta para los hogares de nivel secundario y apenas 2 % más alta para los hogares de nivel superior. Además, como resultado de lo anterior,

esto se traduce en que los hogares de nivel superior tienden a visitar lugares con una composición de hogares con mayor similitud a la que tienen en su entorno residencial. En este sentido, aunque mantienen la tendencia general de visitar lugres con una composición un poco más alta, la diferencia respecto a su propio entorno de residencia es menor.

Por último, si bien la segregación residencial de los lugares de destino y los lugares de residencia es similar cuando la consideramos en conjunto, cuando diferenciamos según grupo educativo vemos una tendencia contrapuesta. Dado que los hogares de nivel primario suelen vivir en lugares segregados 'por falta de' hogares con educación superior, la segregación residencial de los lugares de destinos es más baja que la de su lugar de residencia (ya que tiende a tener mayor proporción de personas de nivel superior, pero sobre un nivel original muy bajo). Por el contrario, para los hogares de nivel secundario y superior la segregación residencial de los lugares de destino es más alta que la de su lugar de residencia. En resumen, encontramos que los hogares con nivel educativo primario tienen como destino los lugares donde la composición residencial tiene mayores diferencias a la del propio lugar de residencia. Además, se corrobora la 'asimetría' de los destinos de las movilidades, según la cual existe una tendencia a visitar lugares con una composición residencial de mayor 'estatus' que la del lugar de residencia, pero no al revés.

Si bien estos hallazgos respecto a la diferencia de composición (y segregación) residencial entre los lugares de residencia y de destino nos informan sobre la forma en que se desenvuelven las prácticas de movilidad y los espacios de actividades de los hogares, no tienen en cuenta el hecho de que estos lugares de destino se ven modificados por la concurrencia de personas de otros lugares. Con el fin de tener una mejor visión de cómo es la segregación en los espacios de actividad podemos comparar la segregación de las personas el ámbito residencial con la que se observa en los destinos de los viajes. Como hemos señalado en el apartado metodológico esto supone un desafío, en tanto la mayoría de los índices de segregación son dependientes de la cantidad de unidades consideradas, así como de la distribución marginal (la cantidad de personas en cada unidad y en cada grupo). Una solución a este problema es utilizar la técnica descrita por Elbers (2023) para descomponer la diferencia entre dos índices de segregación en diferentes 'componentes', de manera que sea posible distinguir qué parte de esta diferencia entre los índices corresponde a variaciones en la 'estructura de segregación', evitando considerar la parte de esta diferencia que surge por diferencias en los marginales o por la incorporación de nuevas unidades. Retomando esta propuesta, la Tabla 6.3 presenta la segregación residencial y la segregación de movilidades, así como la diferencia entre ambos y la descomposición de elementos descrita. En la tercera columna ($\Delta\,\%$) describimos qué proporción de la diferencia ($M_2 - M_1$) representa cada uno de estos elementos. En primer lugar, podemos señalar que la segregación

Tabla 6.3. Descomposición de la diferencia entre la segregación residencial y la segregación de destinos

	Segregación (M)	**Δ %**
Segregación de destino (M1)	0,181	
Segregación residencial (M2)	0,200	
Diferencia (M2-M1)	**0,019**	**100,0**
Unidades agregadas	0,001	5,3
Unidades removidas	-0,003	-15,8
Marginal de grupos	-0,057	-300,0
Marginal de unidades	0,044	231,6
Estructural	0,034	178,9

en el espacio residencial es mayor a la que emerge en los espacios de actividades, por lo cual la diferencia entre ambos es 0,019 y de signo positivo. Más aún, cuando observamos los componentes que generan esta diferencia, vemos que la diferencia 'pura' o estructural es aún mayor a la diferencia general (0,034).

Para avanzar en este análisis, la Figura 6.7 presenta la segregación de actividades en función de la hora del día. Además, en el lado derecho podemos ver que la diferencia entre segregación residencial y de actividades no es un artefacto de agregación ni de cambios en los marginales. Tomando en cuenta la descomposición de componentes propuesta por Elbers (2023) observamos que la brecha 'estructural' (neta sobre los efectos de composición y unidades) es incluso mayor que la diferencia observada. En sintonía con lo señalado por Le Roux et al. (2017), la segregación de actividades varia de forma considerable a lo largo del día. En este sentido, encontramos que durante las horas nocturnas la segregación de las actividades está próxima a la segregación residencial, lo que se explica por el hecho de que la mayor parte de las personas está en su domicilio. A medida que avanza el día la segregación va disminuyendo, alcanzando su menor valor (máxima diferencia con la segregación residencial) alrededor entre las 9 y las 12 horas. Como habíamos visto en la Figura 6.3, esto podría estar relacionado con las tareas laborales que, tal como señalan Le Roux et al. (2017) y Ellis et al. (2004), son un factor determinante para la baja de segregación y la mayor posibilidad de contacto entre los grupos sociales.

Encontramos resultados similares cuando consideramos cómo evoluciona el aislamiento (ETA^2) de cada uno de los grupos durante el día (Figura 6.8 izquierda). Durante el día el aislamiento de todos los grupos educativos disminuye, para aumentar nuevamente hacia las horas nocturnas. Un aspecto interesante de estos resultados es que

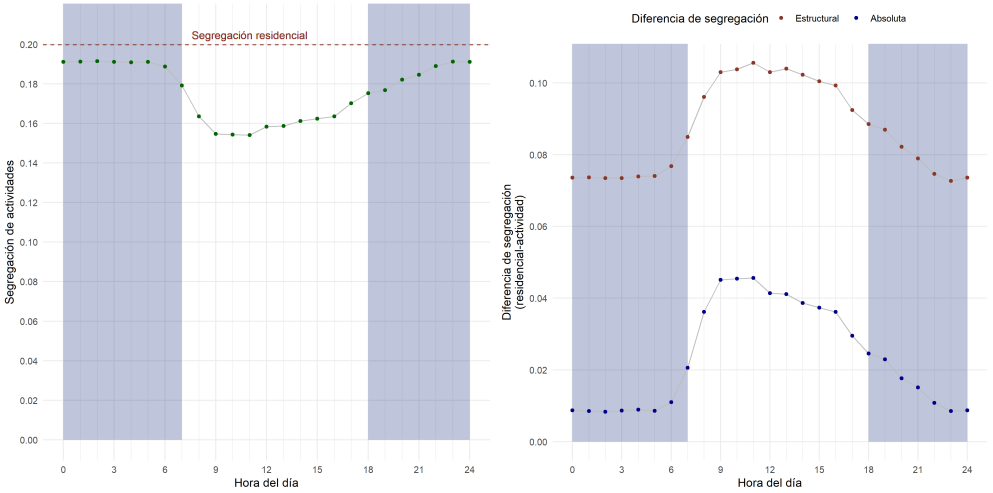
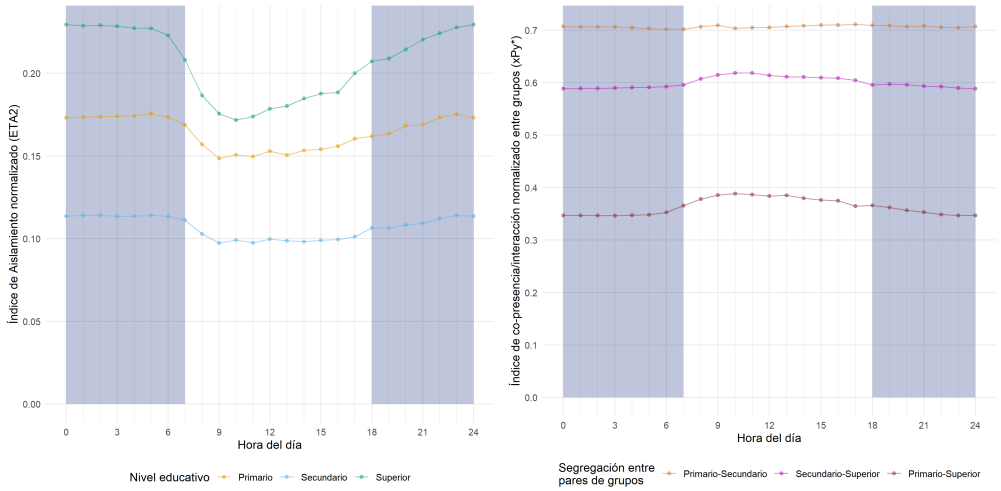


Figura 6.7. Índice de Información Mutua (M) de actividades en función de la hora del día (izquierda) y diferencia entre segregación residencial y segregación de actividades, destacando el componente correspondiente a la diferencia estructural de segregación (derecha)

los hogares de nivel superior son los que presentan el mayor aislamiento del resto independientemente de la hora que consideremos, pero también son los que tienen el mayor cambio en su índice de aislamiento a lo largo del día. Podemos relacionar esto con el hecho de que los grupos altos viven en lugares más exclusivos, pero que son estos lugares también los que reciben la mayor cantidad de personas durante el día por motivos laborales y por la calidad de sus infraestructuras urbanas.

En el lado derecho de la Figura 6.8 se presenta el índice de interacción o co-presencia normalizada (${}_xP_y^*$), que describe, para cada par de grupos, la probabilidad de que personas de estos grupos compartan la misma unidad espacial. Como podría suponerse, la co-presencia entre los pares de grupos extremos (primario–superior) es menor que la del resto de los pares. Como contraparte, la co-presencia entre los dos grupos más bajos (primarios–secundarios) es la más alta de todas, dando cuenta de la similitud entre los espacios transitados por estos grupos. Por último, la co-presencia de los dos grupos más altos (secundario–superior) tiene valores más bajos que la de los grupos más bajos (primario–secundario), pero alejada de los valores de los grupos extremos (primario–superior). En este sentido, los hogares con nivel educativo secundario completo parecen actuar como puente integrador de los espacios, siendo el grupo con mayor integración espacial en lo que respecta a sus espacios de actividad. Otro aspecto interesante es que, salvo para la co-presencia entre los hogares de nivel primario y superior, el resto de los indicadores mantiene valores relativamente estables durante



islamiento

(B) Co-presencia

FIGURA 6.8. Índice de Aislamiento normalizado (ETA2) de actividades de cada uno de los grupos educatvos en función de la hora del día (izquierda); e índice de co-presencia/interacción normalizado entre grupos (xPy*) de actividades en función de la hora del día (derecha)

todo el día. En este sentido, si bien más alta que la de todos los otros pares de grupos, la co-presencia de los grupos extremos (primario–superior) es la única que crece durante el día.

Las movilidades como punto de análisis para comprender la segregación de los espacios de actividad

Tomando como base estos resultados, en este apartado proponemos indagar el rol que tienen los viajes como modos en que las personas se relacionan con los diferentes lugares de destino. Como señalamos en la sección metodológica, podemos representar la estructura de los viajes utilizando una *red bipartita dirigida y ponderada*, en la cual consideramos dos tipos de nodos (personas y lugares de destino) de manera que existe una relación entre una persona y un lugar si esta persona visitó ese lugar como destino. Siguiendo la propuesta de Zhu et al. (2016), realizamos un *Análisis de Correspondencias Múltiples* obteniendo como resultado una representación de estos viajes de baja dimensionalidad, de manera que los viajes que tienen características similares se encuentran representados cercanos entre sí. Esta 'similaridad' entre los viajes va a depender del conjunto de variables activas que se consideran y que caracterizan a los

nodos-personas, los nodos-destinos y los propios viajes.

La Figura 6.9 presenta la ubicación de (una selección de) las variables activas en las dos primeras dimensiones del MCA.[49] En esta representación, el *primer eje* diferencia fundamentalmente los viajes en función de aspectos socioeconómicos, referidos tanto a los destinos como al lugar de residencia de las personas. En este sentido, del lado derecho encontramos representados los entornos de origen informales y los entornos de NSE Bajo, mientras que del lado izquierdo aparecen los entornos de NSE Alto, la expansión de la ciudad colonial y la Ciudad Colonial (tanto respecto al lugar de residencia como al destino de los viajes). De forma similar, del lado derecho encontramos los viajes que vinculan los entornos residenciales y los destinos con menor porcentaje de nivel universitario (y mayor porcentaje de nivel primario), mientras que sucede lo opuesto en el lado izquierdo. Si bien, esta tendencia es común al conjunto de variables que caracterizan a los entornos residenciales y a los destinos, en estos últimos la diferenciación en este eje es un poco menos pronunciada que en los primeros (por lo cual las variables correspondientes a los destinos están, por lo general, más 'hacia el centro' que las variables de los lugares de residencia que están más 'hacia los extremos').

En el *segundo eje* vemos diferenciados, fundamentalmente, los viajes en función de la cantidad de visitas que recibe el lugar de destino y de la segregación de estos destinos. En este sentido, en la parte inferior se destacan los viajes que implican a los destinos más concurridos (inN (13.5,139] e inT Q5), los cuales están a su vez vinculados a los viajes con destino a los 'cascos conurbanizados'. Por el otro lado, en la parte superior encontramos los destinos menos concurridos (inN [0.3,3.7] y inT Q1), entre los que destaca parcialmente los viajes que tienen como destinos las urbanizaciones de origen informal y, en menor medida, los entornos de vivienda social y, menos aún,

[49] El gráfico presenta sólo una selección para facilitar la lectura. A su vez, con fines de mejorar la visualización hemos diferenciado con colores ocho 'grupos de variables' (con sus respectivas categorías) que describen aspectos similares del fenómeno. El porcentaje de varianza explicada se calculó siguiendo el ajuste propuesto por Greenacre (2008), para eliminar el efecto de las submatrices diagonales de la *Matriz de Burt*. En el Anexo F se encuentran disponible material complementario respecto al análisis que puede ser útil para interpretar el rol de las diferentes variables utilizadas. En relación a la nomenclatura usada en la Figura 6.9, el prefijo 'in' refiere a variables que caracterizan al lugar de destino, el prefijo 'p' para variables que caracterizan a las personas o su entorno residencial y el prefijo 'v' para las variables que caracterizan a los viajes en sí mismos. A su vez, utilizamos 'PRI %', 'SEC %' y 'SUP %', para indicar el porcentaje de personas pertenecientes a hogares de nivel primario, secundario o superior respectivamente (tanto en los entornos residenciales como en los destinos). Por su parte,'TH' indica tipo de entorno o hábitat urbano, 'SEG' señala segregación, 'T' tiempo de permanencia y 'N' cantidad de viajes. Por último, la letra 'Q' seguida de un número indica quintil (siendo 'Q1' el quintil que tiene el valor nominal más bajo). Los valores entre paréntesis o corchetes indican un rango de valores expresados en la unidad de la variable. Se remite al Anexo E para una descripción detallada de los nombres utilizados para las variables y categorías, así como de las unidades utilizadas en cada caso.

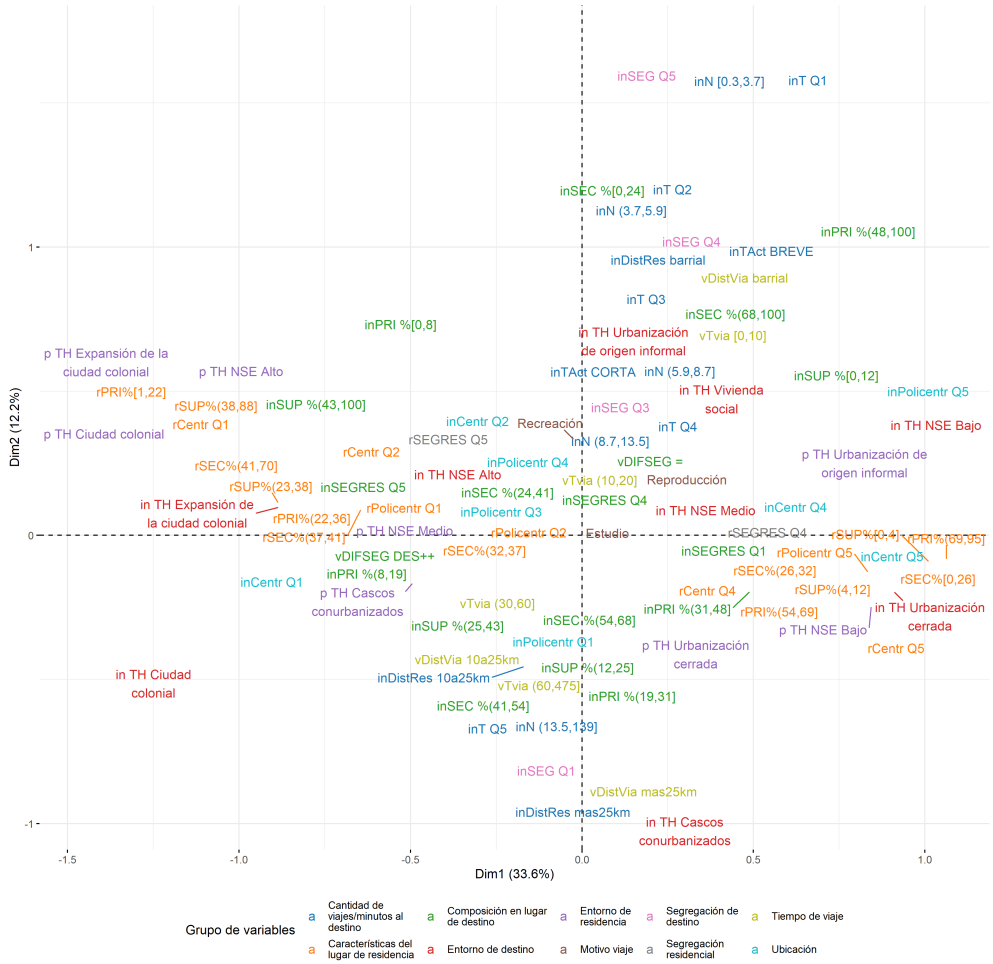


Figura 6.9. Primeras dos dimensiones del Análisis de Correspondencias Múltiples sobre la matriz de indicadores múltiples construida con los viajes de la ENMODO2018. Los porcentajes de varianza explicada fueron corregidos a partir del método propuesto por Greenacre (2008).

los entornos de NSE bajo y alto. A su vez, este eje diferencia los destinos en función del nivel de segregación de los destinos, de manera que encontramos los destinos menos segregados (inSEG Q1) en la parte inferior y los más segregados (inSEG Q5) en la parte superior. Esta relación entre menor segregación y mayor cantidad de visitas recibidas de los destinos es esperable, en tanto a medida que aumenta la cantidad de personas es previsible que aumente también la diversidad de estos visitantes. A su vez, esto se corresponde con la presencia en la parte superior de los destinos que reciben un menor porcentaje de personas pertenecientes a hogares de nivel primario (inPRI %[0,8], arriba izquierda) y superior (inSUP %[0,12], arriba derecha). Si bien no se presenta en esta figura, el *tercer eje* diferencia los viajes en función de la mayor diversidad o segregación de los espacios de residencia de las personas que realizan estos viajes.

Es interesante destacar algunas variables no tienen un peso importante para definir la diferencia entre los viajes, a pesar de estar incluidas como variables activas. En particular, las variables referidas a las características de los viajes (tiempos de viaje -vTvia-, duración promedio de las actividades de destino - inTact - y los motivos de los viajes -MOT–) no juegan un rol importante en esta diferenciación. Por su parte, el sexo (pSEXO) y la edad (pEDAD) de las personas que realizan los viajes tampoco inciden en la construcción de los primeros ejes de variación. En particular la edad está asociada a la propia composición etaria de los grupos sociales, pero no interviene significativamente en la definición de la varianza de estos ejes. De hecho, si se excluye estas variables el resultado es similar al obtenido, con una pequeña mejora en el porcentaje de inercia explicada. A pesar de esto, se eligió retenerlas como variables activas para explicitar esta 'ausencia de efecto'. Por último, las variables que indican la cantidad de minutos en cada destino según tipo de actividad (in_timeTRA, in_timeREP, in_timeREC, in_timeEST) fueron incluidas como variables suplementarias, porque superponían en gran medida lo aportado por la variable tiempo de permanencia y cantidad de viajes, debido a que, como señalamos, los motivos de viaje no son un factor de diferenciación importante.

Un aspecto interesante que se desprende de la figura anterior es que las variables de composición del lugar de destino y del lugar de residencia ocupan lugares similares en el plano (fundamentalmente en lo relativo al primer eje). En este sentido, los viajes representados en el lado derecho del plano asocian espacios residenciales con bajo porcentaje de personas con nivel superior y destino que reciben pocas personas con nivel superior. La situación opuesta se visualiza respecto al lado izquierdo del plano, donde se observan tanto destinos como espacios residenciales con altos porcentajes de personas con nivel superior. Es interesante destacar que esta correspondencia no se cumple para el nivel secundario, donde vemos que los espacios residenciales con porcentajes altos están del lado izquierdo, pero los destinos donde predomina este grupo están en el lado derecho.

Para profundizar sobre estos hallazgos, analicemos la proyección de estos viajes en función del nivel educativo del hogar de estas personas. Como habíamos señalado en el apartado metodológico, con el objetivo de ver en que medida el nivel educativo puede explicar la distribución de los viajes en el subespacio resultante del análisis, hemos decidido mantener esta variable como suplementaria, por lo cual la misma no incide directamente sobre el resultado. En la Figura 6.10 proyectamos sobre los primeros dos ejes del análisis la ubicación de cada uno de los viajes diferenciando según el nivel educativo del hogar de la persona que realiza este viaje. Para facilitar la visualización generamos un mapa de densidades con ocho niveles de intensidad (*bins*). Además, proyectamos como referencia la posición de algunas de las variables más significativas para definir estos ejes. De modo general, encontramos que los viajes de los hogares de nivel primario se ubican del lado derecho, mientras que los de los hogares de nivel superior del lado izquierdo. En ambos casos vemos poco contacto con el otro lado del plano, sobre todo en la parte superior, asociada a los destinos menos concurridos (inT_Q1) y, a la vez, más segregados (inSEG_Q5). En este sentido, en la parte inferior, donde se ubican los destinos menos segregados (inSEG_Q1) y más concurridos (inT_Q5), encontramos una mayor superposición de los destinos de viajes de los diferentes grupos educativos, con una tendencia a ocupar (ambos grupos) la parte central-inferior del plano resultante. Respecto a los hogares de nivel secundario vemos una distribución de viajes similar a la de los hogares de nivel primario, aunque con una mayor permeabilidad hacia el lado izquierdo del plano. En particular, encontramos que a diferencia de los hogares de nivel primario, los viajes de los hogares de nivel secundario incluyen el cuadrante izquierdo superior, aunque con menor intensidad que los hogares de nivel superior. Esto refuerza lo que habíamos visto respecto a que este grupo tiene como destino de sus viajes aquellos lugares que se asocian con el lado derecho, antes que con el lado izquierdo (a pesar de que su presencia residencial se asocia con el lado izquierdo).

6.4. Espacios de actividad y segregación multi-dominio

En este capítulo analizamos el rol de las movilidades cotidianas y los espacios de actividad en la configuración de la segregación social urbana en el AMBA. En particular, para ello indagamos cómo estas movilidades y espacios de actividad pueden modificar las condiciones de segregación experimentada en el dominio residencial. Nuestros resultados permiten identificar puntos de contacto con lo encontrado por otros trabajos similares que abordaron este problema. Por un lado, corroboramos que existe una 'asimetría' sistemática en las movilidades y los espacios de actividad, por la cual las personas tienden a visitar lugares de mayor 'status' residencial que el propio lugar

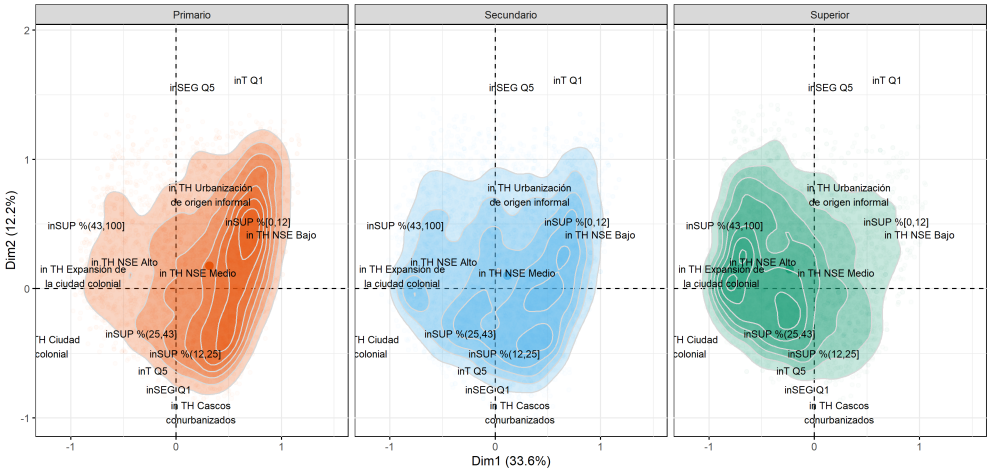


Figura 6.10. Densidad de viajes según nivel educativo del hogar proyectado sobre las primeras dos dimensiones del resultado del Análisis de Correspondencias Múltiples.

de residencia, sin que se verifique el movimiento en sentido inverso (Dong et al., 2020; Hilman et al., 2022; Krivo et al., 2013). Esa tendencia se complementa con el rol de las centralidades y subcentralidades urbanas como *polos de atracción* de viajes y actividades, lo cual consolida a estos entornos como espacios de encuentro y co-presencia de diversos grupos (Farber et al., 2015). Como contrapartida, este mecanismo colabora en aislar los entornos urbanos periféricos y/o asociados a los grupos de nivel socioeconómico bajo, de manera que, como señala Krivo et al. (2013), esa asimetría conlleva que los barrios menos favorecidos refuercen sus desventajas, en tanto suman a sus limitaciones originales la menor concurrencia de otros sectores sociales y su aislamiento.

Como consecuencia de esta 'atracción de viajes' por parte de las centralidades urbanas, a nivel global se corrobora una baja en la segregación de los espacios de actividad (en comparación con el dominio residencial). Además, nuestros resultados confirman lo observado por Le Roux et al. (2017), en lo referido a que durante los momentos diurnos hay una disminución significativa de la segregación. De esta manera, durante la noche, cuando la mayoría de las personas se encuentra en sus espacios residenciales, la segregación de actividades converge con la residencial; pero a lo largo del día, cuando dominan las actividades laborales y reproductivos, la segregación de los espacios de actividad vive un descenso considerable. En este sentido, los espacios de actividades promueven las oportunidades de co-presencia, en parte, impulsado por el peso de las actividades laborales y reproductivas (Ellis et al., 2004; Le Roux et al., 2017), muchas

de las cuales se desarrollan en las centralidades urbana. Es importante reforzar que esta co-presencia no implica necesariamente una interacción entre los grupos sociales. Recuperando lo que señala Le Roux et al. (2017, p. 143): "nuestros resultados no significan más interacciones sociales entre los grupos sociales durante el día y podrían ser desafiados por estudios centrados en interacciones reales entre las personas". Además, en la medida que esta co-presencia de los grupos sociales parece tener como eje las actividades laborales, puede ocultar relaciones de jerarquía entre estos grupos, antes que espacios de integración social (Elguezabal, 2018; Frisch, 2022). Como señalamos en el apartado teórico (ver Capítulo 2), entendemos que la segregación es un fenómeno que no necesariamente se vincula a una mayor interacción e intercambio real, sino a una relación potencial basada en una marcación de los espacios físicos como espacios de *distinción* y al uso que se hace de ellos.

Tomando como base estas ideas, nuestros resultados referidos a cómo las movilidades se integran en esta diferenciación del espacio nos permiten complejizar ese descenso de la segregación de los espacios de actividad. En primer lugar, encontramos que la baja de la segregación de los espacios de actividad no es un proceso homogéneo: mientras los espacios más concurridos se vuelven más diversos, los destinos poco concurridos mantienen, e incluso incrementan, las barreras sociales. En este sentido, las movilidades y los espacios de actividad no logran contrarrestar las estructuras de exclusión urbana que se generan en el dominio residencial, sino que, por el contrario, tienden a producir nuevas formas de estratificación y diferenciación del espacio urbano. A partir del análisis de la *red bipartita de viajes*, pudimos identificar tres grandes ejes que diferencian el espacio de actividades. El primer y principal eje de diferenciación de los viajes está ligado al nivel socioeconómico, tanto en lo que respecta al lugar residencial de las personas como a los lugares de destino de los viajes. Por su parte, el segundo eje nos permitió diferenciar los viajes en función de la mayor/menor concurrencia hacia esos lugares, así como de la segregación resultante en estos destinos. En este sentido, los destinos más concurridos y, por lo tanto, menos segregados se oponen en este eje con respecto a los destinos menos concurridos (y más segregados) y donde las barreras sociales se mantienen con mayor fuerza. Sobre este punto, es interesante señalar que, si bien el corazón de la ciudad central colonial es un destino que concentra una parte importante de los viajes, es en los centros locales (*cascos conurbanizados*) donde se observa la menor segregación de destinos. Como contraposición, las movilidades y los espacios de actividad consulidan algunos entornos urbanos como destinos especialmente segregados, en tanto poco concurridos por los 'otros sociales', de manera que se convierten en lugares exclusivos de ciertos grupos sociales, fomentando un aislamiento que implica tanto a los grupos más privilegiados en espacios 'exclusivos' (Frisch, 2022) como a los más desfavorecidos en espacios 'estigmatizados' (Soldano, 2008a).

A su vez, encontramos que el nivel educativo del hogar emerge como un factor explicativo de diferenciación de los viajes, de manera que los hogares con estudios superiores y los hogares con estudios primarios desarrollan estrategias de movilidad que les permiten mantener, en gran medida, separados sus espacios de actividad. En relación con esto, de forma similar a lo que encuentran Dong et al. (2020) y Le Roux et al. (2017), nuestros análisis sobre el aislamiento (ETA^2) y la co-presencia (${}_xP_y^*$) de los diferentes grupos sociales, enfatiza que los grupos sociales extremos (primario y superior) son los que experimentan un mayor aislamiento y presentan la menor co-presencia mutua. Por su parte, el grupo intermedio (secundario) actúa como 'puentes' entre estos grupos (Dong et al., 2020).

En sintonía con lo señalado por Di Virgilio et al. (2022), nuestro análisis refuerza la idea de que las movilidades urbanas en el AMBA son un elemento fundamental para entender la estratificación y diferenciación del espacio urbano. En este sentido, si bien los espacios de actividades y las movilidades cotidianas permiten una reducción de la segregación socio-económica (en relación al dominio residencial), promueven nuevas articulaciones en las cuales esta diferenciación del espacio se manifiesta, generando 'circuitos urbanos' para los diferentes grupos sociales. Las centralidades urbanas y el rol de las actividades laborales explican una parte de esta mayor co-presencia durante los espacios de actividad, pero también deja al descubierto como su contracara la emergencia de espacios segregados ('exclusivos' o 'estigmatizados', según el caso), que sólo son habitados por algunos grupos sociales. El resultado es una ciudad donde las oportunidades de co-presencia se concentran en nodos masivos y de baja segregación, mientras persisten circuitos cotidianos paralelos con escaso solapamiento entre extremos. En este contexto, el *capital espacial y de movilidades* (Flamm y Kaufmann, 2006; Kaufmann et al., 2004; Lévy, 1994) puesto en juego por los actores parece ser insuficiente para quebrar las *fronteras sociales urbanas*.

En suma, las movilidades cotidianas del AMBA consolidan espacios de actividad que, de forma global, son menos segregados que el dominio residencial, pero que, sin embargo, conservan una estructura jerárquica y asimétrica. Estos resultados contribuyen a mostrar la necesidad de un *enfoque multi-dominio de la segregación* (Boterman y Musterd, 2016; Van Ham et al., 2018) para captar el modo complejo en que se (re)produce la desigualdad y diferenciación del espacio urbano. En este sentido, para entender la complejidad de las desigualdades sociales del espacio urbano es necesario un análisis conjunto e integrado de los diferentes dominios y, en particular, de los espacios de actividad.

Capítulo 7

La escuela como espacio de diferenciación

En el capítulo anterior (Capítulo 6) indagamos sobre el modo en que los *espacios de actividad* modifican las condiciones en las cuales se manifiesta la segregación urbana. En dicho capítulo, intencionalmente no profundizamos sobre las 'actividades educativas' y, de hecho, excluimos del análisis la mayor parte de la población en la edad de escolarización obligatoria (analizamos sólo los espacios de actividad de las personas de 16 años o más). Esta exclusión intencionada se basó en dos motivos. En primer lugar, desde un punto de vista metodológico, la población menor de 16 años tiene menor autonomía en sus movilidades y replica, en gran medida, la movilidad de los adultos responsables. En este sentido, considerarla en el análisis de movilidades y actividades llevaría a una sobre representación de las movilidades de las personas que generan los traslados de cuidado.

Por otro lado, desde un punto de vista teórico vinculado al problema principal de la tesis, este trato diferenciado de la educación se basa en el rol que esta ocupa en el *enclasamiento* y la reproducción de las estructuras sociales. En las sociedades contemporáneas la escuela es uno de los espacios principales de socialización. A diferencia de lo que sucede en las actividades laborales, la *co-presencia escolar* se basa en relaciones no-jerarquizadas entre los estudiantes. Por este motivo, mientras que en las actividades laborales la co-presencia entre personas de diferentes grupos sociales puede estar mediado por jerarquías laborales y por una 'diferenciación funcional' y estratificada de los vínculos, en el ámbito educativo la co-presencia de los grupos se basa en relaciones 'entre pares', lo cual promueve la integración social y la conformación del *capital social* de las personas.

A su vez, la educación actúa como 'mediador' o 'ecualizador' entre el origen de clase y el (futuro) estatus profesional (Solís y Dalle, 2019), contribuyendo en los procesos de *alocación* de las personas en el mercado laboral y, por lo tanto, en su *enclasamiento*. Como resultado de esto, en las sociedades complejas, la educación ocupa un lugar preponderante en las estrategias de reproducción social de las familias (Bourdieu y

Passeron, 1996). Estas estrategias se desarrollan en el contexto de una diferenciación y estratificación de la oferta educativa (Serrati, 2023b) que lleva a las familias a elegir selectivamente las escuelas de destino como forma de mantener las desigualdades entre los grupos (Lucas, 2001). Como resultado de estos mecanismos, las escuelas se constituyen en espacios que pueden (al menos potencialmente) recibir diferentes grupos sociales y, por lo tanto, reproducir la segregación urbana. En relación a esto Lubienski y Dougherty (2009, p. 487) señala que 'la elección de escuela es un problema inherentemente espacial', que actúa mediando entre el lugar de residencia y la escuela y, por lo tanto, en el modo en el que la segregación residencial se *retraduce* en segregación escolar.[50] Por ello, la segregación en el dominio educativo tiene un componente espacial relacionado a la ubicación de las escuelas, así como a la distancia entre estas escuelas y los lugares de residencia.

En resumen, el análisis del dominio educativo permite incorporar la dimensión intergeneracional en el análisis *multi-dominio de la segregación* (Tammaru et al., 2021; Van Ham et al., 2018) y, de esta manera, entender el rol de la segregación urbana en la reproducción de las estructuras sociales. Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de este capítulo es identificar en qué medida la segregación en el dominio residencial permite explicar la segregación en el dominio escolar en el AMBA. En este contexto nos preguntamos: ¿existe una relación entre la segregación en el dominio residencial y la segregación en el dominio escolar en el AMBA? ¿En qué medida la segregación en el dominio residencial permite explicar la segregación en el dominio escolar? ¿Es posible entender la segregación escolar como un mecanismo de diferenciación social que actúa con relativa independencia de las condiciones residenciales o por el contrario replica la segregación residencial, contribuyendo a la idea de círculo viciosos de la segregación?

Para abordar estos problemas, el capítulo comienza describiendo los antecedentes sobre el vínculo entre segregación residencial y escolar (7.1), seguido de una presen-

[50] En este punto cumple, un rol central la ubicación de las escuelas en la trama urbana. Diferentes trabajos identifican una menor provisión de servicios educativos en los territorios donde viven las poblaciones menos favorecidas (Alegana et al., 2021; Xiang et al., 2018; Ye et al., 2018). Incluso en escenarios donde existe una buena distribución de escuelas, es necesario considerar la 'calidad' de las escuelas, ya que los trabajos indican que las mejores escuelas suelen estar ubicadas en donde viven los grupos sociales con mayores privilegios (Duan et al., 2021; G. He y Huang, 2021; Nieuwenhuis y Xu, 2021), dando lugar a un 'desierto escolar' (Alexander y Massaro, 2020) de facto para los grupos menos favorecidos. A su vez, algunos trabajos analizan la ubicación de escuelas con 'programas especiales' (fundamentalmente 'escuelas charter' en Estados Unidos), identificando un acceso desigual que desfavorece a los grupos con menos recursos y encubre formas de privatización de la educación (Adamson y Galloway, 2019; Gilblom et al., 2020; Gilblom y Sang, 2019; J. Lee y Lubienski, 2021). De forma general, estos trabajos enfatizan que tanto las políticas basadas en elección escolar y área de captación fallan si no consideran la distribución espacial de las escuelas y, en particular, dónde se ubican las escuelas de mayor rendimiento educativo.

tación de la estrategia metodológica utilizada (7.2). A continuación, presentamos los resultados del análisis (7.3) y las conclusiones del capítulo (7.4).

7.1. La segregación en el dominio residencial y en el ámbito educativo

Desde la publicación del *Informe Coleman* (1966) en Estados Unidos, diferentes autores han analizado el vínculo entre la segregación residencial y escolar, entendiéndola como una de las causales del menor rendimiento de los niños afroamericanos. Inicialmente centrados en la situación de Estados Unidos y en la dimensión racial, estos trabajos destacan la estrecha relación de la segregación residencial y escolar. En esta línea, Farley (1975) señaló la fuerte correlación entre ambos dominios de la segregación por raza, enfatizando a su vez el efecto positivo de las intervenciones estatales para aminorar esta interdependencia. Un conjunto de trabajos posteriores (Frankenberg, 2013; Reardon et al., 2000; Reardon y Owens, 2014; Reardon y Yun, 2003; Rivkin, 1994; Saporito y Hanley, 2014; Serbulo, 2019) actualizaron estos resultados, señalando que luego de un leve declive de la asociación (durante un período en el cual se promovieron políticas de desegregación escolar), a partir de la década de 1990 la relación se fortaleció nuevamente, al punto de afirmar que 'la mayoría de la variación en la segregación escolar a nivel de las áreas metropolitanas se explica por la segregación residencial' (Frankenberg, 2013, p. 558). De forma similar, en el Reino Unido, C. Taylor y Gorard (2001, p. 1835) se identifica un 'proceso bidireccional de determinación mutua' entre el mercado inmobiliario y el mercado educativo, que refuerza ambas formas de segregación (S. Burgess et al., 2005; Johnston et al., 2017; C. Taylor y Gorard, 2001).

Por lo general, estos estudios consideran que las 'áreas de captación' [*catchmant area*] tienen un rol central en la comprensión sobre cómo se genera la 'conversión' de la segregación residencial en segregación educativa. En este sentido, la segregación residencial dentro de los distritos escolares profundiza la segregación escolar *de facto* (Kauppinen et al., 2022), aunque como señalan Prieto-Latorre et al. (2021) y Bischoff y Tach (2018) la segregación escolar puede ser mayor que la que corresponde a las áreas de captación.[51] Tomando en cuenta la interconexión entre estos dominios que

[51] Además, como señala Saporito (2017; Saporito y Van Riper, 2016), la 'forma' de las áreas de captación puede dar lugar al aumento la segregación escolar. En esta línea, se identifica que la creación de nuevas áreas de captación puede favorecer una mayor segregación escolar a partir de un 'gerrimandering escolar' (Richards y Stroub, 2014, 2015, 2020; Siegel-Hawley, 2013, 2014; Siegel-Hawley et al., 2017). Este efecto es particularmente fuerte cuando estas nuevas áreas de captación se vinculan con el 'vuelo blanco' y la expansión de los suburbios [*suburbs*] (Zhang y Ruther, 2021), dando lugar a procesos similares a lo ocurrido en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970 (Sly y Pol, 1978).

promueven las áreas de captación, algunos de estos trabajos encuentran que en estos contextos las elecciones residenciales se ven influidas por las (potenciales) elecciones educativas(Candipan, 2019; Denice y Gross, 2016; Dougherty, 2012; Frankenberg, 2013; Lareau, 2014), lo cual lleva a Tammaru et al. (2021, p. 69) a proponer la existencia de una 'elección conjunta de residencia y escuela'. A este respecto, C. Taylor y Gorard (2001) identifican un 'proceso bidireccional de determinación mutua' entre el mercado inmobiliario y el mercado educativo, lo cual implica el reforzamiento de la relación entre segregación residencial y educativa por nivel socioeconómico (C. Taylor y Gorard, 2001) y por grupo étnico (S. Burgess et al., 2005). En resumen, estos estudios respaldan la idea de que la segregación escolar y residencial sigue la misma tendencia, lo que lleva a un 'círculo vicioso de segregación' (Tammaru et al., 2021; Van Ham et al., 2018) entre estos dominios de la vida social.

Basado en la situación en los países europeos continentales, Boterman et al. (2019, p. 3062) cuestiona la idea de que existe una relación lineal entre la segregación en los dominios residencial y escolar. El análisis comparado de diferentes países del norte global le permite a Boterman et al. (2019) señalar que en los *paisajes educativos* donde el acceso a escuelas está definido fundamentalmente por criterios geográficos a través de áreas de captación (como, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra), se refuerza el vínculo entre elecciones residenciales y elecciones escolares. Por su parte, en paisajes educativos donde priman las políticas de *elección de escuela* y el *sector privado* está más desarrollado (o es más asequible por los subsidios), es posible corroborar una tendencia que lleva a que 'las escuelas están más segregadas que los barrios', cuestionando la relación lineal entre ambos dominios de la segregación.[52]

Consistentemente con este enfoque, los estudios enfatizan la importancia de la elección de la escuela [*school choice*] y la educación privada para promover la segregación escolar, incluso en entornos residenciales bajos en separación. Por un lado, la promoción de las políticas de elección de la escuela tiende a favorecer niveles de segregación escolar más altos que los de segregación residencial (Rich et al., 2021; Saporito y Hanley, 2014; Serbulo, 2019), aunque el mecanismo específico que produce esta asociación varía según el contexto institucional (D. Wilson y Bridge, 2019). Además, la elección de escuelas constituye una estrategia central de las familias para mantener la separación social, cuando los contextos de las escuelas locales cercanas suponen un fuerte riesgo

[52] Diversos estudios señalan que la intervención política a nivel local para promover la diversidad en las escuelas (a través de, por ejemplo, políticas de *desegregación*) permite una mejora en la segregación escolar, incluso en contextos de alta segregación residencial Hammond y Wu (2022), pero esto no necesariamente correlaciona con una integración de los grupos sociales (Lemon y Battersby-Lennard, 2011). Además, la extensión y asequibilidad de las escuelas privadas (por ejemplo con propuestas como las *free school* en Inglaterra) habilita mecanismos de segregación adicionales, permitiendo a los grupos con mayores recursos evitar las escuelas locales públicas (Allen y Higham, 2018).

de mezcla social (Boterman, 2021; Putnam, 2007). Dignum et al. (2022) señalan que, incluso con una 'tolerancia' relativamente alta hacia otros grupos sociales, se pueden generar niveles de segregación escolar sensiblemente mayores a los residenciales.

Por otro lado, la educación privada también juega un papel crucial en los sistemas educativos, permitiéndole a los grupos privilegiados que residen en barrios con mayor diversidad evitar que sus hijos compartan espacio escolar con otros grupos sociales (Bonal y Zancajo, 2020; Jähnen y Helbig, 2023; Lankford y Wyckoff, 2006; Putnam, 2007; Saporito y Hanley, 2014; Saporito y Sohoni, 2007). Incluso cuando se permite la elección escolar entre las escuelas públicas o existen fondos estatales para la elección de escuelas privadas (que hace esta opción sea asequible y, por lo tanto, accesible), un nivel elevado de oferta privada profundiza la segregación escolar al permitir, implícitamente, a las instituciones seleccionar a sus estudiantes (Bonal et al., 2019, 2021; Boterman et al., 2019; Courtioux y Maury, 2020; Elacqua, 2012). En resumen, estos estudios respaldan la idea de que el desarrollo y la asequibilidad de la opción privada y la promoción de las políticas de elección de la escuela aumentan la segregación escolar, especialmente en contextos residenciales diversos.

A su vez, las 'movilidades educativas' son un factor clave para comprender cómo estas elecciones escolares se vuelven efectivas en función del capital espacial de las familias (Barthon y Monfroy, 2011; Bonal et al., 2021).[53] Los estudios consideran que las movilidades educativas (junto a la promoción de la elección escolar) están fuertemente marcadas por las condiciones de clase y el contexto de los barrios, con lo cual pueden favorecer y profundizar la segregación escolar (Bonal et al., 2021; Bonal y Zancajo, 2020; Burford et al., 2021; Cordini, 2019; Cordoba Calquin et al., 2017; Scandurra et al., 2022; Xiang et al., 2022).

A nivel local, son pocos los antecedentes que analizan el vínculo entre segregación en el dominio residencial y escolar. Entre estos trabajos se destaca la propuesta de Veleda (2012), quien señala la interconexión entre estos dominios, pero no profundiza en la relación. Por su parte, en trabajos anteriores (Di Virgilio y Serrati, 2019; Serrati,

[53] Desde un esquema bourdieuano, Yoon y Lubienski (2017) observa que las 'posiciones y disposiciones espaciales' de las familias configuran sus patrones y prácticas de participación en la elección de escuela. Para dar cuenta de esto, C. Taylor (2009) propone una 'geografía de la elección de escuela' [*geography of school choice*] para entender cómo actúa la movilidad intercediendo entre la ubicación de las escuelas y los alumnos en el 'mercado urbano', generando situaciones de segregación escolar que actúan a diferentes escalas. Según Taylor las familias consideran un número limitado de escuelas, en donde la distancia o el tiempo de viaje constituye un factor central, lo que genera 'mercados de competencia local' entre las escuelas. Sin embargo, en una escala mayor estos mercados se encuentran 'interconectados' dentro de un mercado urbano. Esta interconexión entre mercados de competencia locales y el mercado de competencia global se traduce en que las escuelas que 'ganan' alumnos de las áreas cercanas de otras escuelas, pueden también 'perder' alumnos de su propia área de influencia hacia estas u otras escuelas.

2022, 2023a) destacamos que las inequidades en la distribución espacial de los servicios educativos, sumado a la fuerte fragmentación territorial, llevan a que las desigualdades espaciales se expresen en condiciones desiguales de acceso a la educación. En estos trabajos pudimos corroborar que, en la CABA, la segregación escolar es mayor a la que cabría esperar por la distribución residencial, siendo esto un indicio de que la escuela funciona como un mecanismo de separación con cierta autonomía respecto al dominio residencial.

En resumen, estos antecedentes permiten señalar que existe una relación entre segregación residencial y escolar, pero está fuertemente mediada y condicionada por las características del *paisaje educativo*. Este paisaje educativo define, entre otros aspectos, las reglas de asignación, las posibilidades la extensión y asequibilidad del sector privado, la distribución de las escuelas en el territorio y las capacidades de movilidad de las familias. Los estudios muestran, por un lado, que las áreas de captación y las condiciones residenciales tienden a traducirse en una reproducción de desigualdades escolares; y, por otro lado, que la diversificación de la oferta educativa, la expansión del sector privado y las movilidades escolares introducen márgenes de autonomía en la segregación escolar, que puede incluso superar a la segregación residencial. Este doble movimiento refuerza la pertinencia de un enfoque multi-dominio que permita analizar tanto las interdependencias como las especificidades de cada dominio. En el caso del AMBA, donde la segmentación educativa se entrelaza con importantes las desigualdades territoriales, abordar esta relación es clave para comprender de qué modo la escuela interviene para constituirse en un factor en la constitución de la segregación urbana.

7.2. La construcción de un modelo de asignación: método y datos utilizados

En este capítulo analizaremos la segregación educativa en el nivel secundario. Si bien es posible hacer un análisis similar para el nivel primario consideramos que el nivel secundario es el que concentra las mayores desigualdades dentro de la etapa obligatoria del sistema educativo. Para el análisis utilizaremos tres fuentes de datos. Por un lado, para obtener la composición educativa de los padres de las escuelas utilizamos datos de la evaluación *Aprender 2017* y *Aprender 2019*, implementada por el *Ministerio de Educación de la Nación*.[54] Esta evaluación es de carácter censal y se realiza en todos

[54] La evaluación *Aprender* se aplica alternativamente en los diferentes niveles educativos, por lo cual en el año 2018 se realizó sólo en el nivel primario. Para poder contar con mayor volumen de respuestas se optó por combinar las evaluaciones 2017 y 2018, en tanto la composición de las escuelas se muestra

los establecimientos educativos del país a los estudiantes del último año del nivel medio. En conjunto con la evaluación se relevan características de los hogares de los estudiantes, como el nivel educativo de los adultos responsables, información que en este trabajo utilizamos para el cálculo de la segregación. En segundo lugar, se utilizan datos del *Relevamiento Anual* (RA), también implementado por el *Ministerio de Educación de la Nación*. Esta evaluación información de la matrícula total por año de cada escuela, lo cual utilizamos para 'expandir' la matrícula. Por último, empleamos datos del Censo 2010 para conocer la composición educativa de los hogares, así como la cantidad de niños en edad escolar secundaria.[55]

La mayoría de los trabajos precedentes abordan la relación entre segregación en el dominio residencial y escolar, mediante el uso de medidas globales de segregación. Para ello calculan de forma independiente la segregación escolar y residencial en un conjunto de ciudades (o regiones) y comparan los resultados de ambos indicadores para obtener la diferencia o la tendencia que existe entre ambos indicadores (ver por ejemplo: Boterman et al., 2019; Farley, 1975; Frankenberg, 2013; Reardon y Yun, 2003). Sin embargo, este abordaje tiene el problema de suponer que la segregación residencial puede compararse de manera lineal con la escolar, sin considerar la distribución y características de la oferta educativa, así como la demanda educativa. Para abordar este problema, Boterman (2019) utiliza datos demográficos de las unidades espaciales y propone un método para asignar estudiantes (personas en edad escolar) desde cada unidad espacial a las 3 escuelas más cercanas. Esta asignación genera una composición escolar hipotética de cada una de las escuelas, que utiliza luego para realizar una comparación entre la segregación escolar obtenida con esta asignación (modelo) y la que realmente se observa (real). En tanto esta propuesta considera la demanda territorial y la relación de esta con la distribución espacial de las escuelas, este método constituye una mejora respecto a la propuesta anterior. Sin embargo, la propuesta supone que las escuelas pueden 'absorber' la demanda sin considerar la oferta o *capacidad* de las escuelas.

Como respuesta a estas limitaciones, en este trabajo proponemos un modelo de asignación [*allocation model*] de estudiantes que considera tanto la *demanda educativa* (población en edad escolar en las unidades residenciales) como la *capacidad de las escuelas* para absorber dicha demanda. Esta propuesta fue desarrollada en trabajos anteriores (Di Virgilio y Serrati, 2019; Serrati, 2022, 2023a) y se basa en generar un modelo

consistentemente estable en períodos de tiempo acotados.

[55] Teniendo en cuenta que el nivel secundario abarca diferentes edades teóricas en cada una de las jurisdicciones analizadas, consideramos el tramo 'común' a ambas jurisdicciones. En concreto, en los radios se consideró la población con edades entre 13 y 17 años. Por su parte, en las escuelas con nivel medio se consideró del 8vo al 12vo nivel, que se corresponde con 1^{ero} a 5to en CABA y de 2do a 6to en provincia de buenos aires).

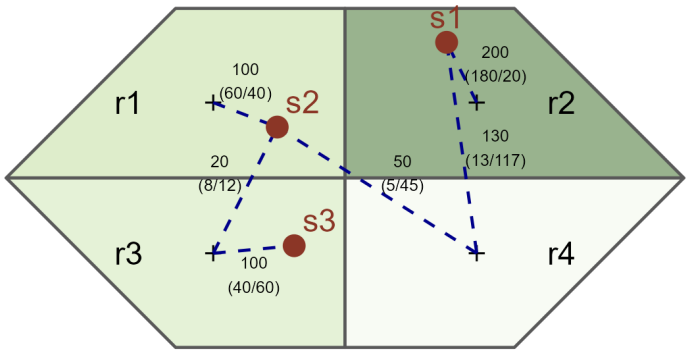
de asignación [*allocation model*] de alumnos a escuelas, pero que tiene en cuenta las constricciones de la demanda (población en edad escolar) y la oferta (capacidad de las escuelas). En términos sencillos, el modelo se basa en obtener una asignación óptima que minimiza la distancia recorrida (a través de la trama urbana) por todos los alumnos del sistema incorporando como restricciones la demanda de las unidades espaciales y la capacidad de las escuelas.[56] El resultado obtenido simula una asignación hipotética de alumnos que, partiendo de una distribución poblacional dada, busca maximizar los recursos (vacantes educativas) a partir de minimizar el total de la distancia recorrida (entre la residencia de los estudiantes y las escuelas). Esta situación hipotética podría asemejarse al comportamiento de un sistema educativo con asignación planificada de manera centralizada, el cual puede funcionar como escenario *tipo ideal* (*Idealtypus*) para contrastar con las situaciones reales. Por último, si se asume que cada área residencial aporta a cada una de las escuelas una cantidad proporcional de estudiantes en función de su composición social, es posible inferir una 'composición social teórica' de las escuelas (véase esquema en Figura 7.1).

Con los resultados del modelo de asignación, la estrategia de análisis consiste en calcular la segregación escolar con la composición real y con la composición que surge del modelo. Para ello utilizamos el *Índice de Información Mutua* (M) que utilizamos y describimos en capítulos anteriores.[57] Como señalamos, este índice es 'altamente

[56] Se define una matriz de costos C de dimensiones J x K con las distancias por la trama urbana entre cada uno de los centroides de las J unidades residenciales y las K escuelas. Además se generan dos vectores con la $demanda$ de cada radio (cantidad de personas entre 13 y 17 años) y la $capacidad$ de cada escuela (cantidad de vacantes en cada escuela). El problema consiste en encontrar la matriz A de números enteros positivos ($a_{jk} \in \mathbb{N}_{\geq 0}$) que genere una asignación de alumnos tal que minimice la función objetivo $\sum_{j=1}^{J} \sum_{k=1}^{K} a_{jk}.c_{jk}$; y cuyos marginales cumplan las siguientes restricciones: (a) $\sum_{k=1}^{K} A_{jk} \leq demanda_k$; y (b) $\sum_{j=1}^{J} A_{jk} \leq capacidad_j$. En el caso que la $demanda$ sea mayor que la $capacidad$, la primera de las desigualdades anteriores se torna en una relación de igualdad, mientras que en el caso inverso es la segunda la que se transforma en una relación de igualdad. Planteado de esta manera, se trata de resolver un problema de Programación Lineal Entera [*Integer Programming Problem*], en particular, la variante conocida como Problema de Transporte [*Transportation Problem*].

Una primera versión de este abordaje metodológico fue propuesta en el trabajo escrito con Di Virgilio (Di Virgilio y Serrati, 2019) y desarrollada luego en mi tesis de maestría (Serrati, 2022) y un artículo que profundizaba sobre este problema (Serrati, 2023a). En la presente tesis, el análisis es ampliado para considerar todo el AMBA, lo cual supuso un problema de escala e hizo necesario un enfoque *greedy* para reducir el problema y hacerlo computacionalmente abordable. En el Anexo G se encuentra disponible una *descripción paso-a-paso* del modo de cálculo utilizado. Además, en el repositorio que acompaña esta tesis puede encontrarse el código R que permite replicar el análisis a nuevos contextos.

[57] Al igual que en los capítulos anteriores, medimos la segregación utilizando el logro educativo de los hogares como un *proxy* del nivel socioeconómico. Para ello, distinguimos tres grupos sociales en función del criterio de 'ciclos cumplidos': (a) hasta educación primaria completa, incluyendo



Residential Area	Students	Feature A	Feature B
r1	100	60	40
r2	200	180	20
r3	120	48	72
r4	180	18	162

School	Capacity	Feature A	Feature B	Unused
s1	330	193	137	0
s2	200	73	97	30
s3	100	40	60	0

Figura 7.1. Esquema simplificado del modelo de asignación

descomponible' y puede ser utilizado como una medida de segregación local. Como señalamos anteriormente, dado que los índices de segregación tienen dependencia de los marginales la comparación directa es problemática y puede generar inexactitudes (ver la discusión sobre este tema en el Apartado 3.1). Por ello, para comparar la estructura de segregación escolar real con la del modelo, en este capítulo recuperamos la propuesta de Elbers (2023) que permite distinguir los cambios 'estructurales' entre las estructuras de segregación, es decir, los cambios que persisten una vez controlados los efectos de los marginales y de la adición/eliminación de unidades (ver Apartado 6.2 para un desarrollo sobre el indicador y el método propuesto por Elbers). Además, para realizar una descripción de la distribución de escuelas y estimar la densidad de escuelas, utilizamos métodos provenientes del análisis de *proceso de patrones puntuales* (Baddeley et al., 2016).

secundaria incompleta (PRI); (b) secundaria completa, incluyendo superior incompleto (SEC); y (c) educación superior completa, ya sea universitaria o no universitaria (SUP).

7.3. Comparación de la segregación en el dominio residencial y escolar

La distribución de escuelas en el AMBA

Antes de comenzar a analizar la relación entre la segregación en el dominio residencial y escolar, realizaremos una breve descripción de cómo se distribuye la oferta educativa en el AMBA y sus principales características. Para empezar, podemos señalar la diferencia entre la oferta educativa de gestión estatal y la de gestión privada en lo referido a su distribución y alcance en cada una de las jurisdicciones: mientras en la CABA la gestión privada representa cerca de la mitad de la matrícula (49,3 %) en los partidos de la Provincia de Buenos Aires representa poco más de un tercio (37 %). Profundizando esta observación, la Figura 7.2 presenta la densidad estimada de la distribución espacial de las escuelas según sector de gestión (*arriba*). Respecto a la oferta de gestión privada vemos que esta se concentra fundamentalmente en la zona centro-este y norte de la CABA y, en menor medida, en algunos de los centros locales del conurbano (particularmente en Vicente López, San Martín, San Isidro, San Miguel y Lomas de Zamora). Por su parte, la oferta de gestión estatal también muestra una concentración en el casco colonial de la CABA y en torno a los principales centros locales, pero su expansión es mucho más homogénea y menos focalizada que la del otro tipo de gestión. En este sentido, este tipo de oferta presenta una mayor 'porosidad' hacia fuera de los centros locales, con una presencia (aunque poco desarrollada y dispersa) en territorios donde la oferta privada no existe.

Más allá de estas diferencias, podemos identificar algunos rasgos comunes sobre la distribución de las escuelas de ambos sectores de gestión analizando la densidad general de la oferta educativa (Figura 7.2, abajo). Por un lado, la oferta educativa de nivel medio es sensiblemente mayor en la CABA que en el resto del aglomerado. Particularmente, en la zona central de la ciudad (vinculada al *casco colonial*) y la zona norte (vinculado a la expansión de la ciudad colonial) encontramos dos espacios con una densidad destacadamente más alta. Por otro lado, sin llegar a la densidad educativa de la zona central, en casi todas las subcentralidades vinculadas a los *cascos conurbanizados* se observa una densidad medio-alta de oferta educativa. Estas centralidades locales se destacan por la cercanía a las líneas de ferrocarril (u otras vías de comunicación) y aparecen en el mapa de densidad como espacios de concentración local de la oferta educativa. Como contracara de lo anterior, encontramos que a medida que nos alejamos de estas centralidades y subcentralidades decrece la provisión de la oferta educativa, hasta alcanzar lugares alejados en los cuales se observa un 'desierto escolar' (Alexander y Massaro, 2020).

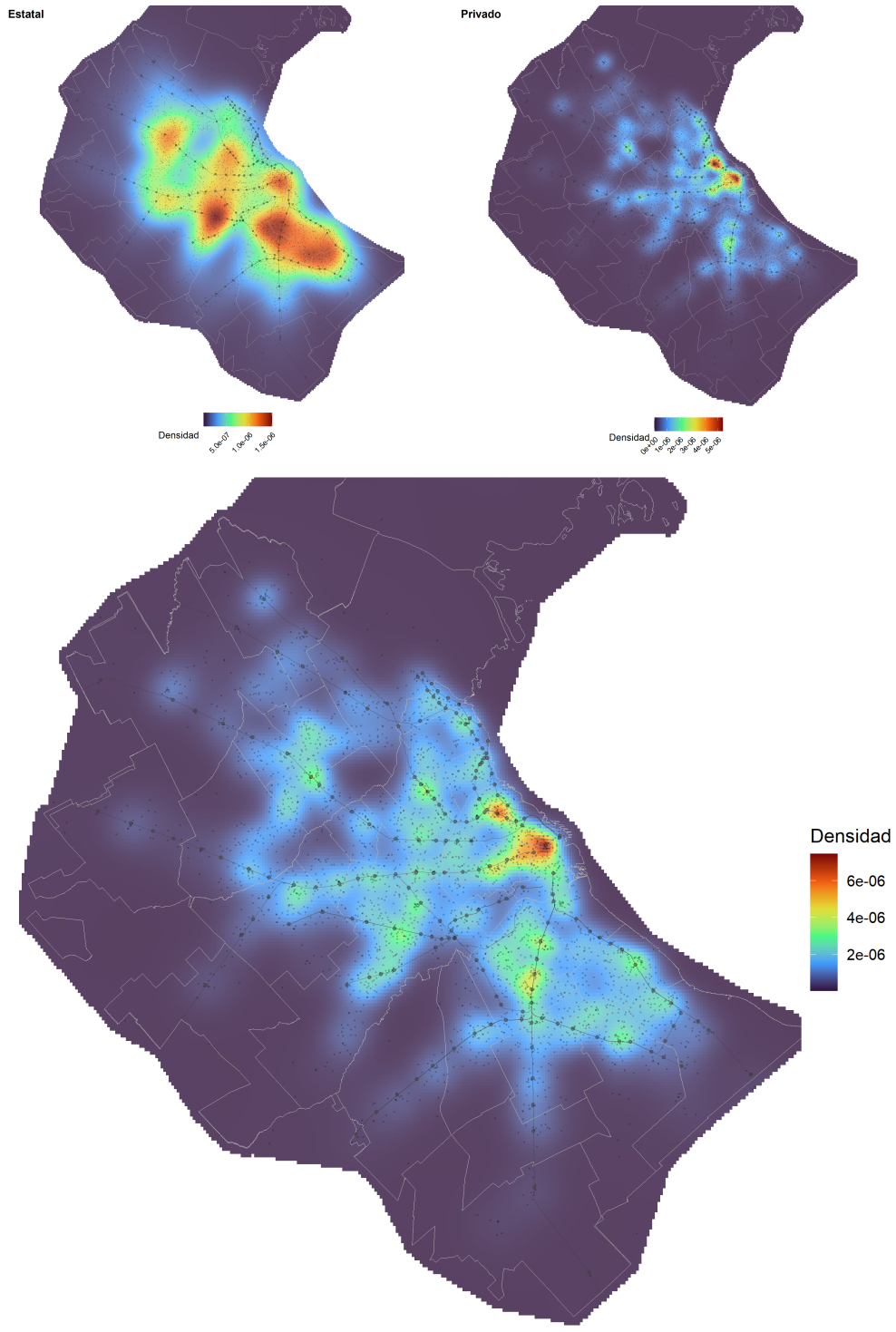


Figura 7.2. Distribución de escuelas (arriba) y densidad de escuelas, método kernel adaptativo (abajo)

Como podríamos prever de la descripción anterior, el análisis de *patrones puntuales* permite confirmar que la distribución de escuelas secundarias en el AMBA no sigue un proceso aleatorio de Poison. Por el contrario, la oferta educativa tiene un patrón agrupado en torno a algunos espacios urbanos (las centralidades y subcentralidades urbanas). En relación a esto, la Figura 7.3 muestra la distancia promedio desde el centroide de cada radio a las tres escuelas más cercanas de este centroide (a través de la trama urbana). En esta figura, vemos confirmado que los diferentes espacios urbanos tienen un acceso muy desigual a la oferta educativa. Mientras que en las centralidades y subcentralidades se observa que la distancia promedio a las 3 escuelas más cercanas, en general, está por debajo de los 500 metros, a medida que nos alejamos de estos centros es más común encontrar lugares con una provisión de servicios educativos menor.

En resumen, el análisis de la distribución espacial nos permite señalar que las escuelas medias tienden a estar concentradas en torno a las centralidades y subcentralidades. Como corolario de esto, encontramos que la distancia recorrida por la población escolar para obtener un acceso efectivo a la educación media varía de forma considerable entre los territorios. La conjunción de estos dos aspectos, permite suponer que las escuelas ubicadas en las centralidades y subcentralidades, concentrarán la captación de población proveniente de diferentes localizaciones. Como consecuencia, de manera similar a lo que ocurre con los espacios de actividad donde la existencia de lugares con mayor recepción de actividades hace a estos lugares más diversos (ver Capítulo 6), esto podría llevar (hipotéticamente) a una mayor diversidad en la composición social de estas escuelas y, por lo tanto, a una menor segregación. A continuación, avanzaremos sobre esta hipótesis (mediante el uso de nuestro modelo de asignación) para comprarla con la composición real de las escuelas.

Analizando el efecto de la segregación residencial sobre la segregación escolar

Partiendo de esta primera descripción de la distribución de la oferta educativa de nivel medio, a continuación analizamos en qué medida la segregación en el dominio residencial puede explicar la segregación en el dominio escolar o, por el contrario, esta última se comporta como un mecanismo de diferenciación social que actúa con relativa independencia de las condiciones residenciales. En tanto, como vimos anteriormente, la oferta educativa se encuentra concentrada en las centralidades y el acceso educativo tiene una fuerte diferenciación territorial, no es posible hacer una transpolación mecánica entre la segregación residencial y la segregación escolar de las escuelas. Es por este motivo que en este trabajo propusimos utilizar un *modelo de asignación de vacantes*. Este modelo genera una asignación 'óptima' minimizando la distancia total recorrida

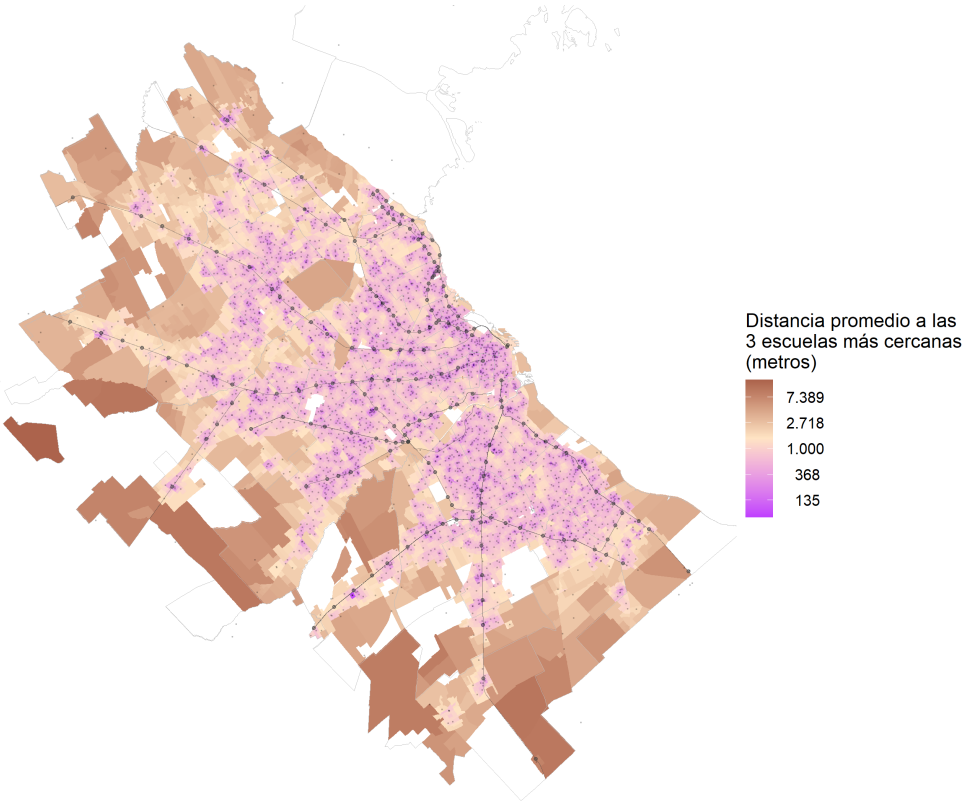


FIGURA 7.3. Distancia promedio de cada radio a las 3 escuelas más cercanas

por el conjunto de estudiantes y considerando como constricciones la ubicación de la demanda (población en edad escolar) y la capacidad de las escuelas. Esta herramienta metodológica nos permite observar el aporte que podría tener la composición residencial sobre la segregación escolar, incorporando en esta estimación la distribución de la demanda educativa, la distribución de escuelas y la capacidad de absorción de estas últimas. A partir de esta asignación hipotética podemos comparar el indicador de segregación escolar 'real' (empíricamente observado) con el que se obtiene haciendo la asignación propuesta por este modelo y de esta manera medir qué proporción de la segregación escolar se explica por la segregación residencial.

Antes de avanzar en esta comparación, analicemos brevemente los resultados de este modelo de asignación. Una primera observación para evaluar el modelo de asignación es comparar los resultados del mismo con los resultados que obtendríamos si utilizáramos directamente el índice de segregación residencial.

Como señalamos la distribución de la oferta educativa no sigue un patrón espacial aleatorio o regular, sino que, por el contrario, presenta un patrón agrupado, concentrado en torno a las centralidades locales. En sistemas escolares con una distribución espacial no-homogénea de las escuelas, el uso del modelo de asignación permite tener un acercamiento más preciso para explicar el efecto de la segregación residencial sobre la segregación escolar y evita sesgos en la interpretación de los resultados. Un patrón de distribución espacial agrupado supone que las poblaciones educativas se concentran (y, por tanto, se mezclan) en los centros de atracción, de manera que la composición residencial tiene menos posibilidad de incidir directamente sobre la composición de las escuelas. En concreto, en el caso del AMBA donde se observa este patrón concentrado de la oferta educativa, nuestros resultados muestran que la segregación escolar que surge de utilizar el modelo (0,087) es sensiblemente menor que la segregación residencial (0,144). Estos resultados refuerzan nuestra decisión metodológica de utilizar este modelo en lugar de comparar 'directamente' la segregación escolar con la residencial (como se hace en otros trabajos).[58]

La Tabla 7.1 presenta el resultado del modelo de asignación, diferenciando según los entornos urbanos. En sintonía con lo que podíamos esperar, encontramos que los entornos asociados a las centralidades urbanas (*ciudad colonial*, *expansión de la ciudad colonial* y *cascos conurbanizados*) son los que tienen que recorrer en el modelo las menores distancias promedio. Además, en estos entornos se observa el menor 'ratio' entre la distancia a la escuela más cercana (mínima) y la distancia recorrida con el modelo. En

[58] En la Tabla H.1 del Anexo H se presentan resultados similares utilizando otros índices de segregación alternativos. En todos los casos se corrobora que dado que en el AMBA la distribución de la oferta sigue un patrón de distribución espacial agrupado, el modelo de asignación arroja indicadores de segregación menores que los que surgen de considerar directamente la segregación residencial.

Tabla 7.1. Descripción del modelo de asignación

Entorno Urbano	Totales		Sin vacantes		Distancia promedio [m]	
	Radios	Estudiantes	Total	%	Mínima	Modelo
Ciudad colonial	319	8 103	0	0,0	365	762
Expansión de la ciudad colonial	1 971	71 875	0	0,0	379	955
Cascos conurbanizados	586	24 406	0	0,0	370	812
Vivienda social	477	49 162	1 134	2,3	587	2 273
Urbanización cerrada	164	12 786	359	2,8	2 268	2 956
Urbanización de origen informal	646	95 722	7 864	8,2	739	2 954
NSE Alto	874	35 794	0	0,0	517	1 139
NSE Medio	3 714	215 735	16	0,0	524	1 587
NSE Bajo	4 644	550 172	25 428	4,6	659	1 579
Total AMBA	**13 395**	**1 063 755**	**34 801**	**3,3**		**1 664**

la situación opuesta, vemos que las *urbanizaciones cerradas*, las *urbanizaciones de origen informal* y las *viviendas sociales*, tienen en promedio las mayores distancias recorridas según los resultados del modelo. Además, las últimas dos tienen la particularidad de que en general las distancias a las escuelas secundarias más cercanas son relativamente pequeñas, sin embargo, la poca capacidad de absorción de esta oferta local hace que el modelo haga que las poblaciones de estos entornos recorran en promedio cerca de 4 veces estas distancias. En una situación intermedia encontramos el resto de los entornos asociados a la trama formal, aunque el entorno de NSE Alto presenta una pequeña ventaja respecto al resto de los otros dos (NSE Bajo y Medio).

Es necesario tener presente que como la demanda total (teórica) del sistema es un poco mayor que la capacidad de absorción de las escuelas, una parte de la población no puede ser asignada (porque no hay suficientes vacantes). Este desequilibrio se explica por el hecho de que en realidad no toda la población en edad escolar está efectivamente escolarizada. Dado que el modelo busca minimizar la distancia total recorrida por todos los estudiantes, un indicador interesante es analizar dónde residen los estudiantes que el modelo 'decide' no asignar, en tanto nos permite tener una información indirecta de cuáles son los territorios con mayores problemas en cuanto a la oferta de servicios educativos. En sintonía con lo que vimos anteriormente, encontramos

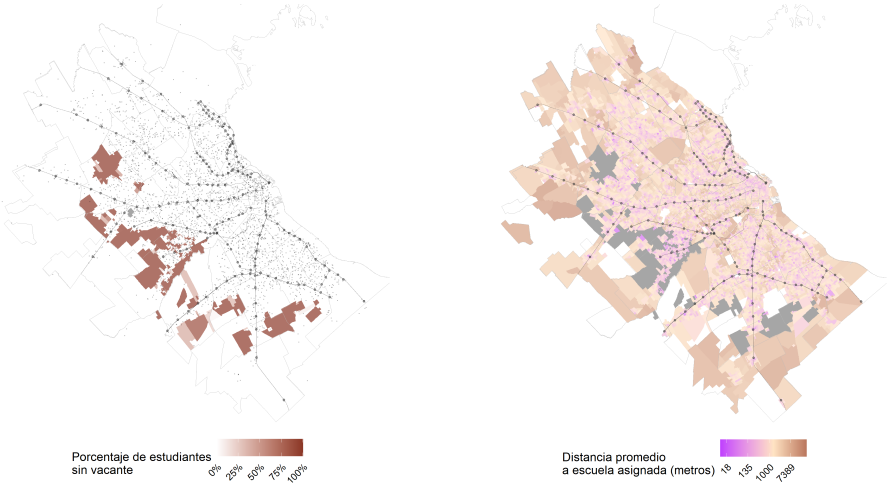


Figura 7.4. Resultados del modelo de asignación. Porcentaje de alumnos no asignados (izquierda) y distancia promedio recorrida (derecha)

que para las *urbanizaciones de origen informal* poco más del 8 de estudiantes queda sin asignar, muy por encima de los valores del resto de entornos urbanos. Es interesante que en los entornos de *NSE Bajo*, a pesar de tener distancias promedio de asignación intermedias, también tienen un porcentaje relativamente alto de estudiantes sin vacantes (4,6). Por último, en una situación menos crítica, los entornos de *vivienda social* y las *urbanizaciones cerradas* tienen una proporción menor de estudiantes sin asignar (2,3 % y el 2,8 %, respectivamente). Para completar lo anterior, en la Figura 7.4 se visualiza la asimetría espacial en los resultados del modelo, mostrando aquellos radios censales con mayor porcentaje de alumnos no asignados (*izquierda*) y la distancia promedio recorrida para encontrar vacante (*derecha*).

Habiendo hecho esta descripción general de los resultados del modelo de asignación, a continuación utilizamos este modelo para simular la composición hipotética de las escuelas y comparar la segregación escolar real con la modelada. En tanto el modelo de asignación genera una asignación 'óptima' de la población en edad escolar en las escuelas, la comparación entre la segregación que se obtendría el modelo y la que realmente existe es una medida de cuánto la segregación escolar *es explicada por* la segregación residencial. Sobre la base de esta idea, en la Tabla 7.2 encontramos que la segregación residencial nos permite explicar poco menos de la mitad de la segregación escolar observada ($M_{model}/M_{real} \times 100 = 48{,}8\,\%$).

Si bien el modelo de asignación elimina el efecto de la distribución espacial y la capacidad de absorción de las escuelas, la comparación de los resultados del modelo con la

Tabla 7.2. Descomposición de la diferencia de segregación (Índice de Información Mutua)

		Índice de Información Mutua		Δ %
		Valor	CI	
Segregación Escolar	Empírico	0,179	(0,177/0,180)	
	Modelo	0,087	(0,087/0,088)	
Diferencia (Modelo - Empírico)		**-0,092**	**(-0,093/-0,090)**	**100,0 %**
Descomposición	*Unidades agregadas*	*0,000*	*(0,000/0,000)*	*-0,1 %*
	Unidades removidas	*0,000*	*(0,000/0,000)*	*0,0 %*
	Marginal de Grupos Educativos	*-0,012*	*(-0,013/-0,011)*	*13,1 %*
	Marginal de Unidades	*0,000*	*(0,000/0,000)*	*0,0 %*
	Segregación estructural	*-0,080*	*(-0,081/-0,078)*	*87,0 %*

Nota: Los valores están corregidos por sesgo. 1000 iteraciones Bootstrap. Intervalo de confianza = 99 %

situación real puede resultar imprecisa en tanto, como hemos se señaló anteriormente, los índices de segregación son dependientes de los marginales. Para refinar la comparación entre la situación real y la modelada utilizamos el método propuesto por Elbers (2023) que permite distinguir el efecto 'puro' (o estructural) de la diferencia entre ambos indicadores, de aquellos cambios que surgen por modificaciones en los marginales y por la adición/remoción de unidades. La Tabla 7.2 presenta la descomposición de la diferencia entre estos indicadores, dando cuenta de que la mayor parte de la diferencia entre la segregación del modelo y la realidad se explica por cambios estructurales (87 %). Es decir, las diferencias entre la segregación escolar real y la explicada por el modelo (y por lo tanto por la composición residencial) se deben mayormente a un efecto de cambio estructural, en lugar de a diferencias en la composición (marginales). Si tomamos sólo el cambio estructural, vemos que la segregación residencial explicaría el 55,5 % de la segregación escolar, lo cual es un poco más de lo que habíamos señalado anteriormente.

Estos valores son relativamente bajos, ya que suponen que un poco menos de la mitad de la segregación no puede ser explicada por la composición residencial. Estos resultados se asemejan a los que obtuvimos con esta metodología sobre la CABA, donde encontramos que la segregación residencial explicaba el 44,7 % de la segregación escolar (Serrati, 2023a). A su vez, si bien no es posible una comparación directa debido al uso de metodologías diferentes, estos valores son sensiblemente más bajos que los que obtienen Frankenberg (2013) en ciudades estadounidenses, Boterman et al. (2019) en un conjunto de ciudades europeas y Boterman (2019) en diferentes ciudades de los

Países Bajos.

Teniendo en cuenta que existen diferencias en los niveles de segregación local entre las escuelas, siguiendo la propuesta de Elbers (2023) podemos profundizar en el análisis y descomponer la diferencia de segregación estructural a nivel local ($\Delta L_s = L_s^{model} - L_s^{real}$). La Figura 7.5 resume la relación entre el valor local real (L_s^{real}) y el valor local estimado (L_s^{model}). En el *lado izquierda* encontramos la relación entre ambos valores locales, con la línea punteada indicando la situación donde la segregación estimada y la real son idénticas y, por lo tanto, la segregación residencial (a través del modelo) no sumaría nada a la explicación de la segregación escolar. Como vemos, la mayoría de las escuelas tienen un valor de segregación escolar más alto que el que se podría esperar si su composición dependiera únicamente de la ubicación residencial de la demanda (es decir, están por abajo de la línea roja y en color rojo). Esta situación se replica independientemente de si consideramos las escuelas de gestión estatal o las de gestión privada, pero en las escuelas de gestión privada la asociación entre ambos indicadores es aún más baja y la diferencia entre la segregación escolar real y la modelada es, por regla general, mayor a la que se observa en las escuelas estatales. En relación a esto, el coeficiente de determinación (R^2) para ambos sectores indica que la relación entre la segregación real y la modelada sólo explica una pequeña proporción de la variación existente (R^2 debería tomar valores cercanos a 1 si la segregación residencial explicase -a través del modelo- toda la variabilidad de la segregación escolar). Más allá de esta tendencia común, en el sector privado el $R^2 \approx 0$, es decir, que la segregación modelada no presenta correlación con la segregación escolar. Este resultado es previsible en tanto las escuelas privadas tienen mecanismos para absorber/seleccionar estudiantes –por ejemplo, el costo de las cuotas, la admisión etc.–. Por su parte, aunque en el sector estatal el valor de R^2 es mayor que en el sector privado, también toma un valor relativamente bajo. En este sentido, podemos afirmar que también en las escuelas de gestión estatal la segregación residencial explica sólo una parte pequeña de la segregación escolar.

El lado derecho de la Figura 7.5 presenta la distribución espacial de las escuelas en relación con la diferencia estructural de la segregación local (ΔL_s). De modo general, no emerge un patrón espacial específico que permita explicar la diferencia entre la segregación real y la modelada. La única excepción es el hecho de que en la zona norte de la CABA, la mayoría de las escuelas de gestión estatal tienen una segregación real menor a la que se esperaría por el modelo (azul).

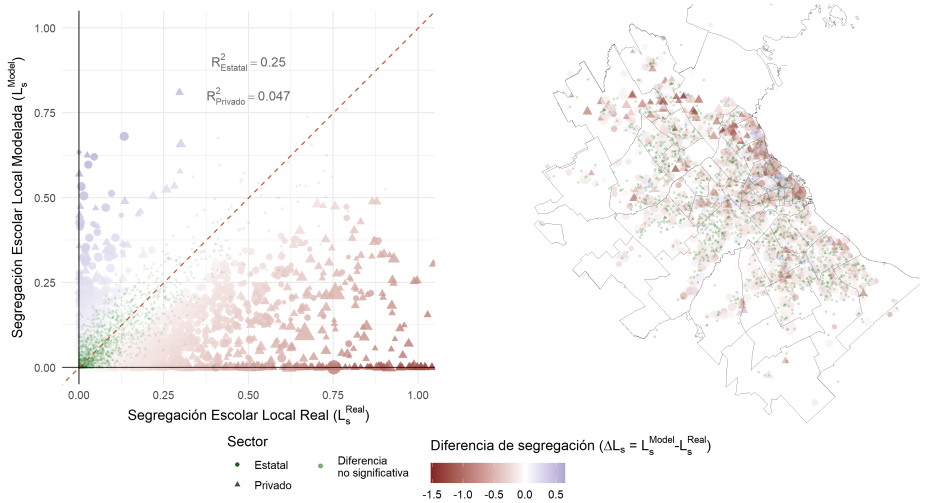


Figura 7.5. Relación entre la segregación real y la estimada de cada escuela

7.4. El dominio escolar como mecanismo específico de la segregación urbana

En este capítulo propusimos indagar en qué medida la segregación en el dominio residencial permite explicar la segregación escolar en el AMBA. En sintonía con lo que encontramos anteriormente en la CABA (Serrati, 2022, 2023a), los resultados de este capítulo apoyan la idea de que en el AMBA la segregación residencial es insuficiente para explicar la segregación escolar. En este sentido, la segregación en el dominio escolar supera ampliamente a la que podría esperarse por la distribución residencial de los grupos socio-económicos y sugiere que actúa como un mecanismo independiente de diferenciación socio-espacial. Como señalan Boterman et al. (2019), este desfasaje es característico de *paisajes educativos* en los cuales, como en el caso estudiado, existen *contextos institucionales* que posibilitan la elección escolar y donde la educación privada está ampliamente extendida –apalancada por el financiamiento estatal que vuelve asequible esta opción y permite su expansión territorial.

A su vez, nuestros resultados refuerzan la importancia de incorporar el enfoque de la 'Geografía de la Educación' [*Geography of Education*] (Butler y Hamnett, 2007; C. Taylor, 2009), el cual permite integrar el análisis educativo y territorial. Como señalamos anteriormente, este enfoque habilita estudiar cómo se entrelazan las estructuras sociales, las estructuras territoriales y las estrategias de los actores en la configuración de las *desigualdades educativo-territoriales* (Serrati, 2022). Considerar la relación entre la distribución espacial de las escuelas y de las poblaciones educativas en el espacio

urbano es un aspecto central que permite entender el marco en el cual se desarrolla la relación entre segregación en el dominio residencial y educativo. Al considerar estos aspectos, el *modelo hipotético de asignación de vacantes* propuesto en este trabajo permite tener una mayor precisión sobre el efecto de la segregación residencial sobre la segregación educativa, en tanto logra incorporar esta perspectiva espacial en el análisis de la relación entre ambos. En particular, esta propuesta metodológica resulta ser especialmente provechosa en contextos, como el de nuestro análisis, donde la distribución espacial de la oferta educativa tiene un patrón agrupado. De manera similar a lo que vimos cuando analizamos la segregación de los espacios de actividad (ver Capítulo 5), este tipo de patrones espaciales, en los cuales la población educativa se concentra en algunos 'nodos de atracción', podría dar lugar a una mayor mezcla y co-presencia social, en la medida que no actúen otros mecanismos de diferenciación y segmentación.

Dado que la composición residencial es insuficiente para explicar la segregación escolar, podemos afirmar que en el AMBA el dominio escolar es un mecanismo de diferenciación y estratificación (en términos de segregación) que actúa con cierta independencia de las condiciones impuestas por los condicionantes de la composición residencial. De esta manera, antes que un *círculo vicioso de segregación* (Tammaru et al., 2021; Van Ham et al., 2018), encontramos que los dominios residencial y escolar tienen una independencia relativa entre sí. Este resultado no debe llevarnos a pensar que ambos dominios de la segregación actúan descoordinadamente. Por el contrario, analizar la segregación desde un *enfoque multi-dominio* nos permite entender cómo los diferentes dominios de la segregación se articular reforzando la *segregación urbana* como un *todo* (Musterd, 2020b). En la medida que la sociedad presenta fuertes desigualdades sociales, los diferentes dominios de la segregación se componen y complementan para sostener las estructuras sociales. En particular, la educación cumple un rol central en la adquisición de 'capitales' (social, cultural, educativo, etc.) y, por lo tanto, como mecanismo 'mediador' en la reproducción de la estratificación social. Es este rol en nuestras sociedades de la educación como mecanismo de enclasamiento el que permite explicar los resultados de este capítulo y la independencia relativa de la segregación escolar como mecanismo que permite mantener espacios de diferenciación y distanciamiento entre los grupos sociales.

Parte III

Conclusiones

¿La segregación como un todo?

En este trabajo de tesis propusimos analizar la *segregación urbana* en el Área Metropolitana de Buenos Aires utilizando un *enfoque multi-dominio*. El objetivo principal de la tesis fue *indagar el modo en el que se articula la segregación en diferentes dominios de la vida social en el AMBA*. Para ello, propusimos concentrarnos en analizar el dominio residencial, los espacios de actividad y el espacio escolar. La estrategia de análisis propuesta se centró en describir la segregación en cada uno de estos dominios e identificar cómo es la relación de cada uno de estos con la segregación residencial en la configuración de los patrones de segregación urbana. En este sentido, un punto clave del trabajo fue buscar indicios sobre cómo se articula la segregación en el dominio residencial con el resto de los dominios de la segregación, constituyendo una trama compleja de segregación urbana. En resumen, nuestra propuesta buscó indagar el modo en que cada uno de estos dominios aporta a la *segregación urbana como un todo*.

Antes de avanzar en el analisis de los resultados en torno al objetivo general, recuperemos brevemente los principales hallazgos del análisis obtenidos en cada uno de los capítulos, para luego incorporar estos en un marco común que los integre. Respecto a la *segregación en el dominio residencial* (Capítulo 4) identificamos la coexistencia local de cuatro patrones diferenciados. Cada uno de estos patrones de segregación residencial es el emergente histórico de procesos sociales en los cuales se configuran. Como resultado de esos procesos, estos patrones toman características específicas en lo que respecta a la extensión, continuidad, singularidad y composición social, a la vez que se articulan para generar un acceso diferenciado a los recursos urbanos. Esta coexistencia complejiza la estructura de la segregación residencial que tradicionalmente se asignó a las ciudades latinoamericanas (Agostini et al., 2016; Feitosa et al., 2021; López Martínez y Ceballos Mina, 2021; Sabatini, 2006). En este sentido, la posibilidad de acceso a los mercados de suelo formal e informal, la fragmentación urbana y las intervenciones estatales configuran un entramado donde los hogares experimentan diferentes grados de aislamiento o apertura. Al estructurar las oportunidades de contacto y acceso a recursos urbanos, esta *estructura compleja de segregación del espacio residencial* actúa a la vez como un reflejo de las desigualdades sociales y como un motor de su reproducción a partir de cristalizar estas jerarquías. Además, esta estructura de segregación en el dominio residencial se ve reforzada parcialmente por la *homogamia educativa* (Capítulo

5). En este sentido, encontramos que la homogamia actúa a nivel de los hogares como un mecanismo que refuerza la segregación residencial, solo en aquellos lugares donde los grupos son minoritarios. En estos contextos, la homogamia puede funcionar como 'resguardo' a nivel del hogar para evitar el 'riesgo de contacto' con otros grupos sociales diferentes cuando esta probabilidad es mayor (dado que el propio grupo es minoritario).

Por su parte, encontramos que las *movilidades cotidianas* del AMBA consolidan *espacios de actividad* que, de forma global, son menos segregados que el dominio residencial, pero que, sin embargo, conservan una estructura jerárquica y asimétrica (Capítulo 6). En sintonía con lo señalado por Di Virgilio et al. (2022), entendemos que las movilidades urbanas resultan fundamentales para entender la estratificación y diferenciación del espacio urbano, en tanto que si por un lado permiten una reducción de la segregación global (en relación al dominio residencial), por otra parte, promueven un uso diferenciado del espacio que se manifiesta en 'circuitos urbanos' para los diferentes grupos sociales.

En sintonía con lo encontrado en otros trabajos, esta menor segregación de los espacios de actividad se vincula al rol de las *centralidades urbanas*, las cuales explican una parte importante de esta mayor co-presencia y dan lugar a una 'asimetría' sistemática en las movilidades (Dong et al., 2020; Hilman et al., 2022; Krivo et al., 2013; Le Roux et al., 2017). Como contracara, aparecen espacios en los cuales sólo algunos grupos sociales desarrollan sus actividades y, por lo tanto, se construyen como más aislados y segregados (sea por su marca de 'exclusivos' o 'estigmatizados'). Además, como señalan Ellis et al. (2004) y Le Roux et al. (2017), esta mayor co-presencia se ve impulsada por el peso de las actividades laborales, las cuales pueden suponer simultáneamente relaciones de jerarquía y distancia estos estos grupos, antes que espacios de integración social (Elguezabal, 2018; Frisch, 2022). En resumen, la baja de la segregación de los espacios de actividad no es un proceso espacialmente homogéneo, sino que supone un doble movimiento por el cual algunos espacios atraen actividades constituyéndose como espacio de mayor co-presencia, mientras que otros incrementan sus barreras sociales. Por ello, las movilidades y los espacios de actividad reducen la segregación global, pero también dan lugar a nuevas formas de estratificación y diferenciación del espacio urbano.

Finalmente, en sintonía con lo que habíamos observado en trabajos anteriores sobre la CABA (Serrati, 2022, 2023a), encontramos que en el AMBA la segregación residencial resulta insuficiente para explicar la *segregación en el dominio educativo* (Capítulo 7). Esta situación se sostiene incluso *a pesar de* que la distribución territorial de la oferta y la demanda permitirían *a priori* una mayor mezcla social, lo cual refuerza la idea de que la segregación escolar emerge como un mecanismo relativamente autónomo

de diferenciación socio-espacial. Esta autonomía le permite al dominio educativo actuar como mecanismo de estratificación y reproducción social, consolidando la diferenciación entre grupos más allá de la composición residencial. La independencia relativa del dominio escolar se encuentra potenciada por un *paisaje educativo* en el que el *contexto institucional* estimula la presencia de la educación privada y la posibilidad de elección escolar. Además, nuestro análisis refuerza la importancia de incorporar el enfoque de la *geografía de la educación*, que considera conjuntamente el ámbito socio-territorial y el educativo, en función de entender cómo se articulan las *desigualdades educativo-territoriales* (Serrati, 2022).

De modo general, nuestros resultados nos permiten concluir que la *segregación urbana* en el AMBA se compone como una trama compleja y articulada en el que intervienen múltiples dominios de la vida social. Estos dominios aportan mecanismos específicos e independientes, pero también interdependientes, los cuales se articulan para permitir una segmentación del espacio urbano. En este sentido, estos dominios no actúan necesariamente en la misma 'dirección', pero configuran el fenómeno de la segregación como un todo articulado. El dominio residencial *delimita y condiciona* una estructura de posibilidades para la co-presencia y la segregación urbana, pero no es suficiente para entender la totalidad del fenómeno. Por un lado, esta estructura de segregación es modificada por las prácticas de los hogares a través de los arreglos matrimoniales, que tienden a *reforzar* el efecto de la segregación en aquellos lugares donde los grupos tienen una menor representación. A su vez, las estrategias de movilidad urbana permiten a las familias un uso del espacio urbano más allá de su lugar residencial, lo cual resulta en una *reconfiguración* de los espacios de co-presencia. Por último, los contextos y reglas institucionales garantizan la *separación* de los grupos sociales en el dominio educativo, incluso cuando las condiciones de segregación residencial y ubicación de las escuelas permitirían una mayor integración. En conjunto, estos dominios configuran mecanismos que, antes que funcionar de manera aislada, tienden a interrelacionarse y retroalimentarse reforzando una *división social del territorio urbano* y, de esta manera, la *estratificación social* (ver 7.6).

Estos resultados nos permiten complejizar y debatir con la idea de 'círculo vicioso' de la segregación (propuesta por Van Ham et al., 2018), en tanto consideramos que no es posible entender esta retroalimentación entre los dominios de la segregación simplemente como una 'replicación' de las mismas desigualdades bajo diferentes mecanismos y en diferentes ámbitos. Por el contrario, nuestros resultados resaltan las particularidad y singularidades de los mecanismos mediante los que opera la segregación en cada dominio, a la vez que los diferentes resultados y direcciones de estos procesos. Sin embargo, más allá de la lógica específica de cada dominio, la articulación entre estos ámbitos da como resultado la emergencia de un proceso *sui generis* de diferenciación espacial y uso selectivo del espacio, el cual podemos entender

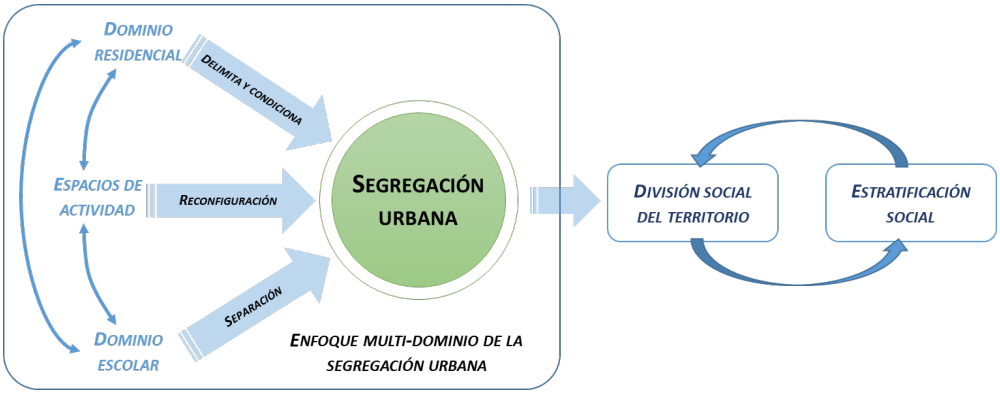


Figura 7.6. Esquema de los determinantes de cada uno de los dominios en la configuración de la segregación urbana en el AMBA

bajo la idea general de *segregación urbana*. Como conclusión de nuestra tesis sostenemos que en el AMBA es necesario entender la 'segregación urbana como un todo', es decir, como un fenómeno complejo que es emergente de la articulación entre los diferentes dominios particulares, los cuales, a su vez, mantienen su autonomía relativa como mecanismos de separación.

En este marco, un enfoque *multi-dominio de la segregación* tiene un potencial como herramienta analítica, en la medida que ayuda a comprender cómo los dominios funcionan de forma articulada e independiente, contribuyendo cada uno a la separación entre los grupos sociales como un proceso global resultante. La virtud de este enfoque es, por lo tanto, que permite entender el aporte de cada uno de estos dominios al fenómeno global. Desde nuestra perspectiva, si los diferentes dominios de la vida social repitiesen la misma tendencia de segregación, el estudio multi-dominio de la segregación resultaría redundante, en tanto cada dominio aportaría la misma información sobre el fenómeno global. Por el contrario, una perspectiva multi-dominio supone un aporte fundamental al análisis de la segregación, en tanto cada uno de estos dominios aporta elementos específicos y propios, los cuales de forma conjunta configuran una estructura compleja de diferenciación de los grupos. Desde esta perspectiva, la segregación es un fenómeno que supera sus manifestaciones particulares en los distintos dominios de la vida social y que *requiere* un enfoque multi-dominio para ser entendida de forma completa.

Por su parte, en tanto entendemos la segregación urbana como *dimensión espacial de la estratificación* (ver Capítulo 2), es previsible que el análisis de sociedades desiguales nos enfrente con situaciones de segregación urbana. En sociedades fuertemente estratificadas, las diferencias sociales buscarán expresarse y ser expresadas en configuraciones

espaciales mediante la segregación urbana –es decir, mediante la diferenciación del espacio urbano y su uso selectivo como forma de 'distinción', para evitar el potencial contacto con otros grupos. El análisis de la segregación 'como un todo' articulado entre dominios, permite entender cómo, aunque en algunos dominios encontremos una mayor mixtura (posiblemente mediado por relaciones de jerarquía que regulan esta co-presencia), estas desigualdades buscarán otros dominios para expresarse espacialmente. Si bien la conformación y proliferación de espacios de intercambio y exposición son deseables, en tanto se mantengan las diferencias sociales es esperable que los hogares busquen (y encuentren) otras formas para manifestar esas diferencias.[59] Por ello, es central que el fomento de ciudades más integradas y menos segregadas, considere la importancia de generar sociedades más igualitarias en lo económico (Tammaru et al., 2021, p. 70).

Tomando en cuenta estos resultados, este trabajo de tesis puede considerarse un aporte en al menos cuatro aspectos. En primer lugar, el trabajo es el primer intento sistemático por analizar la segregación multi-dominio desde una perspectiva global que incluye a todo el AMBA. En este sentido, si bien existen algunos trabajos que han propuesto analizar conjuntamente diferentes dominios de la segregación, estos trabajos han estado centrados en proponer una mirada teórica de ese problema o a analizar algunos casos particulares mediante metodologías cualitativas. Por el contrario, nuestro trabajo se propuso abordar la interacción entre tres dominios de la segregación en el conjunto del AMBA, uno de los principales aglomerados urbanos de la región. En relación a esta contribución, si bien no es parte del objetivo principal de este trabajo, el análisis de los diferentes dominios por separado también ha permitido conocer elementos novedosos sobre cada uno de los dominios de la segregación estudiados. En segundo lugar, en este trabajo propusimos la construcción de un conjunto de herramientas metodológicas novedosas para articular fuentes de datos diversas y considerar simultáneamente distintos dominios de la vida social. En este camino, utilizamos métodos novedosos en el campo de los análisis de segregación, como las técnicas de *programación lineal entera* o de *análisis de grafos bipartitos* (con la *matriz de indicadores múltiple)*. También propusimos una forma novedosa de visualizar 'geométricamente' la segregación utilizando el *análisis de correspondencias* y nuevas medidas para abordar espacialmente el problema de la homogamia. Si bien estas técnicas y métodos tienen una larga tradición, lo novedoso de este trabajo es su integración como herramientas para el análisis de la segregación urbana. En tercer lugar, el trabajo pretende ser un aporte a la discusión y el debate teórico en curso sobre la segregación multi-dominio. En este sentido, el trabajo contribuye a pensar las potencialidades de un abordaje

[59] De forma similar, Atkinson y Flint (2004, pp. 890-891) concluyen que los barrios cerrados en UK, aparecen como un intento de los sectores de altos ingresos para escapar de la 'gravedad' que imponen políticas públicas que fomentan 'ciudades abiertas' (openness of cities) y áreas de uso mixto.

multi-dominio de la segregación urbana, aportando elementos conceptuales para la discusión de este concepto y, en particular, sobre la articulación entre los diferentes dominios más allá de la idea de 'círculo vicioso' de la segregación. Por último, si bien este trabajo no es el primer intento en esta dirección, consideramos que es un aporte para conceptualizar la segregación como dimensión espacial de la estratificación social. En este sentido, propusimos algunos elementos para articular teóricamente el campo de los estudios de segregación (y los estudios urbanos) con los estudios de estratificación. En particular, creemos que este trabajo aporta a la conceptualización de la segregación urbana como espacio de *distinción* que posibilita y refuerza la interacción entre las personas de las clases sociales.

Más allá de estos aportes, el trabajo presenta algunos límites que marcan, a su vez, posibles líneas de continuidad para futuros trabajos de investigación. Un primer límite del trabajo viene dado por el enfoque cuantitativo adoptado. Si bien este enfoque posibilitó analizar la segregación urbana en el conjunto del AMBA, el mismo no permite indagar en profundidad sobre los mecanismos específicos que operan en cada uno de estos dominios. En este sentido, futuros trabajos podrían complementar los resultados de esta tesis, mediante estudios cualitativos que indaguen en los procesos que operan en cada uno de estos dominios y su articulación. Además, en este trabajo identificamos de manera global diferentes dinámicas de la segregación a escalas locales. En este sentido, sería posible analizar estas situaciones con mayor profundidad. Otro límite del trabajo estuvo dado por el acceso y la disponibilidad de datos que puedan articular los diferentes dominios, en tanto no fue posible obtener datos masivos que vinculen los diferentes dominios a nivel individual o de hogares. Futuros trabajos podrían complementar este análisis con datos que permitan vincular los diferentes dominios a nivel micro. Además, el trabajo se centró en analizar tres dominios específicos de la segregación urbana. Sin embargo, existen otros dominios que podrían ser relevantes para complementar este análisis. En particular, consideramos que sería relevante incorporar el análisis de la segregación en el dominio laboral y en los espacios de esparcimiento y consumo. Además, teniendo en cuenta la importancia que tienen en la actualidad, sería interesante sumar aspectos referidos a las relaciones en los espacios virtuales (como redes sociales). Por otra parte, sería interesante incorporar al análisis de la segregación en los espacios de actividad la simultaneidad de diferentes tipos de actividades y su impacto en la configuración de los espacios de co-presencia. Además, nuestro trabajo se centró en la segregación entendida como co-presencia, pero sería interesante complementar con un análisis de relaciones efectivas y capital social. Por último, en este trabajo nos centramos en diferentes dominios de la segregación socioeconómica, pero resultaría relevante un análisis que incorpore diferentes 'dimensiones' (étnicas, migratorias, etc.).

A modo de cierre, los resultados de este trabajo sugieren que las políticas públicas

orientadas a reducir la segregación urbana deben considerar la complejidad del fenómeno y su manifestación en diferentes dominios de la vida social. En particular, es necesario considerar que la segregación puede manifestarse en diferentes dominios (residencial, movilidad, educación, etc.) y que estos dominios pueden interactuar de manera compleja. Por lo tanto, las intervenciones públicas deben procurar abordajes integrales y, fundamentalmente, comprender el rol de la segregación como dimensión de la estratificación social.

Parte IV

Anexos

Apéndice A

Índices de segregación residencial

Tabla A.1. Índices de segregación residencial

Índice	AMBA	CABA	PBA
Dissimilarity Primary and Higher education ($D_{pri;hig}$)	0.573	0.375	0.525
Multi-group dissimilarity (D^*)	0.327	0.204	0.289
Mutual Information Index (M)	0.144	0.074	0.109
Segregation: Primary (IS_{pri})	0.400	0.288	0.330
Segregation: Secondary (IS_{sec})	0.152	0.089	0.153
Segregation: Higher education (IS_{sup})	0.456	0.256	0.443
Normalized Isolation: Primary (ETA^2_{pri})	0.204	0.110	0.152
Normalized Isolation: Secondary (ETA^2_{sec})	0.029	0.013	0.028
Normalized Isolation: Higher education (ETA^2_{sup})	0.189	0.096	0.167
Multi-group normalized exposure (P^*)	0.143	0.066	0.115

Tabla A.2. Descripción de Entornos urbano

Entorno urbano	Segregación local (M)	Composición interna			Total AMBA
		Hasta primario	Secundario completo	Superior completo	
Ciudad colonial	0.039	20,8 %	42,4 %	36,8 %	2,0 %
Expansión de la ciudad colonial	0.046	18,5 %	39,1 %	42,4 %	15,4 %
Cascos conurbanizados	0.064	29,8 %	37,9 %	32,3 %	3,6 %
Vivienda social	0.085	51,2 %	35,6 %	13,3 %	3,9 %
Urbanización cerrada	0.103	17,3 %	24,9 %	57,8 %	1,0 %
Urbanización de origen informal	0.022	73,5 %	24,2 %	2,2 %	5,5 %
NSE Alto	0.022	16,6 %	36,0 %	47,3 %	5,9 %
NSE Medio	0.038	39,6 %	38,4 %	21,9 %	26,4 %
NSE Bajo	0.031	66,0 %	27,5 %	6,5 %	36,2 %
TOTAL	**0.144**	**45,9 %**	**33,5 %**	**20,6 %**	**430 310 400**

Apéndice B

Relación matemática entre inercia y segregación local (Índice de Información mutua)

Dada una matriz X de U x G, con el recuento absoluto de cada uno de los grupos en las unidades, es posible construir una nueva matriz de perfiles P de U x G, con la proporción de cada grupo en cada unidad. La matriz P se construye dividiendo cada fila de la matriz X por la suma de los elementos de esa fila. A partir de esta matriz P podemos definir la siguiente notación:

- $p_{g|u}$ es la proporción del grupo g en la unidad u;
- p_g es la proporción del grupo g en el conjunto de unidades (total de población); y
- m_u es el peso de la unidad u en el total de la población (el tamaño relativo de u en la población).

La matriz P tiene las siguientes propiedades:

- La suma de cada fila es 1, es decir, $\sum_{g=1}^{G} = 1$.
- La suma ponderada de cada columna es la proporción del grupo g en la población, es decir, $p_g = \sum_{u=1}^{U} m_u . p_{g|u}$.
- La suma de los pesos de las unidades es 1, es decir, $\sum_{u=1}^{U} m_u = 1$.

A partir de estas definiciones nos interesa identificar la relación que existe entre la inercia y la segregación local calculada según el Índice de Información Mutua. El Índice de Información Mutua (M) se puede expresar como la suma ponderada (por el peso de las unidades) de los valores de segregación local de cada unidad (L_u). Este valor de segregación local, es la divergencia de Kullback-Leibler entre el perfil de la unidad y el perfil medio. En este sentido, el valor de L_u puede pensarse como una medida de la 'información' que aporta el perfil de la unidad al perfil medio. A su vez, en tanto L_s

es idéntico a la divergencia de Kullback-Leibler, es una medida de distancia entre el perfil de la unidad y el perfil medio, aunque no cumple con todas las propiedades de una distancia en un espacio métrico. El valor de L_u puede expresarse como:

$$L_u = \sum_{g=1}^{G} p_{g|u} . \log(\frac{p_{g|u}}{p_g})$$

Retomando la fórmula anterior, M queda expresado como la media ponderada de la segregación local de la siguiente manera:

$$M = \sum_{u=1}^{U} m_u . L_u = \sum_{u=1}^{U} m_u . \sum_{g=1}^{G} p_{g|u} . \log(\frac{p_{g|u}}{p_g})$$

La inercia (ϕ^2) es una medida de la variabilidad de los perfiles de una tabla, en relación al perfil medio. Como tal, la inercia puede expresarse como la suma ponderada (por el peso de las unidades) de las distancias chi cuadrado (dist χ^2), elevadas al cuadrado, entre los perfiles de las unidades y el perfil medio. A su vez, la distancia chi cuadrado se puede expresa como:

$$\text{dist } \chi^2 = \sqrt{\sum_{g=1}^{G} \frac{(p_{g|u} - p_g)^2}{p_g}}$$

por lo cual, la inercia puede expresarse como:

$$\phi^2 = \sum_{u=1}^{U} m_u . (\text{dist } \chi^2)^2 = \sum_{u=1}^{U} m_u . \left(\sqrt{\sum_{g=1}^{G} \frac{(p_{g|u} - p_g)^2}{p_g}} \right)^2 = \sum_{u=1}^{U} m_u . \sum_{g=1}^{G} \frac{(p_{g|u} - p_g)^2}{p_g}$$

En definitiva, tanto la inercia ϕ^2 como el índice de segregación M pueden medir la variabilidad y dispersión de la composición de cada una de las unidades en relación con el perfil medio. En términos generales, ambas medidas pueden pensarse como una suma ponderada de dos 'distancias' entre los perfiles de las unidades y el perfil medio. La diferencia entre ambos es que la inercia se calcula utilizando como medida de distancia el cuadrado de la *distancia chi cuadrado*, mientras que el índice de información mutua utiliza una medida de distancia definida a partir de la 'cantidad de la información'. Por lo tanto, dada una función de distancia dist, podríamos expresar ambas medidas como:

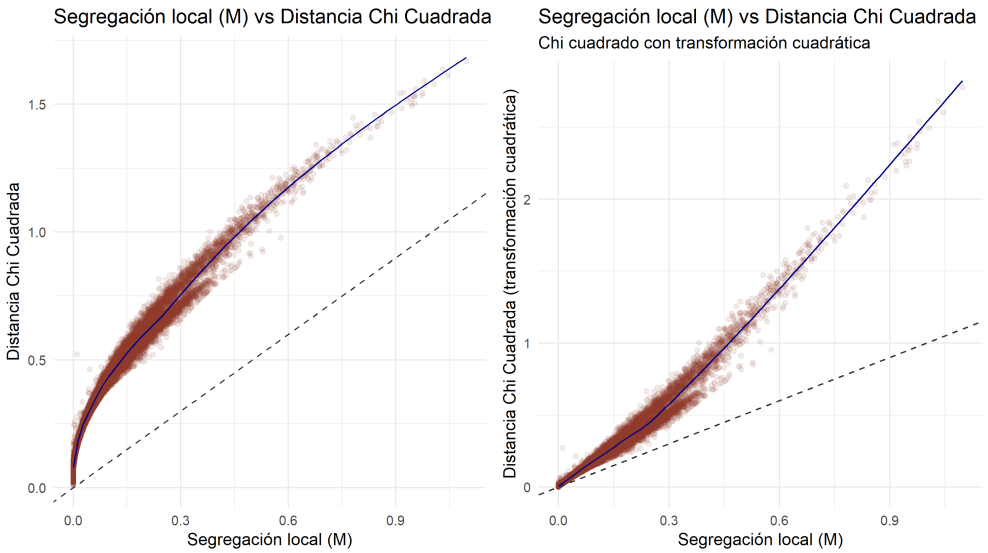


FIGURA B.1. Comparación de distancia χ^2 y segregación local (L_u), tomando como referencia segregación residencial de los radios censales en el AMBA

$$\sum_{u=1}^{U} m_u.\text{dist}$$

En términos generales, la distancia chi cuadrado es una medida de distancia que se utiliza para medir la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad. En este sentido, la distancia chi cuadrado puede pensarse como una medida de la 'dispersión' de los perfiles de las unidades en relación al perfil medio. Por otro lado, la distancia definida a partir de la 'cantidad de información' puede pensarse como una medida de la 'información' que aporta el perfil de cada unidad al perfil medio. En este sentido, ambas medidas pueden pensarse como medidas de la 'variabilidad' y 'dispersión' de los perfiles de las unidades en relación al perfil medio.

En la Figura B.1 se presenta una comparación entre ambas distancias en .

Apéndice C

Cálculo de la probabilidad de homogamia por unidad espacial

Definimos P' como una forma de medir la homogamia en cada unidad espacial, que indica la probabilidad de que, dada una persona de tipo A, la misma esté en pareja con otra del mismo tipo. Definimos $\sum a$ como la cantidad de personas del tipo A en la unidad espacial considerada; y $\sum H_a$ como el número de personas del tipo A que tienen un vínculo con otra persona del tipo A. Teniendo en cuenta estas definiciones, en un hogar donde existe homogamia del tipo A cada persona se contará dos veces en ambos términos. De esta manera, P' representa la probabilidad condicional ($P'(H_a|a)$ de que una persona esté en relación conyugal con alguien del tipo A siendo esta persona del grupo A. En fórmulas:

$$P' = P'(H_a|a) = \frac{P(a \cap h)}{P(a)} = \frac{\sum H_a}{\sum a}$$

En paralelo, definimosP'' como una aproximación alternativa para medir la homogamia, que representa la probabilidad de que para una unidad espacial determinada, dado un hogar con una persona del tipo A, su cónyuge sea también del tipo A, es decir que sea un hogar homogámico (H_A). Si definimos $\sum A$ como la cantidad de hogares (conyugales o no) con al menos una persona del tipo A; y H_A como la cantidad de hogares con homogamia del grupo A; podemos expresar Pcomo la probabilidad condicional ($P''(H_A|A)$) de que el hogar sea homogámico dado que uno de sus miembros sea del tipo A. De forma más concisa:

$$P'' = P''(H_A|A) = \frac{P(H_A \cap A)}{P(A)} = \frac{\sum H_A}{\sum A}$$

Tomando en cuenta las definiciones de $\sum A$, $\sum a$, $\sum H_A$ y $\sum H_a$, se establecen las siguientes relaciones entre estos términos: $\sum H_A = \frac{\sum H_a}{2}$ y $\sum A = \sum a - \frac{\sum H_a}{2} = \sum a - \sum H_A$.

A partir de estas definiciones, reemplazando en la fórmula de $P''(H_A|A)$ obtenemos que:

$$P''(H_A|A) = \frac{\sum H_A}{\sum A} = \frac{\sum H_a}{2} \frac{1}{\sum a - H_A} = \frac{\sum H_a}{2(\sum a - \sum H_A)}$$

Despejando $\sum H_a$ de la última ecuación obtenemos:

$$\sum H_a = 2P''(H_A|A).(\sum a - \sum H_A)$$

Luego reemplazando $\sum H_a$ en la fórmula de $P'(H_a|a)$ y reordenando el resultado conseguimos:

$$\begin{aligned} P' = P'(H_a|a) = \frac{\sum H_a}{\sum a} = 2P''.\frac{\sum a - \sum H_A}{\sum a} = 2P''.(1 - \frac{\sum H_A}{\sum a}) \\ = 2P''.(1 - \frac{\sum H_a}{2\sum a}) = P''.(2 - \frac{\sum H_a}{\sum a}) \end{aligned}$$

Despejando Pde la ecuación anterior obtenemos la relación entre ambas probabilidades, que es lo que nos interesaba establecer:

$$\begin{aligned} P'' = \frac{P'(H_a|a)}{2 - \frac{\sum H_a}{\sum a}} \\ P''(H_A|A) = \frac{P'(H_a|a)}{2 - P'(H_a|a)} \end{aligned}$$

A su vez, obtenemos la inversa:

$$\begin{aligned} P' = P''(2 - P') = 2P'' - P'.P'' \\ 2P'' = P' + P'.P'' = P'.(1 + P'') \\ P'(H_a|a) = \frac{2.P''(H_A|A)}{1 + P''(H_A|A)} \end{aligned}$$

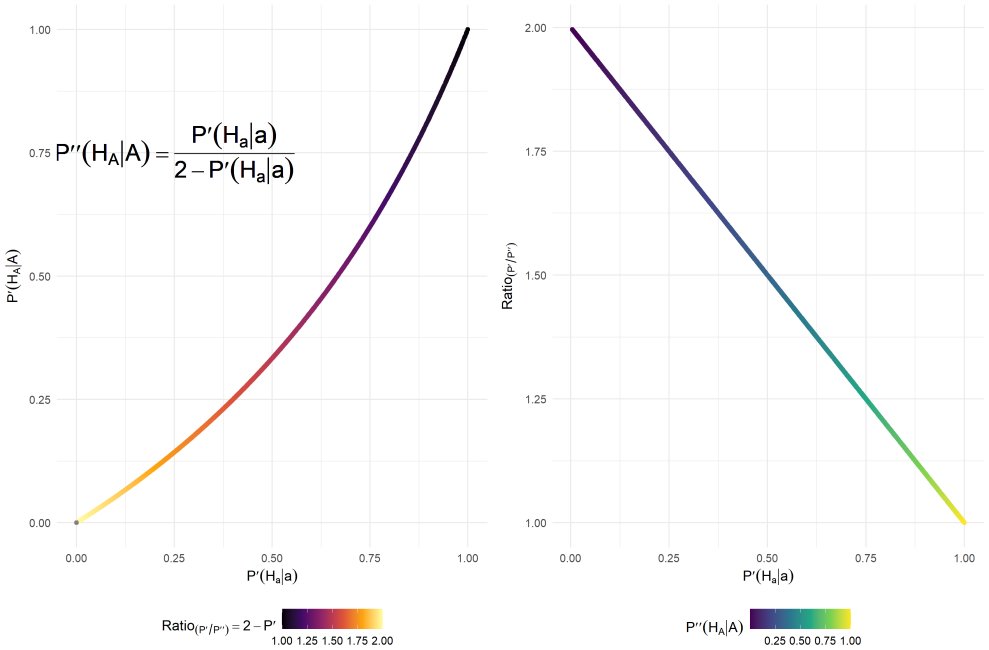


FIGURA C.1. Relaciones entre P'(Ha|a) y P"(H|A)

Como *corolario* de esta relación, podemos señalar que P' y P'' mantienen el orden, es decir, son estrictamente monótonas, por lo que cuando una aumenta la otra también lo hace.

A su vez, el ratio entre $P'(H_a|a)$ y $P''(H|A)$ se puede expresar con una ecuación lineal como:

$$ratio_{P'/P''} = \frac{P'}{P''} = P' \frac{(2 - P')}{P'} = 2 - P'$$

Por último, la Figura C.1 ilustra gráficamente la relación entre $P(H|A)$ y $P'(H_a|a)$ desarrollada en este anexo.

Apéndice D

Relación entre proporción de personas y probabilidad de homogamia según hipótesis nula

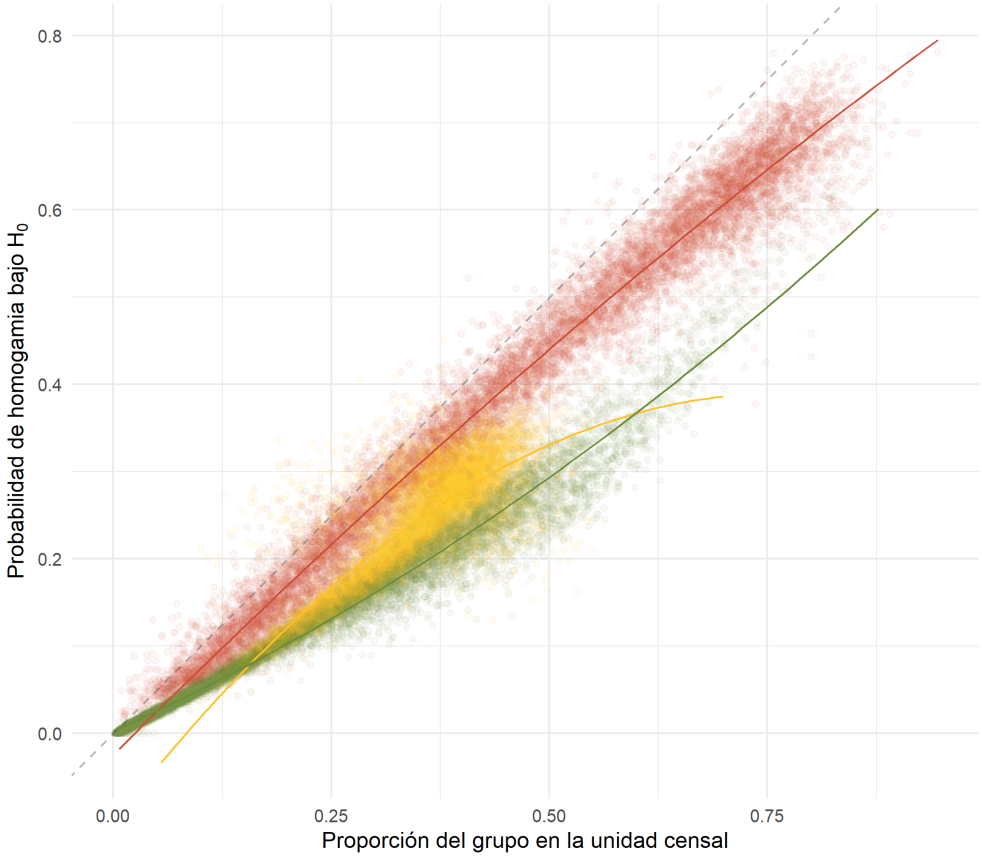


Figura D.1. Relación entre Proporción de personas y probabilidad de homogamia (P'(Ha|a)) bajo Ho

Apéndice E

Listado y descripción de variables utilizadas en el análisis de viajes

Tabla E.1. Variables usadas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

Nivel	Indicador	Variable	#	MCA[a]	Fuente de datos
ID	Identificador de persona	ID		ID	
	Identificador de unidad espacial (fracción censal) de destino	DES		ID	
	Ponderador viaje (muestra x duración)	w_time		w	
	Entorno urbano de residencia	p_TH	9	x	Censo2010 / Marcos (2022)
	Edad del entrevistado	p_EDAD	4	Sup.	ENMODO2018
	Sexo del entrevistado	p_SEXO	2	Sup.	ENMODO2018
	Nivel educativo del hogar (máximo entre PSH y cónyuge)	p_EDU	3	Sup.	ENMODO2018
	Índice local de segregación del radio de residencia.	p_lsRES_lab	5	Sup.	Censo2010
	Porcentaje de personas cabeza de hogar (PSH o cónyuge) con educación hasta primaria completa.	p_rPRI_lab	5	x	Censo2010

Tabla E.1. Variables usadas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

Nivel	Indicador	Variable	#	MCA[a]	Fuente de datos
Persona	Porcentaje de personas cabeza de hogar (PSH o cónyuge) con educación secundaria completa.	p_rSEC_lab	5	x	Censo2010
	Porcentaje de personas cabeza de hogar (PSH o cónyuge) con educación superior completa (universitaria o terciaria).	p_rSUP_lab	5	x	Censo2010
	Centralidad: Distancia a Plaza de Mayo (CABA)	p_CENTRALI-DAD	5	x	Registros administrativos
	Policentralidad: Distancia a estación de tren más cercana.	p_POLICEN-TRAL	5	x	Registros administrativos
	Zona (longitud)	p_lon	3	Sup.	Registro administrativo. INDEC
	Zona (latitud)	p_lat	3	Sup.	Registro administrativo. INDEC
Viaje	Motivo del viaje (actividad en destino)	v_MOT	4	x	ENMODO2018
	Tiempo de viaje al destino	v_TVIA_lab	5	x	ENMODO2018
	Diferencia en la segregación residencial entre lugar de residencia y lugar de destino.	v_DIFSEG_lab	5	x	Censo2010
	Distancia recorrida	v_DIST_lab	5	x	Registros administrativos
	Entorno urbano del destino	in_TH	9	x	Censo2010 / ENMODO2018
	Distancia del destino respecto al lugar de residencia	in_DIST_to_RE-SID_lab	4	x	Registros administrativos
	Duración de la actividad en el destino	in_TACT_lab	5	x	ENMODO2018

Tabla E.1. Variables usadas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

Nivel	Indicador	Variable	#	MCA[a]	Fuente de datos
	Cantidad de personas que eligen la unidad espacial como destino	in_N_lab	5	x	ENMODO2018
	Cantidad de tiempo que permanecen las personas en la unidad espacial de destino	in_time_lab	5	x	ENMODO2018
	Porcentaje de tiempo permanecido en la unidad espacial de destino por personas pertenecientes a hogares con nivel educativo del hogar hasta primario completo	in_PRI_t_lab	5	x	ENMODO2018
	Porcentaje de tiempo permanecido en la unidad espacial de destino por personas pertenecientes a hogares con nivel educativo del hogar secundario completo	in_SEC_t_lab	5	x	ENMODO2018
	Porcentaje de tiempo permanecido en la unidad espacial de destino por personas pertenecientes a hogares con nivel educativo del hogar superior completo	in_SUP_t_lab	4	x	ENMODO2018
	Cantidad de tiempo que permanecen las personas en la unidad espacial de destino para actividades de trabajo	in_timeLAB	6	Sup.	ENMODO2018
	Cantidad de tiempo que permanecen las personas en la unidad espacial de destino para actividades reproductivas, compras o trámites	in_timeREP	6	Sup.	ENMODO2018

Tabla E.1. Variables usadas en el Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

Nivel	Indicador	Variable	#	MCA[a]	Fuente de datos
Destino	Cantidad de tiempo que permanecen las personas en la unidad espacial de destino para actividades recreativas y deportivas	in_timeREC	6	Sup.	ENMODO2018
	Cantidad de tiempo que permanecen las personas en la unidad espacial de destino para actividades de estudio	in_timeEST	6	Sup.	ENMODO2018
	Índice local de segregación de la unidad de destino (ponderada por minutos de permanencia de cada grupo)	in_ls_lab	5	x	ENMODO2018
	Índice local de segregación residencial de la unidad de destino	in_lsRES_lab	5	x	ENMODO2018
	Centralidad: Distancia a Plaza de Mayo (CABA)	in_CENTRALI-DAD	5	x	Registros administrativos
	Policentralidad: Distancia a estación de tren más cercana.	in_POLICEN-TRAL	5	x	Registros administrativos
	Zona (longitud)	in_lon	3	Sup.	Registro administrativo. INDEC
	Zona (latitud)	in_lat	3	Sup.	Registro administrativo. INDEC

[a] Notas: ID: Variables identificadoras; w: Ponderador; x: Variable activa en el análisis; Sup.: Variable suplementaria (proyectada)

Apéndice F

Gráfcos complementarios al análisis sobre la Matriz de Indicadores Múltiples

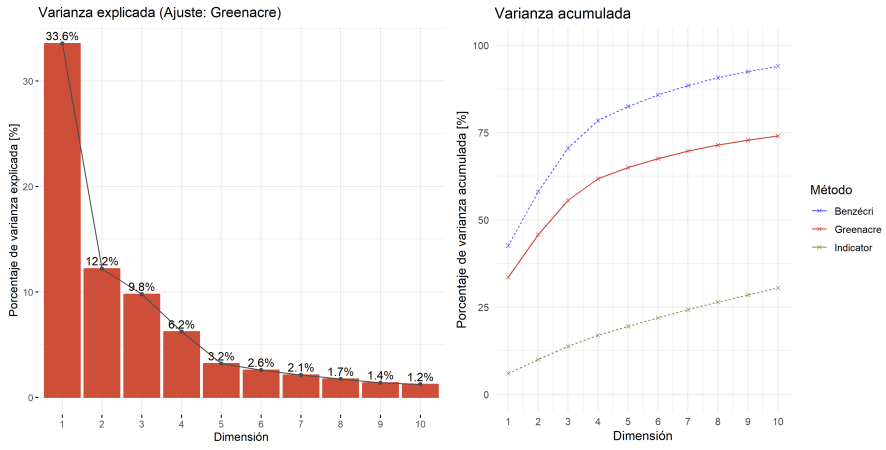


Figura F.1. Varianza explicada por las primeras diez dimensiones del análisis. Los porcentajes fueron corregidos a partir del método propuesto por Greenacre (2008).

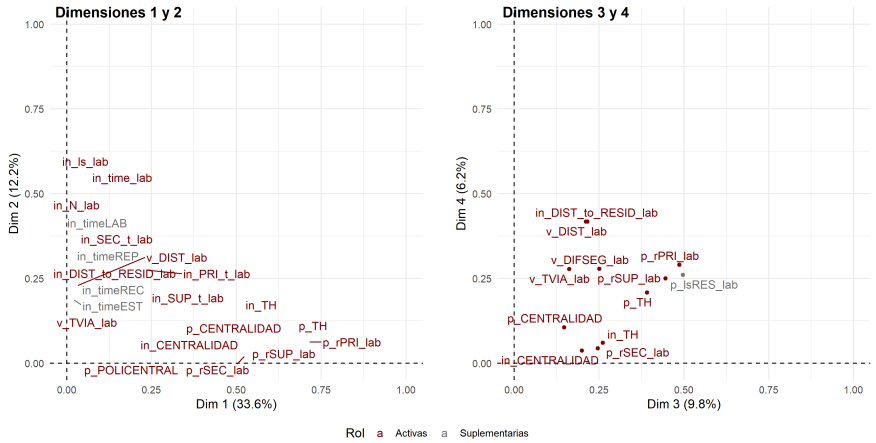


Figura F.2. Correlación entre variables y ejes de análisis (ETA2)

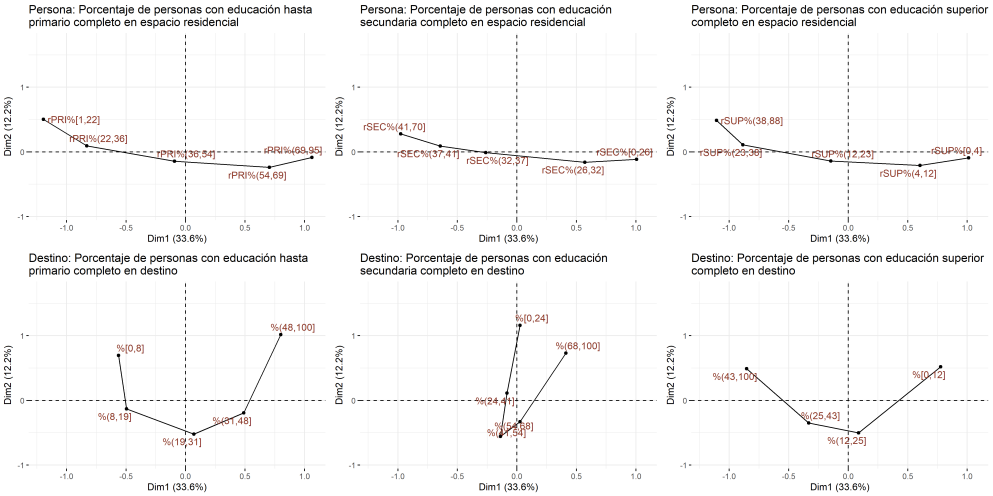


Figura F.3. Proyección independiente de variables sobre composición residencial y composición de destino

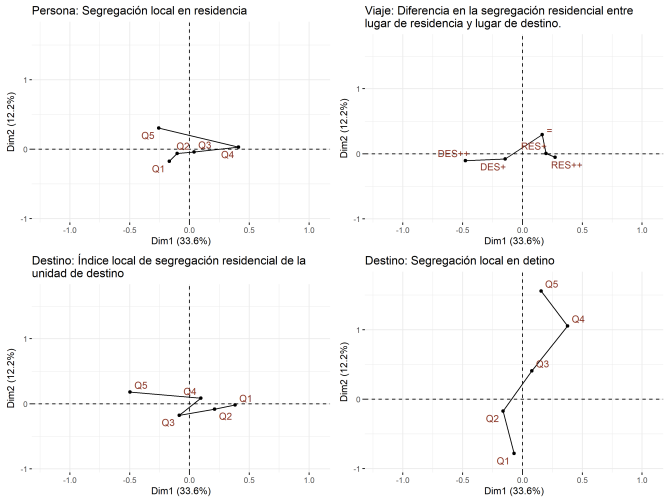


Figura F.4. Proyección independiente de variables de segregación. Variables de segregación residencial en origen y destino, diferencia entre segregación residencial de origeny destino y segregación de actividades ponderado por tiempo de actividad

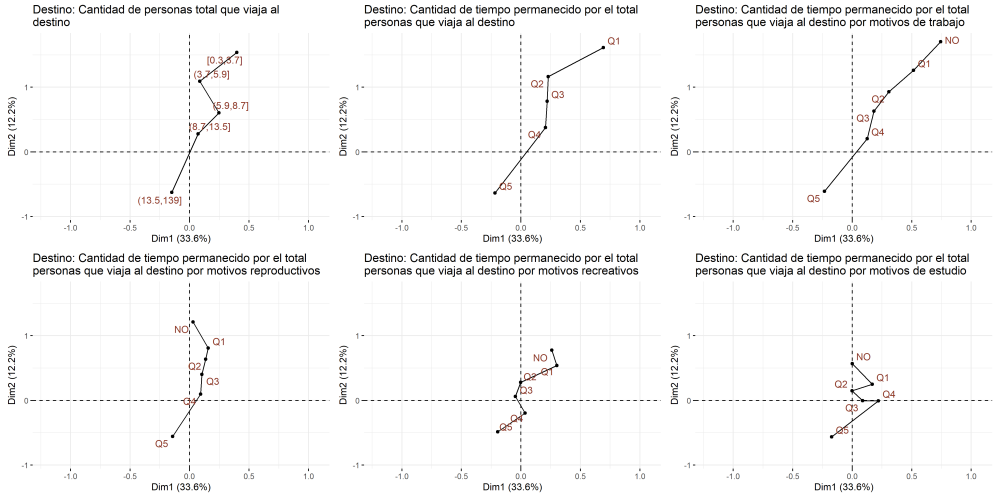


Figura F.5. Proyección independiente de variables referidas a la cantidad de viajes y minutos recibidos por los destinos

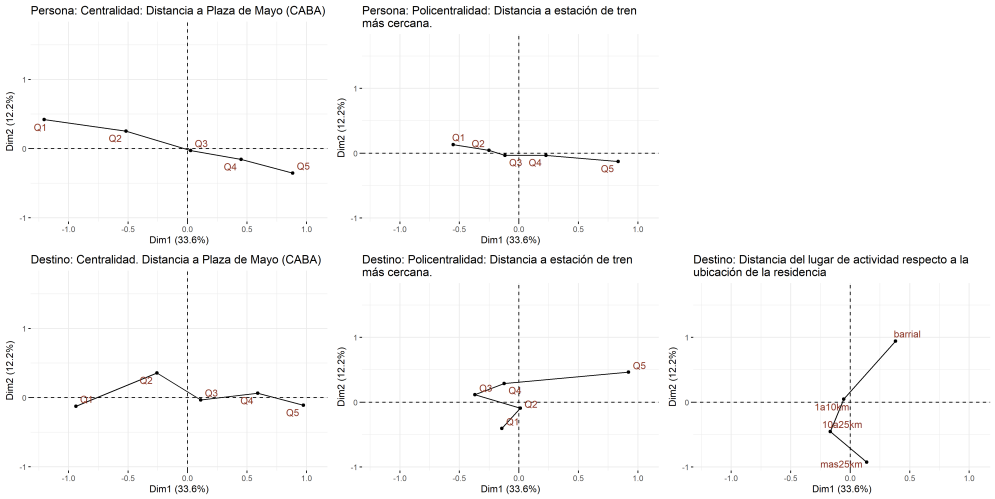


Figura F.6. Proyección independiente de variables referidas a la ubicación de la residencia (arriba) y del lugar de destino (abajo)

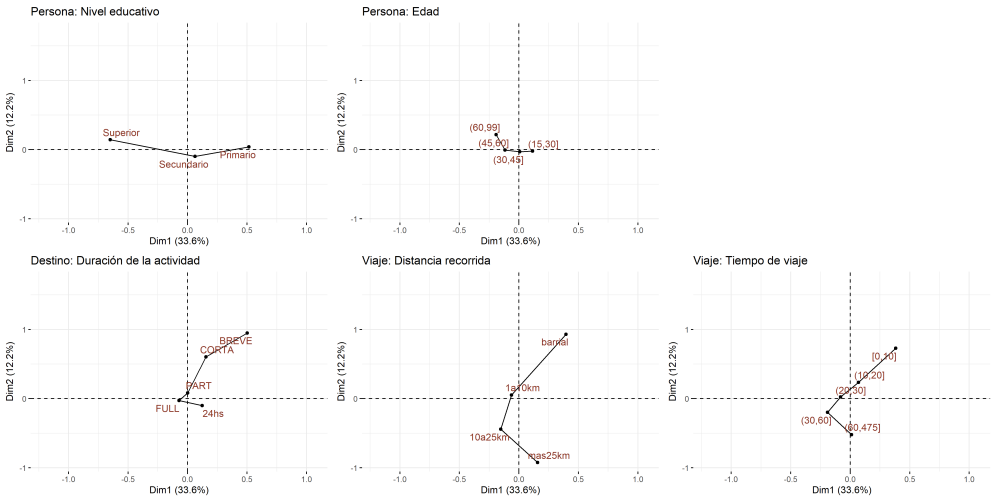


Figura F.7. Proyección independiente de características adscriptas (arriba) y los viajes (abajo)

Apéndice G

Descripción paso-a-paso del modelo de asignación

El código de programación utilizado para la asignación puede consultarse en el repositorio *GitHub* asociado a la tesis.

Paso 1. Definir la cantidad de población demandante y el perfil socioeconómico de cada espacio residencial

Para cada unidad espacial censal j se especifica:

- Demanda de población: la población residente de entre 12 y 17 años. Utilizamos esta información para construir el vector de demanda, donde cada elemento del vector representa la cantidad de la 'población demandante' en la unidad censal j.
- Perfil educativo: el porcentaje de la población para cada uno de los grupos educativos (educación primaria, secundaria y superior). Consideramos el nivel educativo del proveedor principal en cada hogar para crear una matriz de tamaño J x 3 (número de categorías educativas), donde cada fila suma 1. Esta información se asigna al centroide de cada unidad censal, ya que se considera que representa la distancia promedio recorrida por cada estudiante potencial.

Paso 2. Definir la capacidad educativa de cada escuela

Se asigna a cada escuela k una capacidad, que representa la cantidad máxima de estudiantes que puede albergar. Este valor se imputa a partir de la cantidad de estudiantes inscriptos en el año anterior, que actúa como *proxy* de esta capacidad. A partir de

esta información se construye el vector de oferta, donde cada elemento del vector representa la capacidad máxima de estudiantes que puede alojar la escuela k.

Paso 3. Definir la matriz de distancias entre unidades espaciales y escuelas

Se construye una matriz de costos (C), donde cada elemento C_{jk} representa la distancia entre la unidad espacial j y la escuela k. Para cada escuela y unidad espacial se calcula la distancia en línea recta hasta el tramo de la red vial más cercana, donde se crea un nuevo nodo en la red (si es necesario). Luego, se computa la distancia en la red vial entre estos dos puntos de la red. Se suman (a) las dos distancias en línea recta y (b) las distancias en la red; para obtener la distancia total entre la unidad censal y la escuela. La matriz resultante C tiene una dimensión de J x K, donde cada fila representa una de las J unidades censales y cada columna representa una de las K escuelas. El elemento c_{jk}, perteneciente a la matriz C, indica la distancia entre el centroide de la unidad censal j y la escuela k a través de la trama urbana y es interpretado como el 'costo' promedio de ir desde esa unidad espacial a esa escuela.

Paso 4. Construcción de la Matriz de Asignación (programación lineal entera)

Este es el paso central del método propuesto. En este paso se busca encontrar la Matriz A (de dimensión J x K), en la cual cada elemento a_{jk} representa la cantidad de personas de la unidad censal j que deberían asistir a la escuela k para minimizar la distancia total recorrida. Para resolver este problema de optimización se utiliza una variante de los problemas de *programación lineal entero*, conocido como *transportation problem*. Este método permite minimizar una 'función objetivo', manteniendo ciertas 'constricciones' y generando como respuesta una matriz que contenga sólo valores enteros.

A. Definir la función objetivo

Se define como función objetivo la ecuación (1) . Dado que la Matriz C representa la distancia entre las unidades censales y las escuelas, la ecuación (1) minimiza la distancia total recorrida por todos los estudiantes, para el caso en que estos fueran asignados según la Matriz A.

$$\min_{a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} \left(\sum_{j}^{J} \sum_{k}^{K} a_{jk}.c_{jk} \right) \qquad (1)$$

B. Definición de las constricciones.

Se establecen tres constricciones:

- Los elementos de la matriz A deben ser valores enteros no negativos ($a_{jk} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Esta restricción es necesaria para garantizar que la cantidad de estudiantes asignados por la Matriz A sea siempre un número entero.
- Dado que en nuestro caso la suma total de la población demandante es mayor que la capacidad total de las escuelas, no todos los individuos en edad escolar de cada unidad espacial podrán ser asignados a una escuela. Como resultado, la suma de cada fila de la matriz A deberá ser igual o menor a la población demandante de cada unidad censal ($\sum_{k}^{K} a_{jk} \leq demand_{jk}$; para cada una de las J unidades espaciales).
- Cada escuela debe tener una asignación de alumnos que no exceda su capacidad máxima. Dado que la suma de la población demandante es menor que la capacidad de las escuelas, esta desigualdad tomará siempre una forma de igualdad. En otras palabras la suma de cada k columna de la matriz A debe ser igual a la capacidad de la escuela k ($\sum_{j}^{J} a_{jk} = supply_{jk}$; para cada una de las K escuelas).

C. Restringir el problema (enfoque 'greedy')

Teniendo en cuenta que el problema de asignación planteado es poco manejable computacionalmente, se realiza un recorte del problema mediante un enfoque *greedy*. Este enoque consiste en computar sólo una parte del problema total seleccionando sólo una fracción de los vínculos posibles entre escuelas y unidades espaciales. En concreto, para cada unidad espacial se eligen las p escuelas más cercanas, de manera que el resultado final sólo permite asignar estudiantes a este subconjunto de escuelas.[60]

D. Optimización

Para resolver el problema de optimización planteado utilizamos el paquete Rglpk, el cual permite una interfaz con entre R y la api del *GNU Linear Programming Kit*, una herramienta de código abierto escrita en ANSI C y desarrollada por Andrew O. Makhorin (*Андрей Олегович Махорин*) para resolver 'problemas de gran tamaño de programación

[60] En el caso de uso de esta tesis donde tenemos 13.395 unidades espaciales y 3.178 escuelas, el problema original planteado supone considerar 42.569.310 vínculos posibles. Mediante el enfoque *greedy* hemos retenido el 20 % de las escuelas (635) más cercanas a cada unidad espacial, por lo cual los vínculos totales considerados se redujeron a un total de 8.192.220.

lineal, programación lineal entera mixta y otros problemas relacionados'. Como resultado de utilizar esta herramienta se obtiene una matriz de asignación A que minimiza la función objetivo respetando las constricciones impuestas.

Paso 5. Construcción del perfil de población de cada escuela

En base a la matriz de asignación A que relaciona las unidades censales y las escuelas, es posible asignar a cada escuela una cantidad de estudiantes proporcional a la composición educativa de cada una de las unidades censales. Para ello, se utiliza la información sobre el perfil educativo de los hogares de cada unidad censal. Por ejemplo, si la matriz A asigna 20 estudiantes de la unidad censal 'Census01' a la escuela 'School01', y el perfil educativo de los hogares en esa unidad censal es de 50/30/20 (PRI, SEC, SUP, respectivamente), entonces se asignarán a 'School01': 10 estudiantes de origen PRI; 6 estudiantes de origen SEC; y 4 estudiantes de origen SUP. Al repetir este proceso para todas las unidades censales asignadas a cada escuela, se puede obtener el perfil del origen educativo que se espera obtener según el modelo. Como resultado, se obtiene una matriz K x 3 (una columna por cada nivel educativo). Esta matriz indica la cantidad de estudiantes asignados por el modelo a cada escuela k para cada categoría educativa. La composición 'modelada' puede ser comparada con la composición 'real' utilizando índices de segregación.

Apéndice H

Índices de segregación escolar (modelo y real)

Tabla H.1. Indicadores de segregación escolar según valores observados y modelado

Índice de Segregación	Empírico		Modelo	
	Residencial	Escolar	Asignado	% Explicado
Dissimilarity Primary and Higher education ($D_{pri;hig}$)	0.573	0.543	0.476	87.6 %
Multi-group dissimilarity (D^*)	0.327	0.336	0.254	75.7 %
Mutual Information Index (M)	0.144	0.179	0.087	48.8 %
Segregation: Primary (IS_{pri})	0.400	0.384	0.290	75.3 %
Segregation: Secondary (IS_{sec})	0.152	0.191	0.127	66.3 %
Segregation: Higher education (IS_{sup})	0.456	0.439	0.407	92.7 %
Normalized Isolation: Primary (ETA^2_{pri})	0.204	0.182	0.125	68.7 %
Normalized Isolation: Secondary (ETA^2_{sec})	0.029	0.058	0.020	33.9 %
Normalized Isolation: Higher education (ETA^2_{sup})	0.189	0.263	0.139	52.7 %
Multi-group normalized exposure (P^*)	0.143	0.165	0.094	57.4 %

Referencias bibliográficas

Abba, A. P., Goicoechea, M. E. y Fu, L. (2015). *El mapa social de la Región Metropolitana de Buenos Aires en 2010. Una caracterización de la estructura socio-territorial y una mirada a las transformaciones recientes a partir de los mapas sociales* (S. Vidal-Koppmann, Ed.; pp. 17-54). Café de las Ciudades.

Abba, P., Kullock, D., Novick, A., Pierro, N. y Schweitzer, M. (2011). *Horacio Torres y los mapas sociales. La construcción teórica del caso Buenos Aires*. Cuentahilos.

Abbasi, S., Ko, J. y Min, J. (2021). Measuring destination-based segregation through mobility patterns: Application of transport card data. *Journal of Transport Geography*, *92*, 103025. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103025

Abramo, P. (2003). La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de los pobres y el mercado inmobiliario informal. *Ciudad y territorio: Estudios territoriales*, *136-137*, 35-69. https://doi.org/10.4067/S0250-71612012000200002

Adamson, F. y Galloway, M. (2019). Education privatization in the United States: Increasing saturation and segregation. *Education Policy Analysis Archives*, *27*, 129. https://doi.org/10.14507/epaa.27.4857

Agostini, C. A., Hojman, D., Román, A. y Valenzuela, L. (2016). Segregación residencial de ingresos en el Gran Santiago, 1992-2002: una estimación robusta. *EURE (Santiago)*, *42*(127), 159-184. https://doi.org/10.4067/S0250-71612016000300007

Alegana, V. A., Pezzulo, C., Tatem, A. J., Omar, B. y Christensen, A. (2021). Mapping out-of-school adolescents and youths in low- and middle-income countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, *8*(1), 213. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00892-w

Aleta, A. y Moreno, Y. (2019). Multilayer Networks in a Nutshell. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, *10*(1), 45-62. https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031218-013259

Alexander, M. y Massaro, V. A. (2020). School deserts: Visualizing the death of the neighborhood school. *Policy Futures in Education*, *18*(6), 787-805. https://doi.org/10.1177/1478210320951063

Allen, R. y Higham, R. (2018). Quasi-markets, school diversity and social selection:

Analysing the case of free schools in England, five years on. *London Review of Education*, *16*(2). https://doi.org/10.18546/LRE.16.2.02

Allen, R. y Vignoles, A. (2007). What should an index of school segregation measure? *Oxford Review of Education*, *33*(5), 643-668. https://doi.org/10.1080/03054980701366306

Alonso, W. (1960). A Theory of the Urban Land Market. *Papers in Regional Science*, *6*(1), 149-157. https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1960.tb01710.x

Alonso, W. (1964). *Location and Land Use. Toward a General Theory of Land Rent*. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674730854

Athey, S., Ferguson, B., Gentzkow, M. y Schmidt, T. (2021). Estimating experienced racial segregation in US cities using large-scale GPS data. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(46). https://doi.org/10.1073/pnas.2026160118

Atkinson, R. y Flint, J. (2004). Fortress UK? Gated communities, the spatial revolt of the elites and time-space trajectories of segregation. *Housing Studies*, *19*(6), 875-892. https://doi.org/10.1080/0267303042000293982

Baddeley, A., Rubak, E. y Turner, R. (2016). *Spatial Point Patterns. Methodology and Applications with R*. Taylor & Francis Group, LLC. https://doi.org/10.1201/b19708

Baranger, D. (2012). *Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Barthon, C. y Monfroy, B. (2011). Choix du collège et capital spatial: étude empirique appliquée aux collégiens lillois. *Espace-Populations-Societes*, *2*(2), 321-335. https://doi.org/10.4000/eps.4532

Bell, W. (1954). A Probability Model for the Measurement of Ecological Segregation. *Social Forces*, *32*(4), 357-364. https://doi.org/10.2307/2574118

Berkelaar, M., Eikland, K. y Notebaert, P. (2004). *lp_solve*. http://lpsolve.sourceforge.net/

Bischoff, K. y Tach, L. (2018). The Racial Composition of Neighborhoods and Local Schools: The Role of Diversity, Inequality, and School Choice. *City & Community*, *17*(3), 675-701. https://doi.org/10.1111/cico.12323

Blossfeld, H.-P., & Timm, A. (Eds.). (2003). *Who Marries Whom?* (Vol. 12). Springer Netherlands. http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-1065-8

Boisso, D., Hayes, K., Hirschberg, J. y Silber, J. (1994). Occupational segregation in the multidimensional case. *Journal of Econometrics*, *61*(1), 161-171. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)90082-5

Bojanowski, M. y Corten, R. (2014). Measuring segregation in social networks. *Social Networks*, *39*, 14-32. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2014.04.001

Bonal, X. y Zancajo, A. (2020). Elección de Escuela, Movilidad y Segregación Escolar del Alumnado Vulnerable en Barcelona. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, *18*(4), 197-218. https://doi.org/10.15366/reice2020.18.4.008

Bonal, X., Zancajo, A. y Scandurra, R. (2019). Residential segregation and school segregation of foreign students in Barcelona. *Urban Studies*, *56*(15), 3251-3273. https://doi.org/10.1177/0042098019863662

Bonal, X., Zancajo, A. y Scandurra, R. (2021). Student mobility and school segregation in an (un)controlled choice system: A counterfactual approach. *British Educational Research Journal*, *47*(1), 42-64. https://doi.org/10.1002/berj.3694

Borgatti, S. P., Brass, D. J. y Halgin, D. S. (2014). *Social Network Research: Confusions, Criticisms, and Controversies* (D. J. Brass, G. (JOE). Labianca, A. Mehra, D. S. Halgin, & S. P. Borgatti, Eds.; Vol. 40, pp. 1-29). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2014)0000040001

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J. y Labianca, G. (2009). Network Analysis in the Social Sciences. *Science*, *323*(5916), 892-895. https://doi.org/10.1126/science.1165821

Boterman, W. R. (2019). The role of geography in school segregation in the free parental choice context of Dutch cities. *Urban Studies*, *56*(15), 3074-3094. https://doi.org/10.1177/0042098019832201

Boterman, W. R. (2020). *Intersections of class, ethnicity and age: social segregation of children in the metropolitan region of Amsterdam* (S. Musterd, Ed.; pp. 200-218). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00020

Boterman, W. R. (2021). Socio-spatial strategies of school selection in a free parental choice context. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *46*(4), 882-899. https://doi.org/10.1111/tran.12454

Boterman, W. R. y Musterd, S. (2016). Cocooning urban life: Exposure to diversity in neighbourhoods, workplaces and transport. *Cities*, *59*, 139-147. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.10.018

Boterman, W. R., Musterd, S. y Manting, D. (2021). Multiple dimensions of residential segregation. The case of the metropolitan area of Amsterdam. *Urban Geography*, *42*(4), 481-506. https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1724439

Boterman, W. R., Musterd, S., Pacchi, C. y Ranci, C. (2019). School segregation in contemporary cities: Socio-spatial dynamics, institutional context and urban outcomes. *Urban Studies*, *56*(15), 3055-3073. https://doi.org/10.1177/0042098019868377

Bouchet-Valat, M. (2018). Educational and socioeconomic homogamy, development level, and metropolisation across 149 European regions. *Revue européenne des sciences sociales*, *56*(1), 53-84. https://doi.org/10.4000/ress.3989

Bourdieu, P. (1979). *La distinction. Critique sociale du jugement*. Éditions de Minuit. http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Distinction-1954-1-1-0-1.html

Bourdieu, P. (2007). *Efectos de Lugar* (pp. 119-124). Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, P. (2014). *Estrategias de reproducción y modos de dominación* (pp. 31-50). Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. (2019). *Curso de Sociología General. Vol 1*. Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. y Passeron, J.-C. (1996). *La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema*

de enseñanza. Fontamara.

Breen, R. (2005). *Foundations of a neo-Weberian class analysis* (E. O. Wright, Ed.; pp. 31-50). Cambridge University Press.

Brikman, D. (2021). Localización diferencial, modos de habitar disimiles. Analizando la segregación desde la movilidad cotidiana. *Revista INVI*, *36*(102), 80-108. https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000200080

Brown, L. A. y Chung, S. Y. (2006). Spatial segregation, segregation indices and the geographical perspective. *Population, Space and Place*, *12*(2), 125-143. https://doi.org/10.1002/psp.403

Burford, K., Ganzar, L. A., Lanza, K., Kohl, H. W. y Hoelscher, D. M. (2021). School-Level Economic Disparities in Police-Reported Crimes and Active Commuting to School. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(20), 10885. https://doi.org/10.3390/ijerph182010885

Burgess, Ernest W. (1925). *The Growth of the City: An Introduction to a Research Project* (Robert Ezra Park, E. W. Burgess, & R. D. McKenzie, Eds.; pp. 47-62). Univ. of Chicago Press.

Burgess, Ernest Watson. (1928). Residential Segregation in American Cities. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *140*(The American Negro), 105-115. https://www.jstor.org/stable/1016838

Burgess, S., Wilson, D. y Lupton, R. (2005). Parallel lives? Ethnic segregation in schools and neighbourhoods. *Urban Studies*, *42*(7), 1027-1056. https://doi.org/10.1080/00420980500120741

Butler, T. y Hamnett, C. (2007). The geography of education: Introduction. *Urban Studies*, *44*(7), 1161-1174. https://doi.org/10.1080/00420980701329174

Buzai, G. D. (2003). *Mapas sociales urbanos*. Lugar Editorial.

Buzai, G. D. y Marcos, M. (2015). El mapa social de Buenos Aires. *Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG)*, *7*(7), 90-100. https://www.researchgate.net/profile/Gustavo-Buzai/publication/296061054_El_mapa_social_de_Buenos_Aires/links/56d215ce08ae059e375f9e51/El-mapa-social-de-Buenos-Aires.pdf

Cailly, L. (2007). Capital spatial, stratégies résidentielles et processus d'individualisation. *Annales de Géographie*, *116*(654), 169-187.

Candipan, J. (2019). Neighbourhood change and the neighbourhood-school gap. *Urban Studies*, *56*(15), 3308-3333. https://doi.org/10.1177/0042098018819075

Candipan, J., Phillips, N. E., Sampson, R. J. y Small, M. L. (2021). From residence to movement: The nature of racial segregation in everyday urban mobility. *Urban Studies*, *58*(15), 30953117. https://doi.org/10.1177/0042098020978965

Carlson, D., Bell, E., Lenard, M. A., Cowen, J. M. y McEachin, A. (2020). Socioeconomic-Based School Assignment Policy and Racial Segregation Levels: Evidence From the Wake County Public School System. *American Educational Research Journal*, *57*(1), 258-304. https://doi.org/10.3102/0002831219851729

Carman, M., Viera da Cunha, N., & Segura, R. (Eds.). (2013). *Segregación y diferencia en la ciudad*. FLACSO Ecuador / CLACSO / Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Carrascosa, J. y Estévez Leston, B. (2023). El mapa de las parejas: homogamia educativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. *Cuestiones de Sociología*, *27*, e144. https://doi.org/10.24215/23468904e144

Castells, M. (1972). *La cuestión urbana*. Siglo XXI Editores.

Centner, R. (2008). Places of Privileged Consumption Practices: Spatial Capital, the Dot-Com Habitus, and San Francisco's Internet Boom. *City & Community*, *7*(3), 193-223. https://doi.org/10.1111/j.1540-6040.2008.00258.x

Chamboredon, J.-C. y Lemaire, M. (1970). Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement. *Revue Française de Sociologie*, *11*(1), 3-32. https://doi.org/10.2307/3320131

Charles, Maria. (1992). Cross-National Variation in Occupational Sex Segregation. *American Sociological Review*, *57*(4), 483. https://doi.org/10.2307/2096096

Charles, M. y Grusky, D. B. (1995). Models for describing the underlying structure of sex segregation. *American Journal of Sociology*, *100*(4), 931-971. https://doi.org/10.1086/230605

Cheng, T., Haworth, J. y Manley, E. (2012). Advances in geocomputation (1996-2011). *Computers, Environment and Urban Systems*, *36*(6), 481-487. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2012.10.002

Ciccolella, P. y Mignaqui, I. (2021). Metamorfosis y reescalamiento territorial: megarregión y expansión urbana en el sudeste bonaerense (2000-2020). *Punto sur*, *4*, 47-71. https://doi.org/10.34096/ps.n4.10402

Ciccolella, P. y Vecslir, L. (2021). Crisis global y metamorfosis metropolitana. *Punto sur*, *4*, 1-4. https://doi.org/10.34096/ps.n4.10399

Cohen, J. K., Falk, R. F. y Cortese, C. F. (1976). Reply to Taeuber and Taeuber. *American Sociological Review*, *41*(5), 889. https://doi.org/10.2307/2094735

Connolly, P. (2005). *Tipos de poblamiento en la Ciudad de México*.

Cordini, M. (2019). School segregation: institutional rules, spatial constraints and households' agency. *International Review of Sociology*, *29*(2), 279-296. https://doi.org/10.1080/03906701.2019.1641276

Cordoba Calquin, C. A., Farris, M. y Rojas Patuelli, K. (2017). Discussing school socio-economic segregation in territorial terms: the differentiated influence of urban fragmentation and daily mobility. *Investigaciones Geográficas*, *92*. https://doi.org/10.14350/rig.54766

Cortese, C. F., Falk, R. F. y Cohen, J. K. (1976). Further Considerations on the Methodological Analysis of Segregation Indices. *American Sociological Review*, *41*(4), 630. https://doi.org/10.2307/2094840

Cosacov, N. (2014). *Habitar la centralidad. Trayectorias residenciales y usos cotidianos del espacio urbano de residentes en Caballito, Buenos Aires* [Tesis doctoral].

Cosacov, N. (2017). El papel de la familia en la inscripción territorial. Exploraciones a partir de un estudio de hogares de clase media en el barrio de Caballito, Buenos Aires. *Población & Sociedad*, *24*(1), 34-65. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2822

Cosacov, N. y Di Virgilio, M. M. (2018). Presentación del Dossier #10: Movilidades espaciales de la población y dinámicas metropolitanas en ciudades latinoamericanas. *Quid 16*, *10*, 1-16.

Cosacov, N. y Perelman, M. D. (2015). Struggles over the Use of Public Space: Exploring Moralities and Narratives of Inequality. *Cartoneros* and *Vecinos* in Buenos Aires. *Journal of Latin American Studies*, *47*(3), 521-542. https://doi.org/10.1017/S0022216X15000425

Courgeau, D. (1988). *Méthodes de mesure de la mobilité spatiale: Migrations internes, mobilité temporaire, navettes*. INED.

Courtioux, P. y Maury, T. P. (2020). Private and public schools: A spatial analysis of social segregation in France. *Urban Studies*, *57*(4), 865-882. https://doi.org/10.1177/0042098019859508

Cowgill, D. O. y Cowgill, M. S. (1951). An Index of Segregation Based on Block Statistics. *American Sociological Review*, *16*(6), 825. https://doi.org/10.2307/2087511

Cravino, M. C., Fournier, M., Neufeld, M. R. y Soldano, D. C. (2002). *Sociabilidad y micropolítica en un barrio bajo planes* (L. Andrenacci, Ed.). Ediciones Al Margen/UNGS.

Cresswell, T. (2006). *On the move: mobility in the modern Western world*. Routledge.

Dalle, P. (2016). *Movilidad social desde las clases populares. Un estudio sociológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1960-2013)*. IIGG - CLACSO.

Dawkins, C. J. (2007). Space and the Measurement of Income Segregation. *Journal of Regional Science*, *47*(2), 255-272. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2007.00508.x

De Grande, P. (2016). El formato Redatam. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *31*(3), 811-832. https://doi.org/10.24201/edu.v31i3.15

De Grande, P. (2025). Problemáticas en la difusión de datos educativos. El tratamiento de su confidencialidad en Argentina. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, *1*(20), 100-117. https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/865

Delaunay, D., Fournier, J.-M. y Contreras, Y. (2013). ¿Es posible medir el capital de movilidad para evaluar sus diferenciaciones sociodemográficas e intraurbana? El caso de los habitantes del Área Metropolitana de Santiago de Chile. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *1*(82), 9-51. http://www.jstor.org/stable/23621711

Denice, P. y Gross, B. (2016). Choice, Preferences, and Constraints: Evidence from Public School Applications in Denver. *Sociology of Education*, *89*(4), 300-320. https://doi.org/10.1177/0038040716664395

Di Virgilio, M. M. (2007). *Trayectorias residenciales y estrategias habitacionales de familias*

de sectores populares y medios en Buenos Aires [Tesis doctoral].

Di Virgilio, M. M. (2021). *The Role of Residential Context and Public Policies in the Production of Urban Inequalities* (A. M. Orum, J. Ruiz-Tagle, & S. Vicari Haddock, Eds.; pp. 398-419). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119316916.ch19

Di Virgilio, M. M., Brikman, D. y Najman, M. (2022). Más allá de las fronteras residenciales: un estudio de la segregación desde a movilidad cotidiana. *Economía Sociedad y Territorio*, *22*(69), 427-456. https://doi.org/10.22136/est20221734

Di Virgilio, M. M. y Guevara, T. (2014). Gentrificación liderada por el Estado y empresarialismo urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Estudios Sociales Contemporáneos*, *11*, 12-23.

Di Virgilio, M. M. y Heredia, M. (2011). Presentación dossier "Clase social y territorio". *QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos*, *2*, 4-19.

Di Virgilio, M. M., & Perelman, M. (Eds.). (2014a). *Ciudades latinoamericanas: desigualdad, segregación y tolerancia*. CLACSO.

Di Virgilio, M. M. y Perelman, M. (2014b). *Ciudades latinoamericanas. La producción social de las desigualdades urbanas* (M. M. Di Virgilio & M. Perelman, Eds.; pp. 9-23). CLACSO.

Di Virgilio, M. M. y Serrati, P. S. (2019). *Desigualdades educativas en clave territorial* (p. 105).

Di Virgilio, M. M. y Serrati, P. S. (2023). Arquitectura del bienestar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diálogos con la desigualdad urbana. *Revista Española de Sociología*, *32*(4), a189. https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.189

Dignum, E., Athieniti, E., Boterman, W. R., Flache, A. y Lees, M. (2022). Mechanisms for increased school segregation relative to residential segregation: a model-based analysis. *Computers, Environment and Urban Systems*, *93*(January), 101772. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2022.101772

Dong, X., Morales, A. J., Jahani, E., Moro, E., Lepri, B., Bozkaya, B., Sarraute, C., Bar-Yam, Y. y Pentland, A. (2020). Segregated interactions in urban and online space. *EPJ Data Science*, *9*(1), 20. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00238-7

Dorman, M., Svoray, T. y Kloog, I. (2020). How does socio-economic and demographic dissimilarity determine physical and virtual segregation? *Journal of Spatial Information Science*, *21*, 177-202. https://doi.org/10.5311/JOSIS.2020.21.587

Dougherty, J. (2012). Shopping for Schools: How Public Education and Private Housing Shaped Suburban Connecticut. *Journal of Urban History*, *38*(2), 205-224. https://doi.org/10.1177/0096144211427112

Duan, H., Yan, H., He, Y. y Li, X. (2021). Spatiotemporal Analysis of the Achievement of Equitable Quality Basic Education in Gansu Province, Northwest China. *Sustainability*, *13*(11), 5862. https://doi.org/10.3390/su13115862

Duhau, E. (2013). La división social del espacio metropolitano: Una propuesta de análisis. *Nueva Sociedad*, *243*, 79-91. http://search.proquest.com/docview/14400191

56/citation/CABD60C10AE44093PQ/1?accountid=14542
Duhau, E. y Giglia, Á. (2008). *Las reglas del desorden: habitar la metrópoli*. Siglo XXI Editores - Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Duncan, O. D. y Duncan, B. (1955a). Residential Distribution and Occupational Stratification. *American Journal of Sociology*, *60*(5), 493-503. https://doi.org/10.1086/221609
Duncan, O. D. y Duncan, B. (1955b). A Methodological Analysis of Segregation Indexes. *American Sociological Review*, *20*(2), 210. https://doi.org/10.2307/2088328
Duncan, O. D. y Lieberson, S. (1959). Ethnic Segregation and Assimilation. *American Journal of Sociology*, *64*(4), 364-374. http://www.jstor.org/stable/2773949
Elacqua, G. (2012). The impact of school choice and public policy on segregation: Evidence from Chile. *International Journal of Educational Development*, *32*(3), 444-453. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.08.003
Elbers, B. (2023). A Method for Studying Differences in Segregation Across Time and Space. *Sociological Methods & Research*, *52*(1), 542. https://doi.org/10.1177/00491241211986204
Elguezabal, E. (2018). *Fronteras urbanas: los mundos sociales de las torres de Buenos Aires* (Primera edición en Argentina). Editorial Café de las Ciudades.
Ellis, M., Wright, R. y Parks, V. (2004). Work together, live apart? Geographies of racial and ethnic segregation at home and at work. *Annals of the Association of American Geographers*, *94*(3), 620-637. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2004.00417.x
Engels, F. (1969). *The Condition of the Working Class in England*. Panther.
Estévez Leston, B. (2022). *Vivir (y persistir) con desventajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires* [Tesis doctoral].
Falk, R. F., Cortese, C. F. y Cohen, J. (1978). Utilizing Standardized Indices of Residential Segregation: Comment on Winship. *Social Forces*, *57*(2), 713. https://doi.org/10.2307/2577693
Farber, S., O'Kelly, M., Miller, H. J. y Neutens, T. (2015). Measuring segregation using patterns of daily travel behavior: A social interaction based model of exposure. *Journal of Transport Geography*, *49*, 26-38. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.10.009
Farber, S., Páez, A. y Morency, C. (2012). Activity spaces and the measurement of clustering and exposure: A case study of linguistic groups in Montreal. *Environment and Planning A*, *44*(2), 315-332. https://doi.org/10.1068/a44203
Farley, R. (1975). *Residential segregation and its implications for school integration* (Vol. 39).
Feitosa, F. F., Barros, J., Marques, E. y Giannotti, M. (2021). *Measuring Changes in Residential Segregation in São Paulo in the 2000s* (M. Van Ham, T. Tammaru, R. Ubarevičienė, & H. Janssen, Eds.; pp. 507-523). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_26
Feitosa, F. F., Câmara, G., Monteiro, A. M. V., Koschitzki, T. y Silva, M. P. S. (2007). Global and local spatial indices of urban segregation. *International Journal of Geographical*

Information Science, *21*(3), 299-323. https://doi.org/10.1080/13658810600911903

Ferguson, J. P. y Koning, R. (2018). Firm Turnover and the Return of Racial Establishment Segregation. *American Sociological Review*, *83*(3), 445-474. https://doi.org/10.1177/0003122418767438

Fernández-de-Córdova, G., Moschella, P. y Fernández-Maldonado, A. M. (2021). *Changes in Spatial Inequality and Residential Segregation in Metropolitan Lima* (M. Van Ham, T. Tammaru, R. Ubarevičienė, & H. Janssen, Eds.; pp. 471-490). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_24

Flamm, M. y Kaufmann, V. (2006). Operationalising the concept of motility: A qualitative study. *Mobilities*, *1*(2), 167-189. https://doi.org/10.1080/17450100600726563

Flores, C. A. (2008). *Residential Segregation and the Geography of Opportunities: A Spatial Analysis of Heterogeneity and Spillovers in Education* [Tesis doctoral].

Florida, R. y Adler, P. (2018). The patchwork metropolis: The morphology of the divided postindustrial city. *Journal of Urban Affairs*, *40*(5), 609-624. https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1360743

Fossett, M. (2017). *New Methods for Measuring and Analyzing Segregation*.

Frankel, D. M. y Volij, O. (2011). Measuring school segregation. *Journal of Economic Theory*, *146*(1), 1-38. https://doi.org/10.1016/j.jet.2010.10.008

Frankenberg, E. (2013). The Role of Residential Segregation in Contemporary School Segregation. *Education and Urban Society*, *45*(5), 548-570. https://doi.org/10.1177/0013124513486288

Frisch, M. A. (2022). Formas desiguales de habitar la ciudad de Pilar: interacciones en los ingresos a las urbanizaciones cerradas. *QUID 16*, *16*, 140-155. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/6830

Gabadinho, A., Ritschard, G., Studer, M. y Müller, N. S. (2011). *Mining sequence data in R with the TraMineR package: A user's guide*.

Galster, G. y Sharkey, P. (2017). Spatial Foundations of Inequality: A Conceptual Model and Empirical Overview. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, *3*(2), 1. https://doi.org/10.7758/rsf.2017.3.2.01

Gilblom, E. A. y Sang, H. I. (2019). Schools as market-based clusters: Geospatial and statistical analysis of charter schools in Ohio. *Education Policy Analysis Archives*, *27*, 15. https://doi.org/10.14507/epaa.27.4091

Gilblom, E. A., Sang, H., Messemer, J. E., Galletta, A. y Molenaur, R. (2020). A tightly wound braid: Forces of opportunity and exclusion within an era of school choice legislation. *Journal of Urban Affairs*, *42*(4), 634-662. https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1629818

Goicoechea, M. E. (2014). *El mapa social de Buenos Aires (2001)*. https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2014/116989/TFG_megoicoetxea.pdf

Goldthorpe, J. H. (2006). *On sociology*. Stanford University Press.

Gómez Rojas, G. V. (2007). ¿Cómo se constituyen las parejas?: Entre las diversas formas

del amor y los límites de la clase social. *Revista Científica de UCES*, *11*(2), 68-75. http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/150

Greenacre, M. J. (1984). *Theory and Applications of Correspondence Analysis*. Academic Press.

Greenacre, M. J. (2008). *La práctica del análisis de correspondencias*. Fundación BBVA.

Groisman, F. (2010). La persistencia de la segregación residencial socioeconómica en Argentina. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *25*(2), 429-460.

Groisman, F. y Suárez, A. L. (2005). *Segregación urbana en el Gran Buenos Aires*.

Groisman, F. y Suárez, A. L. (2006). *Nuevos desarrollos en la segregación residencial en el Gran Buenos Aires*.

Groisman, F. y Suárez, A. L. (2009). *Residential segregation in Greater Buenos Aires* (B. R. Roberts & R. H. Wilson, Eds.; pp. 39-54). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230620841

Gutierrez, A., Mansilla, H., Jimènez, C. I., Capdevielle, J., Freyre, M. L., Giovine, M., Merino, F., Assusa, G., Cooper, V., Gutierrez, A. y Mansilla, H. (2011). *Espacio social de las clases y los instrumentos de reproducción social: dinámicas del mercado de trabajo, el mercado de las políticas sociales, el mercado escolar y el mercado habitacional en el Gran Córdoba, 2003-2011* (p. 266).

Haandrikman, K., Costa, R., Malmberg, B., Rogne, A. F. y Sleutjes, B. (2023). Socio-economic segregation in European cities. A comparative study of Brussels, Copenhagen, Amsterdam, Oslo and Stockholm. *Urban Geography*, *44*(1), 1-36. https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1959778

Ham, M. van, Tammaru, T., Ubarevičienė, R. y Janssen, H. (2021). *Rising Inequalities and a Changing Social Geography of Cities. An Introduction to the Global Segregation Book* (pp. 3-26). https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_1

Hammond, R. G. y Wu, S. (2022). Reassignment Policies and School Stratification. *Educational Policy*, *36*(6), 1373-1406. https://doi.org/10.1177/0895904820964745

Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI Editores.

Hastie, T. y Tibshirani, R. (1986). Generalized Additive Models. *Statistical Science*, *1*(3). https://doi.org/10.1214/ss/1177013604

He, G. y Huang, Q. (2021). Geospatial Analysis and Research on Social and Spatial Inequality of Compulsory Education: A Case Study of Hangzhou, China. *Complexity*, *2021*(1), 6265751. https://doi.org/10.1155/2021/6265751

He, Q., Musterd, S. y Boterman, W. (2022). Understanding different levels of segregation in urban China: a comparative study among 21 cities in Guangdong province. *Urban Geography*, *43*(7), 1036-1061. https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1893049

Heroy, S., Loaiza, I., Pentland, A. y O'Clery, N. (2023). Are neighbourhood amenities associated with more walking and less driving? Yes, but predominantly for the wealthy. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, *50*(4), 958-982. https://doi.org/10.1177/23998083221141439

Hilman, R. M., Iñiguez, G. y Karsai, M. (2022). Socioeconomic biases in urban mixing patterns of US metropolitan areas. *EPJ Data Science*, *11*(1). https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-022-00341-x

Hofstra, B., Corten, R., Tubergen, F. van y Ellison, N. B. (2017). Sources of Segregation in Social Networks: A Novel Approach Using Facebook. *American Sociological Review*, *82*(3), 625-656. https://doi.org/10.1177/0003122417705656

Hornseth, R. A. (1947). A Note on 'The Measurement of Ecological Segregation' by Julius Jahn, Calvin F. Schmid, and Clarence Schrag. *American Sociological Review*, *12*(5), 603-604.

Horton, F. E. y Reynolds, D. R. (1971). Effects of Urban Spatial Structure on Individual Behavior. *Economic Geography*, *47*(1 Perspectives on Urban Spatial Systems), 36-48. https://doi.org/10.2307/143224

Hout, M. y DiPrete, T. A. (2006). What we have learned: RC28's contributions to knowledge about social stratification. *Research in Social Stratification and Mobility*, *24*(1), 1-20. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2005.10.001

Huang, Q. y Wong, D. W. S. (2015). Modeling and Visualizing Regular Human Mobility Patterns with Uncertainty: An Example Using Twitter Data. *Annals of the Association of American Geographers*, *105*(6), 1179-1197. https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1081120

Huang, X., Zhao, Y., Wang, S., Li, X., Yang, D., Feng, Y., Xu, Y., Zhu, L. y Chen, B. (2022). Unfolding community homophily in U.S. metropolitans via human mobility. *Cities*, *129*, 103929. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103929

Husson, F., Lê, S. y Pagès, J. (2017). *Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R*. Taylor & Francis Group, LLC.

Hutchens, R. (2001). Numerical measures of segregation: Desirable properties and their implications. *Mathematical social sciences*, *42*(1), 13-29. https://doi.org/10.1016/S0165-4896(00)00070-6

Hutchens, R. (2004). One measure of segregation. *International Economic Review*, *45*(2), 555-578. https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2004.00136.x

Jahn, J. A. (1950). The Measurement of Ecological Segregation: Derivation of an Index Based on the Criterion of Reproductibility. *American Sociological Review*, *15*(1), 100. https://doi.org/10.2307/2086407

Jahn, J. A., Schmid, C. F. y Schrag, C. (1948). Rejoinderto Dr. Hornseth's Note on 'The Measurement of Ecological Segregation'. *American Sociological Review*, *13*(2), 216-217.

Jahn, J., Schmid, C. F. y Schrag, C. (1947). The Measurement of Ecological Segregation. *American Sociological Review*, *12*(3), 293. https://doi.org/10.2307/2086519

Jähnen, S. y Helbig, M. (2023). The dynamics of socio-economic segregation: What role do private schools play? *Urban Studies*, *60*(4), 734-751. https://doi.org/10.1177/00420980221119385

Jakubs, J. F. (1981). A distance-based segregation index. *Socio-Economic Planning Sciences*,

15(3), 129-136. https://doi.org/10.1016/0038-0121(81)90028-8

James, D. R. y Taeuber, K. E. (1985). Measures of Segregation. *Sociological Methodology*, *15*(1), 1-32. https://doi.org/10.2307/270845

Janoschka, M. (2002). El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. *EURE (Santiago)*, *28*(85). https://doi.org/10.4067/S0250-71612002008500002

Jargowsky, P. A. (1997). *Poverty and place: ghettos, barrios, and the American city*. Russell Sage Foundation.

Johnston, R., Harris, R., Jones, K. y Manley, D. (2017). Segregation at school and at home: An English exploration. *Belgeo*, *2-3*, 2-3. https://doi.org/10.4000/belgeo.18730

Johnston, R., Poulsen, M. y Forrest, J. (2007). Ethnic and racial segregation in U.S. metropolitan areas, 1980-2000: The dimensions of segregation revisited. *Urban Affairs Review*, *42*(4), 479-504. https://doi.org/10.1177/1078087406292701

Johnston, R., Poulsen, M. y Forrest, J. (2009). Research Note—Measuring Ethnic Residential Segregation: Putting Some More Geography In. *Urban Geography*, *30*(1), 91-109. https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.1.91

Kalmijn, M. y Van Tubergen, F. (2010). A comparative perspective on intermarriage: Explaining differences among national-origin groups in the United States. *Demography*, *47*(2), 459-479. https://doi.org/10.1353/dem.0.0103

Karmel, T. y Maclachlan, M. (1988). Occupational Sex Segregation —Increasing or Decreasing? *Economic Record*, *64*(3), 187-195. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1988.tb02057.x

Kaufmann, V., Bergman, Manfred, M. y Joye, D. (2004). Motility: Mobility as Capital. *International Journal of Urban and Regional Research*, *28*(4), 745-756. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x

Kauppinen, T. M., Ham, M. van y Bernelius, V. (2022). Understanding the effects of school catchment areas and households with children in ethnic residential segregation. *Housing Studies*, *37*(9), 1625-1649. https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1857707

Kaztman, R. (1999). *Segregación residencial y desigualdades en Montevideo* (p. 66).

Kaztman, R. (2001). Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. *Revista de la CEPAL*, *75*, 171-189.

Kellerman, A. (2012). Potential Mobilities. *Mobilities*, *7*(1), 171-183. https://doi.org/10.1080/17450101.2012.631817

Kestenbaum, B. (1980). Notes on the Index of Dissimilarity: A Research Note. *Social Forces*, *59*(1), 275. https://doi.org/10.2307/2577845

Kim, J. y Jargowsky, P. A. (2009). *The GINI coefficient and segregation on a continuous variable* (Y. Flückiger, S. F. Reardon, & J. Silber, Eds.; Vol. 17, p. 57). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1049-2585(2009)0000017006

Kolkowski, L., Cats, O., Dixit, M., Verma, T., Jenelius, E., Cebecauer, M. y Rubensson, I. J. (2023). Measuring activity-based social segregation using public transport smart card data. *Journal of Transport Geography*, *110*, 103642. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103642

Krivo, L. J., Washington, H. M., Peterson, R. D., Browning, C. R., Calder, C. A. y Kwan, M.-P. (2013). Social Isolation of Disadvantage and Advantage: The Reproduction of Inequality in Urban Space. *Social Forces*, *92*(1), 141-164. https://doi.org/10.1093/sf/sot043

Kwan, M.-P. (2009). From place-based to people-based exposure measures. *Social Science and Medicine*, *69*(9), 1311-1313. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.07.013

Kwan, M.-P. (2013). Beyond Space (As We Knew It): Toward Temporally Integrated Geographies of Segregation, Health, and Accessibility: Space–Time Integration in Geography and GIScience. *Annals of the Association of American Geographers*, *103*(5), 1078-1086. https://doi.org/10.1080/00045608.2013.792177

Lankford, H. y Wyckoff, J. (2006). *The Effect of School Choice and Residential Location on the Racial Segregation of Students* (T. J. Gronberg & D. W. Jansen, Eds.; pp. 185-239). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S0278-0984(06)14008-0

Lareau, A. (2014). Schools, Housing, and the Reproduction of Inequality. En A. Lareau & K. Goyette (Eds.), *Choosing Homes, Choosing Schools* (pp. 169-206). Russell Sage Foundation. https://doi.org/10.1177/0094306116664524ee

Le Roux, G., Vallée, J. y Commenges, H. (2017). Social segregation around the clock in the Paris region (France). *Journal of Transport Geography*, *59*, 134-145. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.02.003

Lee, D., Minton, J. y Pryce, G. (2015). Bayesian inference for the dissimilarity index in the presence of spatial autocorrelation. *Spatial Statistics*, *11*, 81-95. https://doi.org/10.1016/j.spasta.2014.12.001

Lee, J. y Lubienski, C. A. (2021). A Spatial Analysis on Charter School Access in the New York Metropolitan Area. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, *123*(2), 1-30. https://doi.org/10.1177/016146812112300205

Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitan Swing.

Lemon, A. y Battersby-Lennard, J. (2011). Studying together, living apart: Emerging geographies of school attendance in post-apartheid Cape Town. *African Affairs*, *110*(438), 97-120. https://doi.org/10.1093/afraf/adq062

Lerena Rongvaux, N. (2022). Tendencias de mercantilización de la vivienda en América Latina: el submercado de alquileres temporarios a través de plataformas digitales. Airbnb en Ciudad de Buenos Aires. *Geograficando*, *18*(2), e115. https://doi.org/10.24215/2346898Xe115

Lévy, J. (1994). *L'espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique*. Les

Presses de Sciences Po.
Lévy, J., & Lussault, M. (Eds.). (2003). *Dictionnaire de la Géographie. Et de l´espace des sociétés.* Edit. Belin. Paris.
Li, Q.-Q., Yue, Y., Gao, Q.-L., Zhong, C. y Barros, J. (2022). Towards a new paradigm for segregation measurement in an age of big data. *Urban Informatics*, *1*(1), 5. https://doi.org/10.1007/s44212-022-00003-3
Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespecial: un análisis empírico sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino, Tandil). *Cuaderno Urbano*, *14*(14), 5. https://doi.org/10.30972/crn.1414527
López Martínez, A. y Ceballos Mina, O. E. (2021). *Socioeconomic Residential Segregation and Income Inequality in Bogotá: An Analysis Based on Census Data of 2005* (M. Van Ham, T. Tammaru, R. Ubarevičienė, & H. Janssen, Eds.; pp. 433-450). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_22
Lovelace, R., Nowosad, J. y Muenchow, J. (2019). *Geocomputation with R*. Chapman; Hall/CRC.
Lu, Y. y Giuliano, G. (2023). Where do people meet? Time-series clustering for social interaction levels in daily-life spaces during the COVID-19 pandemic. *Cities*, *137*, 104298. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104298
Lubienski, C. y Dougherty, J. (2009). Mapping educational opportunity: Spatial analysis and school choices. *American Journal of Education*, *115*(4), 485-491. https://doi.org/10.1086/599783
Lucas, S. R. (2001). Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects. *American Journal of Sociology*, *106*(6), 1642-1690. https://doi.org/10.1086/321300
Luke, D. A. (2015). *A User's Guide to Network Analysis in R* (Vol. 72). Springer.
Marcińczak, S., Gentile, M. y Stępniak, M. (2013). Paradoxes of (Post)Socialist Segregation: Metropolitan Sociospatial Divisions Under Socialism and After In Poland. *Urban Geography*, *34*(3), 327-352. https://doi.org/10.1080/02723638.2013.778667
Marcińczak, S., Musterd, S., Van Ham, M. y Tammaru, T. (2016). *Inequality and rising levels of socio-economic segregation. Lessons from a pan-European comparative study* (T. Tammaru, S. Marcińczak, M. Van Ham, & S. Musterd, Eds.; pp. 358-382). Routledge.
Marcos, M. (2015). Estructura Socioespacial de la Aglomeración Gran Buenos Aires. *Geo UERJ*, *26*, 22-54. https://doi.org/10.12957/geouerj.2015.11583
Marcos, M. (2021). Tipos de hábitat: definiciones y desafíos para su medición a partir del caso de la aglomeración Gran Buenos Aires. *Papeles de Población*, *27*(108), 75-118. https://doi.org/10.22185/24487147.2021.108.13
Marcos, M. y Del Río, J. P. (2022). Los tipos de hábitat en Buenos Aires: poblamiento, estructura demográfica y condiciones residenciales. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *37*(3), 889-933. https://doi.org/10.24201/edu.v37i3.2045
Marcos, M., Mera, G. y Di Virgilio, M. M. (2015). Contextos urbanos de la Ciudad de

Buenos Aires: una propuesta de clasificación de la ciudad según tipos de hábitat. *Papeles de población*, *84*, 161-196.

Marom, N. (2014). Relating a City's History and Geography with Bourdieu: One Hundred Years of Spatial Distinction in Tel Aviv. *International Journal of Urban and Regional Research*, *38*(4), 1344-1362. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12027

Massey, D. S. y Denton, N. A. (1988). The dimensions of residential segregation. *Social Forces*, *67*(2), 281-315. https://doi.org/10.1093/sf/67.2.281

Mazzeo, V. (2012). ¿Existe homogamia educativa en la elección del cónyuge? *Población de Buenos Aires*, *8*(14), 71-80.

Mera, G. (2014). De la localización a la movilidad: propuestas teórico-metodológicas para abordar la segregación espacial urbana. *Cuaderno Urbano*, *17*(17), 25. https://doi.org/10.30972/crn.1717184

Merklen, D. (2005). *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática*. Gorla.

Miele, V., Matias, C., Robin, S. y Dray, S. (2019). Nine quick tips for analyzing network data. *PLOS Computational Biology*, *15*(12), e1007434. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007434

Milias, V. y Psyllidis, A. (2022). Measuring spatial age segregation through the lens of co-accessibility to urban activities. *Computers, Environment and Urban Systems*, *95*, 101829. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2022.101829

Mnguni, P. y Morton Mckay, T. J. (2022). A divided schooling system: the spatial nature of secondary education in Ladybrand, Free State, South Africa. *South African Geographical Journal*, *104*(3), 291-308. https://doi.org/10.1080/03736245.2022.2035249

Molinatti, F. (2021). *Socio-Economic Residential Segregation in Greater Buenos Aires: Evidence of Persistent Territorial Fragmentation Processes* (M. Van Ham, T. Tammaru, R. Ubarevičienė, & H. Janssen, Eds.; pp. 451-470). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_23

Monkkonen, P., Paloma Giottonini, M. y Comandon, A. (2021). *Socioeconomic Segregation in Mexico City: Scale, Social Classes, and the Primate City* (M. Van Ham, T. Tammaru, R. Ubarevičienė, & H. Janssen, Eds.; pp. 389-406). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_20

Mora, R. y Ruiz-Castillo, J. (2003). Additively Decomposable Segregation Indexes. The Case of Gender Segregation by Occupations and Human Capital Levels in Spain. *The Journal of Economic Inequality*, *1*(2), 147-179. https://doi.org/10.1023/A:1026198429377

Mora, R. y Ruiz-Castillo, J. (2009). *The invariance properties of the mutual information index of multigroup segregation* (Y. Flückiger, S. F. Reardon, & J. Silber, Eds.; Vol. 17, pp. 33-53). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1049-2585(2009)0000017005

Mora, R. y Ruiz-Castillo, J. (2011). Entropy-based segregation indices. *Sociological Methodology*, *41*(1), 159-194. https://doi.org/10.1111/j.1467-9531.2011.01237.x

Morales, A. J., Dong, X., Bar-Yam, Y. y 'Sandy' Pentland, A. (2019). Segregation and

polarization in urban areas. *Royal Society Open Science*, *6*(10), 190573. https://doi.org/10.1098/rsos.190573

Morgan, Barrie S. (1981). A Contribution to the Debate on Homogamy, Propinquity, and Segregation. *Journal of Marriage and the Family*, *43*(4), 909. https://doi.org/10.2307/351347

Morgan, Barrie S. (1983a). A Distance-Decay Based Interaction Index to Measure Residential Segregation. *Area*, *15*(3), 211-217. http://www.jstor.org/stable/20001935

Morgan, B. S. (1983). A Temporal Perspective on the Properties of the Index of Dissimilarity. *Environment and Planning A: Economy and Space*, *15*(3), 379-389. https://doi.org/10.1068/a150379

Morgan, Barrie S. (1983b). An Alternate Approach to the Development of a Distance-Based Measure of Racial Segregation. *American Journal of Sociology*, *88*(6), 1237-1249. https://doi.org/10.1086/227802

Morrill, R. L. (1991). On the measure of geographic segregation. *Geography Research Forum*, *11*, 25-36. https://grf.bgu.ac.il/index.php/GRF/article/view/91

Musterd, S. (2005). Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects. *Journal of Urban Affairs*, *27*(3), 331-348. https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2005.00239.x

Musterd, S. (2020a). *Towards further understanding of urban segregation* (S. Musterd, Ed.; pp. 411-424). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00034

Musterd, S. (2020b). *Urban segregation: contexts, domains, dimensions and approaches* (S. Musterd, Ed.; pp. 2-17). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00007

Musterd, S. y Ostendorf, W. (1998). *Segregation, polarisation and social exclusion in metropolitan areas* (S. Musterd & W. Ostendorf, Eds.; p. 114). Routledge.

Nicoletti, L., Sirenko, M. y Verma, T. (2023). Disadvantaged communities have lower access to urban infrastructure. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, *50*(3), 831849. https://doi.org/10.1177/23998083221131044

Nieuwenhuis, J. y Xu, J. (2021). Residential segregation and unequal access to schools. *Social Inclusion*, *9*(2), 142-153. https://doi.org/10.17645/si.v9i2.3606

O'Sullivan, D. y Wong, D. W. S. (2007). A surface-based approach to measuring spatial segregation. *Geographical Analysis*, *39*(2), 147-168. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2007.00699.x

Oosterbeek, H., Sóvágó, S. y Klaauw, B. van der. (2021). Preference heterogeneity and school segregation. *Journal of Public Economics*, *197*, 104400. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104400

Openshaw, S. (1984). *The modifiable areal unit problem*. Geo.

Otero, G., Volker, B. y Rozer, J. (2022). Space and social capital: social contacts in a segregated city. *Urban Geography*, *43*(10), 1638-1661. https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1950982

Palmer, J. R. B. (2013). *Activity-space segregation: Understanding social divisions in space and time* [Tesis doctoral].

Palmer, J. R. B., Espenshade, T. J., Bartumeus, F., Chung, C. Y., Ozgencil, N. E. y Li, K. (2013). New Approaches to Human Mobility: Using Mobile Phones for Demographic Research. *Demography*, *50*(3), 1105-1128. https://doi.org/10.1007/s13524-012-0175-z

Park, Robert E. (1926). *The urban community as a spatial pattern and moral order* (Ernest W. Burgess, Ed.). University of Chicago Press.

Park, Robert Ezra. (1952). *Human communities: the city and human ecology*. The Free Press.

Peach, C. (1974). Homogamy, Propinquity and Segregation: A Re-Evaluation. *American Sociological Review*, *39*(5), 636. https://doi.org/10.2307/2094310

Peach, C. (1980). Ethnic Segregation and Intermarriage. *Annals of the Association of American Geographers*, *70*(3), 371-381. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1980.tb01320.x

Pebesma, E. J. y Bivand, R. S. (2020). *Spatial Data Science*. https://keen-swartz-3146c4.netlify.app/

Peck, J., Theodore, N. y Brenner, N. (2013). Neoliberal Urbanism Redux? *International Journal of Urban and Regional Research*, *37*(3), 1091-1099. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12066

Pinçon-Charlot, M. y Pinçon, M. (2018). Social Power and Power Over Space: How the Bourgeoisie Reproduces itself in the City. *International Journal of Urban and Regional Research*, *42*(1), 115-125. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12533

Portes, A., Roberts, B. R., & Grimson, A. (Eds.). (2005). *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Prometeo Libros.

Poulsen, M., Johnson, R. y Forrest, J. (2002). Plural Cities and Ethnic Enclaves: Introducing a Measurement Procedure for Comparative Study. *International Journal of Urban and Regional Research*, *26*(2), 229-243. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00377

Prévot Schapira, M.-F. (2001). Fragmentación espacial y social: conceptos y realidades. *Revista Perfiles Latinoamericanos*, *19*, 33-56.

Prieto-Latorre, C., Marcenaro-Gutierrez, O. D. y Lopez-Agudo, L. A. (2021). The Role of Catchment Areas on School Segregation by Economic, Social and Cultural Characteristics. *Social Indicators Research*, *158*, 1013-1044. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02728-1

Pryce, G., Wang, Y. P., Chen, Y., Shan, J., & Wei, H. (Eds.). (2021). *Urban Inequality and Segregation in Europe and China*. Springer International Publishing. https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-74544-8

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum : Diversity and Community in the Twenty-first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies*, *30*(2), 137-174. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x

Puur, A., Rahnu, L. y Tammaru, T. (2022). What is the association between the ethnic composition of neighbourhoods, workplaces and schools and the formation of

mixed-ethnic unions? *Population, Space and Place*, 1-25. https://doi.org/10.1002/psp.2504

Quillian, L. (2012). Segregation and Poverty Concentration: The Role of Three Segregations. *American Sociological Review*, *77*(3), 354-379. https://doi.org/10.1177/0003122412447793

Raynor, K., Panza, L., Ordóñez, C., Adamovic, M. y Wheeler, M. A. (2020). Does social mix reduce stigma in public housing? A comparative analysis of two housing estates in Melbourne. *Cities*, *96*, 102458. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102458

Reardon, S. F. (2009). *Measures of ordinal segregation* (Y. Flückiger, S. F. Reardon, & J. Silber, Eds.; pp. 129-155). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1049-2585(2009)0000017011

Reardon, S. F. y Bischoff, K. (2011). Income Inequality and Income Segregation. *American Journal of Sociology*, *116*(4), 1092-1153. https://doi.org/10.1086/657114

Reardon, S. F. y Firebaugh, G. (2002). Measures of Multigroup Segregation. *Sociological Methodology*, *32*(1), 33-67.

Reardon, S. F., Matthews, S. A., O'Sullivan, D., Lee, B. A., Firebaugh, G., Farrell, C. R. y Bischoff, K. (2008). The geographic scale of Metropolitan racial segregation. *Demography*, *45*(3), 489-514. https://doi.org/10.1353/dem.0.0019

Reardon, S. F. y O'Sullivan, D. (2004). Measures of Spatial Segregation. *Sociological Methodology*, *34*(650), 121-162. https://doi.org/10.1111/j.0081-1750.2004.00150.x

Reardon, S. F. y Owens, A. (2014). 60 years after brown: Trends and consequences of school segregation. *Annual Review of Sociology*, *40*(May), 199-218. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043152

Reardon, S. F. y Yun, J. T. (2003). Integrating neighborhoods, segregating schools: The retreat from school desegregation in the South, 1990-2000. *North Carolina Law Review*, *81*(4), 1563-1596.

Reardon, S. F., Yun, J. T. y Eitle, T. M. (2000). The Changing Structure of School Segregation: Measurement and Evidence of Multiracial Metropolitan-Area School Segregation, 1989-1995. *Demography*, *37*(3), 351-364. https://doi.org/10.2307/2648047

Rérat, P. (2018). *Spatial capital and planetary gentrification: residential location, mobility and social inequalities* (L. Lees & M. Philipps, Eds.; pp. 103-118). Edgar Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785361746.00016

Reygadas, L. (2018). *Entre Marx y Latour: cristalización espacial de las asimetrías, agencia del territorio y desigualdad* (M. M. Di Virgilio & M. Perelman, Eds.; pp. 19-42). Biblos.

Rich, P., Candipan, J. y Owens, A. (2021). Segregated neighborhoods, segregated schools: Do charters break a stubborn link? *Demography*, *58*(2), 471-498. https://doi.org/10.1215/00703370-9000820

Richards, M. P. y Stroub, K. J. (2014). The Fragmentation of Metropolitan Public School Districts and the Segregation of American Schools: A Longitudinal Analysis. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, *116*(12), 1-30. https://doi.org/

10.1177/016146811411601207
Richards, M. P. y Stroub, K. J. (2015). An Accident of Geography? Assessing the Gerrymandering of School Attendance Zones. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, *117*(7), 1-32. https://doi.org/10.1177/016146811511700701
Richards, M. P. y Stroub, K. J. (2020). Metropolitan Public School District Segregation by Race and Income, 2000–2011. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, *122*(5), 1-40. https://doi.org/10.1177/016146812012200504
Ritschard, G., Gabadinho, A., Studer, M. y Müller, N. S. (2009). *Converting between various sequence representations*.
Rivkin, S. G. (1994). Residential Segregation and School Integration. *Sociology of Education*, *67*(4), 279-292.
Roberto, E. (2018). The Spatial Proximity and Connectivity Method for Measuring and Analyzing Residential Segregation. *Sociological Methodology*, *48*(1), 182-224. https://doi.org/10.1177/0081175018796871
Rocco, L. S. (2021). *Redes sociales basadas en geolocalización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2009-2015)* [Tesis doctoral]. https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7274_Rocco
Rocco, L. S. y Soria, M. (2024). Redes sociales basadas en ubicación en Buenos Aires (2009-2015). *SADIO Electronic Journal of Informatics and Operations Research*, *23*(1), e038. https://doi.org/10.24215/15146774e038
Rodriguez, G. M. (2016). Desigualdades socioeconómicas y segregación residencial en dos décadas de signo político y económico opuesto. La aglomeración Gran Buenos Aires entre 1991 y 2010. *Cuaderno urbano*, *21*(21), 5-28. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-36552016000200001
Rodríguez, G. M. (2013). El uso de zonas censales para medir la segregación residencial: Contraindicaciones, propuesta metodológica y un estudio de caso: Argentina 1991-2001. *EURE (Santiago)*, *39*(118), 97-122. https://doi.org/10.4067/S0250-71612013000300005
Rodríguez, G. M. (2017a). Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1991-2010: Una aproximación cuantitativa a partir de datos censales. *Población de Buenos Aires*, *14*(26), 7-29.
Rodríguez, G. M. (2017b). Segregación residencial socioeconómica y fragmentación urbana: Reflexiones, evidencias y propuestas. *Revista Iberoamericana de Urbanismo*, *14*, 5-14.
Rodríguez, G. M. (2020). Desigualdad socioeconómica y segregación residencial en Argentina. Niveles y tendencias recientes (1991-2001-2010). *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, *13*. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu13.dssr
Rodríguez, G. M. y Kozak, D. M. (2014). Expansión física y demográfica y cambios en la densidad de la Aglomeración Gran Buenos Aires, 1750-2010. *Población de Buenos Aires*, *11*(20), 7-36.

Rodríguez, J. y Arriagada Luco, C. (2004). Segregación Residencial en la Ciudad Latinoamericana. *Revista eure*, *30*, 5-24.

Rodríguez, S. A. (2011). Afinidades electivas en Argentina: Un análisis de homogamia y heterogamia educativa. *Lavboratorio: revista de estudio sobre cambio social*, *24*, 154-169.

Rodríguez, S. A. (2012a). Pautas de homogamia educativa en Argentina desde la modalidad que adquiere la entrada a la unión conyugal. *Espacio Abierto*, *21*(4), 729-755.

Rodríguez, S. A. (2012b). Pautas y tendencias de homogamia educacional relativa en Argentina a comienzos del siglo XXI. *Entramados y Perspectivas*, *2*(2), 99-126.

Rodríguez, S. A. (2016a). *Conformación de parejas y desigualdad social: un análisis comparativo del Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad de México* [Tesis doctoral]. https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10004538

Rodríguez, S. A. (2016b). Selección de parejas y estratificación social: hacia una agenda de investigación. *Estudios Sociológicos de El Colegio de México*, *34*(100), 169-190. https://doi.org/10.24201/es.2016v34n100.1400

Rodríguez Vignoli, J. (2001). *Segregación residencial socioeconómica: ¿que es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?* (p. 80).

Rubiales Pérez, M. (2017). Nueva estructura de clases, una mirada territorial. *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, *14*, a1402. https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/79115

Ruiz-Tagle, J. (2016). La segregación y la integración en la sociología urbana: Revisión de enfoques y aproximaciones críticas para las políticas publicas. *Revista INVI*, *31*(87), 9-57. https://doi.org/10.4067/invi.v0i0.1070

Ruiz-Tagle, J. (2019). *Social Mix* (pp. 1-5). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0300

Ruiz-Tagle, J. y López M, E. (2014). El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile: revisión crítica de algunos problemas metodológicos y conceptuales. *EURE (Santiago)*, *40*(119), 25-48. https://doi.org/10.4067/S0250-71612014000100002

Ruiz-Tagle, J. y Romano, S. (2019). Mezcla social e integración urbana: aproximaciones teóricas y discusión del caso chileno. *Revista INVI*, *34*(95), 4569.

Sabatini, F. (2006). *La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina* (p. 45).

Sabatini, F., Cáceres, G. y Cerdá, J. (2001). Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. *Revista eure*, *27*(82). http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1258

Sakoda, J. M. (1981). A generalized Index of Dissimilarity. *Demography*, *18*(2), 245-250. https://doi.org/10.2307/2061096

Sampson, R. J. (2019). Neighbourhood effects and beyond: Explaining the paradoxes of inequality in the changing American metropolis. *Urban Studies*, *56*(1), 332. https://doi.org/10.1177/0042098018795363

Saporito, S. (2017). Irregularly-shaped school attendance zones and racial integration. *Social Science Research*, *64*, 299-318. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.10.011

Saporito, S. y Hanley, C. (2014). *Declining Significance of Race?* (A. Lareau & K. Goyette, Eds.; pp. 64-96). Russell Sage Foundation. https://doi.org/10.1177/0094306116664524ee

Saporito, S. y Sohoni, D. (2007). Mapping educational inequality: Concentrations of poverty among poor and minority students in public schools. *Social Forces*, *85*(3), 1227-1253. https://doi.org/10.1353/sof.2007.0055

Saporito, S. y Van Riper, D. (2016). Do Irregularly Shaped School Attendance Zones Contribute to Racial Segregation or Integration? *Social Currents*, *3*(1), 64-83. https://doi.org/10.1177/2329496515604637

Saunders, P. (2005). *Social theory and the urban question* (2. ed.). Routledge.

Scandurra, R., Zancajo, A. y Bonal, X. (2022). Opting out of neighbourhood schools: The role of local education markets in student mobility. *Population, Space and Place*, *28*(5), e2542. https://doi.org/10.1002/psp.2542

Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation. *The Journal of Mathematical Sociology*, *1*(2), 143-186. https://doi.org/10.1080/0022250X.1971.9989794

Schnell, I. y Yoav, B. (2001). The sociospatial isolation of agents in everyday life spaces as an aspect of segregation. *Annals of the Association of American Geographers*, *91*(4), 622-636. https://doi.org/10.1111/0004-5608.00262

Segura, R. (2006). *Segregación residencial, fronteras urbanas y movilidad territorial. Un acercamiento etnográfico* (p. 26).

Segura, R. y Chaves, M. (2019). *Modos de habitar: localización, tipo residencial y movilidad cotidiana en el Gran La Plata.* (M. M. Di Virgilio & M. Perelman, Eds.; pp. 193-222). Biblos.

Serbulo, L. (2019). 'The kind of things we've heard keep people in the district': White racial exclusion and the evolution of school choice policies in Portland Public Schools. *Urban Studies*, *56*(15), 3292-3307. https://doi.org/10.1177/0042098019842974

Serrati, P. S. (2022). *El territorio en la escuela. Pensando la articulación entre desigualdades educativas y territoriales en la ciudad de Buenos Aires, Argentina* [Tesis doctoral]. https://github.com/estedeahora/MGAIE_Territorio-en-la-escuela

Serrati, P. S. (2023a). School and Residential Segregation in the Reproduction of Urban Segregation: A Case Study in Buenos Aires. *Urban Studies*. https://doi.org/10.1177/00420980231178401

Serrati, P. S. (2023b). Diferencia entre escuelas en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). *Education Policy Analysis Archives*, *31*(110), 1-22. https://doi.org/10.14507/epaa.31.7569

Sharkey, P. (2008). The Intergenerational Transmission of Context. *American Journal of Sociology*, *113*(4), 931-969. https://doi.org/10.1086/522804

Siegel-Hawley, G. (2013). Educational Gerrymandering? Race and Attendance Boundaries in a Demographically Changing Suburb. *Harvard Educational Review*, *83*(4), 580-612. https://doi.org/10.17763/haer.83.4.k385375245677131

Siegel-Hawley, G. (2014). Mitigating *Milliken* ? School District Boundary Lines and

Desegregation Policy in Four Southern Metropolitan Areas, 1990–2010. *American Journal of Education*, *120*(3), 391-433. https://doi.org/10.1086/675570

Siegel-Hawley, G., Bridges, K. y Shields, T. J. (2017). Solidifying Segregation or Promoting Diversity?: School Closure and Rezoning in an Urban District. *Educational Administration Quarterly*, *53*(1), 107-141. https://doi.org/10.1177/0013161X16659346

Sigal, S. (1981). Marginalidad espacial, Estado y ciudadanía. *Revista Mexicana de Sociología*, *43*(4), 1547-1577.

Silm, S. y Ahas, R. (2014). Ethnic Differences in Activity Spaces: A Study of Out-of-Home Nonemployment Activities with Mobile Phone Data. *Annals of the Association of American Geographers*, *104*(3), 542-559. https://doi.org/10.1080/00045608.2014.892362

Silm, S., Mooses, V., Puura, A., Masso, A., Tominga, A. y Saluveer, E. (2021). The relationship between ethno-linguistic composition of social networks and activity space: a study using mobile phone data. *Social Inclusion*, *9*(2), 192-207. https://doi.org/10.17645/si.v9i2.3839

Sly, D. F. y Pol, L. G. (1978). The Demographic Context of School Segregation and Desegregation. *Social Forces*, *56*(4), 1072. https://doi.org/10.2307/2577511

Soja, E. (2008). *Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Traficantes de sueños.

Soldano, D. C. (2008a). Relegación, desplazamiento, conflicto. Notas para pensar la cuestión social urbana en la Argentina contemporánea. *Apuntes de Investigación del CECYP*, *13*, 207-212.

Soldano, D. C. (2008b). *Vivir en territorios desmembrados. Un estudio sobre la fragmentación socio- espacial y las políticas sociales en el área metropolitana de Buenos Aires (1990- 2005)* (A. Ziccardi, Ed.; pp. 37-69). Siglo del Hombre/Clacso-CROP.

Soldano, D. C., Borthagaray, A., Natale, D., Palma Arce, C., Perret Marino, G., Miño, M. y Da Representaçao, N. (2017). *Viajeros del conurbano bonaerense. Una investigación sobre las experiencias de movilidad en la periferia* (D. C. Soldano, Ed.). Ediciones UNGS.

Solis, P., & Boado, M. (Eds.). (2016). *Y sin embargo, se mueve… estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. Colegio de México, CEEY.

Solís, P. (2010). Entre "un buen partido" y un "peor es nada": selección de parejas en la Ciudad de México. *Revista Latinoamericana de Población*, *4*(7), 57-78. https://doi.org/10.31406/relap2010.v4.i2.n7.7

Solís, P. y Dalle, P. (2019). La pesada mochila del origen de clase. Escolaridad y movilidad intergeneracional de clase en Argentina, Chile y México. *Revista Internacional de Sociologia*, *77*(1), 1-17. https://doi.org/10.3989/ris.2019.77.1.17.102

Solís, P. y Puga, I. (2011). Efectos del nivel socioeconómico de la zona de residencia sobre el proceso de estratificación social en Monterrey. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *26*(2), 233-265. https://doi.org/10.24201/edu.v26i2.1383

Solís, P., Pullum, T. W. y Bratter, J. (2007). Homogamy by education and migration

status in Monterrey, Mexico: changes and continuities over time. *Population Research and Policy Review*, *26*(3), 279-298. https://doi.org/10.1007/s11113-007-9032-y

Stearns, L. B. y Logan, J. R. (1986). Measuring Trends in Segregation: Three Dimensions, Three Measures. *Urban Affairs Quarterly*, *22*(1), 124-150. https://doi.org/10.1177/004208168602200107

Suárez, A. L. (2011). *Segregación residencial en la región metrópolitana de Buenos Aires* (B. Balian de Tagrachian & A. L. Suárez, Eds.; pp. 39-69). Educa.

Ta, N. (2023). Toward multidimensional activity space-based segregation research. *Transactions in Planning and Urban Research*, *2*(2-3), 205-216. https://doi.org/10.1177/27541223231164781

Taeuber, K. E. y Taeuber, A. F. (1976). A Practitioner's Perspective on the Index of Dissimilarity. *American Sociological Review*, *41*(5), 884. https://doi.org/10.2307/2094734

Tammaru, T., Knapp, D., Silm, S., Ham, M. van y Witlox, F. (2021). Spatial underpinnings of social inequalities: A vicious circles of segregation approach. *Social Inclusion*, *9*(2), 65-76. https://doi.org/10.17645/si.v9i2.4345

Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M., & Musterd, S. (Eds.). (2016). *Socio-Economic Segregation in European Capital Cities East meets West*. Routledge.

Taylor, C. (2009). Towards a geography of education. *Oxford Review of Education*, *35*(5), 651-669. https://doi.org/10.1080/03054980903216358

Taylor, C. y Gorard, S. (2001). The role of residence in school segregation: Placing the impact of parental choice in perspective. *Environment and Planning A*, *33*(10), 1829-1852. https://doi.org/10.1068/a34123

Taylor, K. y Frankenberg, E. (2021). Student Assignment Policies and Racial and Income Segregation of Schools, School Attendance Zones, and Neighborhoods. *Educational Administration Quarterly*, *57*(5), 747-775. https://doi.org/10.1177/0013161X211024720

The Urban Community. (1926). The University of Chicago Press. https://ia800909.us.archive.org/19/items/urbancommunityse00burgrich/urbancommunityse00burgrich.pdf

Theil, H. (1967). *Economics and Information Theory*. North Holland.

Theil, H. y Finizza, A. J. (1971). A note on the measurement of racial integration of schools by means of informational concepts. *The Journal of Mathematical Sociology*, *1*(2), 187-193. https://doi.org/10.1080/0022250X.1971.9989795

Theodore, N., Peck, J. y Brenner, N. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. *Temas Sociales SUR*, *66*, 1-12.

Thrupp, M., Lauder, H. y Robinson, T. (2002). School composition and peer effects. *International Journal of Educational Research*, *37*(5), 483-504. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(03)00016-8

Tivadar, M. (2019). Oasisr: An R package to bring some order to the world of segregation measurement. *Journal of Statistical Software*, *89*(7). https://doi.org/10.18637/jss.v089.

i07
Tivadar, M., Schaeffer, Y., Torre, A. y Bray, F. (2014). OASIS – un Outil d'Analyse de la Ségrégation et des Inégalités Spatiales. *Cybergeo*. https://doi.org/10.4000/cybergeo.26579
Tomasiello, D. B. y Giannotti, M. (2022). Unfolding time, race and class inequalities to access leisure. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, *50*(4), 239980832211114. https://doi.org/10.1177/23998083221111405
Toomet, O., Silm, S., Saluveer, E., Ahas, R. y Tammaru, T. (2015). Where Do Ethno-Linguistic Groups Meet? How Copresence during Free-Time Is Related to Copresence at Home and at Work. *PLOS ONE*, *10*(5), e0126093. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126093
Torres, H. A. (1993). *El mapa social de Buenos Aires (1940-1990)* (Vol. 3). Universidad de Buenos Aires.
Torres, H. A. (1999). *Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su contexto metropolitano*.
Torres, H. A. (2001). Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990. *Revista eure*, *27*(80), 33-56. https://doi.org/10.4067/S0250-71612001008000003
Torres, H. A. y Coelho de Oliveira, G. (2001). *Primary Education and Residential Segregation in the Municipality of São Paulo: A Study Using Geographic Information Systems*.
Trovero, J. I. (2021). *La "Escuela de Chicago"* (V. Paiva, Ed.). Teseo Press. https://doi.org/10.55778/ts878807003
Ullán de la Rosa, F. J. (2014). *Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas posmodernas*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Urry, J. (2000). *Sociology Beyond Societies*. Routledge.
Urry, J. (2007). *Mobilities* (Reprint). Polity Press.
Van Ham, M., Manley, D., Bailey, N., Simpson, L. y Maclennan, D. (2012). *Neighbourhood effects research: New perspectives*.
Van Ham, M. y Tammaru, T. (2016). New perspectives on ethnic segregation over time and space. A domains approach. *Urban Geography*, *37*(7), 953-962. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1142152
Van Ham, M., Tammaru, T. y Janssen, H. (2018). *A multi-level model of vicious circles of socio-economic segregation* (OECD, Ed.). OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/divided-cities_9789264300385-en
Van Ham, M., Tammaru, T., Ubarevičienė, R., & Janssen, H. (Eds.). (2021). *Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality. A Global Perspective*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4
Van Kempen, R. y Wissink, B. (2014). Between places and flows: towards a new agenda for neighbourhood research in an age of mobility. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, *96*(2), 95-108. https://doi.org/10.1111/geob.12039
Vapñarsky, C. A. (1998). *El concepto de localidad: definición, estudios de caso y fundamentos*

teórico-metodológicos.
Vapñarsky, C. A. (2004). Cuando el caos caracteriza la división oficial del territorio del Estado. A propósito de los municipios argentinos. *Scripta Nova*, *8*(162).
Veleda, C. (2012). *La Segregacion Educativa: entre la fragmentación de las clases medias y la regulación atomizada*. Cúspide.
Vergara Parra, A. B. (2018). Segregación socioterritorial en la Región Metropolitana de Buenos Aires: análisis espacial intraurbano, características y evolución reciente, 2001-2010. *Notas de Población*, *106*. https://hdl.handle.net/11362/43801
Wacquant, L. J. D. (2011). El diseño de la seclusion urbana en el siglo XXI. *Herramienta*.
Wacquant, L. J. D. (2013a). *Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado*. Siglo XXI.
Wacquant, L. J. D. (2013b). Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu's reframing of class. *Journal of Classical Sociology*, *13*(2), 274-291. https://doi.org/10.1177/1468795X12468737
Wacquant, L. J. D. (2015). *Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Manantial.
Wacquant, L. J. D. (2017). Bourdieu viene a la ciudad: Pertinencia, principios, aplicaciones. *Eure*, *43*(129), 279-304. https://doi.org/10.4067/S0250-71612017000200013
Wacquant, L. J. D. (2023). *Bourdieu in the city: challenging urban theory*. Polity Press.
Wang, D., Li, F. y Chai, Y. (2012). Activity spaces and sociospatial segregation in Beijing. *Urban Geography*, *33*(2), 256-277. https://doi.org/10.2747/0272-3638.33.2.256
Ward, P. M. (2012). Segregación residencial: la importancia de las escalas y de los procesos informales de mercado. *QUID 16*, *2*, 72-105. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5593366
Wasserman, S., Faust, K. y Galaskiewicz, J. (1990). Correspondence and canonical analysis of relational data. *The Journal of Mathematical Sociology*, *15*(1), 11-64. https://doi.org/10.1080/0022250X.1990.9990060
Weber, M. (2002). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. Fondo de Cultura Económica.
Weininger, E. B. (2005). *Foundations of Pierre Bourdieu's class analysis* (E. O. Wright, Ed.; pp. 82-118). Cambridge University Press.
White, M. J. (1983). The Measurement of Spatial Segregation. *American Journal of Sociology*, *88*(5), 1008-1018. https://doi.org/10.1086/227768
White, M. J. (1986). Segregation and Diversity Measures in Population Distribution. *Population Index*, *52*(2), 198-221. https://doi.org/10.2307/3644339
Williams, J. J. (1948). Another Commentary on So-Called Segregation Indices. *American Sociological Review*, *13*(3), 298. https://doi.org/10.2307/2086569
Wilson, D. y Bridge, G. (2019). School choice and the city: Geographies of allocation and segregation. *Urban Studies*, *56*(15), 3198-3215. https://doi.org/10.1177/0042098019843481
Wilson, H. F. (2011). Passing propinquities in the multicultural city: The everyday

encounters of bus passengering. *Environment and Planning A*, *43*(3), 634-649. https://doi.org/10.1068/a43354

Wilson, W. J. (1987). *The Truly Disadvantaged*. University of Chicago Press.

Winship, C. (1977). A Revaluation of Indexes of Residential Segregation. *Social Forces*, *55*(4), 1058. https://doi.org/10.2307/2577572

Winship, C. (1978). The Desirability of Using the Index of Dissimilarity or Any Adjustment of It for Measuring Segregation: Reply to Falk, Cortese, and Cohen. *Social Forces*, *57*(2), 717. https://doi.org/10.2307/2577694

Wissink, B., Schwanen, T. y Kempen, R. van. (2016). Beyond residential segregation: Introduction. *Cities*, *59*, 126-130. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.08.010

Wong, D. W. S. (1993). Spatial indices of segregation. *Urban Studies*, *30*(3), 559-572. https://doi.org/10.1080/00420989320080551

Wong, D. W. S. (1998). Measuring Multiethnic Spatial Segregation. *Urban Geography*, *19*(1), 77-87. https://doi.org/10.2747/0272-3638.19.1.77

Wong, D. W. S. (2002). Modeling local segregation: A spatial interaction approach. *Geographical and Environmental Modelling*, *6*(1), 81-97. https://doi.org/10.1080/13615930220127305

Wong, D. W. S. (2005). Formulating a General Spatial Segregation Measure. *The Professional Geographer*, *57*(2), 285-294. https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.2005.00478.x

Wong, D. W. S. (2011). Exploring Spatial Patterns Using an Expanded Spatial Autocorrelation Framework: Exploring Spatial Patterns. *Geographical Analysis*, *43*(3), 327-338. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2011.00816.x

Wong, D. W. S. (2016). *From Aspatial to Spatial, from Global to Local and Individual: Are We on the Right Track to Spatialize Segregation Measures?* (F. M. Howell, J. R. Porter, & S. A. Matthews, Eds.; pp. 77-98). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22810-5

Wong, D. W. S. y Chong, W. K. (1998). Using Spatial Segregation Measures in Gis and Statistical Modeling Packages. *Urban Geography*, *19*(5), 477-485. https://doi.org/10.2747/0272-3638.19.5.477

Wong, D. W. S. y Shaw, S. L. (2011). Measuring segregation: An activity space approach. *Journal of Geographical Systems*, *13*(2), 127-145. https://doi.org/10.1007/s10109-010-0112-x

Xiang, L., Gould, M. y Stillwell, J. (2022). What determines pupils' travel distance to school in China? A multilevel analysis of educational access in Beijing. *Urban Studies*, *59*(5), 1048-1067. https://doi.org/10.1177/00420980211996227

Xiang, L., Stillwell, J., Burns, L., Heppenstall, A. y Norman, P. (2018). A geodemographic classification of sub-districts to identify education inequality in Central Beijing. *Computers, Environment and Urban Systems*, *70*, 59-70. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2018.02.002

Yao, J., Wong, D. W. S., Bailey, N. y Minton, J. (2019). Spatial Segregation Measures: A Methodological Review. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, *110*(3), 235-

250. https://doi.org/10.1111/tesg.12305

Ye, C., Zhu, Y., Yang, J. y Fu, Q. (2018). Spatial equity in accessing secondary education: Evidence from a gravity-based model. *Canadian Geographies / Géographies Canadiennes*, *62*(4), 452-469. https://doi.org/10.1111/cag.12482

Yoon, E. y Lubienski, C. (2017). How do Marginalized Families Engage in School Choice in Inequitable Urban Landscapes? A Critical Geographic Approach. *Education Policy Analysis Archives*, *25*(42), 1-26.

Zhang, C. H. y Ruther, M. (2021). Contemporary patterns and issues of school segregation and white flight in U.S. metropolitan areas: towards spatial inquiries. *GeoJournal*, *86*(3), 1511-1526. https://doi.org/10.1007/s10708-019-10122-1

Zhu, M., Kuskova, V., Wasserman, S. y Contractor, N. (2016). *Correspondence Analysis of Multirelational Multilevel Networks* (E. Lazega & T. A. B. Snijders, Eds.; pp. 145-172). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24520-1_7

Ziccardi, A. (1977). *Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos Aires (1963-1973)* (p. 299).

Ziccardi, A. (2020). *Ciudades latinoamericanas: la cuestión social y la gobernanza local : antología esencial* (M. M. Di Virgilio, Ed.). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO. https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm01hk

Zuccotti, C. (2008). *Moving towards increasing spatial segregation? A comparative study of Buenos Aires and Barcelona* [Tesis doctoral].